

دفترچه پاسخ تشریحی

آزمون ۱۸ مهر ماه

دوازدهم تجربی

مدیر تولید آزمون	مسئول دفترچه تولید آزمون	مدیر مستندسازی	مسئول دفترچه مستندسازی	ناظر چاپ
زهرالسادات غیائی	عرشیا حسین زاده	محیا اصغری	سمیه اسکندری	حمید محمدی

برنامه کلاس‌های پیشرفت در مدرسه دوازدهم تجربی			
روز	درس	ساعت	مدرس
شنبه	زیست‌شناسی	۱۸	علیرضا رضائی موفق
یکشنبه	ریاضی	۱۸	مهدی ملارضائی
دوشنبه	شیمی	۱۸	امیرحسین طاهری
سه شنبه	شیمی محاسباتی	۱۸	امیرحسین توحیدی
چهارشنبه	فیزیک	۱۸	بابک اسلامی
چهارشنبه	زیست تصویری	۲۰	امیررضا پاشاپوریگانه

برای دریافت اخبار گروه تجربی و مطالب درسی به کانال @zistkanoon2 مراجعه کنید.

نکات استنباطی زیست‌شناسی ۳

(مولف مرزا شکوری)

طرح‌های پیشنهادی همانندسازی دنا:

- حفاظتی: هر دو رشته دنا ی قبلی (اولیه) به صورت دست نخورده باقی مانده، وارد یکی از یاخته‌های حاصل از تقسیم می‌شوند، دو رشته دنا ی جدید هم وارد یاخته دیگر می‌شوند. چون دنا ی اولیه به صورت دست نخورده در یکی از یاخته‌ها حفظ شده است.

- نیمه حفاظتی: در این طرح در هر یاخته یکی از دو رشته دنا مربوط به دنا ی اولیه است و رشته دیگر با نوکلئوتیدهای جدید ساخته شده است. چون در هر یاخته حاصل، فقط یکی از دو رشته دنا ی قبلی وجود دارد.

- غیرحفاظتی (پراکنده): هر کدام از دناهای حاصل، قطعاتی از رشته‌های قبلی و رشته‌های جدید را بصورت پراکنده در خود دارند. (طبق شکل ۹ صفحه ۹)

مراحل آزمایش مزلسون و استال:

دقیقه صفر	دقیقه ۲۰	دقیقه ۴۰	
فقط دناهایی با چگالی سنگین	فقط دناهایی با چگالی متوسط	هم دناهایی با چگالی سبک و هم دناهایی با چگالی متوسط	نوع دناهای درون لوله آزمایش
✓	✓	×	همه دناهای لوله آزمایش یک نوار را تشکیل می‌دهند.
ترکیب به انتها	در وسط	نیمی از دناها در وسط و دیگری در ابتدا	محل قرارگیری دناهای درون لوله آزمایش
×	×	✓	دناهایی دارد که پیوند فسفودی استر فقط بین نوکلئوتیدهای N_{14} است.
✓	✓	✓	پیوند فسفودی استر بین نوکلئوتیدهایی با N_{15} دارد.
۱	۱	۲	تعداد نوار تشکیل شده در لوله آزمایش بعد از گریزانه
			شکل

نکته: این دو دانشمند از باکتری E.Coli استفاده کردند.

* نکته: از محلول سزیم کلرید با شیب غلظت متفاوت در گریزانه استفاده کردند.

* نکته: دنا با چگالی بیشتر به عمق لوله می‌رود و با چگالی کمتر در بالای لوله قرار می‌گیرد.

آنزیم‌های مرتبط با همانندسازی:

- قبل از شروع همانندسازی ← باز کردن پیچ و تاب فامینه و جدا کردن پروتئین‌های همراه دنا توسط آنزیم‌هایی انجام می‌شود که نام آنها در کتاب نیست.

- هلیکاز ← شروع کننده همانندسازی و بازکننده مارپیچ دنا و دو رشته دنا از هم با شکستن پیوند هیدروژنی موجود در پله‌های نردبان دنا می‌باشد.

- دناپسپاراز ← یکی از مهم‌ترین آنزیم‌های فعال در ایجاد یک رشته دنا در برابر رشته الگو است. جفت کردن نوکلئوتید مکمل با نوکلئوتید رشته الگو و ایجاد کننده پیوند فسفودی استر بین نوکلئوتیدهای رشته در حال ساخت و

توانایی انجام ویرایش (جدا کردن نوکلئوتید اشتباهی قرار گرفته در رشته در حال ساخت)

شکستن فسفودی استر از اعمال این آنزیم است. (طبق شکل صفحه ۱۱)

به ازای هر دوراهی همانندسازی:

یک عدد هلیکاز که هیدروژنی را می‌شکند دو راهی را ایجاد می‌کند، وجود دارد.

دو عدد دناپسپاراز وجود دارد که هریک به یک رشته دنا ی اولیه وصل می‌شود دو

روشته جدیدی را می‌سازد.

آنزیم‌های دیگری نیز وجود دارد که نام آن‌ها را در کتاب نگفته است.

فعالیت پسپارازی دناپسپاراز:

- پیوند فسفودی استر ایجاد می‌کند.

- همراه با جدا کردن دو فسفات از نوکلئوتید ۳ فسفات آزاد است.

- در این فعالیت پیوند اشتراکی بین فسفاتی درون یک نوکلئوتید شکسته می‌شود

فعالیت نوکلئازی دناپسپاراز:

- پیوند فسفودی استر را تجزیه می‌کند.

- همراه با جدا کردن نوکلئوتید نادرست از رشته در حال ساخت است.

- در این فعالیت پیوند اشتراکی بین فسفات یک نوکلئوتید و قند نوکلئوتید دیگر

شکسته می‌شود.

- عدم انجام آن منجر به تغییر ماندگار در دنا (جهش) می‌شود.

نکات تکمیلی:

در مورد یوکاریوت به مطالب زیر دقت کنید:

✓ یوکاریوت‌ها آغازیان، قارچ‌ها، گیاهان و جانوران را شامل می‌شوند.

✓ دنا در هر فام تن یوکاریوت به صورت خطی است و مجموعه‌ای از پروتئین‌ها

که مهم‌ترین آنها هیستون‌ها هستند، همراه آن قرار دارند.

✓ بیشتر دنا درون هسته قرار دارد که به آن دنا ی هسته‌ای می‌گویند.

✓ در یوکاریوت‌ها علاوه بر هسته در سیتوپلاسم نیز مقداری دنا وجود دارد که به

آن دنا ی سیتوپلاسمی می‌گویند. این نوع از دنا که حالت حلقوی دارد در

راکیزه (میتوکندری) و دیسه (پلاست) دیده می‌شود.

✓ همانندسازی در یوکاریوت‌ها بسیار پیچیده‌تر از پروکاریوت‌هاست چرا؟ چون

مقدار زیاد دنا دارند.

✓ اگر فقط یک جایگاه همانندسازی در هر فام تن داشته باشند مدت زمان زیادی

برای همانندسازی لازم است.

✓ در یوکاریوت‌ها، آغاز همانندسازی در چندین نقطه در هر فام تن انجام می‌شود.

✓ تعداد جایگاه‌های آغاز همانندسازی در یوکاریوت‌ها حتی می‌تواند بسته به

مراحل رشد و نمو تنظیم شود؛ مثلاً در دوران جنینی در مراحل مرولا و

بلاستولا (مرحله تشکیل بلاستوسیت) سرعت تقسیم زیاد و تعداد جایگاه‌های

آغاز همانندسازی هم زیاد است ولی پس از تشکیل اندام‌ها، سرعت تقسیم و

تعداد جایگاه‌های آغاز کم می‌شوند.

طبق شکل ۱۴ کتاب

۱. بعضی از مناطق باز شده در دنا ی حلقوی طی همانندسازی منطقه وسیعتری هستند چون:

• ممکن است ویرایش و خطا در آنجا کمتر بوده است.

• تعداد جفت بازهای A و T در آنجا بیشتر باشد.

• تعداد جفت باز C و G آنجا کمتر باشد.

• فشردگی در آن ناحیه کمتر باشد.

۲- در این شکل کتاب ۳ آغاز همانندسازی و ۴ پایان همانندسازی وجود دارد، پس تعداد پایان همانندسازی از تعداد آغاز همانندسازی در دنا ی خطی بیشتر است.

۳- ۶ دو راهی همانندسازی، ۶ هلیکاز و ۱۲ دناپسپاراز فعالیت دارند.

۴- این شکل مکان فرآیند همانندسازی‌اش هسته است.

۵- دنا در این شکل خطی است، پس رشته‌های سرهای آزاد دارند.

۶- در مرحله S اینترفاز همانندسازی این شکل انجام می‌شود.

زیست‌شناسی ۳

۱- گزینه «۱»

(مریم سبقی)

در آزمایش‌های مزلسون و استال از ایزوتوپ‌های ^{14}C و ^{15}N نیترژن استفاده شد. در حلقه (های) مربوط به باز آلی در ساختار نوکلئوتید، نیترژن مشاهده می‌شود. به همین دلیل است که به آن باز آلی نیترژن‌دار می‌گویند. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینه «۲»: چارگاف بر روی نوکلئوتیدهای مولکول دنا کار می‌کرد اما ATP یک ریبونوکلئوتید است که قند ریبوز دارد. گزینه «۳»: پلیمرهای نوکلئوتیدی، همان نوکلئیک اسیدها هستند. در آزمایش اول ایوری و همکارانش، از آنزیم پروتئاز استفاده شد. گزینه «۴»: دقت کنید که تمامی جانداران، به واسطه داشتن رنا، واجد نوکلئیک اسید خطی هستند. (مولکول‌های اطلاعاتی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۵ تا ۳)

۲- گزینه «۴»

(مریم سبقی)

مطابق متن کتاب درسی، پیوند هیدروژنی تشکیل شده بین بازهای C-G نسبت به پیوند هیدروژنی بین بازهای A-T قوی‌تر می‌باشد پس تخریب آن سخت‌تر است. در نتیجه هر چقدر تعداد بازهای C-G در مولکول دنا بیشتر باشد، سرعت فعالیت و پیش روی هلیکاز کمتر می‌شود. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینه «۱»: قبل از شروع همانندسازی، آنزیم‌هایی وظیفه بازکردن پیچ و تاب فامینه و جدا کردن پروتئین‌های همراه از جمله هیستون را برعهده دارند. گزینه «۲»: انواعی از رناها از جمله رنا ی پیک، ناقل و ریبوزومی در فعالیت‌های سلول دخالت دارند. گزینه «۳»: تمامی نوکلئوتیدهای یوراسیل‌دار، قند ریبوز و باز یوراسیل دارند پس تفاوت آن‌ها تنها در تعداد فسفات می‌باشد. (مولکول‌های اطلاعاتی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۴، ۷، ۸، ۱۱)

۳- گزینه «۳»

(مریم سبقی)

این ویژگی برای طرح همانندسازی پراکنده می‌باشد. البته در تمامی طرح‌های همانندسازی، بین نوکلئوتید جدید و قدیمی پیوند هیدروژنی تشکیل می‌شود. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینه «۱»: موش برخلاف باکتری به عنوان یک یوکاریوت می‌تواند تعداد جایگاه‌های آغاز همانندسازی خود را تنظیم کند. گزینه «۲»: بیشتر بودن باز سیتوزین، به معنای بیشتر بودن رابطه مکملی بین بازهای C-G است. رابطه مکملی بین سیتوزین و گوانین نسبت به رابطه مکملی بین آدنین و تیمین قوی‌تر است و همین موضوع پایداری بیشتر مولکول دنا را در پی دارد. گزینه «۴»: در آخرین آزمایش ایوری، عصاره به چهار بخش مشابه تقسیم شد. قبل از اضافه کردن یکی از بخش‌ها به محیط کشت، از آنزیم نوکلئاز استفاده شد. یکی از فعالیت‌های دناپسپاراز، نوکلئازی می‌باشد. (مولکول‌های اطلاعاتی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۱۳، ۷، ۹ و ۱۳)

۴- گزینه «۲»

(مهم‌مرسن مؤمن‌زاده)

در اولین آزمایش ایوری، تنها یک محیط کشت وجود داشت که با دریافت عصاره واجد نوکلئیک اسید، انتقال صفت صورت گرفت. در آخرین آزمایش گرفتیت نیز به دلیل انتقال دنا از باکتری پوشینه‌دار کشته شده به باکتری فاقد پوشینه، انتقال صفت انجام شد. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینه «۱»: برابری بازهای مکمل، در کل مولکول دنا می‌باشد نه در هر رشته آن! گزینه «۳»: موش دنا خطی داشته و تعداد جایگاه‌های آغاز همانندسازی آن به مراتب بیشتر است پس دوراهی‌های همانندسازی بیشتری دارد.

گزینه «۴»: دقت کنید که گرفتیت از وجود مولکول دنا اطلاعاتی نداشت. پس این مورد جزو نتایج آزمایش گرفتیت نیست اگر چه به مفهوم درستی اشاره دارد. (مولکول‌های اطلاعاتی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۱۳ و ۱۳)

۵- گزینه «۴»

(مهم‌مرسن مؤمن‌زاده)

نیمی از مولکول‌های دنا حاصل از دور دوم همانندسازی آزمایش مزلسون و استال، چگالی متوسط داشتند که نواری در میانه لوله تشکیل می‌دهند و نیم دیگر مولکول‌های دنا چگالی سبک داشتند که نواری در بالای لوله تشکیل می‌دهند. هیچ مولکول دنا سنگینی در این مرحله مشاهده نشد پس نواری در انتهای لوله تشکیل نمی‌شود. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینه «۱»: این آنزیم هم فعالیت بسپارازی و هم فعالیت نوکلئازی دارد. گزینه «۲»: این آنزیم از دئوکسی ریبونوکلئوتیدها استفاده می‌کند. قند دئوکسی ریبوز نسبت به قند ریبوز، یک اتم اکسیژن کمتر دارد پس سبک‌تر است. گزینه «۳»: دنا خطی مخصوص هسته یوکاریوت‌ها بوده و این ویژگی را دارد. (مولکول‌های اطلاعاتی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۴ و ۱۰ تا ۱۳)

۶- گزینه «۱»

(مهم‌مرسن کریمی‌فر)

دقت کنید که مطابق کتاب درسی، این دو دانشمند از باکتری اشرشیاکلائی استفاده کردند. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینه «۲»: در محیط کشت ^{15}N ، از نیترژن سنگین در ساختار باز آلی نیترژن دار استفاده شد. گزینه «۳»: ابتدا طرح حفاظتی و سپس طرح غیرحفاظتی رد شد و در نهایت طرح نیمه حفاظتی تایید شد. گزینه «۴»: از ایزوتوپ سنگین نیترژن برای نشانه‌گذاری مولکول دنا استفاده کردند. (مولکول‌های اطلاعاتی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۹ و ۱۰)

۷- گزینه «۲»

(سعید بیاری)

در فعالیت بسپارازی دناپسپاراز، قبل از تشکیل پیوند فسفودی استر، پیوند اشتراکی بین دو فسفات شکسته می‌شود. همچنین در فعالیت نوکلئازی پیوند فسفودی استر می‌شکند که نوعی پیوند اشتراکی است. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینه «۱»: در یوکاریوت‌ها همانندسازی بسیار پیچیده‌تر است که در این جانداران پروتئین همراه دنا خطی شامل مجموعه پروتئین‌ها مانند هیستون است. در حقیقت هیستون یکی از پروتئین‌های موجود در ساختار کروموزوم می‌باشد. گزینه «۳»: مولکول‌های مرتبط با ژن، دنا، رنا و پروتئین هستند که تمامی جانداران برای عملکرد خود به این مولکول‌ها وابسته هستند. دقت شود که در مولکول رنا برخلاف دنا، تعداد پورین و پیریمیدین برابر نیست پس در ساختار سلول نیز تعداد این بازها برابر نیست. همچنین توجه کنید که نوکلئوتیدها علاوه بر ساختار دنا و رنا، به صورت آزاد در سلول یا در ساختار مولکول‌های چند نوکلئوتیدی نیز مشاهده می‌شوند. گزینه «۴»: در همه جانداران دقت همانندسازی تا حدود زیادی به رابطه مکملی مربوط است. اما عوامل دیگری نیز تأثیر گذارند. (مولکول‌های اطلاعاتی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۱ و ۸ و ۱۲)

۸- گزینه «۴»

(سپار اشرف کنبوتی)

در مرحله سوم آزمایش گرفتیت مشخص شد وجود پوشینه به تنهایی عامل مرگ موش نیست. در این مرحله باکتری پوشینه‌دار تحت تأثیر گرما کشته شدند و با افزایش دما، ساختار پروتئین‌های باکتری دچار تغییر می‌شود ولی ساختار دنا دچار تغییر نمی‌شود چون طبق مرحله ۴، دنا یا همان ماده وراثتی بین باکتری پوشینه‌دار کشته شده با گرما و باکتری بدون پوشینه منتقل شده است. سپس از اطلاعات این دنا استفاده شده و در نهایت پوشینه ایجاد می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: در مراحل «۲» و «۴»، باکتری بدون پوشینه به عنوان باکتری غیربیماری‌زا به موش تزریق شد. در مرحله ۴ موش‌ها مردند.

گزینه «۲»: در مرحله «۱» و «۴» موش‌ها مردند. در مرحله «۱» تنها باکتری پوشینه‌دار داشتیم و همه این باکتری‌ها ژن مربوط به ساخت پوشینه را داشتند. ولی در مرحله «۴» که از باکتری بدون پوشینه استفاده شد، مطابق متن کتاب، تنها بعضی از این باکتری‌ها موفق به دریافت ژن موردنظر شدند و ظاهر آن‌ها تغییر کرد. گروهی از این باکتری‌های بدون پوشینه همچنان فاقد ژن مربوطه بودند.

گزینه «۳»: دقت کنید که عامل بیماری سینه پهلوی، یک باکتری است نه ویروس! هیچ ویروسی در آزمایش‌های گریفیت نقش نداشت.

(مولکول‌های اطلاعاتی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۲ و ۳)

۹- گزینه «۳»

(سپار اشرف کنبوتی)

این سوال با توجه به تیتراژ کتاب درسی در پایین صفحه «۵» کتاب طرح شده است. مطابق این تیتراژ، فعالیت‌های چارگاف، ویلکینز و فرانکلین و واتسون و کریک برخلاف فعالیت‌های ایوری، در جهت کشف ساختار مولکولی دنا انجام شد.

در مدل واتسون و کریک، ستون‌های مدل را قند و فسفات و پله‌ها را بازهای آلی تشکیل می‌دهند که در ساختار هر دو بخش، عناصر کربن، هیدروژن و اکسیژن حضور دارند. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: دقت کنید که طبق تیتراژ تلاش‌هایی برای کشف ساختار دنا برای دانشمندان از چارگاف به بعد است و شامل ایوری و گریفیت نمی‌شود.

گزینه «۲»: دقت کنید مقدار آدنین با تیمین در کل دنا برابر است نه فقط در یک رشته دنا! دنا از دو رشته پلی نوکلئوتیدی تشکیل شده است که بین آن‌ها رابطه مکملی وجود دارد و همین رابطه مکملی موجب برابری بازها شده است.

گزینه «۴»: این مورد مربوط به آزمایش ویلکینز و فرانکلین است که در آن صرفاً مشخص شد دنا بیش از یک رشته دارد (۲ یا ۳...) و تعداد دقیق آن مشخص نشد!

(مولکول‌های اطلاعاتی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۵، ۶ و ۷)

۱۰- گزینه «۱»

(سپار اشرف کنبوتی)

در هر دو طرح همانندسازی غیرحفاظتی و نیمه حفاظتی، مولکول‌های دنا دارای چگالی متوسط (نصف نوکلئوتید جدید و نصف نوکلئوتید قدیمی) هستند. در نیمه حفاظتی، یک رشته به طور کامل جدید و یک رشته به طور کامل قدیمی است. در غیرحفاظتی، هر رشته مخلوطی از هر دو نوع نوکلئوتید می‌باشد. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۲»: دقت کنید در همانندسازی غیر حفاظتی فقط بعضی از پیوندهای فسفودی استر شکسته می‌شوند.

گزینه «۳»: در همه طرح‌های همانندسازی پیوندهای هیدروژنی در دنا اولیه شکسته می‌شوند.

گزینه «۴»: در همانندسازی حفاظتی، یکی از بازها حاصل تقسیم دارای دو رشته دنا جدید و یاخته دیگر دارای دو رشته دنا قدیمی است ولی در همانندسازی نیمه حفاظتی هریک از بازها جدید دارای رشته دنا جدید و قدیمی هستند.

(مولکول‌های اطلاعاتی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه ۹)

۱۱- گزینه «۳»

(مهمربین سپرشریتی)

این سوال به طور مستقیم از شکل ۳ در صفحه ۴ کتاب درسی طرح شده است. قند پنج کربنه (ریبوز یا دیوکسی ریبوز) از طریق حلقه آلی خود با پیوند اشتراکی به باز آلی نیتروژن‌دار متصل می‌شود. حلقه آلی موجود در ساختار این قند، یک حلقه پنج ضلعی است که واجد چهار کربن و یک اکسیژن می‌باشد. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینه «۱»: مطابق شکل، باز آلی نیتروژن‌دار به کربن داخل حلقه که در مجاورت اتم اکسیژن قرار دارد، متصل می‌شود.

گزینه «۲»: مطابق شکل، گروه فسفات به کربن خارج از حلقه آلی متصل شده است. گزینه «۴»: مطابق شکل، باز آلی نیتروژن‌دار در صورتی که دو حلقه‌ای باشد از طریق حلقه پنج ضلعی خود به قند متصل می‌شود و در صورتی که تک حلقه‌ای باشد از طریق حلقه شش ضلعی خود متصل می‌شود.

(مولکول‌های اطلاعاتی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه ۴)

۱۲- گزینه «۴»

(مهمربین سپرشریتی)

آنزیم دنابسپاراز طی فعالیت نوکلئازی خود باید پیوند فسفودی استر را بشکند. هر پیوند فسفودی استر از دو پیوند قند - فسفات تشکیل شده است. یکی از این پیوندهای قند - فسفات درون ساختار نوکلئوتید است و دنابسپاراز با آن کاری ندارد. اما پیوند دیگر بین قند یک نوکلئوتید و فسفات نوکلئوتید دیگر تشکیل شده است. دنابسپاراز این پیوند قند - فسفات موجود در خارج از نوکلئوتید را می‌شکند تا پیوندی فسفودی استر تخریب شود. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: فاصله بین دنابسپاراز و هلیکاز، در حقیقت بخشی از حباب همانندسازی است که هنوز در آن، قسمت‌های مکمل رشته الگوی دنا تولید نشده است.

مطابق شکل «۱۲» کتاب درسی در این محل می‌توانیم نوکلئوتید واجد باز یوراسیل را مشاهده کنیم. نوکلئوتید یوراسیل‌دار برخلاف نوکلئوتید تیمین‌دار، قند دیوکسی ریبوز ندارد.

گزینه «۲»: دقت کنید که پیوند هیدروژنی بین دو نوکلئوتید مکمل به صورت خود به خودی تشکیل می‌شود و نیازی به آنزیم ندارد.

گزینه «۳»: دقت کنید که دنا هسته‌ای نمی‌تواند حلقوی باشد.

(مولکول‌های اطلاعاتی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۱۱ و ۱۲)

۱۳- گزینه «۱»

(مسعود بابایی نایب)

شکل نشان دهنده فرایند همانندسازی در دنا خطی هسته یوکاریوت می‌باشد. مطابق متن کتاب درسی، آنزیم دنابسپاراز پس از برقراری هر پیوند فسفودی استر، بر می‌گردد و رابطه مکملی نوکلئوتید را بررسی می‌کند که رابطه آن درست است یا اشتباه. پس نتیجه می‌گیریم که هر چقدر یک دنابسپاراز تعداد پیوندهای فسفودی استری بیشتری ایجاد کرده باشد، دفعات بیشتری نیز به عقب برگشته است. به دلیل آنکه اندازه حباب همانندسازی در ۱ کمتر از ۲ است، می‌توان نتیجه گرفت که دنابسپاراز ۱ نسبت به ۲، دفعات کمتری به عقب برگشته است. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۲»: دقت کنید که در هر حباب همانندسازی دنا خطی، همواره ۴ دنابسپاراز فعالیت می‌کنند. این موضوع ربطی به اندازه حباب همانندسازی ندارد.

گزینه «۳»: در دنا خطی، تنها در حباب‌های همانندسازی که دقیقاً در مجاورت هم هستند، ممکن است بعضی هلیکازها به هم برسند. حباب «۱» و «۳» در مجاور هم نیستند و هیچ‌کدام از هلیکازهای این دو به هم نمی‌رسند. در حقیقت دو هلیکاز مقابل هم می‌توانند به یکدیگر برسند.

گزینه «۴»: با توجه به اینکه اندازه حباب ۲ بلندتر است، پس دنابسپارازهای ۲ فعالیت بیشتری کرده‌اند و مقدار بیشتری از رشته دنا جدید را ساخته‌اند.

(مولکول‌های اطلاعاتی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۱۲ تا ۱۴)

۱۴- گزینه «۲»

(مسعود بابایی نایب)

شماره «۱» همان پیوند قند - فسفات موجود در خارج از نوکلئوتید است. این پیوند بخشی از پیوند فسفودی استر است پس دنابسپاراز با شکستن این پیوند، پیوند فسفودی استر نیز از بین می‌برد. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: پیوند قند - فسفات شماره «۲» مربوط به درون نوکلئوتید است که با فعالیت دنابسپاراز ساخته نشده است. این پیوند هنگام تولید خود نوکلئوتید توسط آنزیم‌های دیگری تشکیل شده است.

۱۷- گزینه ۴

(صالح قاسمی)

مورد «۱»: حفاظتی ← توضیح ادامه مربوط به طرح نیمه حفاظتی است.
مورد «۲»: نیمه حفاظتی ← توضیح مربوط به طرح غیرحفاظتی است.
مورد «۳»: حفاظتی ← مولکول دنا ی قبلی به صورت دست نخورده وارد سلول می‌شود.
مورد «۴»: تمامی طرح‌ها ← در تمامی طرح‌ها به خاطر وجود ویرایش امکان شکسته شدن پیوند فسفودی استر وجود دارد.

(مولکول‌های اطلاعاتی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۹ و ۱۰ و ۱۱)

۱۸- گزینه ۲

(محمدرضا هرمتیان)

در یاخته‌های یوکاریوتی با افزایش سرعت تقسیم یاخته تعداد جایگاه آغاز همانندسازی افزایش می‌یابد و طبق شکل ۱۴ کتاب درسی در صفحه ۱۴، سرعت همانندسازی در جایگاه‌های مختلف می‌تواند متفاوت باشد. بررسی سایر گزینه‌ها:
گزینه «۱»: دقت کنید که در هر دو راهی همانندسازی تنها یک آنزیم هلیکاز حضور دارد پس اشاره به آنزیم‌های هلیکاز اشتباه است! آنزیم هلیکاز دو رشته دنا را در بر می‌گیرد ولی دنباسپاراز یک رشته را در بر می‌گیرد.
گزینه «۳»: دقت کنید که باز شدن پیچ و تاب فامینه و جداسدن پروتئین هیستون از آن پیش از شروع فرایند همانندسازی صورت می‌گیرد.
گزینه «۴»: دقت داشته باشید که آنزیم دنباسپاراز در هر دو نوع فعالیت خود توانایی شکستن پیوند اشتراکی را دارد ولی پیوند اشتراکی که در فعالیت بسپاراز می‌شکند فسفودی استر نیست بلکه این پیوند اشتراکی بین گروه‌های فسفات است.

(مولکول‌های اطلاعاتی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴)

۱۹- گزینه ۲

(سراسری قارج از کشور - ۱۴۰۰)

موارد «الف» و «د» صحیح می‌باشند. بررسی موارد:
الف) در فرایند همانندسازی، دنباسپاراز پیوندهای فسفودی استر برقرار می‌کند. همه آنزیم‌ها انرژی فعال‌سازی واکنش‌ها را کاهش می‌دهند.
ب) در دوراهی‌های همانندسازی، علاوه بر دنباسپاراز، هلیکاز نیز فعالیت می‌کند.
ج) جدا شدن هیستون‌ها از دنا توسط یک آنزیم دیگر غیر از دنباسپاراز و هلیکاز انجام می‌شود. اما باز شدن مارپیچ دنا و دو رشته از هم توسط هلیکاز انجام می‌شود.
د) منظور دنباسپاراز است که نوکلئوتیدها را به صورت تک فسفات به رشته پلی‌نوکلئوتیدی اضافه می‌کند.

(مولکول‌های اطلاعاتی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۱۱ تا ۱۳)

۲۰- گزینه ۲

(متین رمیعی)

مولکول‌های مرتبط با ژن شامل دنا، رنا و پروتئین است. اطلاعات ساخت رنا و پروتئین در داخل دنا وجود داشته و خود دنا نیز حاصل همانندسازی دنا ی قبلی می‌باشد (درستی گزینه «۴») اما دقت کنید که در سلول‌های پروکاریوتی، هسته وجود نداشته و دنا ی سلول در ماده زمینه‌ای سیتوپلاسم قرار دارد پس این گزینه برای مولکول‌های اطلاعاتی موجود در پروکاریوت‌ها صحیح نیست. بررسی سایر گزینه‌ها:
گزینه «۱»: مطابق متن کتاب در صفحه «۱» صحیح است.
گزینه «۳»: تمامی سلول‌های زنده و هسته‌دار بدن انسان تمامی ویژگی‌های خود از جمله شکل را براساس اطلاعات هسته تنظیم می‌کنند حتی سلول‌های زنده و فاقد هسته نیز قبلاً در زمانی که هسته‌دار بوده‌اند، با استفاده از اطلاعات هسته، ویژگی‌های خود را تعیین کرده‌اند.

(مولکول‌های اطلاعاتی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۱ و ۲)

گزینه «۳»: شماره «۳» نیز همان پیوندی اشتراکی بین حلقه قند و حلقه باز آلی است که به عنوان پیوند اشتراکی محسوب می‌شود.

گزینه «۴»: شماره «۳» پیوند قند - باز آلی را نشان می‌دهد که همیشه تعداد آن با تعداد قند برابر است. دقت کنید که مطابق فرض سوال، این یک دنا ی خطی است. در رشته دنا ی خطی تعداد پیوندهای فسفودی استر، یکی کمتر از تعداد قندها می‌باشد.

(مولکول‌های اطلاعاتی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه‌های ۴، ۵ و ۱۲)

۱۵- گزینه ۳

(مسعود بابایی‌نایب)

منظور از استفاده از فقط سه نوع مولکول زیستی در محیط کشت، آزمایش اول و سوم ایوری است که ۳ نوع مولکول زیستی پس از اثر آنزیم تخریب کننده به محیط کشت باکتری بدون پوشینه اضافه شد. در آزمایش اول، پروتئین‌ها حذف شدند و سه نوع مولکول زیستی دیگر باقی ماندند. در آزمایش سوم نیز در هر کدام از ۴ محیط کشت، قبل از اضافه کردن عصاره، یکی از انواع مولکول‌های زیستی حذف شد. در هر دوی این آزمایشات، ابتدا از باکتری پوشینه‌دار زنده، عصاره تهیه و سپس سه نوع مولکول‌های زیستی عصاره پوشینه‌دار به هر محیط کشت افزوده شد. دقت کنید! از باکتری پوشینه‌دار زنده در محیط کشت استفاده نشد. بررسی سایر گزینه‌ها:
گزینه «۱»: در آزمایش اول فقط از ۱ نوع آنزیم (پروتئاز) و در آزمایش سوم حداقل از ۴ نوع آنزیم برای ۴ گروه مختلف استفاده شد. پس این جمله برای آزمایش اول صحیح نیست.

گزینه «۲»: در آزمایش اول، از یک محیط کشت استفاده شد در همان یک محیط نیز انتقال صفت انجام شد ولی در آزمایش سوم از ۴ محیط استفاده شد، که در سه محیط آن (اغلب) انتقال صفت انجام شد. پس این جمله برای آزمایش اول صحیح نیست چون در آزمایش اول کلاً یک محیط کشت داشتیم و نمی‌توان گفت در اغلب محیط‌های کشت انتقال صفت انجام شد.

گزینه «۴»: فقط در آزمایش سوم از چهار محیط کشت استفاده شد. در آزمایش اول تنها یک محیط کشت داشتیم.

(مولکول‌های اطلاعاتی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه ۳)

۱۶- گزینه ۲

بررسی همه گزینه‌ها:

گزینه «۱»: دقت کنید که تعداد نقاط آغاز همانندسازی دنا، ارتباط مستقیمی با خطی یا حلقوی بودن دنا ندارد. بلکه نکته مهم طول دنا می‌باشد نه شکل دنا! در یوکاریوت‌ها چون طول دنا به مراتب بیشتر است، لازم است تا همانندسازی در چند نقطه آغاز شود. همچنین دقت کنید که گاهی اوقات در دنا ی حلقوی پروکاریوت، بیش از یک نقطه آغاز داریم.

گزینه «۲»: دنا در پروکاریوت‌ها حلقوی و آزاد در سیتوپلاسم است و اغلب یک جایگاه آغاز دارد؛ در یوکاریوت‌ها با توجه به طول زیاد دنا ی خطی، چندین نقطه آغاز وجود دارد.

گزینه «۳»: یوکاریوت‌های پرسلولی، تمام ۵ سطح اول سطوح سازمان‌یابی حیات را دارند. دقت کنید که در سیتوپلاسم یوکاریوت‌ها، اندامک‌هایی مثل میتوکندری و پلاست، دنا ی حلقوی دارند. از طرفی در فصل ۷ کتاب درسی خواهید خواند که برخی یوکاریوت‌ها مثل مخمر، واجد پلازمید می‌باشند.

گزینه «۴»: در هیچ جای متن کتاب اشاره‌ای به «تأثیر هیستون بر جهت همانندسازی» نشده؛ هر دو گروه، همانندسازی دو جهتی مشاهده می‌شود. در حقیقت هیستون تنها بر روی فشردگی مولکول دنا اثر می‌گذارد و تأثیری بر روی نحوه همانندسازی مولکول دنا ندارد.

(مولکول‌های اطلاعاتی) (زیست‌شناسی ۳، صفحه ۱۳)

زیست‌شناسی ۱

۲۱- گزینه «۳»

(علیرضا فیروزخواه معانی)

صورت سوال دربارهٔ ریفلاکس صحبت می‌کند. دقت کنید در اثر برگشت مکرر اسید معده به مری، مخاط مری به تدریج آسیب دیده و امکان ایجاد شدن زخم در مری وجود دارد. بیشتر طول مری در ناحیهٔ سینه قرار دارد. اگر انقباض بنداره انتهایی مری (کاردیا) کافی نباشد ریفلاکس رخ می‌دهد. (گزینه «۲») سیگار کشیدن، الکل، رژیم غذایی نامناسب، و تنش و اضطراب (گزینه «۱») از دلایل ریفلاکس هستند. مطابق متن کتاب درسی، مصرف بیش از اندازه (نه محدود) غذاهای آماده از دلایل ایجاد ریفلاکس می‌باشد.

(کوارش و جزب موار) (زیست‌شناسی ۱، صفحه ۲۲)

۲۲- گزینه «۳»

(علیرضا فیروزخواه معانی)

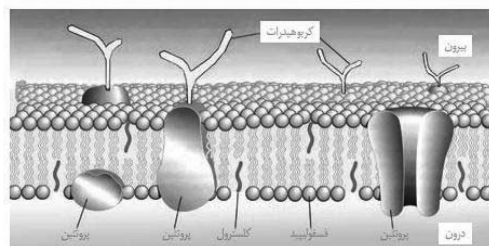
مطابق تعریف کتاب درسی، وجود رشته‌های پروتئینی، از ویژگی‌های عمومی بافت پیوندی می‌باشد یعنی تمام بافت‌های پیوندی واجد رشته‌های پروتئینی هستند. البته این رشته‌ها لزوماً کلاژن و کشسان نیستند. (درستی گزینه «۳») دقت کنید که در شکل کتاب درسی، در بافت پیوندی متراکم رشته‌های پروتئینی جهت‌گیری یکسان هم دارند (نادرستی «۱») همچنین ماهیچه صاف برخلاف ماهیچه‌های اسکلتی و قلبی، فاقد خطوط تیره و روشن است (نادرستی «۲»). مطابق شکل ۱۷، در بافت پیوندی سست، گروهی از رشته‌های کلاژن به صورت دسته‌ای و گروهی دیگر به صورت منفرد قرار می‌گیرند. اما رشته‌های کشسان همگی به صورت منفرد قرار دارند. (نادرستی «۴»)

(دنیای زنده) (زیست‌شناسی ۱، صفحه ۱۶)

۲۳- گزینه «۴»

(امیرمسین فسیل‌زاده)

این سوال به طور مستقیم از شکل ۱۰ در صفحه ۱۲ کتاب درسی طرح شده است. کربوهیدرات‌ها در فضای بین یاخته‌ای متصل به پروتئین‌ها هستند و می‌توانند اشکال متفاوتی داشته باشند. مطابق متن کتاب درسی، انواعی از کربوهیدرات‌ها به مولکول‌های پروتئینی و لیپیدی غشا متصل هستند. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینه «۱» مطابق شکل، هر کدام از مولکول‌های کلسترول تنها در یک لایه از غشا حضور دارد پس تمامی مولکول‌های کلسترول نسبت به پمپ (که نوعی پروتئین سراسری منفذدار است) طول کمتری دارند. گزینه «۲»: کربوهیدرات‌های متصل به پروتئین‌ها فقط در سمت فضای بین یاخته‌ای با پروتئین‌ها در تماس‌اند و در سطح داخلی غشای سلول مشاهده نمی‌شوند. گزینه «۳»: طبق شکل مولکول‌های کلسترول نمی‌توانند در تماس با پروتئین باشند.



(دنیای زنده) (زیست‌شناسی ۱، صفحه ۱۲)

۲۴- گزینه «۲»

(امیرمسین فسیل‌زاده)

این سؤال به طور مستقیم از شکل ۶ کتاب درسی در صفحه ۲۰ طرح شده است. صورت سوال غده‌های بزاقی بزرگ یعنی زیربانی، زیرآرواره‌ای و بناگوشی است. بزرگترین غده بزاقی که در عقب دهان قرار دارد. غده بناگوشی است. دقت کنید در دهان گلوکز تولید نمی‌شود. حاصل فعالیت آنزیم آمیلاز بزاق در دهان، تولید قطعات کربوهیدراتی است که هر کدام متشکل از چند گلوکز می‌باشند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: طبق شکل، پایین‌ترین بخش غده بناگوشی (بخشی که به حنجره نزدیک‌تر است)، نازک‌ترین بخش آن می‌باشد.

گزینه «۳»: از مجاورت نازک‌ترین بخش غده زیربانی، محتویات غده زیرآرواره‌ای عبور می‌کند.

گزینه «۴»: جلویی‌ترین غده، غده زیربانی و پایین‌ترین غده همان غده زیرآرواره‌ای می‌باشد. مطابق شکل، غده زیربانی محتویات تولیدی خود را از طریق مجاری متعددی به داخل دهان می‌ریزد اما غده زیرآرواره‌ای تنها یک مجرا دارد.

(کوارش و جزب موار) (زیست‌شناسی ۱، صفحه ۲۰)

۲۵- گزینه «۱»

(علی اکبر شاه مسینی)

مطابق شکل ۳ کتاب درسی در صفحه ۸، سطح نشان داده شده مربوط به اجتماع است. در یک سطح بالاتر از آن (بوم سازگان) برای اولین بار عوامل غیرزنده محیط در کنار عوامل زنده قرار می‌گیرند. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۲»: منظور سطح ۵ یعنی جاندار است. یک جاندار در حقیقت یک سامانه است که از طریق کل‌نگری مطالعه می‌شود. بین اجزای این سامانه تعامل (ارتباط) وجود دارد و این اجزا یکسان نیستند. مثلاً بدن انسان از دستگاه‌های گوناگونی تشکیل شده است پس اجزای سازنده آن متنوع هستند.

گزینه «۳»: منظور سطح ۶ یعنی جمعیت است، دقت کنید در جمعیت، گونه‌های مختلف وجود ندارند. بلکه تنها یک گونه داریم.

گزینه «۴»: منظور سطح ۹ یعنی زیست بوم است، دقت کنید که زیست کره برخلاف زیست بوم واجد تمامی بوم سازگان‌ها و زیست بوم‌ها می‌باشد.

(دنیای زنده) (زیست‌شناسی ۱، صفحه‌های ۳ و ۸)

۲۶- گزینه «۱»

(نیم‌ا شکورزاده)

یکی از مراحل مهم در گوارش تری‌گلیسریدها، ریزش شدن این مولکول‌ها می‌باشد. پس حرکت قطعه قطعه کننده در مقایسه با حرکت کرمی، به واسطه ریزش کردن محتویات روده باریک، بیشترین نقش را در گوارش تری‌گلیسریدها دارند.

مطابق شکل ۵ کتاب درسی، در طی این حرکت چند حلقه انقباضی به طور همزمان در لوله گوارش ظاهر می‌شود. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۲»: اولاً حرکت قطعه قطعه کننده تنها در روده باریک انجام می‌شود نه سراسر لوله گوارش! نکته دیگر اینکه در حد کتاب درسی، ترشحات مخاطی در لوله گوارش، تاثیری بر انجام شدن حرکات لوله گوارش ندارند.

گزینه «۳»: این توصیف برای حرکت کرمی صحیح است.

گزینه «۴»: دقت کنید که حرکات قطعه قطعه کننده ویژگی خاصی دارند که در آن بخش‌هایی از لوله به صورت یک در میان منقبض می‌شوند و خبری از انقباض سراسری نیست! انقباض سراسری به این معناست که بخشی از لوله گوارش به طور کامل در طول خود بسته شود.

(کوارش و جزب موار) (زیست‌شناسی ۱، صفحه‌های ۱۹ و ۲۲)

۲۷- گزینه «۳»

(فوار عبده‌پور)

این سوال به طور مستقیم از شکل ۹ در صفحه ۱۱ کتاب درسی طرح شده است. نزدیک‌ترین اندامک به هسته شبکه آندوپلاسمی زبر است که هسته را احاطه کرده است. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱» مطابق شکل کتاب درسی، قسمت مقعر دستگاه گلژی به سمت غشا و قسمت محدب آن به سمت هسته قرار دارد.

گزینه «۲»: شبکه آندوپلاسمی هسته را احاطه می‌کند.

گزینه «۴»: اشاره به کافنده تن دارد. تعدادی از کافنده تن‌ها مجاور میتوکندری (اندامک دو غشایی) قرار دارند.

(دنیای زنده) (زیست‌شناسی ۱، صفحه ۱۱)

۲۸- گزینه «۴»

(فوار عبدالله پور)

مطابق شکل ۹ صفحه ۲۱ کتاب زیست دهم، یاخته‌های ترشح کننده ماده مخاطی (ماده چسبنده و پوشاننده مخاط معده) از سایر یاخته‌های غده‌های معده فراوان‌تر بوده و بیشتر در نیمه بالایی غدد معده قرار دارند. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینه «۱»: یاخته‌های کناری از همه درشت‌تر هستند، هورمون گاسترین منجر به افزایش ترشح اسید معده می‌شود اما این هورمون بر روی یاخته‌های کناری گیرنده دارد نه اینکه توسط یاخته‌های کناری ترشح شود! گزینه «۲»: یاخته‌های کناری نسبت به سایر یاخته‌ها تعداد کمتری دارند دقت کنید که مطابق متن کتاب درسی، جذب ویتامین B۱۲ در روده باریک صورت می‌گیرد. یاخته‌های کناری صرفاً با ترشح فاکتور داخلی به جذب این ویتامین در روده باریک کمک می‌کنند.

گزینه «۳»: یاخته‌های اصلی، در بخش عمیق‌تر (نه سطحی‌تر) غدد معده قرار دارند. (کوارش و فزب موار) (زیست‌شناسی ۱، صفحه ۲۱ و ۲۸)

۲۹- گزینه «۴»

(فوار عبدالله پور)

زیست‌شناسان به این نتیجه رسیدند که برای درک سامانه‌های زنده، «کل‌نگری» بهتر از جزء نگری است؛ زیرا با کل نگری می‌توان ارتباطات درون هر سامانه را کشف کرد و سامانه را در تصویری بزرگ و کامل مشاهده کرد؛ بنابراین، زیست‌شناسان هنگام بررسی یک موجود زنده، به همه عواملی که بر حیات آن اثر می‌گذارند، توجه می‌کنند (درستی گزینه «۴»). بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: برخی پدیده‌هایی که در علم زیست‌شناسی بررسی می‌شوند، به طور غیرمستقیم (نه مستقیم!) قابل مشاهده و اندازه‌گیری هستند. گزینه «۲»: در زیست‌شناسی، تنها ساختارها بررسی نمی‌شوند بلکه فرایندها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند. گزینه «۳»: مطابق متن کتاب، حتی علوم تجربی نیز از حل برخی مشکلات بشر ناتوان است. چه برسد به زیست‌شناسی!

(دنیای زنده) (زیست‌شناسی ۱، صفحه‌های ۲ و ۳)

۳۰- گزینه «۱»

(علیرضا فیروزخواه معانی)

براساس شکل شماره ۲ صفحه ۱۸ کتاب درسی، در دیواره داخلی (مخاط) مری، چین‌خوردگی‌های طولی مشاهده می‌شود. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینه «۲»: براساس شکل ۷ صفحه ۲۰ کتاب درسی، در حین بلع انتهای زبان به سمت بالا رفته و با سقف دهان اتصال پیدا می‌کند. گزینه «۳»: مطابق متن کتاب در پایین صفحه ۱۷، برخی افراد با اینکه غذای کافی و گوناگون می‌خورند، دچار کمبود مواد مغذی هستند. گزینه «۴»: براساس شکل ۱ کتاب درسی در صفحه ۱۸، هم کبد و هم معده در تماس مستقیم با کولون افقی هستند.

(کوارش و فزب موار) (زیست‌شناسی ۱، صفحه‌های ۱۷، ۱۸ و ۲۰)

۳۱- گزینه «۲»

(کنکور مرحله دوم ۱۴۰۳)

معده برخلاف غدد بزاقی با ترشح اسید معده، موجب افزایش خاصیت اسیدی محتویات لوله گوارش می‌شود. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینه «۱»: مطابق شکل ۹ کتاب درسی در صفحه ۲۱، در غدد معده نیز یاخته‌هایی مشاهده می‌شوند که هسته آن‌ها غیرمرکزی است. گزینه «۳»: دقت کنید که در معده، آنزیم تجزیه‌کننده کربوهیدرات ترشح نمی‌شود. گزینه «۴»: ترشحات یاخته‌های غدد معده همانند یاخته‌های غدد بزاقی ابتدا وارد مجرای این غدد می‌شود و در نهایت به سطح داخلی لوله گوارش می‌رسد.

(کوارش و فزب موار) (زیست‌شناسی ۱، صفحه‌های ۲۰ و ۲۱)

۳۲- گزینه «۴»

(کنکور دافل کشور تیر ۱۳۹۹)

صورت سوال به وقایع و فرایندهای گوارشی تا قبل از ورود مواد به روده باریک اشاره می‌کند. در معده، یاخته‌های پوششی سطحی در حفرات و یاخته‌های ترشح کننده ماده مخاطی در غدد، ماده مخاطی زیادی ترشح می‌کنند. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینه «۱»: برای اولین بار در روده باریک شاهد تولید مونوساکارید هستیم. گزینه «۲»: برای اولین بار در روده باریک شاهد تولید آمینواسید هستیم. گزینه «۳»: اشاره به تری گلیسریدها دارد. گوارش تری گلیسریدها تحت تأثیر لیپاز پانکراس در روده باریک کامل می‌شود.

(کوارش و فزب موار) (زیست‌شناسی ۱، صفحه‌های ۲۱ تا ۲۳)

۳۳- گزینه «۱»

(کنکور مرحله دوم ۱۴۰۳)

مطابق شکل ۱۰ کتاب درسی در صفحه ۲۲، پانکراس دو مجرا دارد که مجرای پایینی آن قبل از ورود به دوازدهه، به مجرای صفراوی متصل می‌شود. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینه «۲»: دقت کنید که این مجاری حاوی شیریه پانکراس هستند. شیریه روده توسط خود یاخته‌های روده باریک تولید می‌شود. گزینه «۳»: هر دو مجرا در سطح داخلی خود یاخته‌های پوششی دارند که فاصله بین سلولی اندکی دارند.

گزینه «۴»: بنداره پیلور در انتهای معده قرار دارد اما مطابق شکل ۱۰ در صفحه ۲۲ کتاب درسی، این مجاری به بخش میانی دوازدهه می‌ریزند.

(کوارش و فزب موار) (زیست‌شناسی ۱، صفحه ۲۲)

۳۴- گزینه «۴»

(عبدالرسول فلفی)

عوامل و زیرشاخه‌های زیست‌شناسی نوین در کتاب درسی شامل فناوری اطلاعات و ارتباطات - کل‌نگری - نگرش بین رشته‌ای و اخلاق زیستی می‌باشد که البته مهندسی ژنتیک یکی از شاخص‌های فناوری نوین است. در مورد «الف» البته تولید سلاح زیستی یکی از سوء استفاده‌ها از علم زیست‌شناسی می‌باشد که می‌تواند به شکل دارو، غذا و ... باشد. در مورد «ب» به کل‌نگری اشاره می‌کند. جایی که ارتباط میان اجزای یک سامانه علاوه بر ارزش هر کدام از اجزاء در شکل‌گیری سامانه نقش کلیدی دارد. در مورد «ج» اشاره به نگرش بین رشته‌ای دارد جایی که تحلیل‌های آماری و نقش مهم آنها در تحقیقات زیست‌شناسی را گوش‌زد می‌کند. در مورد «د» اخلاق زیستی و محرمانه بودن اطلاعات افراد یکی از شاخص‌های زیست‌شناسی نوین است.

(دنیای زنده) (زیست‌شناسی ۱، صفحه‌های ۳ و ۴)

۳۵- گزینه «۳»

(فوار عبدالله پور)

تمام فرایندهای مختلفی که جانداران انجام می‌دهند، مانند هومئوستازی، تولیدمثل و ... نیازمند انرژی هستند و در نتیجه وابسته به فرایند جذب و استفاده از انرژی می‌باشند. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینه «۱»: تمامی فرایندهایی که توسط جاندار انجام می‌شود، وابسته به اطلاعات موجود در ماده وراثتی (دنا) می‌باشد. گزینه «۲»: هم ایستایی جهت حفظ وضعیت پیکر جاندار در محدوده ثابت، در مقابله با تغییرات محیطی انجام می‌شود. پس هر چقدر که تغییرات محیطی شدیدتر باشد، هم ایستایی را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهند و فرایند هم ایستایی به صورت پیچیده‌تر و سخت‌تر انجام می‌شود.

گزینه «۴»: هر دو مورد اشاره شده می‌توانند در جانداران مختلف متفاوت باشند. گروهی از جانداران تولیدمثل جنسی و گروهی دیگر تولیدمثل غیرجنسی دارند. همچنین در جانداران تک یاخته‌ای برخلاف پریاخته‌ای‌ها، سطوحی مثل بافت، اندام و دستگاه مشاهده نمی‌شود.

(دنیای زنده) (زیست‌شناسی ۱، صفحه ۷)

۳۶- گزینه «۱»

هر ۴ مورد نادرست است.

الف) بیشترین تنوع عنصری مربوط به نوکلئیک اسیدها بوده که دارای ۵ نوع عنصر هستند ولی این مولکول‌ها در غشا یافت نمی‌شوند.

ب) فسفولیپیدها از چهار عنصر C و H و O و P تشکیل شده است.

ج) هر پروتئینی خاصیت آنزیمی ندارد.

د) ساکارز، لاکتوز و مالتوز دی ساکاریدهایی هستند که هر کدام از مونومرهای شش کربنه تشکیل شده‌اند. مالتوز برخلاف ساکارز و لاکتوز، قند جوانه گندم می‌باشد.

(رنمای زنده) (زیست‌شناسی ۱، صفحه‌های ۹ و ۱۰)

۳۷- گزینه «۳»

(عبدالرسول غلفی)

عبور درشت مولکولها از غشا به واسطه مکانیسم برون‌رانی - درون بری است.

مطابق متن کتاب درسی، تنها منبع انرژی برای درون‌بری و برون‌رانی، ATP می‌باشد. بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «۱» نادرست است زیرا در مکانیسم برون‌رانی و درون بری شیب غلظت هیچ نقشی ندارد.

گزینه «۲» نادرست است زیرا در مکانیسم برون‌رانی و درون‌بری تشکیل وزیکول (ریز کیسه) انجام می‌شود و پمپ‌ها و ناقل‌ها هیچ‌گونه دخالتی ندارند.

گزینه «۴» نادرست است، در درون‌بری از مقدار غشاء کاسته می‌شود ولی در برون‌رانی به مقدار غشاء افزوده می‌شود.

(رنمای زنده) (زیست‌شناسی ۱، صفحه‌های ۱۲ تا ۱۵)

۳۸- گزینه «۲»

(اسماعیل قاری)

صورت سؤال به بافت پیوندی سست اشاره دارد. در لایه ماهیچه‌ای و زیرمخاطی لوله گوارش شبکه‌ای از سلول‌های عصبی وجود دارد. در هر چهار لایه اصلی لوله گوارش بافت پیوندی سست مشاهده می‌شود. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱» در زردپی و رباط، بافت پیوندی متراکم وجود دارد. بافت پیوندی سست نسبت به بافت پیوندی متراکم سلول‌های بیشتر و رشته‌های کلاژن کمتری دارد.

گزینه «۳» بافت چربی، بزرگترین ذخیره انرژی در بدن است. این بافت نوعی بافت پیوندی به شمار می‌رود.

گزینه «۴» سطح درونی مری را بافت پوششی سنگفرشی چند لایه تشکیل می‌دهد. فاصله سلول‌ها در بافت پوششی نسبت به بافت پیوندی سست بسیار کمتر است.

(رنمای زنده) (زیست‌شناسی ۱، صفحه‌های ۱۵ و ۱۶)

۳۹- گزینه «۲»

(نیمه شکورزاده)

لایه مخاط در جذب و ترشح مواد نقش اصلی را دارد. لایه مخاط دارای چین‌خوردگی‌هایی با اندازه متفاوت است. که در شکل‌های مختلف کتاب درسی که به بررسی اندام‌های لوله گوارش پرداخته می‌توان مشاهده کرد. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: لایه بیرونی لوله گوارش، سایر لایه‌ها را احاطه می‌کند. مطابق متن کتاب درسی، هر کدام از لایه‌های لوله گوارش از انواعی از بافت‌ها تشکیل شده است.

گزینه «۳»: لایه ماهیچه‌ای در راه‌اندازی حرکات لوله گوارش (حرکات کرمی و حرکات قطعه قطعه کننده) نقش اصلی را دارد. لایه ماهیچه لوله گوارش به طور معمول از دو لایه طولی و حلقوی تشکیل شده است ولی در معده یک لایه ماهیچه‌ای مورب نیز به آن افزوده می‌شود. طبق شکل ۳ الف فصل ۲ کتاب دهم در سمت خارجی و داخلی ماهیچه حلقوی، شبکه عصبی وجود دارد. در حالیکه فقط در سمت داخل ماهیچه طولی، شبکه عصبی وجود دارد.

گزینه «۴»: به علت اضافه شدن لایه ماهیچه‌ای مورب، ضخامت لایه ماهیچه‌ای لوله گوارش در معده (بخش کیسه‌ای لوله گوارش) به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. ماهیچه طولی نسبت به ماهیچه حلقوی، خارجی‌تر است. ولی توجه کنیم لایه

ماهیچه‌ای مورب (نه حلقوی) در معده داخلی‌ترین بخش این لایه محسوب می‌شود. پس داخلی‌ترین یاخته‌های ماهیچه‌ای در لایه ماهیچه‌ای معده، آرایش مورب دارند.

(کوارش و جزب موار) (زیست‌شناسی ۱، صفحه‌های ۱۸ و ۱۹)

۴۰- گزینه «۳»

(مهم‌رئیس کریمی فرد)

مطابق متن کتاب درسی صفرا آنزیم ندارد و ترکیبی از نمک‌های صفراوی، بیکربنات، کلسترول و فسفولیپید است؛ شیره پانکراس واجد انواعی از آنزیم‌ها و بیکربنات است. همچنین شیره روده باریک شامل موسین، آب، یون‌های مختلف از جمله بیکربنات و آنزیم است. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: واضحاً در ساختار نمک‌های صفراوی انواع مختلفی از یون‌ها حضور دارند. گزینه «۲»: صفرا فاقد موسین است.

گزینه «۴»: پپسینوژن مخصوص شیره معده می‌باشد.

(کوارش و جزب موار) (زیست‌شناسی ۱، صفحه‌های ۲۲ و ۲۳)

زیست‌شناسی ۲

۴۱- گزینه «۳»

(آرادر فلاح)

پمپ سدیم پتاسیم همواره فعال بوده و به منظور فعالیت خود، باید تغییر شکل دهد تا یون‌ها بتوانند در جایگاه مربوطه قرار گیرند و سپس یون‌ها را در خلاف جهت شیب غلظت جابه‌جا کند. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: مطابق شکل «۵» در صفحه «۴» کتاب درسی، جایگاه یون پتاسیم بر روی این پمپ بزرگتر می‌باشد. یون پتاسیم توسط این پمپ وارد یاخته عصبی شده و در نتیجه مقدار آن در سیتوپلاسم افزایش می‌یابد.

گزینه «۲»: دقت کنید که افزایش فعالیت این پمپ پس از پایان پتانسیل عمل یعنی زمانی که پتانسیل آرامش برقرار شده صورت می‌گیرد و در آن زمان موجب می‌شود که غلظت یون‌ها (نه پتانسیل الکتریکی غشا!) مشابه حالت آرامش گردد.

گزینه «۴»: این پمپ طی هر بار فعالیت خود، سه یون سدیم و دو یون پتاسیم جابه‌جا می‌کند. بنابراین نفوذپذیری آن به یون سدیم بیشتر می‌باشد.

(تنظیم عصبی) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۳ و ۵)

۴۲- گزینه «۳»

(آرادر فلاح)

موارد «الف» و «د» نادرست می‌باشند.

الف) دقت کنید که در دستگاه عصبی پلاناریا، رشته‌های عصبی بین دو طناب، مربوط به دستگاه عصبی مرکزی بوده و رشته‌های جانبی متعلق به دستگاه عصبی محیطی می‌باشد. همچنین در حشرات نیز تعدادی رشته عصبی از مغز به طناب عصبی شکمی متصل شده‌اند که جزو دستگاه عصبی مرکزی می‌باشند.

ب و ج) با توجه به شکل صفحه ۱۸ کتاب درسی، این موارد صحیح است.

د) دقت کنید که مطابق با متن کتاب درسی دهم، در پلاناریا، انشعابات حفره گوارشی به تمام نواحی بدن نفوذ می‌کند.

(تنظیم عصبی) (زیست‌شناسی ۲، صفحه ۱۸)

۴۳- گزینه «۲»

(امیرمسین ابراهیمی)

ناقل عصبی چه تحریکی باشد و چه مهار، پس از اتصال به گیرنده خود در غشای یاخته پس سیناپسی، نفوذپذیری غشای این یاخته را نسبت به برخی یون‌ها تغییر داده و در نتیجه باعث تغییر پتانسیل الکتریکی یاخته پس سیناپسی خواهد شد. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: زمانی که تحریک یک یاخته عصبی شروع می‌شود، اختلاف پتانسیل در محل تحریک (نه سراسر یاخته) به طور ناگهانی تغییر می‌کند. در ادامه اختلاف پتانسیل بخش‌های بعدی غشا تغییر می‌کند.

۴۷- گزینه «۳»

(آرار فلاح)

نورون حسی موجود در انعکاس عقب کشیدن دست، حامل پیام گیرنده درد (نوعی گیرنده سازش‌ناپذیر و انتهای دارینه آزاد) می‌باشد. دقت کنید که دناهای موجود در یک یاخته عصبی، علاوه بر هسته در سیتوپلاسم و اندامک میتوکندری نیز قابل مشاهده است. بنابراین می‌توان دناهای این یاخته را در میتوکندری‌های پایانه آکسونی موجود در ماده خاکستری نخاع نیز مشاهده کرد. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: یاخته‌های عصبی حسی و حرکتی این انعکاس، می‌توانند در عصب نخاعی دیده شوند. مطابق شکل کتاب درسی، بخشی از آکسون هریک از این یاخته‌های می‌تواند در ماده خاکستری نخاع یافت شود.

گزینه «۲»: یاخته‌های عصبی حرکتی و رابط، دارای جسم یاخته‌ای در ماده خاکستری نخاع می‌باشند. تمامی این نورون‌ها حداقل یک سیناپس فعال دارند (سیناپس تحریکی و یا مهارتی را سیناپس فعال می‌گویند) و در این سیناپس‌ها آزاد شدن ناقل عصبی به دنبال فرایند برون رانی قابل مشاهده است. (فرآیند برون رانی نیازمند مصرف انرژی ATP است)

گزینه «۴»: مطابق شکل کتاب درسی، سیناپس میان نورون رابط و نورون حرکتی نسبت به سیناپس میان نورون حسی و نورون رابط، به شیار سطح شکمی نخاع نزدیک‌تر است. (تنظیم عصبی) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۵ و ۱۶)

۴۸- گزینه «۱»

(مهم‌رسن کریمی فرد)

پرده‌های مننژ در فاصله بین قشر مخ و استخوان جمجمه قرار دارند. منظور سوال پرده داخلی مننژ (نرم شامه) است که مطابق شکل ۱۲ در صفحه ۹ کتاب درسی، نسبت به سایر پرده‌ها شفاف‌تر است.

مطابق متن کتاب درسی، سلول‌ها می‌توانند با یکدیگر در ارتباط باشند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۲»: مایع مغزی نخاعی در فضای بین پرده‌های مننژ قرار دارد پس پرده داخلی فقط در سطح خارجی خود با مایع مغزی نخاعی در تماس است.

گزینه «۳»: دقت کنید که رگ‌های موجود در پرده داخلی، به قشر مخ هم اکسیژن‌رسانی می‌کنند و کلاً نیازهای قشر مخ را نیز تأمین می‌کنند. در حقیقت مویرگ‌های موجود در پرده داخلی مننژ، سدخونی - مغزی را تشکیل می‌دهند.

گزینه «۴»: دقت کنید که رشته کلان در ماده زمینه‌ای وجود ندارد و جزو ماده زمینه‌ای طبقه‌بندی نمی‌شود.

(تنظیم عصبی) (زیست‌شناسی ۲، صفحه ۹)

۴۹- گزینه «۳»

(کتک‌ور مرحله اول ۱۴۰۳)

این سوال به طور مستقیم از شکل فعالیت تشریح مغز گوسفند طرح شده است. در محل کیاسمای بینایی، بخشی از آکسون‌های عصب بینایی یک چشم به نیمکره مقابل می‌رود. کیاسمای بینایی در زیر هیپوتالاموس اما اپی فیز در بالای تالاموس واقع شده است. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: لوب‌های بویایی در بخش جلویی مغز واقع شده‌اند.

گزینه «۲»: کیاسمای بینایی در سطحی جلوتر از مغز میانی واقع شده و ربطی به آن ندارد.

گزینه «۴»: کیاسمای بینایی به تالاموس (محل پردازش اولیه اطلاعات بینایی) نزدیک است اما در مجاورت آن نیست، چون که بین آن‌ها، هیپوتالاموس واقع شده است.

(تنظیم عصبی) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۴ و ۱۵)

۵۰- گزینه «۴»

(میلاد دل انگیز)

دقت کنید که یاخته‌های سنگفرشی در اطراف جوانه چشایی حضور دارند و جزو ساختار آن نیستند. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: مطابق متن کتاب، علاوه بر برجستگی‌های زبان، در دهان هم مشاهده می‌شوند.

گزینه «۳»: با توجه به شکل ۷ صفحه ۶ کتاب درسی، می‌توان در دو نقطه متفاوت از یک رشته عصبی همزمان کانال‌های دریچه‌دار سدیمی و پتاسیمی باز شده را مشاهده کرد.

گزینه «۴»: وجود غلاف میلین مستقیماً باعث افزایش سرعت هدایت پیام عصبی می‌شود ولی به طور مستقیم بر روی انتقال پیام عصبی در محل سیناپس تأثیر ندارد.

(تنظیم عصبی) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۷۶۲)

۴۴- گزینه «۱»

(علیرضا امیریان)

ترشح دوپامین به فضای سیناپسی در سامانه کناره‌ای باعث بروز سرخوشی می‌شود بنابراین اگر ماده‌ای تجزیه و جذب آن در سیناپس را مهار کند باعث افزایش حس سرخوشی می‌شود. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۲»: در صورتی که در محل سیناپس بین دو نورون، جسم یاخته‌ای نورون پس سیناپسی شرکت کرده باشد می‌توان نتیجه گرفت که پیام عصبی پیش از ورود به جسم یاخته‌ای در محل دندریت قرار نداشته است.

گزینه «۳»: رشته‌های عصبی پیام‌ها را همواره به صورت یک طرفه جابه‌جا می‌کند. گزینه «۴»: ریشه پشتی اعصاب نخاعی شامل نورون‌های حسی است که آکسون آنها طول کمتری از دندریت آن‌ها دارد.

نورون حسی ریشه پشتی اعصاب نخاعی که در انعکاس عقب کشیدن دست شرکت می‌کند با دو یاخته عصبی رابطه سیناپس دارد و به همین دلیل پیامی که به انتهای پایانه‌های آکسونی آن برسد می‌تواند در آزاد شدن ناقل عصبی به فضای بیش از یک سیناپس نقش داشته باشد. در حقیقت هر پایانه آکسونی، یک سیناپس تشکیل می‌دهد.

(تنظیم عصبی) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۱۵، ۱۸، ۱۶ و ۱۷)

۴۵- گزینه «۴»

(علیرضا امیریان)

جسم یاخته‌ای نورون‌های حسی در بخش برجسته ریشه پشتی نخاع قرار دارد. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: نخاع درون ستون مهره‌ها از بصل النخاع تا دومین مهره کمر (نه انتهای کمر) کشیده شده است.

گزینه «۲»: هر عصب نخاعی دو ریشه دارد. ریشه پشتی عصب نخاعی، حسی و ریشه شکمی آن، حرکتی است.

پس در ریشه پشتی، فقط یاخته عصبی حسی و در ریشه شکمی، فقط یاخته عصبی حرکتی وجود دارد.

گزینه «۳»: انعکاس پاسخ سریع و غیرارادی ماهیچه‌ها در پاسخ به محرک‌هاست. نخاع مرکز برخی (نه همه) انعکاس‌های بدن است.

(تنظیم عصبی) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۹، ۱۵، ۱۶ و ۱۷)

۴۶- گزینه «۴»

(نیمه معصومی)

منظور صورت سوال انعکاس عقب کشیدن دست است که از نخاع منشاء می‌گیرد. مورد ۱) با توجه به شکل ۱۰- صفحه ۹ زیست یازدهم، ضخامت نخاع در ناحیه گردنی بیشتر از ناحیه مجاور قفسه سینه است.

مورد ۲) نخاع مسیر عبور پیام‌های حسی از اندام‌های بدن به مغز و ارسال پیام‌ها از مغز به اندام‌هاست. پس پیام‌های عصبی که برای انقباض ماهیچه‌های دیافراگم، بین دنده‌های داخلی و شکمی موثر است از نخاع عبور می‌کنند تا به مقصد برسند.

مورد ۳) با توجه به شکل ۱۰- صفحه ۹ زیست یازدهم، پس از پایان یافتن نخاع در داخل ستون مهره‌ها، هم‌چنان رشته‌های آبی رنگی دیده می‌شود که این رشته‌ها در حقیقت از نخاع جدا شده‌اند، بنابراین برخی از رشته‌های عصبی خروجی از نخاع ابتدا در داخل ستون مهره‌ها پایین می‌روند و سپس از ستون مهره خارج می‌شوند.

مورد ۴) با توجه به شکل، تعداد شیارهای قسمت پشتی نخاع بیشتر از قسمت شکمی آن است.

(تنظیم عصبی) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۹ و ۱۶)

۵۵- گزینه «۱»

ویروس وارد شده به مجاری تنفسی می‌تواند از طریق حلق به شیپور استاش و گوش میانی برسد سه استخوان کوچک چکشی، سندان و رکابی از محتویات مهم گوش میانی می‌باشند. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۲»: نادرست؛ دقت کنید که گیرنده تعادل فاقد دندریت می‌باشد.
گزینه «۳»: نادرست؛ طبق شکل ۱۳ کتاب درسی در جوانه چشایی، یاخته‌های گیرنده چشایی می‌توانند با بیش از یک انشعاب رشته عصبی نیز سیناپس دهند.
گزینه «۴»: نادرست؛ در قسمت جلو و یا عقب عدسی چشم نمی‌تواند تارهای آویزی باشد، چون موجب اختلال در بینایی می‌شود، بلکه به صورت حلقه‌ای در اطراف عدسی هستند. این نکته در شکل ۴ صفحه ۲۳ کتاب درسی نیز به خوبی مشاهده می‌شود.

(مواس) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۲۳، ۲۹، ۳۱ و ۳۲)

۵۶- گزینه «۳»

موارد ب و ج صحیح‌اند.
ساختارهای شفاف در چشم ← قرنیه، عدسی، زلالیه، زجاجیه
ساختارهای یاخته‌ای شفاف در چشم ← قرنیه، عدسی
پس منظور صورت سؤال، قرنیه و عدسی می‌باشد.
مورد الف) چشم از سه لایه تشکیل شده است. بیشتر لایه خارجی چشم از صلبیه تشکیل شده است که در بخش جلویی خود برآمده شده و قرنیه را به وجود می‌آورد. اما عدسی به هیچ یک از لایه‌های کره چشم تعلق ندارد.
مورد ب) قرنیه و عدسی هر دو از یاخته تشکیل شده‌اند، بنابراین این ساختارها توانایی تولید و مصرف انرژی را دارند.
مورد ج) عدسی و قرنیه هر دو مواد مورد نیاز برای تامین انرژی یاخته‌های خود را از مایع زلالیه دریافت می‌کنند، زلالیه نوعی مایع شفاف است.
مورد د) طبق شکل کتاب درسی، عدسی و قرنیه نمی‌تواند با ماهیچه‌های صاف کره چشم اتصال کامل داشته باشد.
(مواس) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۲۳ و ۲۴)

۵۷- گزینه «۴»

این سوال به طور مستقیم از شکل فعالیت کتاب درسی در صفحه ۳۶ طرح شده است. بالاترین بخش مغز ماهی مخچه می‌باشد. مطابق شکل ۱۵ کتاب درسی در صفحه ۱۱، اندازه چین خوردگی‌های مخچه به مراتب نسبت به مخ کوچکتر است. در حقیقت چین خوردگی‌های مخچه در مقایسه با مخ، کوچکتر و منظم‌تر می‌باشند. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: بصل النخاع بین نخاع و مخچه در مغز ماهی قرار دارد. در انسان، پل مغزی ترشح اشک و بزاق را کنترل می‌کند.
گزینه «۲»: قسمت دوم این گزینه توصیفی برای عصب بویایی در انسان است. اما دقت کنید که عصب بویایی جزو مغز نیست بلکه جزو دستگاه عصبی محیطی است. پس تعبیر قسمت اول این گزینه، به لوب بویایی اشاره دارد نه عصب بویایی!
گزینه «۳»: مطابق شکل، عصب بینایی از زیر و جلوی لوب بینایی به آن وارد می‌شود. عصب بینایی در انسان، پیام تولید شده در دو نوع گیرنده نوری مختلف استوانه‌ای و مخروطی را منتقل می‌کند اما بازهم دقت کنید که عصب بینایی جزو مغز ماهی نیست!
(مواس) (زیست‌شناسی ۲، صفحه ۳۶)

۵۸- گزینه «۲»

مطابق شکل، برای اصلاح بیماری چشمی فرد، از عدسی و اگر استفاده شده است. پس این فرد به نزدیک‌بینی مبتلا است یعنی ساختارهای همگرا کننده موجود در چشم، پرتوهای نوری را بیش از حد همگرا می‌کنند یا اینکه کره چشم بیش از اندازه بزرگ شده است. در نزدیک بین، تصویر اجسام نزدیک به خوبی مشاهده می‌شود اما تصویر اجسام دور در جلوی شبکیه تشکیل شده و به صورت تار دیده می‌شود.

گزینه «۲»: مطابق شکل ۱۳ در صفحه ۳۲ کتاب درسی، یاخته‌های گیرنده همانند یاخته‌های پشتیبان هسته قاعده‌ای دارند.
گزینه «۳»: مطابق شکل، چین‌خوردگی‌های راسی یاخته گیرنده در محل منفذ جوانه چشایی مشاهده می‌شود.
(مواس) (زیست‌شناسی ۲، صفحه ۳۲)

۵۱- گزینه «۲»

دقت کنید که گیرنده شیمیایی در پا، مخصوص گروه خاصی از حشرات یعنی مگس می‌باشد. بررسی سایر گزینه‌ها:
گزینه «۱»: زنبور عسل از حشرات است و مغز حشرات از چندین گره به هم جوش خورده تشکیل شده است. مطابق شکل کتاب، تعداد گره‌های مغز بیشتر از ۲ عدد می‌باشد.
گزینه «۲»: حشرات برخلاف مار زنگی، قادر به دریافت اثر امواج فروسرخ نمی‌باشند.
گزینه «۴»: دستگاه عصبی حشرات، اطلاعات فرستاده شده از واحدهای بینایی را یک پارچه کرده و تصویر موزاییکی ایجاد می‌کنند. (نه اینکه هر واحد بینایی تصویر موزاییکی بسازد).
(مواس) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۳۱، ۳۲ و ۳۴)

۵۲- گزینه «۳»

با توجه به متن کتاب در پایین صفحه ۳۲، کیاسمای بینایی جلوتر از تالاموس‌ها است. در حقیقت کیاسمای بینایی در مسیر حرکت عصبی بینایی از چشم تا تالاموس قرار دارد. بررسی سایر گزینه‌ها:
گزینه «۱»: دقت کنید که ابتدا در گیرنده‌های نوری ماده حساس به نور تجزیه می‌شود، سپس واکنش‌هایی به راه می‌افتد.
گزینه «۲»: با برخورد نور به گیرنده‌های نوری، ماده حساس به نور تجزیه می‌شود (نه اینکه ویتامین A تولید شود). ویتامین A برای ساختن ماده حساس به نور لازم است.
گزینه «۴»: با توجه به اینکه در محل کیاسمای بینایی، بخشی از رشته‌های عصب بینایی هر چشم به سمت نیمکره مقابل می‌رود پس پیام‌های بینایی هر چشم از هر دو تالاموس عبور می‌کند.
(مواس) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۲۴ و ۲۵ و ۳۲)

۵۳- گزینه «۴»

مطابق شکل ۱۸ کتاب درسی در صفحه ۳۴، یاخته‌های گیرنده نور در دو انتهای خود حالت نوک‌تیز (دوکی شکل) دارند. بررسی سایر گزینه‌ها:
گزینه «۱»: یاخته‌های قرنیه که در مجاورت عدسی هستند موجب همگرایی پرتوهای نور می‌شوند اما دو یاخته نیز در دو طرف عدسی قرار دارند. این دو یاخته نقشی در همگرایی پرتو نور ندارند.
گزینه «۲»: بخش پهن‌تر عدسی به سمت قرنیه و بخش باریکتر آن به سمت یاخته‌های گیرنده قرار می‌گیرد.
گزینه «۳»: مطابق شکل این هسته‌ها در یک راستا نیستند و فاصله‌های متفاوتی از عدسی دارند.
(مواس) (زیست‌شناسی ۲، صفحه ۳۴)

۵۴- گزینه «۳»

دقت کنید که در محل سیناپس، بین گیرنده و رشته عصبی هیچ تماس یا اتصالی مشاهده نمی‌شوند. فضای سیناپسی موجب ایجاد فاصله اندکی بین دو سلول در محل سیناپس می‌شود. بررسی سایر گزینه‌ها:
گزینه «۱»: همه گیرنده‌های حواس پیکری، انتهای دندریت نورو حسی هستند.
گزینه «۲»: مطابق شکل ۱۱ در صفحه ۳۱ کتاب درسی، گیرنده‌های حس تعادل موجود در بخش دهلیزی گوش داخلی، فاقد تماس با مایع حرکت دهنده پوشش زلاتینی می‌باشند.
گزینه «۴»: دقت کنید که حتی گیرنده‌های حواس پیکری که یک یاخته کامل نیستند، با توجه به اینکه واجد سیتوپلاسم هستند، می‌توانند درون ماده زمینه‌ای سیتوپلاسم خود میتوکندری داشته باشند.
(مواس) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۲۰ و ۲۳ و ۳۱)

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: در چشم غیرمسلح این بیمار، تصویر اجسام دور در جلوی شبکیه تشکیل می‌شود.
گزینه «۳»: این فرد مشکلی برای دیدن اجسام نزدیک ندارد. تصویر این اجسام بر روی شبکیه تشکیل می‌شود.

گزینه «۴»: جهت مشاهده اجسام نزدیک، جسم مژگانی منقبض شده و عدسی ضخیم (نه نازک) می‌شود.
(مواس) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۲۵ و ۲۶)

۵۹- گزینه «۳»

(کنکور خارج از کشور تیر ۱۴۰۳)
این سوال به طور مستقیم از شکل ۹ کتاب درسی در صفحه ۲۹ طرح شده است. مطابق شکل استخوان چکشی، در ابتدا و انتهای خود مجموعاً در ۴ نقطه به دیواره گوش میانی اتصال یافته است. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: شیپور استاش در نزدیکی بخش حلزونی مشاهده می‌شود اما واضحاً هیچ مجاورتی با بخش دهلیزی گوش درونی ندارد.

گزینه «۲»: در محل مفصل دو استخوان چکشی و سندان، هر دو استخوان ضخیم هستند. گزینه «۴»: گیرنده‌های حس تعادل درون بخش دهلیزی گوش درونی قرار دارند.

(مواس) (زیست‌شناسی ۲، صفحه‌های ۲۹ تا ۳۱)

۶۰- گزینه «۳»

(مهم‌رسان کریمی‌فر)
صورت سوال اشاره به گیرنده‌های بویایی دارد که برخلاف سایر گیرنده‌های بدن انسان، نورون می‌باشند. مطابق شکل ۱۲ در صفحه ۳۱ کتاب درسی، آکسون گیرنده لزوماً از نزدیک‌ترین منفذ استخوانی بالای خود عبور نمی‌کند و همین موضوع باعث می‌شود تا شاهد تقاطع آکسون‌ها درون بافت پیوندی موجود در زیر استخوان باشیم. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: مطابق شکل، مولکول‌های بودار به مژک گیرنده بویایی وصل می‌شوند. گزینه «۲»: مطابق شکل کتاب، هر کدام از این آکسون‌ها تنها با یک دندریت با انتهایی بسیار منشعب سیناپس می‌دهد. پس هیچ آکسونی نمی‌تواند با بیش از یک نورون در لوب بویایی سیناپس دهد.

گزینه «۴»: ماده مخاطی در سطح راسی سلول‌های پوششی سقف بینی ترشح می‌شود. مولکول‌های بودار در این ماده مخاطی حل شده و سپس با اتصال به مژک موجب تحریک گیرنده بویایی می‌گردند.

(مواس) (زیست‌شناسی ۲، صفحه ۳۱)

فیزیک ۳

۶۱- گزینه «۳»

(مبین دهقان)
با توجه به نمودار موارد را بررسی می‌کنیم:
(الف) نادرست، جسم حداقل یکبار تغییر جهت داده است و می‌تواند بیش از یکبار تغییر جهت بدهد.

(ب) درست،

(پ) نادرست، اندازه سرعت متوسط جسم در بازه t_1 تا t_2 برابر با $\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{2}{2} = 1 \frac{m}{s}$ و در بازه t_2 تا t_3 برابر با $\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{6}{3} = 2 \frac{m}{s}$ بوده است.
(ت) نادرست، حداقل تندی متوسط زمانی اتفاق می‌افتد که جسم یکبار تغییر جهت بدهد، پس داریم:

$$s_{av} = \frac{l}{\Delta t} = \frac{7-5+7-1}{\Delta t} = \frac{8}{7-2} = \frac{8}{5} \frac{m}{s}$$

بنابراین ۳ مورد نادرست است.

(حرکت بر خط راست) (فیزیک ۳، صفحه‌های ۱ تا ۶)

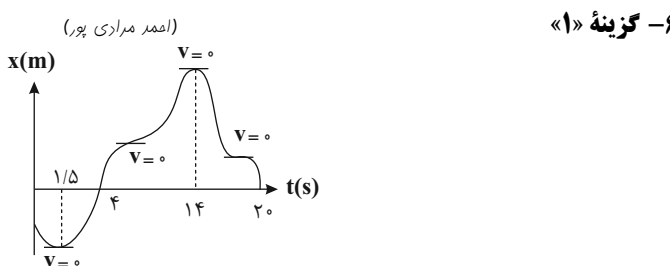
۶۲- گزینه «۴»

(مبین دهقان)
مطابق نمودار، حرکت از نقطه $x = -4$ آغاز می‌شود و در نقطه $x = 10$ تغییر جهت می‌دهد، پس گزینه «۴» صحیح است.
(حرکت بر خط راست) (فیزیک ۳، صفحه‌های ۵ و ۶)

۶۳- گزینه «۱»

(آرمین راشی)
بردار جابه‌جایی مکان اولیه را به مکان ثانویه جسم وصل می‌کند. بردار مکان برداری است که ابتدای آن مبدأ محور و انتهای آن مکان جسم است.
(حرکت بر خط راست) (فیزیک ۳، صفحه‌های ۲ و ۳)

۶۴- گزینه «۱»



(الف) با توجه به اینکه شیب خط مماس بر نمودار در ۴ نقطه صفر شده است، متحرک ۴ بار توقف کرده ولی ۲ بار تغییر جهت داده است (در لحظات $1/5s$ و $14s$) (نادرست)

(ب) نمودار فقط ۱ بار از محور t ($x=0$) عبور کرده است. پس بردار مکان فقط ۱ بار تغییر جهت داده است. (نادرست)

(پ) متحرک در بازه زمانی $1/5s$ تا $14s$ ، در جهت محور x حرکت می‌کند و در بازه‌های زمانی $0-1/5s$ و $14s-20s$ در خلاف جهت محور x حرکت می‌کند

$$\frac{\Delta t_{جهت}}{\Delta t_{خلاف جهت}} = \frac{12/5}{7/5} = \frac{5}{3} s \quad (\text{نادرست})$$

(ت) اختلاف زمانی بین اولین و سومین توقف $12/5 = 14-1/5$ است. (نادرست)
(حرکت بر خط راست) (فیزیک ۳، صفحه‌های ۱ تا ۱۰)

۶۵- گزینه «۲»

(مهم‌رسان منشاری)

$$v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{60}{\lambda} = 7/5 \frac{m}{s}$$

$$s_{av} = \frac{l}{\Delta t} = \frac{50+10+20}{\lambda} = \frac{80}{\lambda} = 10 \frac{m}{s}$$

$$s_{av} - |v_{av}| = 10 - 7/5 = 2/5 \frac{m}{s}$$

(حرکت بر خط راست) (فیزیک ۳، صفحه ۳)

۶۶- گزینه «۳»

(مهم‌رسان منشاری)
می‌دانیم $v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ و $\Delta t > 0$ ، در نتیجه در صورتی سرعت متوسط منفی خواهد بود که جابه‌جایی منفی باشد، یا به عبارتی $\Delta x < 0$.
در میان بازه‌های زمانی ذکر شده، تنها در بازه (t_1, t_2) جابه‌جایی منفی است.
(حرکت بر خط راست) (فیزیک ۳، صفحه‌های ۳ و ۵)

۶۷- گزینه «۴»

(معمومه شریعت‌نصری)
جابه‌جایی یعنی برداری که نقطه آغاز و پایان را به هم وصل می‌کند و مسافت طول مسیری است که متحرک طی می‌کند. جابه‌جایی برابر با Δx است و با توجه به

حال داریم:

$$v_{t=12s} = v_{av} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{x_2 - 60}{14 - 2} \Rightarrow x_2 = 420 \text{ m}$$

در نهایت داریم:

$$v_{av, 2-2} = \frac{\Delta x'}{\Delta t'} = \frac{x'_2 - x'_1}{t'_2 - t'_1} = \frac{60 - 0}{2 - 0} = 30 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$v_{av, 12-14} = \frac{\Delta x'}{\Delta t'} = \frac{x'_2 - x'_1}{t'_2 - t'_1} = \frac{420 - 240}{14 - 12} = 90 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\frac{v_{av, 2-2}}{v_{av, 12-14}} = \frac{30}{90} = \frac{1}{3}$$

(حرکت بر خط راست) (فیزیک ۳، صفحه‌های ۳۳ تا ۱۰)

۷۱- گزینه «۱»

(علیرضا بیاری)

تندی متحرک در لحظه $t = 8\text{s}$ برابر شیب خط مماس بر نمودار مکان - زمان آن در این لحظه است. بنابراین با توجه به رابطه سرعت متوسط داریم:

$$|v_{av(0-8)}| = 3\text{s}(t=8\text{s}) \xrightarrow{v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t}} \frac{|x_8 - 30|}{8} = 3 \times \frac{x_8 - 0}{8 - 2}$$

$x_8 \Leftarrow$ مکان متحرک در لحظه $t = 8\text{s}$

$$\Rightarrow |x_8 - 30| = 4x_8$$

چون x_8 از ۳۰ کوچک‌تر است: $-x_8 + 30 = 4x_8 \Rightarrow 30 = 5x_8 \Rightarrow x_8 = 6\text{m}$

اکنون می‌توانیم جابه‌جایی متحرک در ۸ ثانیه اول را پیدا کنیم:

$$\Delta x = x_8 - x_0 = 6 - 30 = -24\text{m}$$

$$\Delta \vec{x} = -24\vec{i} \text{ m}$$

(حرکت بر خط راست) (فیزیک ۳، صفحه‌های ۳۳ تا ۱۰)

۷۲- گزینه «۴»

(علیرضا بیاری)

اگر متحرکی مسیر مستقیمی به طول d را با تندی ثابت v_1 رفته و با تندی ثابت v_2 برگردد، تندی متوسط آن در رفت و برگشت به صورت زیر به دست می‌آید:

$$s_{av} = \frac{l}{\Delta t} = \frac{d+d}{\Delta t_1 + \Delta t_2} = \frac{2d}{\frac{d}{v_1} + \frac{d}{v_2}} = \frac{2}{\frac{1}{v_1} + \frac{1}{v_2}} = \frac{2v_1v_2}{v_1 + v_2}$$

بر این اساس می‌توان تندی متوسط توپ در طی رفت و برگشت بین دو نقطه A و B را به دست آورد:

$$v_1 = 10 / 8 \frac{\text{km}}{\text{h}} = \frac{10/8}{3/6} = 3 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$v_2 = 7 / 2 \frac{\text{km}}{\text{h}} = \frac{7/2}{3/6} = 2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$s_{av} = \frac{2v_1v_2}{v_1 + v_2} = \frac{2 \times 3 \times 2}{3 + 2} = \frac{12}{5} = 2.4 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

(حرکت بر خط راست) (فیزیک ۳، صفحه ۳۳)

۷۳- گزینه «۱»

(علیرضا بیاری)

می‌دانیم شیب خط مماس بر نمودار مکان - زمان، سرعت لحظه‌ای متحرک را نشان می‌دهد. همچنین شیب خط واصل بین دو نقطه از این نمودار، سرعت متوسط بین آن دو لحظه را نشان می‌دهد.

شکل مسافت طی شده برابر است با:



باتوجه به صورت سؤال $5|\Delta x| = |\Delta x| + 2l_1$ مسافت

$$4|\Delta x| = 2l_1 \Rightarrow l_1 = 2|\Delta x|$$

$$\frac{\text{فاصله نقطه آغاز تا نقطه تغییر جهت}}{\text{فاصله نقطه پایان تا نقطه تغییر جهت}} = \frac{\Delta x + l_1}{l_1} = \frac{\Delta x + 2\Delta x}{2\Delta x} = \frac{3}{2}$$

(حرکت بر خط راست) (فیزیک ۳، صفحه‌های ۳۳ و ۳۴)

۶۸- گزینه «۱»

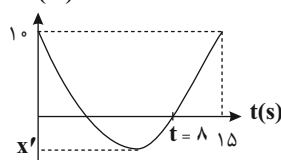
(امیر مرادی پور)

اندازه شیب خط مماس در $t = 15\text{s} \Rightarrow$ تندی در لحظه $t = 15\text{s}$

$$= \left| \frac{10 - 0}{15 - 11} \right| = \frac{10}{4} = 2.5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$2/5 = 2|v_{av, t}| \Rightarrow \frac{5}{2} = 2 \left| \frac{0 - 10}{t - 0} \right| = \frac{20}{t} \Rightarrow t = \frac{40}{5} = 8\text{s}$$

$$s_{av, 0-15} = \frac{l}{\Delta t} \Rightarrow 2 = \frac{2 \times 10 + 2(-x')}{15} \Rightarrow x' = -5\text{m}$$



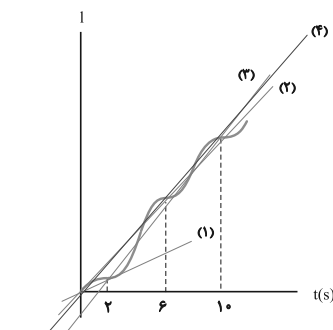
$$s_{av, 0-t} = \frac{10 + 2 \times 5}{8} = 2.5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

(حرکت بر خط راست) (فیزیک ۳، صفحه‌های ۱ تا ۱۰)

۶۹- گزینه «۳»

(سراسری تجربی ۱۴۰۰)

ابتدا از روی نمودار مکان - زمان، نمودار مسافت - زمان را رسم می‌کنیم. برای رسم نمودار مسافت - زمان در بازه‌های زمانی که جابه‌جایی منفی (بخش‌های نزولی تابع) است، قرینه نمودار مکان - زمان را نسبت به محور زمان رسم می‌کنیم و در بازه‌هایی که جابه‌جایی مثبت (تابع صعودی است) است، نمودار، تغییر نمی‌کند. شیب نمودار مسافت - زمان در هر بازه زمانی برابر تندی متوسط در آن بازه است. همانطور که در شکل دیده می‌شود، شیب خط در بازه $t = 2\text{s}$ تا $t = 10\text{s}$ بیشتر از بقیه است.



(حرکت بر خط راست) (فیزیک ۳، صفحه‌های ۳۳ تا ۶)

۷۰- گزینه «۱»

(فارج از کشور تجربی ۱۴۰۰)

در ابتدا مکان متحرک در لحظه $t = 14\text{s}$ را می‌یابیم. برای پیدا کردن تندی در لحظه $t = 12\text{s}$ ، شیب خط مماس بر نمودار را در این لحظه می‌یابیم.

$$v_{t=12s} = \text{شیب خط مماس} = \frac{240}{8} = 30 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$B: \Rightarrow \frac{x_3 - (-3)}{3} = -6 \Rightarrow x_3 + 3 = -18 \Rightarrow x_3 = -21m$$

$$3 \text{ ثانیه دوم} \Rightarrow \frac{x_6 - (-21)}{3} = +2 \Rightarrow x_6 + 21 = 6 \Rightarrow x_6 = -15m$$

$$\text{فاصله دو متحرک} \Rightarrow |-15 - 3| = |-18| = 18m$$

(حرکت بر خط راست) (فیزیک ۳، صفحه‌های ۳ و ۴)

(معمداً نظم منشاری)

۷۷- گزینه ۲

$$\vec{v}_{av} = \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\Delta x_{(-4)} = 3 \times 4 = +12 \vec{i}}{\Delta x_{(4-1)} = -1/5 \times 4 = -6 \vec{i}} \\ \frac{\Delta x_{(1-0)} = 2 \times 2 = +4 \vec{i}}{\Delta x_{(1-0)} = 2 \times 2 = +4 \vec{i}} \end{cases}$$

$$\Delta \vec{x}_t = +12 - 6 + 4 = (10m) \vec{i}$$

$$\vec{v}_{av} = \frac{10}{10} = (1 \frac{m}{s}) \vec{i}$$

(حرکت بر خط راست) (فیزیک ۳، صفحه‌های ۳ و ۴)

(ریمانه آزادان)

۷۸- گزینه ۴

سرعت متوسط بین ۲ لحظه، شیب پاره خطی است که آن دو نقطه را به هم وصل می‌کند، بنابراین:

$$v_{av, -5} = \frac{x_5 - x_0}{t_5 - t_0} = \frac{6 - 14}{5 - 0} = \frac{-8}{5}$$

سرعت لحظه‌ای متحرک در لحظه t برابر با شیب خط مماس بر نمودارهای مکان - زمان در آن لحظه است.

$$v_5 = \frac{0 - 6}{7 - 5} = \frac{-6}{2} = -3$$

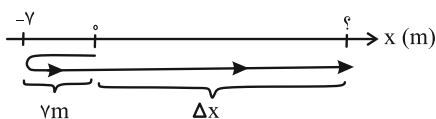
$$\frac{v_{av, -5}}{v_5} = \frac{\frac{-8}{5}}{\frac{-6}{2}} = \frac{8}{15}$$

(حرکت بر خط راست) (فیزیک ۳، صفحه‌های ۷ تا ۹)

(مسیر دولت آبادی)

۷۹- گزینه ۱

متحرک روی محور x به صورت شکل زیر حرکت کرده است:



با توجه به شکل اندازه جابه‌جایی متحرک Δx و مسافت پیموده شده $l = \Delta x + 14m$ است. یعنی مسافت پیموده شده توسط آن، $14m$ متر از اندازه جابه‌جایی آن بیش‌تر است.

$$l = \Delta x + 14m \Rightarrow s_{av} = \frac{l}{\Delta t} = \frac{\Delta x + 14m}{\Delta t} \Rightarrow s_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} + \frac{14}{\Delta t}$$

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = v_{av} \xrightarrow{\Delta t = 14s} s_{av} = v_{av} + \frac{14m}{14s} \Rightarrow s_{av} = v_{av} + 1m/s$$

بنابراین تندی متوسط به اندازه $1m/s$ از اندازه سرعت متوسط بیش‌تر است.

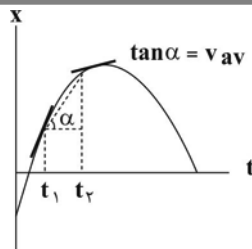
(حرکت بر خط راست) (فیزیک ۳، صفحه‌های ۳ تا ۹)

(علی برزگر)

۸۰- گزینه ۳

بررسی موارد:

(الف) درست؛ چون اندازه شیب دو خط ثابت و برابر است.



با توجه به شکل، سرعت متوسط در ابتدا مقدار کمتری از سرعت لحظه‌ای دارد. در این بازه و در یک لحظه، سرعت متوسط و سرعت لحظه‌ای برابر می‌شوند و سپس از آن لحظه تا لحظه t_2 ، سرعت متوسط از سرعت لحظه‌ای بیشتر است.

(حرکت بر خط راست) (فیزیک ۳، صفحه‌های ۷ تا ۹)

(یوسف الویری زاده)

۷۴- گزینه ۱

بررسی گزینه‌ها:

(الف) نادرست؛ متحرک در بازه زمانی $8s$ تا $12s$ در خلاف جهت محور x ها حرکت می‌کند (ب) نادرست؛ در بازه زمانی $8s$ تا $12s$ تندی متوسط متحرک برابر است با:

$$s_{av} = \frac{|x_{(12)} - x_{(8)}|}{12 - 8} = \frac{|-100 - 100|}{4} = 50 \frac{m}{s}$$

(پ) درست؛ متحرک در بازه‌های زمانی $4s$ تا $8s$ و $12s$ تا $14s$ متوقف بوده است. (ت) نادرست؛ متحرک در بازه زمانی $0s$ تا $10s$ در سمت راست محور x قرار دارد؛ تندی متوسط آن در این بازه برابر است با:

$$s_{av} = \frac{l}{\Delta t} = \frac{|x_0 - x_4| + |x_8 - x_{10}|}{10 - 0} = \frac{100 + 100}{10} = 20 \frac{m}{s}$$

(حرکت بر خط راست) (فیزیک ۳، صفحه‌های ۱ تا ۱۰)

(مجتبی کلوئیان)

۷۵- گزینه ۲

برای بدست آوردن سرعت متوسط $(\vec{v}_{av} = \frac{\vec{d}}{\Delta t})$ در جابه‌جایی بین مکان‌های x_1 و x_2 ، چهار حالت زیر را می‌توان در نظر گرفت:

$$t_1 < t < t_2 : |v_{av1}| = \frac{x_1 - x_2}{\Delta t'}$$

$$t_1 < t < t_2 : |v_{av2}| = \frac{x_1 - x_2}{\Delta t'}$$

$$t_2 < t < t_4 : |v_{av3}| = \frac{x_1 - x_2}{\Delta t'}$$

$$t_3 < t < t_4 : |v_{av4}| = \frac{x_1 - x_2}{\Delta t'}$$

ملاحظه می‌شود که $|v_{av4}|$ بیشترین و $|v_{av2}|$ کمترین اندازه سرعت متوسط می‌باشند، بنابراین:

$$|v_{av4}| - |v_{av2}| = 30 \Rightarrow \frac{5(x_1 - x_2)}{14t'} = 30 \Rightarrow \frac{x_1 - x_2}{t'} = 84$$

و در نهایت می‌توان نوشت:

$$v_{av3} = \frac{x_1 - x_2}{\Delta t'} = \frac{84}{6} = 14 \frac{m}{s}$$

(حرکت بر خط راست) (فیزیک ۳، صفحه‌های ۱ تا ۱۰)

(معمداً هراتی)

۷۶- گزینه ۳

$$A: \Rightarrow \frac{x_3 - (-3)}{3} = 5 \Rightarrow x_3 + 3 = 15 \Rightarrow x_3 = 12m$$

$$3 \text{ ثانیه دوم} \Rightarrow \frac{x_6 - 12}{3} = -3 \Rightarrow x_6 - 12 = -9 \Rightarrow x_6 = 3m$$

(ممر امردی)

۸۴- گزینه «۳»

$$M = 2/0 \times 10^5 \text{ Tg} \times \frac{10^{12} \text{ g}}{1 \text{ Tg}} \times \frac{1 \text{ kg}}{10^3 \text{ g}} = 2/0 \times 10^{14} \text{ kg}$$

$$D = 1/0 \times 10^2 \text{ Mm} \times \frac{10^6 \text{ m}}{1 \text{ Mm}} = 1/0 \times 10^8 \text{ m} \rightarrow r = 5 \times 10^7 \text{ m}$$

در فرمول چگالی با استفاده از حجم کره $(\frac{4}{3}\pi r^3)$ ، داریم:

$$\rho = \frac{M}{V} = \frac{M}{\frac{4}{3}\pi r^3} = \frac{2/0 \times 10^{14}}{4 \times (\frac{4}{3}\pi (5 \times 10^7)^3)} = 4 \times 10^{-10} \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

(فیزیک و اندازه‌گیری) (فیزیک ۱، صفحه‌های ۱۰ تا ۱۳)

(ممر امردی)

۸۵- گزینه «۳»

$$\rho = \frac{m_A + m_B}{V_A + V_B} \rightarrow \rho = \frac{\rho_A V_A + \rho_B V_B}{V_A + V_B}$$

$$3/5 = \frac{2V_A + 4V_B}{V_A + V_B} \rightarrow \frac{V_A}{V_B} = \frac{0/5}{1/5} = \frac{1}{3}$$

(فیزیک و اندازه‌گیری) (فیزیک ۱، صفحه‌های ۱۶ تا ۱۸)

(ممر امردی)

۸۶- گزینه «۲»

چون می‌خواهیم با یخ ذوب شده ظرف را پر کنیم بنابراین جرم یخ ذوب شده با جرم آب برابر است لذا:

$$m_1 = m_2 \rightarrow \rho_1 V_1 = \rho_2 V_2 \rightarrow 1 \times 1100 = 0/9 \times V_2$$

$$\Rightarrow V_2 = 900 \text{ cm}^3 \times \frac{1 \text{ dm}^3}{1000 \text{ cm}^3} = 9 \text{ dm}^3$$

(فیزیک و اندازه‌گیری) (فیزیک ۱، صفحه‌های ۱۶ تا ۱۸)

(ادرس ممری)

۸۷- گزینه «۱»

در ابتدا با توجه به نمودار داده شده، رابطه بین چگالی مایع‌های A و B را به‌دست می‌آوریم:

$$\frac{\rho_A}{\rho_B} = \frac{m_A}{m_B} \times \frac{V_B}{V_A} \xrightarrow{m_A=m_B} \frac{\rho_A}{\rho_B} = \frac{V_B}{V_A} = \frac{150 \text{ cm}^3}{600 \text{ cm}^3}$$

$$\frac{\rho_A}{\rho_B} = 1 \times \frac{600}{150} \rightarrow \rho_A = 4\rho_B \quad (I)$$

ترکیب جرم برابر از مایع‌ها:

$$\rho = \frac{m_A + m_B}{V_A + V_B} \xrightarrow{m_A=m_B=m} \rho = \frac{2m}{V + \frac{m}{\rho}} \xrightarrow{V = \frac{m}{\rho}} \rho = \frac{m}{\frac{m}{\rho_A} + \frac{m}{\rho_B}}$$

$$\xrightarrow{(I)} \rho = \frac{2m}{\frac{m}{4\rho_B} + \frac{m}{\rho_B}} \rightarrow \rho = \frac{8}{5}\rho_B$$

ترکیب حجم برابر از مایع‌ها:

$$\rho' = \frac{m_A + m_B}{V_A + V_B} \xrightarrow{V_A=V_B=V} \rho' = \frac{\rho_A V + \rho_B V}{2V} \xrightarrow{(I)} \rho' = \frac{5}{2}\rho_B$$

در نهایت داریم:

$$\frac{\rho'}{\rho} = \frac{\frac{5}{2}\rho_B}{\frac{8}{5}\rho_B} \rightarrow \frac{\rho'}{\rho} = \frac{25}{16}$$

(فیزیک و اندازه‌گیری) (فیزیک ۱، صفحه‌های ۱۶ تا ۱۸)

$$A \text{ شیب خط } = \frac{5 - (-10)}{3 - 0} = 5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$B \text{ شیب خط } = \frac{5 - 20}{3 - 0} = -5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

(ب) نادرست؛ با توجه به علامت شیب‌ها $v_A = -v_B$ است.

(پ) نادرست؛ با توجه به جهت حرکت دو متحرک داریم: $\Delta x_A = -\Delta x_B$

(ت) درست؛ چون به جای جابه‌جایی اندازه آن داده شده است، لذا داریم:

$$\begin{cases} |\Delta x_A| = |20 - (-10)| = 30 \text{ m} \\ |\Delta x_B| = |-10 - 20| = 30 \text{ m} \end{cases} \Rightarrow |\Delta x_A| = |\Delta x_B|$$

(ث) نادرست؛ می‌دانیم شیب خط مماس بر نمودار مکان-زمان نشان‌دهنده سرعت متحرک است. چون شیب خط راست ثابت است، پس سرعت لحظه‌ای و متوسط با هم برابر و مقدار ثابتی است. پس برای متحرک B داریم:

$$v_{av-t} = v_{av-t}$$

(حرکت بر خط راست) (فیزیک ۳، صفحه‌های ۳ تا ۸)

فیزیک ۱

۸۱- گزینه «۲»

(علی مامی)

انرژی پتانسیل الکتریکی (همه انرژی‌ها نرده‌ای هستند)

شار مغناطیسی

زمان

فشار

کار

مقدار ماده

کمیت نرده‌ای
کمیت‌های اصلی
مقدار ماده
زمان

(فیزیک و اندازه‌گیری) (فیزیک ۱، صفحه‌های ۶ و ۷)

۸۲- گزینه «۴»

(علی مامی)

می‌دانیم وقتی جواب پایانی دارای یکای ژول است پس یکای فرعی این کمیت

$$\text{به صورت } \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2} \text{ خواهد بود. در نتیجه: } c=2, b=2, a=1$$

$$B \times \frac{(10^3 \text{ kg})^1 \times (10^{-6} \text{ m})^2}{(60 \text{ s})^2} = B \times \frac{10^{-9}}{3600} \times \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2}$$

$$B \times \frac{10^{-11}}{36} (\text{J}) = 3 \times 10^2 (\text{J}) \Rightarrow B = 108 \times 10^{14} = 10/8 \times 10^{15}$$

(فیزیک و اندازه‌گیری) (فیزیک ۱، صفحه‌های ۱۰ تا ۱۲)

۸۳- گزینه «۳»

(علی مامی)

گزینه‌های «۱» و «۲» متن کتاب درسی هستند.

گزینه «۳»: دو ایراد دارد. اولاً فاصله دو انتهای میله پلاتین - ایریدیوم در نظر گرفته نمی‌شود بلکه فاصله دو خط حک شده روی آن اندازه‌گیری می‌شود. ثانیاً فاصله این دو خط در دمای صفر درجه سلسیوس خوانده می‌شود.

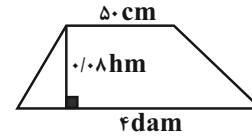
گزینه «۴»: طبق متن کتاب درسی ۷ کمیت به عنوان کمیت‌های اصلی دارای یکای اصلی هستند که به آن‌ها یکای SI هم گفته می‌شود. برخی کمیت‌های فرعی پر کاربرد نیز با اینکه کمیت اصلی نیستند، دارای یکای SI هستند. مثل نیرو (نیوتون)، فشار (پاسکال) و ...

(فیزیک و اندازه‌گیری) (فیزیک ۱، صفحه‌های ۷ تا ۹)

۸۸- گزینه «۲»

(ارزیس ممدری)

با توجه به شکل مقابل، مساحت دوزنقه را برحسب واحد SI به دست می آوریم:



$$\text{مساحت دوزنقه} = \frac{1}{2} \times (\text{قاعده بالا} + \text{قاعده پایین}) \times \text{ارتفاع}$$

$$S = \frac{1}{2} \times (5 \text{ cm} + 4 \text{ dm}) \times 0.8 \text{ hm}$$

$$S = \frac{1}{2} \times (5 \times 10^{-2} \text{ m} + 4 \times 10^{-1} \text{ m}) \times 0.8 \times 10^2 \text{ m}$$

$$S = \frac{1}{2} \times (0.05 + 0.4) \times 80 = 162 \text{ m}^2$$

حال به بررسی گزینه ها می پردازیم:

$$1) 1/62 \times 10^{-6} \text{ km}^2 \times \frac{10^6 \text{ m}^2}{1 \text{ km}^2} = 1/62 \text{ m}^2 \quad \times$$

$$2) 1/62 \times 10^{-6} \text{ cm}^2 \times \frac{10^{-4} \text{ m}^2}{1 \text{ cm}^2} = 162 \text{ m}^2 \quad \checkmark$$

$$3) 1/62 \times 10^{-7} \text{ mm}^2 \times \frac{10^{-6} \text{ m}^2}{1 \text{ mm}^2} = 16/2 \text{ m}^2 \quad \times$$

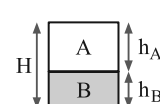
$$4) 16/2 \text{ dam}^2 \times \frac{10^2 \text{ m}^2}{1 \text{ dam}^2} = 1620 \text{ m}^2 \quad \times$$

پس گزینه «۲» جواب سؤال است.

(فیزیک و اندازه گیری) (فیزیک ۱، صفحه های ۱۰ تا ۱۲)

۸۹- گزینه «۲»

(کتاب آبی جامع فیزیک تجربی)



ابتدا نسبت چگالی دو مایع را با توجه به نمودار می یابیم:

$$\frac{\rho_B}{\rho_A} = \frac{m_B}{m_A} \times \frac{V_A}{V_B} \Rightarrow \frac{\rho_B}{\rho_A} = \frac{V}{V} \times \frac{10}{5} = \frac{4}{3}$$

پس چگالی مایع B از چگالی مایع A بیش تر است، لذا اگر آن ها را در داخل یک ظرف بریزیم در این صورت مایع B در پایین قرار می گیرد.

$$\begin{cases} h_A + h_B = H (1) \\ m_A = m_B \Rightarrow \rho_A V_A = \rho_B V_B \end{cases}$$

$$\rho_A h_A = \rho_B h_B \Rightarrow \frac{h_A}{h_B} = \frac{\rho_B}{\rho_A} = \frac{4}{3} (2)$$

$$\xrightarrow{(2), (1)} \frac{4}{3} h_B + h_B = H \Rightarrow h_B = \frac{3}{7} H, h_A = \frac{4}{7} H$$

پس حجم اشغال شده توسط مایع A، $\frac{4}{7}$ حجم کل ظرف می باشد.

(فیزیک و اندازه گیری) (فیزیک ۱، صفحه ۱۸)

۹۰- گزینه «۴»

(امیر داوری نیا)

برای کاهش خطا در اندازه گیری هر کمیت معمولاً اندازه گیری آن را چند بار تکرار می کنند میانگین عددی حاصل از اندازه گیری به عنوان نتیجه اندازه گیری گزارش می شود البته در میان عددی متفاوت اگر ۱ یا ۲ عدد اختلاف زیادی با بقیه داشته باشند در میانگین گیری به حساب نمی آیند.

در این سوال اعداد ۹/۳ و ۴۳/۲ فاصله زیادی از بقیه اعداد دارند پس در میانگین به حساب نمی آیند. به عبارتی فقط ۷ داده داریم:

$$\bar{x} = \frac{22/8 + 24/2 + 24/6 + 21/6 + 23/4 + 25/2}{7} = 23/4 \text{ kg}$$

$$= 23/4 \text{ kg}$$

$$23/4 \text{ kg} = 23/4 \times 10^{-3} \text{ Mgr} \xrightarrow{\text{نمادگذاری علمی}} 2/34 \times 10^{-2} \text{ Mg}$$

نکته: اگر ۷ داده اصلی را به ترتیب از کوچک به بزرگ مرتب کنیم متوجه می شویم که این ۷ عدد تشکیل دنباله حسابی با قدر نسبت ۰/۶ داده اند:

$$21/6 - 22/8 - 22/2 - 23/4 - 24/6 - 24/2 - 25/2$$

میان یا عدد وسط بعد از مرتب سازی = میانگین دنباله حسابی

$$= \frac{\text{عدد آخر} + \text{عدد اول}}{2} = 23/4 \text{ kg} = 2/34 \times 10^{-2} \text{ Mg}$$

(فیزیک و اندازه گیری) (فیزیک ۱، صفحه های ۱۴ و ۱۵)

فیزیک ۲

۹۱- گزینه «۱»

(ممدری معینی فر)

ابتدا بررسی می کنیم که در حالت اول و دوم، بار قطعه آلومینیومی به چه صورت است. الف) در حالت اول، قطعه آلومینیومی با ابریشم مالش داده شده است که طبق جدول سری الکتریسته مالشی (تریبولکتریک) آلومینیوم به انتهای منفی سری نزدیک تر است و ابریشم به انتهای مثبت سری، پس آلومینیوم بار منفی و ابریشم بار مثبت خواهد داشت. حالت اول $\Leftarrow$ آلومینیوم (-) (رد گزینه «۲» و «۴») ب) در حالت دوم، بار دیگر بررسی انجام شده در قسمت الف را برای دو جسم آلومینیوم و پارچه کتان انجام می دهیم، بدین ترتیب در این حالت آلومینیوم مثبت و پارچه کتان منفی خواهد شد $\Leftarrow$ حالت دوم $\Leftarrow$ آلومینیوم (+) (همچنان رد گزینه «۲» و «۴»)

(اثبات شده در مورد الف $\Rightarrow ne(-) = -ne(+) = -ne(1)$: حالت اول)

$$\Rightarrow q_{\text{آلومینیوم}(1)} = -5 \times 10^{10} \times 1/6 \times 10^{-19}$$

$$= -8 \times 10^{-9} \text{ C} = -8 \text{ nC}, q_{\text{ابریشم}} = -q_{\text{آلومینیوم}(1)} = 8 \text{ nC}$$

قانون پایستگی بار $\Rightarrow q_{\text{آلومینیوم}(2)} = -q_{\text{پارچه کتان}} : \text{حالت دوم}$

$$|q_{\text{پارچه کتان}} + q_{\text{آلومینیوم}(2)}| = 16 \text{ nC} \Rightarrow |q_{\text{پارچه کتان}} - q_{\text{ابریشم}}|$$

$$= 16 \text{ nC} \Rightarrow q_{\text{پارچه کتان}} = 16 \text{ nC}$$

$$\Rightarrow q_{\text{پارچه کتان}} = -8 \text{ nC}$$

$$\Rightarrow |q_{\text{پارچه کتان}} - q_{\text{ابریشم}}| = |8 - (-8)| = 16 \text{ nC}$$

(الکتریسته ساکن) (فیزیک ۲، صفحه های ۳ و ۴)

۹۲- گزینه «۲»

(ممدری معینی فر)

شکلی که در صورت سوال نمایش داده شده است، نمایی از یک الکتروسکوپ (برق نما) است:

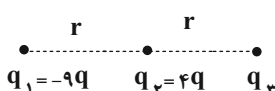
به جز مورد ج که اندازه گیری بار الکتریکی جسم می باشد، باقی موارد صورت سوال را می توان با ساخت و طراحی آزمایشات مختلف با استفاده از الکتروسکوپ تشخیص داد.

(الکتریسته ساکن) (فیزیک ۲، صفحه های ۲ و ۳)

۹۳- گزینه «۲»

(عطاله شادآباد)

قبل از وصل کلیدها بار q_1 در حالت تعادل است.



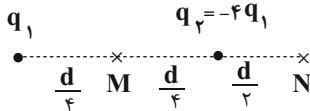
(آراس مموری)

۹۶- گزینه ۱»

قبل از انتقال بارهای الکتریکی، میدان برآیند در نقطه M را به دست می آوریم:

$$E_M = E = \frac{kq_1}{\left(\frac{d}{4}\right)^2} + \frac{k \times 4q_1}{\left(\frac{d}{4}\right)^2} \Rightarrow E_M = E = \frac{20kq_1}{d^2}$$

شکل نمایشی فاصله ها و بارها پس از انتقال به این صورت است:



اکنون در این حالت میدان برآیند در نقطه N را حساب می کنیم.

$$E_N = \frac{+kq_1}{d^2} - \frac{4kq_1}{\left(\frac{d}{4}\right)^2} + \frac{kq_1}{d^2} - \frac{16kq_1}{d^2} \Rightarrow |E_N| = 15 \frac{kq_1}{d^2}$$

$$\left| \frac{E_N}{E} \right| = \frac{15 \frac{kq_1}{d^2}}{20 \frac{kq_1}{d^2}} = \frac{3}{4}$$

در نهایت داریم:

(الکتریسته ساکن) (فیزیک ۲، صفحه های ۱۰ تا ۱۴)

(عطاله شادآبار)

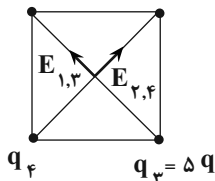
۹۷- گزینه ۴»

برآیند میدان الکتریکی بارهای q_1 و q_3 را با $E_{1,3}$ و

برآیند میدان الکتریکی بارهای q_2 و q_4 را با $E_{2,4}$

نمایش می دهیم. اکنون برای محاسبه هر کدام داریم:

(طول نصف قطر مربع را a فرض می کنیم).



$$\left. \begin{aligned} E_1 &= \frac{k|q_1|}{a^2} = \frac{k|q|}{a^2} \\ E_3 &= \frac{k|q_3|}{a^2} = \frac{k|\Delta q|}{a^2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow E_{1,3} = \frac{k \times \Delta q}{a^2} - \frac{k \times q}{a^2} = \frac{4kq}{a^2}$$

$$\left. \begin{aligned} E_2 &= \frac{k|q_2|}{a^2} = \frac{k \times 3q}{a^2} \\ E_4 &= \frac{k|q_4|}{a^2} = \frac{k|q|}{a^2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow E_{2,4} = \frac{k \times 3q}{a^2} + \frac{k \times |q|}{a^2}$$

برای این که برآیند میدان های الکتریکی این بارها در مرکز مربع، در جهت $+y$ باشد،

باید اندازه $E_{1,3}$ و $E_{2,4}$ با هم برابر باشد. بنابراین داریم:

$$E_{1,3} = E_{2,4} \Rightarrow \frac{4kq}{a^2} = \frac{3kq}{a^2} + \frac{k \times |q|}{a^2} \Rightarrow q_4 = q > 0$$



(الکتریسته ساکن) (فیزیک ۲، صفحه های ۱۰ تا ۱۸)

(عطاله شادآبار)

۹۸- گزینه ۴»

ابتدا حساب می کنیم که ذره در این میدان با توجه به تندی اولیه پرتاب، چند متر را

برای توقف باید طی کند:

$$W_E = \Delta K \Rightarrow -|q|Ed = \frac{1}{2}m(v_f^2 - v_i^2)$$

$$-5 \times 10^{-3} \times 200 \times d = \frac{1}{2} \times 10 \times 10^{-3} (0 - 100)$$

$$d = 0 / \Delta m = 5 \text{ cm}$$

$$F_{r1} = F_{r1}$$

$$\frac{k(9q)(4q)}{r^2} = \frac{k(q_r) \times (9q)}{4r^2}$$

$$|q_r| = 16q \Rightarrow q_r = -16q$$

و برای محاسبه برآیند نیروهای وارد بر بار q_3 داریم:

$$\left. \begin{aligned} \vec{F}_{13} &= \left(k \frac{144q^2}{4r^2} \right) \vec{i} \\ \vec{F}_{23} &= \left(k \frac{-64q^2}{r^2} \right) \vec{i} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \vec{F} = -28 \frac{kq^2}{r^2} \vec{i} \quad (I)$$

پس از وصل کلید داریم:

$$q'_1 = q'_2 = q'_3 = -\frac{21q}{3} = -7q$$

$$\left. \begin{aligned} \vec{F}'_1 &= k \frac{49q^2}{4r^2} \vec{i} \\ \vec{F}'_2 &= k \frac{49q^2}{r^2} \vec{i} \\ \vec{F}'_3 &= k \frac{49q^2}{r^2} \vec{i} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \vec{F}' = \frac{245}{4} \frac{kq^2}{r^2} \vec{i} \quad (II)$$

$$(I), (II) \Rightarrow \vec{F}' = -\frac{25}{16} \vec{F}$$

(الکتریسته ساکن) (فیزیک ۲، صفحه های ۷ و ۸)

(مهری شریفی)

۹۹- گزینه ۱»

هنگام اتصال دو کره:

$$\text{از نسبت قانون کولن:} \quad \text{باهرکره بعد تماس} = \frac{q_1 + (-q_2)}{2} = \frac{q_1 - q_2}{2}$$

$$\frac{F_r}{F_1} = \frac{|q'_1 q'_2|}{|q_1 q_2|} \times \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^2 \Rightarrow \text{فرض: } \frac{q_2}{q_1} = x \Rightarrow q_2 = xq_1$$

$$\frac{50}{100} = \frac{\frac{1}{4}(q_1 - xq_1)^2}{q_1 \times xq_1} \times 4 \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{q_1^2(1-x)^2}{4q_1^2 x} \Rightarrow 2 + 2x^2 - 4x = x$$

$$2x^2 - 5x + 2 = 0$$

$$\left\{ \begin{aligned} x &= 2 \text{ غ ق} \\ x &= \frac{1}{2} \text{ به دلیل آنکه } x = \frac{q_2}{q_1} \text{ باید عددی کوچکتر از ۱ باشد زیرا } q_1 > q_2 \Rightarrow \text{ق ق} \end{aligned} \right.$$

(الکتریسته ساکن) (فیزیک ۲، صفحه های ۳ تا ۶)

(مهری شریفی)

۹۵- گزینه ۱»

با توجه به نمودار و نسبت رابطه میدان اطراف بار $E = \frac{k|q|}{r^2}$ داریم:

$$\frac{E_r}{E_1} = \left(\frac{r_1}{r_r} \right)^2 \Rightarrow \frac{4 \times 10^4}{3 \times 10^4} = \left(\frac{d}{d+3} \right)^2 \Rightarrow \frac{r}{3} = \frac{d}{d+3} \Rightarrow d = 6 \text{ cm}$$

$$E = \frac{k|q|}{r^2} \Rightarrow 3 \times 10^4 = \frac{9 \times 10^9 \times q}{36 \times 10^{-4}} \Rightarrow q = 12 \times 10^{-9} = 12 \text{ nC}$$

برای آنکه بار q در میدان E بتواند به حالت معلق بماند باید نیروی میدان (Eq)

و نیروی وزن (mg) همدیگر را خنثی کنند و برابر باشند:

$$Eq = mg \Rightarrow 10^5 \times 12 \times 10^{-9} = m \times 10 \Rightarrow m = 0 / 12 \text{ g}$$

(الکتریسته ساکن) (فیزیک ۲، صفحه های ۱۰ تا ۱۴)

شیمی ۲

۱۰۱- گزینه «۲»

(امیرمسین مرتضوی)

اسیدهای چرب باید دارای زنجیره کربنی بلند باشند، بنابراین ترکیب (b) اسید چرب به حساب نمی آید.

اسیدهای چرب موادی ناقطبی هستند؛ بنابراین نیروی بین مولکولی غالب در آنها نیروی واندروالسی خواهد بود.

(مولکول ها در خدمت تدرستی) (شیمی ۳، صفحه های ۵ و ۶)

۱۰۲- گزینه «۲»

(امیرمسین مرتضوی)

ترکیب شماره «۲» نوعی پاک کننده غیرصابونی می باشد.

در این پاک کننده ها نیروی بین مولکولی غالب، نیروی واندروالسی است و برخلاف پاک کننده های صابونی در آب های سخت، پاک کنندگی خود را حفظ می کنند و با یون های موجود در آب سخت رسوب تشکیل نمی دهند.

(مولکول ها در خدمت تدرستی) (شیمی ۳، صفحه ۱۱)

۱۰۳- گزینه «۳»

(امیرمسین مرتضوی)

ترکیب «۲» برخلاف ترکیب «۳» در آب دریا پاک کنندگی خود را حفظ می کند.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «۱»: پاک کننده های صابونی نمک اسیدهای چرب (با زنجیر کربنی بلند) هستند. گزینه «۲»: مخلوط آب و روغن و صابون تشکیل یک کلئید می دهند که نوعی مخلوط پایدار محسوب می شود.

گزینه «۴»: از گرما دادن به پیله گوسفند و سودسوزآور، صابون مراغه تولید می شود. (مولکول ها در خدمت تدرستی) (شیمی ۳، صفحه های ۶، ۷ و ۱۱)

۱۰۴- گزینه «۴»

(حسن رمضانی کوکند)

اتیلن گلیکول (ضدیخ) با فرمول شیمیایی $\text{CH}_2\text{OHCH}_2\text{OH}$ دارای دو گروه هیدروکسیل ($-\text{OH}$) است و از طریق تشکیل پیوند هیدروژنی در آب محلول است. بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «۱»: شیب تغییرات نمودار امید به زندگی در نواحی برخورد از نواحی کم برخورد کمتر است.

گزینه «۲»: اوره برعکس روغن زیتون درشت مولکول به حساب نمی آید.

گزینه «۳»: عسل حاوی مولکول های قطبی است که در ساختار خود شمار قابل توجهی گروه هیدروکسیل ($-\text{OH}$) دارند و در آب محلول است.

(مولکول ها در خدمت تدرستی) (شیمی ۳، صفحه های ۳ و ۴ و ۵)

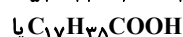
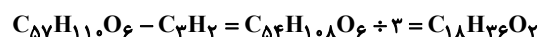
۱۰۵- گزینه «۲»

(میثم کوثری لنگری)

موارد «الف» و «ت» نادرست هستند.

الف) ترکیبات ۳ و ۴، ترکیبات یونی هستند و برای آنها واژه مولکول به کار نمی رود. همچنین دقت داشته باشید که پاک کننده های غیرصابونی قدرت پاک کنندگی بیشتری دارند.

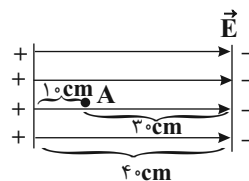
ت) ترکیب «۲» استر سنگین است و اجزای چربی به شمار می آید، اما اسید چرب سازنده آن فرمول $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOH}$ دارد.



موارد درست:

ب) ترکیبات «۱» و «۲» اجزاء سازنده چربی اند که به کمک پاک کننده ها (ترکیبات ۳ و ۴) در آب پخش می شوند. در واقع صابون ها و پاک کننده های غیرصابونی همانند یک پل بین ذرات آب و چربی قرار گرفته و سبب پخش شدن آنها در آب می شوند.

چون ذره با صفحه منفی 3.0cm فاصله دارد پس به آن برخورد می کند. تندی برخورد را حساب می کنیم:



$$W_E = \Delta K$$

$$-|q|Ed' = \frac{1}{2}m(v_f^2 - v_i^2)$$

$$-1.6 \times 10^{-19} \times 200 \times 10^3 / 3 = \frac{1}{2} \times 9.1 \times 10^{-31} (v_f^2 - 100)$$

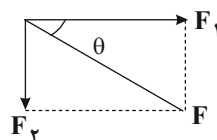
$$v_f^2 = 40 \Rightarrow v_f = 2\sqrt{10} \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

(الکتریسته ساکن) (فیزیک ۲، صفحه های ۲۰ و ۲۱)

۹۹- گزینه «۲»

(عطااله شادآبار)

چنانچه شکل رو به رو نشان دهنده نیروهای وارد بر بار q_2 از طرف بارهای q_1 و q_2 باشد داریم:



$$\tan \theta = \frac{F_{2r}}{F_{1r}} = \frac{r_1}{r_2}$$

از طرفی می دانیم که خود F_{1r} و F_{2r} به صورت $\frac{k|q_1q_2|}{r_1^2}$ و $\frac{k|q_2q_2|}{r_2^2}$ تعریف می شوند و می توان نوشت:

$$\frac{\frac{k|q_2 \times q_2|}{r_2^2}}{\frac{k|q_1q_2|}{r_1^2}} = \frac{\frac{|q_2|}{r_2^2}}{\frac{|q_1|}{r_1^2}} = \frac{r_1}{r_2} \Rightarrow \frac{q_2}{q_1} = -\frac{r_2}{r_1}$$

اگر q_1 و q_2 همنام شده و $\frac{q_2}{q_1} = \frac{r_2}{r_1}$ شود، نیروی F بر خط واصل آنها عمود می شود. پس q_1 باید قرینه شود.

(الکتریسته ساکن) (فیزیک ۲، صفحه های ۷ و ۸)

۱۰۰- گزینه «۱»

(کتاب آبی جامع فیزیک تهرانی)

نیروهای وارد به گوی بالایی را رسم می کنیم. دو نیروی الکتریکی و وزن به آن وارد می شوند. چون این گوی در تعادل است بنابراین این دو نیرو هم اندازه هستند.

$$\frac{kq^2}{r^2} = mg \Rightarrow q^2 = \frac{mgr^2}{k} = \frac{3/6 \times 10^{-3} \times 10 \times 10^{-2}}{9 \times 10^9} = \frac{26}{9} \times 10^{-14} \Rightarrow q = 2 \times 10^{-7} \text{C}$$

بار هر گلوله $2 \times 10^{-7} \text{C}$ است. حال محاسبه می کنیم که این مقدار در اثر از دست

دادن چه تعداد الکترون حاصل می شود.

$$n = \frac{2 \times 10^{-7}}{1/6 \times 10^{-19}} = 1/25 \times 10^{12}$$

(حرکت بر خط راست) (فیزیک ۲، صفحه های ۳۳ تا ۳۸)

(مسعود جعفری)

۱۰۹- گزینه ۱

فرمول شیمیایی پاک کننده صابونی به صورت RCOONa و پاک کننده غیرصابونی به صورت $\text{RC}_6\text{H}_4\text{SO}_3\text{Na}$ است. با توجه به این که R در هر دو یکسان است، جرم مولی پاک کننده صابونی را به صورت « $R + ۶۷$ » و جرم مولی پاک کننده غیرصابونی را به صورت « $R + ۱۷۹$ » نوشت.

اگر جرم مخلوط اولیه را ۷ گرم در نظر بگیریم، داریم:

$$\frac{\text{مول پاک کننده غیرصابونی}}{R + ۱۷۹} = \frac{\text{مول صابون جامد}}{R + ۶۷}$$

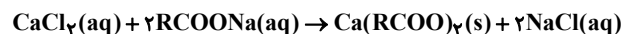
از طرفی می دانیم نسبت مولی آن ها $\frac{۲۲}{۱۵}$ است؛ پس:

$$\frac{\frac{۰/۵y}{R + ۶۷}}{\frac{۰/۵y}{R + ۱۷۹}} = \frac{۲۲}{۱۵} \Rightarrow \frac{R + ۱۷۹}{R + ۶۷} = \frac{۲۲}{۱۵} \Rightarrow ۱۵R = ۱۲۱۱ \Rightarrow R = ۱۷۳ \text{ g.mol}^{-1}$$

با توجه به محاسبات انجام شده جرم مولی زنجیره هیدروکربنی ۱۷۳ گرم بر مول است. می دانیم تنها پاک کننده صابونی با آب سخت واکنش می دهد؛ پس می توانیم بنویسیم:

$$\frac{۰/۴y}{۰/۵y} = ۰/۸$$

در واقع کلسیم موجود در آب سخت برای خنثی سازی ۸۰ درصد پاک کننده صابونی کافی است.



$$\frac{۰/۵ \text{ mol CaCl}_2}{۱ \text{ L}} \times \frac{۲ \text{ mol RCOONa}}{۱ \text{ mol CaCl}_2} = \frac{۰/۵ \text{ mol RCOONa}}{۱ \text{ L}}$$

$$\frac{۰/۵ \text{ mol RCOONa}}{۰/۵ \text{ mol RCOONa}} = ۱ \text{ mol RCOONa}$$

پس میزان مول پاک کننده صابونی در مخلوط اولیه، ۱ مول است.

$$\frac{۰/۵y}{(R + ۶۷) \text{ g.mol}^{-1}} = ۱ \text{ mol} \Rightarrow R = ۱۷۳ \text{ g.mol}^{-1}$$

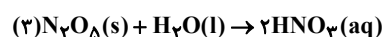
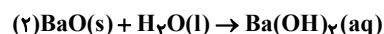
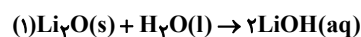
$$\frac{۰/۵y}{۲۴۰ \text{ g.mol}^{-1}} = ۱ \text{ mol} \Rightarrow y = ۴۸۰ \text{ g}$$

(مولکول ها در فرمت تدرستی) (شیمی ۳، صفحه های ۹ تا ۱۰ و ۱۱)

(ارژنگ فاندلی)

۱۱۰- گزینه ۳

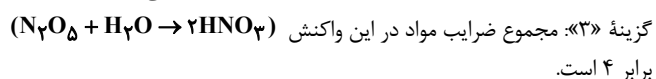
اکسیدهای شماره «۱»، «۲» و «۳» در واکنش با آب منجر به تولید فرآورده های زیر خواهند شد.



بررسی هریک از گزینه ها:

گزینه «۱»: از میان محلول اکسیدهای داده شده، تنها اکسید شماره «۳» زمانی که در آب حل می شود باعث افزایش غلظت یون هیدرونیوم خواهد شد و اسید آرنیوس محسوب می شود که رنگ کاغذ pH را به سرخ در می آورد.

گزینه «۲»: اکسید شماره «۲» ترکیب BaO از اکسیدهای فلزی است که برخلاف SO_3 که یک اکسید نافلزی است، یک باز آرنیوس به حساب می آید.



گزینه «۴»: اکسید شماره «۱» برخلاف اکسید شماره «۳» یک باز آرنیوس محسوب می شود.

(مولکول ها در فرمت تدرستی) (شیمی ۳، صفحه های ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶)

پ) از واکنش استر سنگین $\text{C}_{57}\text{H}_{110}\text{O}_6$ با مقدار کافی پتاسیم هیدروکسید، سه مول صابون مایع $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COO}^-\text{K}^+$ تولید می شود.

(مولکول ها در فرمت تدرستی) (شیمی ۳، صفحه های ۵ تا ۱۱)

۱۰۶- گزینه ۲

الف - نادرست، صابون مراغه به دلیل خاصیت بازی مناسب، برای موهای چرب استفاده می شود.

ب- درست، صابون گوگردار برای از بین بردن جوش صورت و همچنین قارچ های پوستی استفاده می شود.

پ- درست، نمک های فسفات موجود در صابون ها با یون های کلسیم و منیزیم موجود در آب سخت واکنش می دهند و از تشکیل رسوب با صابون جلوگیری می کنند.

ت- نادرست، پاک کننده های صابونی و غیرصابونی خاصیت بازی دارند. ولی پاک کننده های خورنده ای مثل HCl و NaOH به ترتیب خاصیت اسیدی و بازی دارند.

(مولکول ها در فرمت تدرستی) (شیمی ۳، صفحه های ۱۰، ۱۱ و ۱۲ و ۱۳)

۱۰۷- گزینه ۴

(سپهر کاظمی)

با توجه به خود را بیازمایید صفحه ۹ کتاب درسی، درصد لکه باقی مانده بر روی پارچه با دمای آب رابطه عکس دارد هم چنین نوع پارچه و صابون هم مؤثر هستند. درصد لکه باقی مانده بر روی پارچه های پلی استر، بیش تر از پارچه های نخی است و از طرفی صابون های آنزیم دار بیش از صابون های بدون آنزیم در پاک کردن لکه از روی لباس مؤثر هستند. حال به بررسی گزینه ها می پردازیم:

گزینه «۱»: طبق جدول خود را بیازمایید صفحه ۹ کتاب درسی، اگر پارچه نخی در دمای ۴۰°C توسط صابون آنزیم دار شسته شود، درصد لکه باقی مانده می تواند به صفر برسد.

گزینه «۲»: اگر C پارچه نخی باشد چون دما در آزمایش ۴ افزایش پیدا کرده، B می تواند صابون بدون آنزیم باشد و علت کاهش درصد لکه باقی مانده همین افزایش دما است.

گزینه «۳»: با توجه به این که در آزمایش ۵ نسبت به آزمایش ۳ لکه کمتری باقی مانده و هر دو صابون آنزیم دار فرض شده اند، G می تواند کمتر از F باشد زیرا لکه بر روی پارچه نخی راحت تر از پارچه پلی استر از بین می رود و لزومی ندارد حتماً دما هم افزایش یافته باشد.

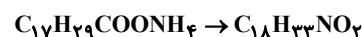
گزینه «۴»: اگر در آزمایش «۳» و «۴» هم دما برابر شود و هم میزان درصد لکه باقی مانده، چون نوع پارچه ها متفاوت است فقط در صورتی این اتفاق می افتد که پارچه پلی استر با صابون آنزیم دار و پارچه نخی با صابون بدون آنزیم شسته شود. بنابراین این گزینه قطعاً درست است.

(مولکول ها در فرمت تدرستی) (شیمی ۳، صفحه های ۹ و ۱۰)

۱۰۸- گزینه ۴

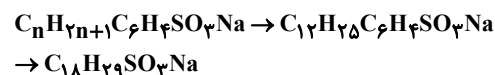
(امسان روستایی)

فرمول کلی صابون مایع فاقد اتم فلزی: RCOONH_4 می باشد. با توجه به اینکه زنجیره هیدروکربنی (R) دارای ۱۷ کربن و سه پیوند دوگانه است و به ازای هر پیوند دوگانه، ۲ اتم هیدروژن از گروه R کم می کنیم. پس فرمول صابون به صورت زیر است:



$$(۱۸ \times ۱۲) + (۳۳ \times ۱) + (۱۴ \times ۱) + (۲ \times ۱۶) = ۲۹۵ \text{ g.mol}^{-1}$$

پاک کننده غیرصابونی هم کربن با شرط حداکثر تعداد هیدروژن، باید دارای زنجیره هیدروکربنی سیر شده باشد. یعنی:



(مولکول ها در فرمت تدرستی) (شیمی ۳، صفحه های ۶ و ۱۱)

شیمی ۱

۱۱۱- گزینه «۴»

(عبدالرضا دارفواه)

گزینه «۱»: وویجر (یک)، پیش از خروج از سامانه خورشیدی، آخرین تصویر از زمین را در فاصله هفت میلیارد کیلومتری ارسال کرد.

گزینه «۲»: هدف از ساختن آن‌ها، سفر به سیاره مریخ نبود. چرا که مأموریت این فضاپیماها گذر از کنار چهار سیاره بیرونی بود نه سکونت بر روی آنها.

گزینه «۳»: سیاره‌های مورد بررسی توسط این فضاپیماها، گازی بوده و اطلاعات ارسال شده حاوی اطلاعاتی مانند ترکیب‌های شیمیایی در اتمسفر آن‌ها بود.

گزینه «۴»: این دو فضاپیما مأموریت داشتند با عبور از کنار سیاره‌های مشتری، زحل، اورانوس و نپتون، شناسنامه فیزیکی و شیمیایی آن‌ها را تهیه کنند.

(کیهان زارگاه الفبای هستی) (شیمی، ا، صفحه‌های ۲ و ۳)

۱۱۲- گزینه «۱»

(کنکور سراسری مرحله اول ۱۴۰۴ - رشته تیرم)

با توجه به جدول عناصر سازنده سیاره‌ها در کتاب شیمی دهم، میان هشت عنصر فراوان سازنده این دو سیاره، دو عنصر گوگرد و اکسیژن مشترک هستند که رتبه گوگرد در هر دو سیاره به عنوان ششمین عنصر فراوان است ولی درصد فراوانی عنصر گوگرد در سیاره مشتری از زمین کمتر است. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۲»: عنصرهای گوگرد و اکسیژن دو عنصری هستند که در میان ۶ عنصر فراوان سیاره‌های زمین و مشتری قرار دارند و در ۲ سیاره مشترک هستند.

گزینه «۳»: سومین عنصر فراوان در زمین سیلیسیم (شبه فلز) و در مشتری کربن (نافلز) است.

گزینه «۴»: درصد فراوانی آهن در زمین کمتر از ۵۰ درصد و درصد فراوانی هیدروژن در مشتری بیشتر از ۹۰ درصد است.

(کیهان زارگاه الفبای هستی) (شیمی، ا، صفحه ۳)

۱۱۳- گزینه «۳»

(مهمر خاترینا)

بررسی گزینه‌ها:

گزینه اول $\Leftarrow$ مرگ ستاره‌ها اغلب با انفجار بزرگ همراه است. $\Leftarrow$ نادرست.

گزینه دوم $\Leftarrow$ دقت کنید که یکی از ایزوتوپ‌های اورانیوم اغلب به عنوان سوخت در راکتورهای اتمی به کار می‌رود. $\Leftarrow$ نادرست.

گزینه سوم $\Leftarrow$ همه انواع امواج الکترومغناطیس دارای انرژی هستند که این انرژی با طول موج، رابطه معکوس دارد $\Leftarrow$ درست.

گزینه چهارم $\Leftarrow$ به عدد $6/02 \times 10^{23}$ عدد «آووگادرو» می‌گویند نه عدد جرمی $\Leftarrow$ نادرست.

(کیهان زارگاه الفبای هستی) (شیمی، ا، صفحه‌های ۴، ۷ و ۱۷ و ۲۰)

۱۱۴- گزینه «۲»

(عبدالرضا دارفواه)

عبارت‌های «ب» و «ت» درست هستند. بررسی هریک از عبارت‌ها:

عبارت الف) با انفجار بزرگ یک ستاره، عناصر سازنده آن در فضا پراکنده می‌شود.

عبارت ب) انرژی آزاد شده از واکنش‌های درون ستاره‌ها بسیار زیاد است، بنابراین پرتوهایی با طول موج کوتاه گسیل می‌کند.

عبارت پ) با گذشت زمان و کاهش دما، گازهای هیدروژن و هلیوم تولید شده، متراکم شده و مجموعه‌های گازی به نام سحابی ایجاد می‌شود.

عبارت ت) در ستاره‌های بزرگتر با افزایش شمار اتم‌های هیدروژن و هلیوم امکان انجام «واکنش‌های هسته‌ای» افزایش یافته، از این رو با افزایش دما، امکان تشکیل عناصر سنگین‌تر بیشتر می‌شود.

(کیهان زارگاه الفبای هستی) (شیمی، ا، صفحه ۴)

۱۱۵- گزینه «۴»

(مهمر نوروزی)

طبق متن کتاب درسی، اغلب اتم‌هایی که نسبت شمار نوترون‌ها به پروتون‌های آن‌ها بزرگتر یا برابر ۱/۵ باشد، ناپایدارند و جزء رادیوایزوتوپ‌ها به حساب می‌آیند.

$$\frac{n}{p} \geq 1/5 \Rightarrow 1 + \frac{n}{p} \geq 1/5 + 1 \Rightarrow \frac{p+n}{p} \geq 2/5 \Rightarrow \frac{A}{Z} \geq 2/5$$

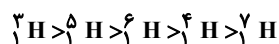
بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه «۱»: درصد فراوانی ${}^6\text{Li} < {}^7\text{Li}$ ؛ ولی درصد فراوانی

${}^{24}\text{Mg} < {}^{25}\text{Mg}$ است.

گزینه «۲»: رادیوایزوتوپ‌های فسفر براساس شکل کتاب به رنگ آبی تولید می‌شود.

گزینه «۳»: ترتیب نیمه عمر رادیوایزوتوپ‌های هیدروژن:



ایزوتوپ ${}^4\text{H}$ ترتیب را به هم زده است.

(کیهان زارگاه الفبای هستی) (شیمی، ا، صفحه‌های ۵ و ۶ و ۸)

۱۱۶- گزینه «۴»

(کنکور ۱۴۰۳)

الف) اغلب در یک نمونه طبیعی از عنصری معین، اتم‌های سازنده جرم یکسانی ندارند؛ بلکه مخلوطی از چند ایزوتوپ (هم مکان) هستند. عنصر ماده‌ای است که از اتم‌های یکسان تشکیل شده باشد نه ایزوتوپ‌های یکسان. (نادرست)

ب) از ۱۱۸ عنصر شناخته شده، ۹۲ عنصر آن (حدود ۷۸ درصد) در طبیعت یافت شده و ۲۶ عنصر باقی مانده به صورت ساختگی هستند. (درست)

پ) در یک نمونه طبیعی از عنصر لیتیم دو ایزوتوپ ${}^6\text{Li}$ و ${}^7\text{Li}$ به ترتیب با

فراوانی ۶ و ۹۴ درصد وجود دارد. (درست).

ت) اغلب اتم‌هایی که نسبت شمار نوترون به پروتون آنها برابر یا بیش از ۱/۵ باشد، ناپایدارند. (نادرست)

پایدارترین رادیوایزوتوپ هیدروژن ${}^1\text{H}$ می‌باشد که دارای دو نوترون و یک پروتون است. بنابراین نسبت شمار نوترون‌ها به پروتون در این رادیوایزوتوپ برابر ۲ می‌باشد.

هم‌چنین ناپایدارترین ایزوتوپ هیدروژن ${}^3\text{H}$ می‌باشد که شمار نوترون‌های این

ایزوتوپ برابر ۶ می‌باشد. بنابراین نسبت خواسته شده برابر $\frac{1}{3}$ می‌باشد نه $\frac{1}{4}$.

(کیهان زارگاه الفبای هستی) (شیمی، ا، صفحه‌های ۵ و ۶ و ۷ و ۱۵)

۱۱۷- گزینه «۴»

(عبدالرضا دارفواه)

بررسی هریک از گزینه‌ها:

گزینه «۱»: تکنسیم عنصری ناپایدار و ساختگی است که باید در واکنش گاه هسته‌ای ساخته و مصرف شود.

هر دو عبارت درست هستند.

گزینه «۲»: نیم عمر رادیوایزوتوپ ${}^3\text{H}$ بزرگ‌تر از 10^{-23} ثانیه بوده و نیم عمر

سایر رادیوایزوتوپ‌های هیدروژن نیز از آن (${}^1\text{H}$) بزرگ‌تر می‌باشند. ترتیب پایداری

رادیوایزوتوپ‌های هیدرون به صورت ${}^3\text{H} > {}^4\text{H} > {}^5\text{H} > {}^6\text{H} > {}^7\text{H}$ است که

نیمه عمر همه آن‌ها بزرگ‌تر از 10^{-23} ثانیه است. هر دو عبارت نادرست هستند.

گزینه «۳»: در یک نمونه طبیعی عنصر لیتیم، ۲ ایزوتوپ ${}^6\text{Li}$ با فراوانی ۶ درصد و

${}^7\text{Li}$ با فراوانی ۹۴ درصد مشاهده می‌شود. هر دو عبارت درست هستند.

گزینه «۴»: گلوکز معمولی و گلوکز حاوی اتم پرتوزا در اطراف توده سرطانی تجمع می‌یابند.

(کیهان زارگاه الفبای هستی) (شیمی، ا، صفحه‌های ۶ و ۷ و ۹)

۱۱۸- گزینه ۲»

(علی رمیمی)

در یک نمونه از عنصر Li درصد فراوانی ایزوتوپ $A({}^7Li)$ ۹۴ درصد و درصد فراوانی ایزوتوپ $B({}^6Li)$ ۶ درصد است و در اتم هیدروژن درصد فراوانی ایزوتوپ‌های سنگین‌تر (3H تا 4H) کمتر از ایزوتوپ سبک‌تر (1H) است. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱: عدد جرمی ایزوتوپ A برابر ۷ و تعداد الکترون ایزوتوپ B برابر ۳ است.

$$\frac{\text{عدد جرمی ایزوتوپ A}}{\text{تعداد الکترون ایزوتوپ B}} = \frac{7}{3}$$

گزینه ۳: اختلاف دو ایزوتوپ (هم مکان) در عدد جرمی آنها یا به عبارتی دیگر در تعداد نوترون‌های آنها می‌باشد ولی تعداد ذرات زیر اتمی باردار آنها (الکترون و پروتون) مشابه است.

گزینه ۴: نسبت نوترون به پروتون در ایزوتوپ $B({}^3H)$ ، کوچک‌تر از یک و نیم است

پس رادیوایزوتوپ نیست. رادیوایزوتوپ‌ها گونه‌هایی ناپایدار و پرتوزا می‌باشند.

(کیهان زارگاه الفبای هستی) (شیمی، ۹ و ۱۵)

۱۱۹- گزینه ۳»

(محمدرضا جمشیدی)

بررسی هریک از گزینه‌ها:

گزینه ۱: در دوره سوم ۸ عنصر قرار دارد که از میان آن‌ها ۶ عنصر Ar, Cl, Si, Al, Mg, Na دارای نماد شیمیایی ۲ حرفی هستند. $\frac{6}{8} \times 100 = 75\%$

گزینه ۲: در جدول تناوبی جرم اتمی میانگین عنصر Tc نوشته نشده است.

گزینه ۳: دستگاه آشکارساز پرتو، تجمع گلوکزهای نشان‌دار که حاوی اتم پرتوزا هستند را در تمام بدن نشان می‌دهد.

گزینه ۴: مجموع شمار عناصر دوره اول و دوم جدول تناوبی، $(2 + 8 = 10)$ است که با اختلاف شمار عناصر دوره سوم و چهارم آن، $(10 - 8 = 2)$ برابر است.

(کیهان زارگاه الفبای هستی) (شیمی، ۹ و ۱۰، ۱۱)

۱۲۰- گزینه ۲»

(امیررضا فشکه بار)

ابتدا اختلاف تعداد نوترون و پروتون را با عدد جرمی این گونه جمع می‌کنیم:

$$\begin{cases} n - p = 11 \\ n + p = 29 \end{cases}$$

$$2n = 90 \Rightarrow \begin{cases} n = 45 \\ p = 34 \end{cases} \xrightarrow{X^{2-}} e = 36$$

$$2n = 90 \Rightarrow \begin{cases} n = 45 \\ p = 34 \end{cases} \xrightarrow{X^{2-}} e = 36$$

حال تعداد مول الکترون‌های موجود در $4/2$ گرم آنیون کربنات را محاسبه می‌کنیم:

$$4/2g CO_3^{2-} \times \frac{1 \text{ mol } CO_3^{2-}}{60g CO_3^{2-}} \times \frac{(6 + 3 \times 8 + 2) \text{ mole}^-}{1 \text{ mol } CO_3^{2-}} = 2/24 \text{ mole}^-$$

حال نسبت خواسته شده را محاسبه می‌کنیم:

$$\frac{\text{مجموع ذرات زیر اتمی باردار}}{\text{شمار مول الکترون}} = \frac{70}{2/24} = 31/25$$

(کیهان زارگاه الفبای هستی) (شیمی، ۵، ۱۲، ۱۶ و ۱۹)

۱۲۱- گزینه ۲»

(مسعود یعفری)

فراوانی سنگین‌ترین ایزوتوپ آن را x در نظر می‌گیریم. پس با توجه به صورت سؤال فراوانی ایزوتوپ با جرم متوسط $1/5x$ است.

مجموع فراوانی ایزوتوپ سنگین و متوسط ۳ برابر ایزوتوپ سبک است؛ پس فراوانی ایزوتوپ سبک برابر $\frac{2/5x}{3} = \frac{1/5x + x}{3}$ است. حال می‌دانیم مجموع فراوانی ایزوتوپ‌ها برابر ۱۰۰ است. پس داریم:

$$\frac{2/5x}{3} + x + 1/5x = 100 \Rightarrow 10x = 300 \Rightarrow x = 30\%$$

پس فراوانی ایزوتوپ سنگین ۳۰ درصد و مطابق توضیحات داده شده، فراوانی ایزوتوپ متوسط ۴۵ است، هم‌چنین فراوانی ایزوتوپ سبک ۲۵ درصد است. حال به سراغ محاسبه جرم اتمی میانگین می‌رویم:

$$\begin{aligned} \bar{M} &= M_1 + (M_2 - M_1)F_2 + (M_3 - M_1)F_3 \\ \Rightarrow 49/8 &= y + ((y+2) - y) \times \frac{45}{100} + ((y+3) - y) \times \frac{25}{100} \\ \Rightarrow 49/8 &= y + 0/9 + 0/9 \Rightarrow y = 48 \end{aligned}$$

(کیهان زارگاه الفبای هستی) (شیمی، ۱۵)

۱۲۲- گزینه ۳»

(سیرموری غفوری)

«آ» و «ت» درست هستند. بررسی هریک از موارد:

آ) پایدارترین ایزوتوپ ساختگی هیدروژن 5H می‌باشد که دارای ۴ نوترون و یک الکترون است و نسبت آن‌ها ۴ می‌باشد. ناپایدارترین ایزوتوپ طبیعی هیدروژن 3H می‌باشد که دارای دو نوترون و یک الکترون است و نسبت آن‌ها برابر ۲ می‌باشد.

ب) پایداری ایزوتوپ 5H از ایزوتوپ 4H بیشتر است.

پ) ایزوتوپ‌هایی که حداقل ۳ نوترون دارند همگی ساختگی هستند، یعنی درصد فراوانی آنها برابر صفر و در طبیعت یافت نمی‌شوند.

ت) در تمام ۵ ایزوتوپ ناپایدار هیدروژن این نسبت برقرار است.

(کیهان زارگاه الفبای هستی) (شیمی، ۶)

۱۲۳- گزینه ۴»

(عبدالرضا رادفراه)

نسبت بزرگی بار الکتریکی به جرم ذرات زیر اتمی برحسب amu در الکترون و

پروتون به ترتیب با $\frac{1}{1836}$ و $\frac{1}{1}$ است که این نسبت در الکترون بزرگ‌تر

می‌باشد. بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱: «۱»

$$? \text{ mol Ne} = 1992 \times 10^{-27} \text{ g} \times \frac{1 \text{ atom}}{332 \times 10^{-25}} \times \frac{1 \text{ mol}}{6.02 \times 10^{23} \text{ atom}} \approx 1 \text{ mol}$$

بررسی گزینه ۲:

$$? \text{ g Ca} = 1 \text{ mol Ca} \times \frac{6.02 \times 10^{23} \text{ atom}}{1 \text{ mol Ca}} \times \frac{40 \times 1/66 \times 10^{-24} \text{ g}}{1 \text{ atom}} = 40 \text{ g}$$

بررسی گزینه ۳: جرم هر پروتون $1/1836 amu$ بوده در حالیکه جرم اتمی میانگین هیدروژن برابر با $1/1008 amu$ می‌باشد.

(کیهان زارگاه الفبای هستی) (شیمی، ۱۵ و ۱۹)

۱۲۴- گزینه ۲»

(میلاد شیخ‌الاسلامی فیای)

عبارت‌های «الف» و «پ» نادرست هستند. بررسی هریک از عبارت‌ها:

الف) نادرست. اتم‌ها به قدری ریز هستند که با هیچ دستگاهی نمی‌توان شمار آنها را به طور دقیق به دست آورد.

ب) درست. جرم یک نوترون $1/1836 amu$ و مجموع جرم یک پروتون و دو الکترون $1/1008 amu$ است.

پ) نادرست. هر خانه از جدول فقط شامل برخی اطلاعات شیمیایی عناصر است.

محاسبه جرم اتمی میانگین:

$$\bar{M} = M_1 + \frac{F_2}{100}(M_2 - M_1) + \frac{F_3}{100}(M_3 - M_1)$$

$$\Rightarrow \bar{M} = 24 + \frac{10}{100}(1) + \frac{15}{100}(2) = 24.4 \text{ amu}$$

(کیهان زارگاه الفبای هستی) (شیمی، ۱۴ و ۱۵)

(محمد نوروزی)

۱۲۸- گزینه «۳»

نور مرئی، گستره ۴۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر پرتو الکترومغناطیسی را شامل می‌شود. طول موج A و B (فاصله دو قله) نشان می‌دهد که پرتو B در ناحیه نور مرئی و پرتو A در ناحیه پرتوهای فرابنفش قرار دارد.

با توجه به این موارد، عبارات سوم و چهارم نادرست هستند.

چون:

طول موج پرتو A (۳۰۰nm) از پرتو B (۵۰۰nm) کمتر است. (نادرستی عبارت «ج»)

پرتوهای فروسرخ (نه فرابنفش) در دستگاه کنترل از راه دور مثل کنترل تلویزیون استفاده می‌شوند. (نادرستی عبارت «د»)

عبارت «ب» هم درست: زیرا هر چه انرژی پرتو بیشتر باشد، طول موج آن کوتاه‌تر و در نتیجه شکست یا انحراف آن پرتو در منشور بیشتر است؛ پرتو B تقریباً به رنگ نیلی است که از پرتویی به رنگ قرمز، انرژی بیشتری دارد.

(کیهان زارگاه الفبای هستی) (شیمی، ۱۴ و ۲۰)

(برهان نوری)

۱۲۹- گزینه «۴»

در امواج الکترومغناطیس هر چه طول موج یک پرتو کمتر باشد:

- انرژی آن پرتو بیشتر خواهد بود.
- میزان شکست نور در برخورد با منشور بیشتر خواهد بود.
- دمای آن در مقایسه با سایر پرتوها بیشتر خواهد بود. (مثل شعله آبی اجاق و شعله زرد شمع)
- در رنگین کمان آن پرتو داخل‌تر قرار خواهد گرفت. پس می‌بینیم که طول موج با موارد بالا رابطه عکس دارد.

در مورد گزینه «یک» می‌دانیم که ترتیب قرارگیری امواج الکترومغناطیس: فرابنفش - مرئی - فروسرخ - ریز موج است. پس این گزینه درست است.

(کیهان زارگاه الفبای هستی) (شیمی، ۱۴ و ۲۰)

(عبدالرضا دارفواه)

۱۳۰- گزینه «۱»

الف) دو عنصر متفاوت می‌توانند تعداد خطوط برابری در ناحیه طیف نشری خطی خود داشته باشند. مانند دو عنصر H و Li

ب) شعله بسیاری از کاتیون‌های فلزی، رنگی می‌باشد، چون که از بازگشت الکترون‌های پرنرژی و تحریک شده به لایه یا لایه‌های پایین‌تر پرتوهای مرئی نشر می‌شود.

پ) دمای شعله روشن ۲۷۵۰°C بوده و دمای سشوار داغ ۸۰۰°C می‌باشد از این‌رو دمای شعله بیشتر از دو برابر دمای سشوار داغ می‌باشد.

ت) پرتوهایی که از نوع پرتوهای الکترومغناطیس هستند، نیاز به محیط مادی ندارند و با خود انرژی حمل می‌کند. (مثل نور خورشید در فضا)

ث) از اجسام بسیار داغ پرتوهای الکترومغناطیسی ساطع می‌شود که دانشمندان می‌توانند با استفاده از طیف سنج به بررسی پرتوهای گسیل شده بپردازند.

(کیهان زارگاه الفبای هستی) (شیمی، ۱۴ و ۲۰)

ت) درست. مطابق شکل کتاب با عبور نور حاصل از شعله عناصر از منشور و ثبت آنها، می‌توان به طیف نشری خطی عناصر دست یافت.

(کیهان زارگاه الفبای هستی) (شیمی، ۱۴، ۱۵ و ۲۳)

۱۲۵- گزینه «۱»

به کمک رابطه استوکیومتری ارتباط میان تعداد مولکول و جرم SF_6 را نوشته و در نهایت مقدار n را به دست می‌آوریم:

$$\text{SF}_6 \text{ مولکول} = 12/04 \times 10^{21}$$

$$\Rightarrow 12/04 \times 10^{21} \text{ SF}_6 \text{ مولکول} \times \frac{1 \text{ mol SF}_6}{6/02 \times 10^{23} \text{ SF}_6 \text{ مولکول}} = 2/92 \text{ g SF}_6$$

$$\Rightarrow \frac{(32 + 19n) \text{ g SF}_6}{1 \text{ mol SF}_6} = 2/92 \text{ g SF}_6 \Rightarrow n = \frac{50(2/92) - 32}{19} = 6$$

پس ترکیب حاصل از این واکنش SF_6 می‌باشد.

(کیهان زارگاه الفبای هستی) (شیمی، ۱۴ و ۱۶ تا ۱۹)

۱۲۶- گزینه «۲»

(عبدالرضا دارفواه)

ابتدا اختلاف تعداد مول‌های مس و روی به کار رفته را حساب می‌کنیم:

$$\text{اختلاف مول مس و روی به کار رفته} = \frac{1 \text{ mol}}{6/02 \times 10^{23} \text{ atom}} \times 6/02 \times 10^{23} = 1 \text{ mol}$$

از سوی دیگر جرم مس (۲m) دو برابر جرم روی (m) می‌باشد.

$$? \text{ mol Cu} = 2m \times \frac{1 \text{ mol Cu}}{64 \text{ g Cu}} = \frac{m}{32} \text{ mol}$$

$$? \text{ mol Zn} = m \times \frac{1 \text{ mol Zn}}{65 \text{ g Zn}} = \frac{m}{65} \text{ mol}$$

$$1 = \frac{m}{32} - \frac{m}{65} = \frac{65m - 32m}{65 \times 32} = \frac{33m}{2080}$$

$33m = 2080 \Rightarrow m = 63 \text{ g}$

پس جرم فلز مس و روی به کار رفته در این آلیاژ به ترتیب برابر با ۱۲۶ و ۶۳ گرم است و جرم کلی این آلیاژ برابر با ۱۸۹ گرم خواهد بود.

(کیهان زارگاه الفبای هستی) (شیمی، ۱۴ و ۱۶ تا ۱۹)

۱۲۷- گزینه «۲»

(میلاد شیخ الاسلامی فیاضی)

در مسائل جرم اتمی میانگین، هنگامی که فراوانی‌ها بصورت مستقیم در سوال داده نشده باشند و به جای آن مقدار هر ایزوتوپ گزارش شود، از مول تک تک ایزوتوپ‌ها به فراوانی می‌رسیم:

$$\left. \begin{aligned} ? \text{ mol } ^{24}\text{Mg} &= 90 \text{ g } ^{24}\text{Mg} \times \frac{1 \text{ mol Mg}}{24 \text{ g Mg}} = 3/75 \text{ mol } ^{24}\text{Mg} \\ ? \text{ mol } ^{25}\text{Mg} &= 12/5 \text{ g } ^{25}\text{Mg} \times \frac{1 \text{ mol Mg}}{25 \text{ g Mg}} = 0/5 \text{ mol } ^{25}\text{Mg} \\ ? \text{ mol } ^{26}\text{Mg} &= 19/5 \text{ g } ^{26}\text{Mg} \times \frac{1 \text{ mol Mg}}{26 \text{ g Mg}} = 0/75 \text{ mol } ^{26}\text{Mg} \end{aligned} \right\}$$

در مجموع این نمونه شامل ۵ مول منبزم است.

محاسبه درصد فراوانی هر ایزوتوپ:

$$\text{درصد فراوانی } ^{24}\text{Mg} = \frac{3/75}{5} \times 100 = 75\%$$

$$\text{درصد فراوانی } ^{25}\text{Mg} = \frac{0/5}{5} \times 100 = 10\%$$

$$\text{درصد فراوانی } ^{26}\text{Mg} = \frac{0/75}{5} \times 100 = 15\%$$

شیمی ۲

۱۳۱- گزینه ۳

(مسیر شکوه)

a مواد معدنی، b فلزات و c سوخت‌های فسیلی هستند.

بررسی هریک از گزینه‌ها:

گزینه ۱: شیب تغییرات تولید یا مصرف این مواد با توجه به جدول صفحه ۴ کتاب درسی به صورت: مواد معدنی < فلزها < سوخت فسیلی است.

گزینه ۲: در ساخت لاستیک دوچرخه طبق شکل صفحه ۳ کتاب از نفت (سوخت فسیلی) استفاده می‌شود.

گزینه ۳: با توجه به قانون پایستگی جرم، جرم کره زمین به تقریب ثابت است.

گزینه ۴: با توجه به اینکه شیب افزایش مواد معدنی بیشتر از فلزات است، پس فاصله بین x و y از هم در حال افزایش است.

(قدر هدرایای زمینی را بدانیم) (شیمی ۲، صفحه‌های ۳ و ۴)

۱۳۲- گزینه ۴

(پویا ممری)

شیمی‌دان‌ها دریافته‌اند که گرما دادن به مواد و افزودن آنها به یکدیگر سبب تغییر و گاهی بهبود خواص می‌شود، نه همواره.

(قدر هدرایای زمینی را بدانیم) (شیمی ۲، صفحه‌های ۲ و ۳)

۱۳۳- گزینه ۳

(رضا سلاقیه مروان)

مجموع تعداد عناصر دوره اول (۲ عنصر)، دوم (۸ عنصر) و سوم (۸ عنصر) برابر ۱۸ است که برابر عدد اتمی سومین گاز نجیب یعنی Ar_{18} است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه ۱: نادرست است: در هر دوره بیش‌ترین خصلت نافلزی (در صورت وجود) متعلق به گروه ۱۷ است.

گزینه ۲: نادرست است: در هر دوره با افزایش عدد اتمی تعداد لایه یا لایه‌های الکترونی ثابت است.

گزینه ۴: نادرست است: بنیادی‌ترین ویژگی اتم‌ها، عدد اتمی آنها است که مبنای چینش آنها در جدول تناوبی است.

(قدر هدرایای زمینی را بدانیم) (شیمی ۲، صفحه‌های ۶ تا ۱۳)

۱۳۴- گزینه ۴

(مسیر شکوه)

بررسی گزینه‌ها:

گزینه ۱: اگر G آرگون باشد، E کلر و D گوگرد است که در دمای اتاق کلر گاز اما گوگرد جامد است.

گزینه ۲: اگر D آلومینیم باشد، E سیلیسیم و G فسفر بوده که هر دو متعلق به دسته p هستند.

گزینه ۳: اگر A سیلیسیم باشد، D فسفر بوده که دگر شکل سفید رنگی داشته که به دلیل واکنش‌پذیری زیاد، زیر آب نگهداری می‌شود.

گزینه ۴: اگر A سدیم باشد (دارای $3s^1$)، بیش‌ترین اختلاف شعاع اتمی عناصر متوالی بین Al (E) و Si (G) خواهد بود. (طبق نمودار صفحه ۱۳)

(قدر هدرایای زمینی را بدانیم) (شیمی ۲، صفحه‌های ۸ و ۱۳)

۱۳۵- گزینه ۲

(کنور ۱۴۰۳)

موارد «ب» و «ت» درست هستند.

بررسی هریک از موارد:

الف) در دوره چهارم جدول تناوبی: در عناصر دسته s تنها آرایش الکترونی کلسیم و در میان عناصر دسته d، آرایش الکترونی تمامی عناصر به جز کروم و مس به $4s^2$

ختم می‌شود. همچنین در میان عناصر دسته p، آرایش الکترونی عنصر ژرمانیم به $4p^2$ ختم می‌شود. در نتیجه در بیرونی‌ترین زیر لایه ۱۰ عنصر از دوره چهارم جدول، دو الکترون وجود دارد.

ب) با افزایش عدد اتمی در یک گروه جدول تناوبی، خصلت فلزی برخلاف خصلت نافلزی افزایش می‌یابد، هم‌چنین با افزایش عدد اتمی در یک دوره جدول تناوبی، خصلت فلزی برخلاف خصلت نافلزی کاهش می‌یابد.

پ) عنصرهای یک گروه خواص شیمیایی مشابه دارند.

ت) شبه فلز Si فقط با اشتراک گذاشتن الکترون در ترکیبات نهایی شرکت می‌کند.

(قدر هدرایای زمینی را بدانیم) (شیمی ۲، صفحه‌های ۷ تا ۹ و ۱۵)

۱۳۶- گزینه ۲

(مهم‌های شرفی)

در جدول دوره‌ای عناصر در هر دوره، از چپ به راست شعاع اتمی کاهش و به دنبال آن، خصلت فلزی برخلاف خصلت نافلزی کاهش می‌یابد.

و در هر گروه از بالا به پایین، شعاع اتمی افزایش و به دنبال آن خصلت فلزی برخلاف خصلت نافلزی افزایش می‌یابد. پس داریم:

شعاع اتمی H از G بزرگ‌تر است. (رد گزینه ۱)

خصلت نافلزی E از F بیشتر است. (رد گزینه ۳)

شدت واکنش عنصر B با عنصر G نسبت به شدت واکنش عنصر D با عنصر G بیشتر است چرا که عنصر B نسبت به عنصر D واکنش‌پذیرتر است. (رد گزینه ۴)

(قدر هدرایای زمینی را بدانیم) (شیمی ۲، صفحه‌های ۶ تا ۱۲)

۱۳۷- گزینه ۴

(علی رمضانی)

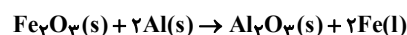
همه موارد درست هستند.

الف) عنصر C، فلز است که یک هالوژن محسوب می‌شود. در تولید لامپ چراغ‌های جلوی خودروها، از هالوژن‌ها استفاده می‌شود.

ب) عناصر A و B به ترتیب دارای آرایش‌های $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ و $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ هستند که هر دو به $4s^1$ ختم می‌شوند.

ج) عنصر X اسکندیم است که در ساخت تلویزیون رنگی و برخی شیشه‌ها کاربرد دارد.

د) عنصر Y فلز آهن است که در فرآیند ترمیت به صورت مذاب تولید می‌شود و می‌تواند ریل‌های راه‌آهن را به یکدیگر متصل کند.



(قدر هدرایای زمینی را بدانیم) (شیمی ۲، صفحه‌های ۱۳، ۱۵ و ۱۶ و ۲۴)

۱۳۸- گزینه ۱

(مسیر شکوه)

آرایش لایه ظرفیت عناصر گروه ۱۴ به صورت $ns^2 np^2$ بوده که مجموع $n+l$ الکترون‌های ظرفیت آن برابر $2 \times (n+1) + 2 \times (n+0) = 4n+2$ می‌شود. بررسی هریک از گزینه‌ها:

گزینه ۱: $4n+2 = 18 \Rightarrow n=4$: $32Ge$: فاصله عدد اتمی $32Ge$ با $14Si$ و $50Sn$ یکسان و برابر با ۱۸ است.

گزینه ۲: $4n+2 = 22 \Rightarrow n=5$: $58Sn$: مقدار رسانایی الکتریکی قلع نسبت به ژرمانیم که یک شبه فلز است، بیشتر می‌باشد.

گزینه ۳: $4n+2 = 10 \Rightarrow n=2$: $6C$ و Si از نظر شکننده بودن در برابر ضربه مشابه هستند.

گزینه ۴: $4n+2 = 14 \Rightarrow n=3$: $14Si$ و C با تشکیل پیوند اشتراکی می‌توانند به آرایش هشت‌تایی دست یابند مثل $SiCl_4$ و CCl_4 .

(قدر هدرایای زمینی را بدانیم) (شیمی ۲، صفحه ۷)

۱۳۹- گزینه ۳»

برم هالوژنی است که در دوره چهارم و گروه هفدهم جدول تناوبی واقع شده و در دمای بالاتر از ۲۰۰ درجه سانتیگراد یا ۴۷۳ کلوین با گاز هیدروژن واکنش می دهد. لایه ظرفیت این عنصر $4s^2 4p^5$ است، مجموع اعداد کوانتومی اصلی و فرعی الکترون های لایه ظرفیت این عنصر برابر است با:

$$2(4+0) + 5(4+1) = 33$$

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه «۱»: CaO آهک و فلز موردنظر کلسیم است که لایه ظرفیت آن $4s^2$ و مجموع اعداد کوانتومی اصلی و فرعی الکترون های لایه ظرفیت آن برابر ۸ است. گزینه «۲»: عنصر موردنظر سیلیسیم و یا ژرمانیم است. که مجموع عدد کوانتومی اصلی و فرعی الکترون های ظرفیت آنها به ترتیب برابر ۱۴ و ۱۸ است. گزینه «۴»: عناصر $24Cr$ و $29Cu$ از قاعده آفا پیروی نمی کنند و مجموع عدد کوانتومی اصلی و فرعی الکترون های ظرفیت آنها به ترتیب برابر با ۲۹ و ۵۴ است.

(قدر هرایای زمینی را بدانیم) (شیمی ۲، صفحه های ۷ و ۱۴)

۱۴۰- گزینه ۱»

بررسی هریک از گزینه ها:

مورد «یک»: نادرست - عنصر $11Na$ فلزی نرم است (نه سخت و محکم) و به راحتی با چاقو بریده می شود که از واکنش آن با عنصر $17Cl$ نور زرد حاصل می شود. عنصر $16S$ هم زرد رنگ است. مورد «دوم»: درست - در یک دوره از سمت چپ به راست با افزایش عدد اتمی شمار پروتون های هسته و نیروی جاذبه ای که هسته بر الکترون ها وارد می کند، افزایش یافته و بدین ترتیب شعاع اتمی کاهش می یابد.

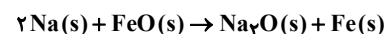
در این مورد هم عدد اتمی $15P$ بیشتر از $12Mg$ بوده و نیروی جاذبه ای که هسته بر الکترون ها وارد می کند هم بیشتر است.

مورد «سه»: درست - عنصر $13Al$ در ساخت ظروف آشپزخانه کاربرد دارد. مورد «چهار»: درست - در یک دوره از سمت چپ به راست در فلزات واکنش پذیری کاهش و در نافلزات افزایش می یابد. واکنش پذیری شبه فلزات در یک دوره از عناصر فلزی و نافلزی (به جز گازهای نجیب) کمتر است.

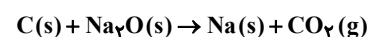
(قدر هرایای زمینی را بدانیم) (شیمی ۲، صفحه های ۸ تا ۱۴)

۱۴۱- گزینه ۳»

هرگاه یک واکنش به طور طبیعی و خود به خود انجام شود، می توان دریافت که واکنش پذیری واکنش دهنده ها از فرآورده ها بیش تر است. بررسی عبارت های نادرست: پ) واکنش مورد نظر به صورت زیر است:



این واکنش به طور طبیعی رخ می دهد. زیرا، واکنش پذیری Na از Fe بیش تر است. ت) واکنش مورد نظر به صورت زیر است:



این واکنش به طور طبیعی رخ نمی دهد. زیرا، واکنش پذیری Na از C بیش تر است.

(قدر هرایای زمینی را بدانیم) (شیمی ۲، صفحه های ۲۱ و ۲۲)

۱۴۲- گزینه ۲»

بررسی هریک از عبارت ها:

عنصر X سیلیسیم از گروه ۱۴ و عنصر Y گالیوم از گروه ۱۳ است. عبارت «الف» درست است. تمام عناصر گروه ۱۴ حالت فیزیکی یکسان و جامد دارند.

عبارت «ب» نادرست است. سیلیسیم و عنصر زیرین خود یعنی ژرمانیم هر دو شبه فلز و شکننده هستند اما هر دو همانند عنصر Y سطح صیقلی و براق دارند. عبارت «پ» درست است. در دوره سوم که X در آن قرار دارد ۸ عنصر وجود دارد. ۶ عنصر $(Na - Mg - Al - Si - P - S)$ یعنی ۷۵ درصد حالت جامد داشته و نقطه جوش آنها بالاتر از دمای اتاق است. عبارت «ت» نادرست است. زیرا در دوره چهارم که عنصر Y در آن قرار دارد ژرمانیم $(24Ge)$ شبه فلز وجود دارد.

(قدر هرایای زمینی را بدانیم) (شیمی ۲، صفحه های ۷ تا ۱۰)

۱۴۳- گزینه ۳»

بررسی هریک از گزینه ها:

گزینه «۱»: هشتمین عنصر واسطه $28Ni$ و سیزدهمین عنصر دسته $31Ga$ ، p می باشد که اختلاف عدد اتمی آنها برابر عدد اتمی $3Li$ ، نخستین فلز قلیایی است.

گزینه «۲»: عناصر ۲۹ تا ۳۶ دارای زیر لایه $3d^{10}$ پر هستند و عنصر ۲۴ و ۲۵ دارای $3d^5$ (نیمة پر) هستند. $\frac{A}{Z} = 4$

گزینه «۳»: گرچه $9F$ یک گاز با واکنش پذیری بالا می باشد اما $18Ar$ یک گاز نجیب است و واکنش پذیری بسیار کمی دارد. $(9+9=18)$

ولی توجه داشته باشید که $8O$ نیز یک گاز می باشد که همانند $17Cl$ واکنش پذیری بالایی نیز دارد.

گزینه «۴»: دوره سوم دارای ۳ فلز و ۱ شبه فلز است که رسانای گرما هستند.

(قدر هرایای زمینی را بدانیم) (شیمی ۲، صفحه های ۶ تا ۱۸)

۱۴۴- گزینه ۱»

بررسی عبارت ها:

اگر تعداد پروتون های عنصر اول را X در نظر بگیریم داریم:

$$X + (X+1) + (X+2) + (X+3) + (X+4) = 75 \Rightarrow X = 13$$

بنابراین عناصر داده شده: Al, Si, P, S, Cl هستند.

گزینه «۱»: نادرست است: زیرا کلر در دمای اتاق به حالت گازی و مابقی جامدند.

گزینه «۲»: درست است: Si, Al هم رسانایی و هم سطح براق دارند.

گزینه «۳»: درست است: Cl, P, S هر سه نافلزاند بنابراین نارسانا هستند و می توانند با گرفتن الکترون و تشکیل آنیون به آرایش پایدار گاز نجیب هم دوره خود برسند.

گزینه «۴»: درست است: فسفر نوعی عنصر است که در طبیعت به رنگ سفید نیز دیده می شود. این دگرشکل به دلیل واکنش پذیری زیاد زیر آب نگهداری می شود.

(قدر هرایای زمینی را بدانیم) (شیمی ۲، صفحه های ۸ تا ۱۰)

۱۴۵- گزینه ۲»

(هاری عباری)

گزینه «۱»: هر چه یک فلز فعال تر باشد، میل بیشتری به ایجاد ترکیب دارد و ترکیب هایش پایدارتر از خودش است.

گزینه «۲»: اولین عنصر دوره سوم سدیم (Na) است و فلزی که در کلاه فضانوردان استفاده می شود، فلز طلا (Au) است که واکنش پذیری سدیم از طلا بیشتر است.

گزینه «۳»: چون واکنش به طور طبیعی و خود به خودی انجام شده، پس واکنش پذیری فرآورده ها از واکنش دهنده ها کمتر است.

گزینه «۴»: فلز نقره نسبت به فلز روی واکنش پذیری کمتری دارد، پس در شرایط یکسان در هوای مرطوب کندتر از فلز روی واکنش می دهد.

(قدر هرایای زمینی را بدانیم) (شیمی ۲، صفحه های ۱۷ تا ۲۱)

۱۴۶- گزینه ۳»

(پوریا معمردی)

موارد «ب» و «پ» به طور خود به خودی واکنش می‌دهند.
الف) واکنش پذیری آهن بیشتر از مس است و مس نمی‌تواند آهن را از ترکیب خود جدا کند.
ب) در یک گروه از بالا به پایین خصلت و واکنش پذیری فلزی افزایش می‌یابد. بنابراین واکنش پذیری فلز پتاسیم از سدیم بیشتر است و پتاسیم می‌تواند سدیم را از ترکیب خود خارج کند.
پ) کربن جزء عنصرهای اصلی است و واکنش پذیری بیشتری از آهن دارد و از آن برای استخراج فلز آهن استفاده می‌شود.
ت) آلومینیوم جزء عنصرهای اصلی می‌باشد و واکنش پذیری بیشتری از روی دارد و روی نمی‌تواند آلومینیوم را از ترکیبات خود جدا کند.

(قدر هدرایای زمینی را برانیم) (شیمی ۲، صفحه‌های ۲۰ و ۲۱)

۱۴۷- گزینه ۳»

(پوریا معمردی)

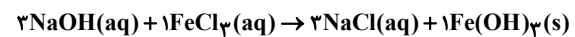
بررسی ها نشان می‌دهد که اتم اغلب فلزهای واسطه با تشکیل کاتیون به آرایش گاز نجیب دست نمی‌یابد (اسکاندیم $21Sc$ با تشکیل یون با بار $+3$ به آرایش گاز نجیب آرگون می‌رسد)

(قدر هدرایای زمینی را برانیم) (شیمی ۲، صفحه‌های ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸)

۱۴۸- گزینه ۱»

(هاری عیاری)

در قدم اول معادله واکنش را موازنه می‌کنیم:



قدم دوم: اکنون برای محاسبه رسوب تشکیل شده می‌توان نوشت:

(رسوب همان $Fe(OH)_3$ است)

$$?gFe(OH)_3 = 250mlNaOH \times \frac{1L}{1000ml} \times \frac{2molNaOH}{1L} \times \frac{107gFe(OH)_3}{1molFe(OH)_3}$$

$$\times \frac{1molFe(OH)_3}{3molNaOH} \times \frac{107gFe(OH)_3}{1molFe(OH)_3} \times \frac{90}{100} = 16/05 \approx 16g$$

(قدر هدرایای زمینی را برانیم) (شیمی ۲، صفحه‌های ۲۲ تا ۲۵)

۱۴۹- گزینه ۱»

(کنکور ارشد ۱۴۰۴)

برای اینکه بتوان به طور مستقیم واکنش I را به II وصل کرد باید ضرایب O_2 و CO_2 دو واکنش را یکسان کرد. معادله اول بعد از موازنه در ۲ ضرب شود.



$$63/2grKMnO_4 \times \frac{2PgKMnO_4}{100g} \times \frac{1molKMnO_4}{158gKMnO_4} \times \frac{2molO_2}{4molKMnO_4} \times \frac{R}{100}$$

$$= xgFeCO_3 \times \frac{PgFeCO_3}{100g} \times \frac{1molFeCO_3}{116gFeCO_3}$$

$$\times \frac{2molCO_2}{2molFeCO_3} \times \frac{1/2R}{100} \Rightarrow x = 88gFeCO_3$$

بازده درصدی

(قدر هدرایای زمینی را برانیم) (شیمی ۲، صفحه‌های ۲۲ تا ۲۵)

۱۵۰- گزینه ۳»

(معمردی شریفی)

معادله موازنه شده واکنش به صورت زیر است:



باید توجه داشته باشیم که ظرف واکنش سرباز است و اگر ماده گازی ای تولید شود از ظرف خارج شده و باعث کاهش جرم مخلوط واکنش می‌شود. پس در این واکنش $6/4$ گرم گاز O_2 تولید و از ظرف خارج شده است در نتیجه خواهیم داشت:

$$79gKMnO_4 \times \frac{Bgخالص}{100g} \times \frac{1molKMnO_4}{158gKMnO_4} \times \frac{1molO_2}{2molKMnO_4}$$

$$\times \frac{32gO_2}{1molO_2} = 6/4gO_2$$

$$\rightarrow B = 80 \Rightarrow KMnO_4 \text{ درصد خلوص}$$

(قدر هدرایای زمینی را برانیم) (شیمی ۲، صفحه‌های ۲۲ تا ۲۵)

ریاضی ۳

۱۵۱- گزینه ۳»

(دانیال ابراهیمی)

تابع fog را تشکیل می‌دهیم:

$$fog = \{(6,5), (5,2)\} \Rightarrow 2 = \text{تعداد اعضای برد}$$

(تابع) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۱ تا ۱۴)

۱۵۲- گزینه ۳»

(دانیال ابراهیمی)

با توجه به دامنه تابع مرکب، داریم:

$$D_{fog} = \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\} = \{x \in \mathbb{R} \mid -x^2 - 6x \geq 5\}$$

$$\Rightarrow -x^2 - 6x - 5 \geq 0 \Rightarrow -(x+1)(x+5) \geq 0 \Rightarrow -5 \leq x \leq -1$$

در این بازه، پنج عدد صحیح وجود دارد.

(تابع) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۱ تا ۱۴)

۱۵۳- گزینه ۲»

(سیدپور موسوی نزار)

$$3\sqrt{g(x)} + 2 = 3x^2 - 4 \Rightarrow 3\sqrt{g(x)} = 3x^2 - 6 \Rightarrow \sqrt{g(x)} = x^2 - 2$$

$$g(x) = (x^2 - 2)^2 = x^4 - 4x^2 + 4 \quad ; \quad g(x) \geq 0$$

(تابع) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۱ تا ۱۴)

۱۵۴- گزینه ۱»

(دانیال ابراهیمی)

در تابع $g(x)$ داریم:

$$g(x) = x^3 - 6x^2 + 12x = (x-2)^3 + 8$$

بنابراین نمودار $f(x) = x^3$ ، ۲ واحد به راست رفته ($a=2$) و ۸ واحد به بالا رفته ($b=8$). بنابراین $|ab|=16$ خواهد بود.

(تابع) (ریاضی ۱، صفحه‌های ۱۱۳ تا ۱۱۵) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۳ تا ۵)

۱۵۵- گزینه ۴»

(نیما مهندس)

بررسی تمام گزینه‌ها:

گزاره اول نادرست است؛ چون در بازه $(1, +\infty)$ تابع ابتدا ثابت و سپس اکیداً صعودی می‌شود که در نتیجه می‌توان گفت تابع در این بازه صعودی‌ست.

گزاره دوم نادرست است؛ چون مقدار تابع در نقطه $x = -8$ باعث شده تابع در بازه $(-\infty, 0)$ نه صعودی باشد و نه نزولی.

گزاره سوم نادرست است؛ چون تابع در بازه $[-8, 2)$ ثابت است. (نباید شامل خود ۸ باشد)

گزاره چهارم درست است؛ زیرا در بازه $[4, +\infty)$ با افزایش مقدار x ، مقدار y (مقدار تابع) اکیداً افزایش می‌یابد (ثابت نمی‌ماند). پس در نتیجه تابع در این بازه اکیداً صعودی (یا اکیداً یکنوا) خواهد بود.

(تابع) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۶ تا ۱۰)

۱۵۶- گزینه «۱»

(مسعود غرارداری)

طبق نمودار تابع f براساس دو نقطه $(-۱, ۰)$ و $(۰, ۳)$ ، ضابطه تابع f برای $x \geq -۱$ به صورت $f(x) = 3x + 3$ است. بنابراین $f(2) = 9$. از طرف دیگر طبق نمودار تابع g ، ضابطه به صورت $g(x) = -x - 3$ است. بنابراین:

$$\text{gof}(2) = g(f(2)) = g(9) = -9 - 3 = -12$$

(تابع) (ریاضی ۱، صفحه ۱۰۳) (ریاضی ۳، صفحه های ۱۱ تا ۱۴)

۱۵۷- گزینه «۴»

(مهمربارقی هرایتی)

رابطه f به شرطی تابع است که هرگاه مؤلفه های اول (x) برابر بودند، مؤلفه های دوم (y) نیز برابر باشند.

$$x=2 \rightarrow 2n^2 + 4 = 6n \Rightarrow 2n^2 - 6n + 4 = 0$$

$$\xrightarrow{\text{جمع ضرایب صفر است}} \begin{cases} n_1 = 1 \\ n_2 = \frac{c}{a} = 2 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{\text{برای } n_1=1} (1, 7), (1, 8)$$

بنابراین به ازای $n_1 = 1$ این رابطه تابع نخواهد بود و قابل قبول نیست.

$$\xrightarrow{\text{برای } n_2=2} f = \{(1, 7), (2, 12), (5, 7), (\sqrt{2}, 8), (4, 4)\} \xrightarrow{\text{پس}} f(4) = 4$$

(تابع) (ریاضی ۱، صفحه های ۹۵ تا ۹۹)

۱۵۸- گزینه «۲»

(رضا مایری)

از آنجایی که دامنه تابع $f(x)$ ، تک عضوی است، بنابراین $(a-2)$ ریشه مضاعف عبارت زیر رادیکال می باشد:

$$\begin{aligned} f(x) &= \sqrt{-x^2 + ax - a} = \sqrt{-(x^2 - ax + a)} = \sqrt{-(x - (a-2))^2} \\ &\Rightarrow \sqrt{-(x^2 - ax + a)} = \sqrt{-(x^2 + a^2 + 4 - 2ax + 4x - 4a)} \\ &= \sqrt{-(x^2 - (2a-4)x + (a-2)^2)} \Rightarrow 2a - 4 = a \Rightarrow a = 4 \\ &\Rightarrow \left| \frac{a}{3} \right| = \left| \frac{4}{3} \right| = 1 \end{aligned}$$

(تابع) (ریاضی ۲، صفحه های ۵۲ تا ۵۵)

۱۵۹- گزینه «۲»

(امین عین الهی)

با توجه به اینکه x و y هر ۲ مقداری صحیح هستند، زوج مرتب های ممکن را می نویسیم.

$$x = -5 \Rightarrow y = 0 \quad x = 1 \Rightarrow y = 0 \quad \otimes$$

$$x = -4 \Rightarrow y = \pm\sqrt{9} \Rightarrow y = \pm 3 \quad x = 2 \Rightarrow y = 0 \quad \otimes$$

$$x = -3 \Rightarrow y = \pm\sqrt{16} \Rightarrow y = \pm 4 \quad x = 3 \Rightarrow y = \pm 4$$

$$x = -2 \Rightarrow y = \pm\sqrt{21} \Rightarrow \text{غوق} \quad x = 4 \Rightarrow y = \pm 3$$

$$x = -1 \Rightarrow y = \pm\sqrt{24} \Rightarrow \text{غوق} \quad x = 5 \Rightarrow y = 0$$

$$x = 0 \Rightarrow y = \pm\sqrt{25} = \pm 5$$

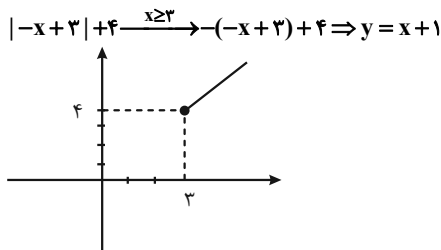
برای اینکه x تابع باشد لازم است به ازای هر ورودی (x) ، تنها یک خروجی (y) داشته باشیم: پس باید حداقل ۵ زوج مرتب حذف شود.

(تابع) (ریاضی ۱، صفحه های ۹۳ تا ۱۰۸)

۱۶۰- گزینه «۲»

(امیرمسین مسینی)

ابتدا تابع را در بازه $x \geq 3$ رسم می کنیم:



از آنجایی که تابع روی $\mathbb{R}$ صعودی است، باید هر بخش از ضابطه صعودی باشد ($m \leq 0$) و همچنین از انتهای نمودار ضابطه پایین ($x < 3$) به ابتدای نمودار ضابطه بالا ($x \geq 3$) هم صعودی باشد. بنابراین:

$$\begin{aligned} 2m - mx \xrightarrow{x=3} 2m - 3m \leq 4 &\Rightarrow m \geq -4 \\ m \leq 0 \end{aligned} \xrightarrow{\text{اشتراک}} -4 \leq m \leq 0 \Rightarrow [a, b] = [-4, 0]$$

$$\Rightarrow a + b = -4 + 0 = -4$$

(تابع) (ریاضی ۳، صفحه های ۶ تا ۱۰)

۱۶۱- گزینه «۳»

(توفیر اسری)

$$f(2x^2 - 3) > f(2x + 1) \xrightarrow{\text{(تابع اکیدا نزولی است)}} 2x^2 - 3 < 2x + 1$$

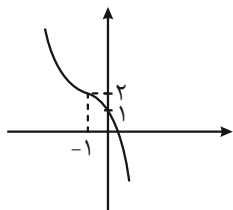
$$\Rightarrow 2x^2 - 2x - 4 < 0$$

$$x^2 - x - 2 < 0 \Rightarrow -1 < x < 2$$

بنابراین $b = 2$ و $a = -1$ داریم:

$$y = b - (x - a)^2 = 2 - (x + 1)^2$$

با توجه به نمودار زیر، تابع از ناحیه سوم عبور نمی کند.



(تابع) (ریاضی ۳، صفحه های ۶ تا ۱۰)

۱۶۲- گزینه «۳»

(موری براتی)

ضابطه $g(x)$ را می نویسیم:

$$\begin{aligned} \begin{cases} f(x) = 3x^2 - 5x \\ f(x+k) = 3(x+k)^2 - 5(x+k) = 3x^2 + 6kx + 3k^2 - 5x - 5k \end{cases} \\ g(x) = f(x) - f(x+k) - 9x = 3x^2 - 5x - (3x^2 + 6kx + 3k^2 - 5x - 5k) - 9x \\ g(x) = -6kx - 9x - 3k^2 + 5k = (-6k - 9)x - 3k^2 + 5k \end{aligned}$$

از آنجا که $g(x)$ هم صعودی و هم نزولی است، باید تابع ثابت و ضریب x برابر با صفر باشد.

$$-6k - 9 = 0 \Rightarrow k = -\frac{3}{2} \Rightarrow g(x) = -3\left(-\frac{3}{2}\right)^2 + 5\left(-\frac{3}{2}\right) = -\frac{27}{4} - \frac{15}{2} = -\frac{57}{4}$$

$$g(k) = g\left(-\frac{3}{2}\right) = -\frac{57}{4} \quad \text{پس: } g(x) = -\frac{57}{4} \quad \text{تابع}$$

(تابع) (ریاضی ۳، صفحه های ۶ تا ۱۰)

۱۶۳- گزینه ۱»

(علیرضا عباسی زاهد)

ضابطه تابع خطی به صورت $f(x) = ax + b$ هست. با توجه به طرف باز و بسته بازه دامنه و برد به این نتیجه می‌رسیم:

$$\begin{cases} f(-3) = 4 \Rightarrow -3a + b = 4 \\ f(5) = -2 \Rightarrow 5a + b = -2 \end{cases} \Rightarrow a = -\frac{3}{4}, b = \frac{7}{4}$$

$$f(x) = -\frac{3}{4}x + \frac{7}{4} \Rightarrow f(-2) = \frac{13}{4}$$

(تابع) (ریاضی ۱، صفحه‌های ۱۰۵ و ۱۰۶)

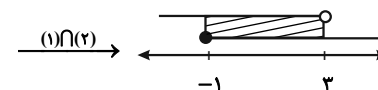
۱۶۴- گزینه ۱»

(منوچهر زیرک)

دامنه توابع رادیکالی با فرجه زوج برابر است با مقداری که زیر رادیکال را بزرگتر و یا مساوی صفر کند از طرفی چون رادیکال‌ها در مخرج هستند، باید به صفر نشدن مخرج نیز توجه کنید.

$$(1) x + 1 \geq 0 \Rightarrow x \geq -1$$

$$(2) 2 - \sqrt{x+1} > 0 \Rightarrow 2 > \sqrt{x+1} \xrightarrow{\text{توان ۲}} 4 > x+1 \Rightarrow 3 > x$$



$$\text{جواب} = [-1, 3) \Rightarrow \{-1, 0, 1, 2\}$$

(تابع) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۵۲ و ۵۳)

۱۶۵- گزینه ۴»

(محمدرضا هراتی)

دو تابع به شرطی برابرند که ضابطه و دامنه آن‌ها با هم برابر باشند. تابع صورت سؤال $y = x - 2$ با دامنه $D_f = \mathbb{R}$ است.

گزینه ۱»:

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x + 2} = \frac{(x-2)(x+2)}{(x+2)} = x - 2$$

از نظر ضابطه برابر است؛ ولی دامنه آن $D_f = \mathbb{R} - \{-2\}$ است.

گزینه ۲» تابع $g(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 4} = \sqrt{(x-2)^2} = |x-2|$ از نظر ضابطه برابر با تابع صورت سؤال نمی‌شود.

$$\text{گزینه ۳»} h(x) = \frac{x-2}{x} \times \frac{x^2}{x} = x - 2$$

این تابع نیز از نظر ضابطه برابر است؛ اما دامنه آن $D_h = \mathbb{R} - \{0\}$ است.

گزینه ۴»:

$$k(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 4}{x + 2} = \frac{(x-2)(x+2)}{x+2} & x \neq -2 \\ -4 & x = -2 \end{cases}$$

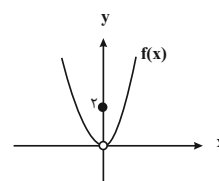
این تابع هم از نظر ضابطه و هم از نظر دامنه با تابع صورت سؤال برابر است.

(تابع) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۵۰ و ۵۱)

۱۶۶- گزینه ۲»

(امین عین‌اللهی)

نمودار تابع را رسم می‌کنیم.



(تابع) (ریاضی ۱، صفحه‌های ۱۰۱ تا ۱۰۵)

۱۶۷- گزینه ۳»

(توفیر اسری)

در تابع f به ازای $x = 2$ داریم:

$$a - \sqrt{2+2} = 2-1 \Rightarrow a = 3$$

حال داریم:

$$\left| \frac{x}{y} - \frac{1}{y} \right| + \left| \frac{x}{y} - \frac{3}{y} \right| = 3 \Rightarrow \left| \frac{x}{y} - \frac{1}{y} \right| + \left| \frac{x}{y} - \frac{3}{y} - 1 \right| = 3$$

$$\Rightarrow \left| \frac{x}{y} - \frac{1}{y} \right| + \left| \frac{x}{y} - \frac{1}{y} \right| - 1 = 3 \Rightarrow 2 \left| \frac{x}{y} - \frac{1}{y} \right| = 4$$

$$\left| \frac{x}{y} - \frac{1}{y} \right| = 2 \Rightarrow 2 \leq \frac{x}{y} - \frac{1}{y} < 3 \Rightarrow \frac{5}{2} \leq \frac{x}{y} < \frac{7}{2}$$

$$\Rightarrow 5 \leq x < 7$$

(تابع) (ریاضی ۱، صفحه‌های ۹۴ تا ۱۱۷) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۴۷ تا ۵۶)

۱۶۸- گزینه ۲»

(غرشار حسن زاده)

$$\frac{f \circ f}{2}(x) = \frac{\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{\sqrt{1+\frac{x^2}{1+x^2}}} = \frac{x}{\sqrt{1+2x^2}}$$

$$\frac{f \circ f \circ f}{3}(x) = \frac{\frac{x}{\sqrt{1+2x^2}}}{\sqrt{1+\frac{x^2}{1+2x^2}}} = \frac{x}{\sqrt{1+3x^2}}$$

$$\frac{f \circ \dots \circ f}{n}(x) = \frac{x}{\sqrt{1+nx^2}} \Rightarrow \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{1+2n}} = \frac{\sqrt{2}}{5} \Rightarrow n = 12$$

(تابع) (ریاضی ۳، صفحه‌های ۱۱ تا ۱۴)

۱۶۹- گزینه ۲»

(علی اصغر شریفی)

ابتدا سمت چپ معادله را ساده می‌کنیم:

$$\left[\frac{2x+1}{3} \right] + \left[\frac{4x+5}{6} \right] = \left[\frac{2x+1}{3} \right] + \left[\frac{2x+1}{3} + \frac{1}{2} \right]$$

با توجه به رابطه $[a] + [a + \frac{1}{y}] = [2a]$ معادله به صورت زیر تبدیل می‌شود:

$$\left[\frac{4x+2}{3} \right] = \frac{2x-1}{2}$$

سمت چپ معادله بالا عددی صحیح است. پس سمت راست هم باید صحیح باشد. این مقدار صحیح را با n نشان می‌دهیم:

$$\frac{2x-1}{2} = n \Rightarrow x = \frac{2n+1}{2}$$

با جایگذاری x در معادله بالا به معادله زیر می‌رسیم.

$$\left[\frac{2n+1}{3} + 2 \right] = n \Rightarrow \left[\frac{2n+10}{3} \right] = n$$

طبق تعریف جزء صحیح باید داشته باشیم:

$$n \leq \frac{2n+10}{3} < n+1 \Rightarrow 9n \leq 2n+10 < 9n+9 \Rightarrow 1 < n \leq 10 \Rightarrow n = 2, 3, \dots, 10$$

با توجه به $x = \frac{2n+1}{2}$ ، مجموع جواب‌های معادله به صورت زیر به دست می‌آید:

$$\frac{2}{3}(2+3+\dots+10) + 9 \times \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \times 54 + 3 = 39$$

(تابع) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۵۴ و ۵۵)

۱۷۰- گزینه «۳»

(علی اصغر شریفی)

ابتدا از معادله تابع f ، x را برحسب y به دست می آوریم:

$$\sqrt{x} = 4 - \sqrt{y} \Rightarrow (\sqrt{x})^2 = (4 - \sqrt{y})^2 \\ \Rightarrow x = 16 - 8\sqrt{y} + (\sqrt{y})^2 \Rightarrow x = 16 - 8\sqrt{y} + y$$

سپس از معادله تابع g نیز x را برحسب y به دست می آوریم:

$$\sqrt{x+2} = 5 - \sqrt{y+2} \Rightarrow (\sqrt{x+2})^2 = (5 - \sqrt{y+2})^2 \\ \Rightarrow x+2 = 25 - 10\sqrt{y+2} + (\sqrt{y+2})^2 \\ \Rightarrow x+2 = 25 - 10\sqrt{y+2} + (y+2) \\ \Rightarrow x = 25 - 10\sqrt{y+2} + y$$

حال سمت راست دو معادله را برابر قرار می دهیم:

$$16 - 8\sqrt{y} + y = 25 - 10\sqrt{y+2} + y \Rightarrow 10\sqrt{y+2} = 8\sqrt{y} + 9$$

جواب های این معادله همان اعضای برد تابع $f \cap g$ هستند. اگر طرفین معادله را به توان ۲ برسانیم، داریم:

$$(10\sqrt{y+2})^2 = (8\sqrt{y} + 9)^2 \Rightarrow 100(y+2) = 64y + 144\sqrt{y} + 81 \\ \Rightarrow 36y - 144\sqrt{y} + 119 = 0 \Rightarrow 36(\sqrt{y})^2 - 144\sqrt{y} + 119 = 0$$

معادله درجه دوم بالا به صورت زیر حل می شود:

$$\sqrt{y} = \frac{72 \pm \sqrt{72^2 - 36 \times 119}}{36} = \frac{72 \pm 6\sqrt{144 - 119}}{36} \\ = \frac{12 \pm \sqrt{25}}{6} = \frac{12 \pm 5}{6} = \frac{7}{6}, \frac{17}{6}$$

بنابراین جزء صحیح مجموع اعضای برد تابع $f \cap g$ به صورت زیر به دست می آید.

$$R_{f \cap g} = \left\{ \left(\frac{7}{6} \right)^2, \left(\frac{17}{6} \right)^2 \right\} = \left\{ \frac{49}{36}, \frac{289}{36} \right\}$$

$$\Rightarrow \left[\frac{49}{36} + \frac{289}{36} \right] = \left[\frac{338}{36} \right] = \left[\frac{169}{18} \right] = \left[\frac{162+7}{18} \right] = \left[9 + \frac{7}{18} \right] = 9$$

(تابع) (ریاضی، صفحه های ۱۰۵ تا ۱۰۵)

ریاضی پایه - بسته ۱

۱۷۱- گزینه «۴»

(سامان سلامیان)

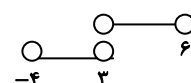
برای برقراری نامعادله $\frac{f(x)}{g(x)} \leq 0$ دو حالت وجود دارد:

$$\text{الف) } \begin{cases} f(x) \geq 0 \xrightarrow{\text{بالای } x \text{ ها}} (-\infty, 3] \\ g(x) > 0 \xrightarrow{\text{بالای } x \text{ ها}} (-4, 2) \cup (6, +\infty) \end{cases}$$

اشتراک $\rightarrow (-4, 2)$

$$\text{ب) } \begin{cases} f(x) \leq 0 \xrightarrow{\text{زیر } x \text{ ها}} [3, +\infty) \\ g(x) < 0 \xrightarrow{\text{زیر } x \text{ ها}} (-\infty, -4) \cup (2, 6) \end{cases}$$

اشتراک $\rightarrow (2, 6)$



حال بین جواب قسمت «الف» و «ب» اجتماع می گیریم:

$$(f) \cup (b) : (-4, 6) - \{3\}$$

(معادله ها و نامعادله ها) (ریاضی، صفحه های ۸۳ تا ۹۱)

۱۷۲- گزینه «۲»

(امیررضا پویامنش)

اگر $t = |x-2|+1$ باشد، باید نامعادله را طوری مرتب کنیم تا کل نامعادله بر حسب t نوشته شود:

$$\begin{aligned} & (|x-2|+1)^2 - 6|x-2| + 2 < 0 \xrightarrow{2=8-6} \\ & (|x-2|+1)^2 - 6|x-2| - 6 + 8 < 0 \Rightarrow t^2 - 6t + 8 < 0 \\ & \xrightarrow{-6(|x-2|+1)} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (t-2)(t-4) < 0 \Rightarrow 2 < t < 4 \Rightarrow 2 < |x-2|+1 < 4 \Rightarrow 1 < |x-2| < 3$$

حال باید این نامعادله را حل کنیم:

$$|x-2| > 1 \Rightarrow \begin{cases} x-2 < -1 \Rightarrow x < 1 \\ x-2 > 1 \Rightarrow x > 3 \end{cases} \Rightarrow x < 1 \text{ یا } x > 3 \text{ (I)}$$

$$|x-2| < 3 \Rightarrow -3 < x-2 < 3 \Rightarrow -1 < x < 5 \text{ (II)}$$

مجموعه جواب مدنظر، اشتراک مجموعه های I و II یعنی $(-1, 1) \cup (3, 5)$ است که در این صورت جواب های صحیح $x=0$ و $x=4$ خواهند بود. مجموع این دو جواب برابر ۴ است.

(معادله ها و نامعادله ها) (ریاضی، صفحه های ۹۱ تا ۹۳)

۱۷۳- گزینه «۲»

(سامان شرف قراچولو)

$$\begin{cases} \frac{1}{a} < 0 \Rightarrow a < 0 \\ \Delta < 0 \Rightarrow (ab)^2 - 4\left(\frac{1}{a}\right)(a^3) < 0 \Rightarrow a^2b^2 - 4a^2 < 0 \Rightarrow a^2(b^2 - 4) < 0 \\ \xrightarrow{a^2 > 0} b^2 - 4 < 0 \Rightarrow b^2 < 4 \xrightarrow{\text{تعیین علامت}} -2 < b < 2 \end{cases}$$

در نتیجه تنها مقدار طبیعی ممکن برای b ، ۱ است.

(معادله ها و نامعادله ها) (ریاضی، صفحه های ۸۳ تا ۹۱)

۱۷۴- گزینه «۱»

(سید امیر شفیعی)

می دانیم که $x = vt$ یعنی جابه جایی برابر با حاصل ضرب سرعت در زمان طی شده است. پس زمان طی شده در مسیر رفت برابر با $\frac{25}{v}$ می گردد (که v سرعت رفت هست).

زمان برگشت نیز برابر با $\frac{25}{v-6}$ خواهد شد. مجموع این دو زمان ۴ ساعت شده است؛ پس:

$$\frac{25}{v} + \frac{25}{v-6} = 4 \Rightarrow 25\left(\frac{1}{v} + \frac{1}{v-6}\right) = 4 \Rightarrow \frac{1}{v} + \frac{1}{v-6} = \frac{4}{25}$$

هدف ما در این مسئله محاسبه مقدار $v-6$ هست. لذا نخست مقدار v را پیدا می کنیم.

$$\frac{25}{v} + \frac{25}{v-6} = \frac{4}{25} \Rightarrow 4v^2 - 24v = 70v - 210$$

$$\Rightarrow 4v^2 - 94v + 210 = 0 \Rightarrow v = 21, v = \frac{5}{2}$$

مقدار قابل قبول برای v برابر با ۲۱ خواهد بود. لذا سرعت برگشت برابر با $15 = 21 - 6$ است.

پس گزینه «۱» درست است.

تذکر: معادله درجه دوم بالا را می توانیم به یکی از سه روش زیر حل کنیم:

$$\text{الف) روش } \Delta: v = \frac{94 \pm \sqrt{94^2 - 4(4)(210)}}{8} \text{ که وقت گیر است!}$$

$$\text{ب) روش } \Delta': v = \frac{47 \pm \sqrt{47^2 - (4)(210)}}{4} = \frac{47 \pm \sqrt{2209 - 840}}{4}$$

$$\frac{x+10}{2} \rightarrow 7-x = x^2 - 20x + 100$$

$$\Rightarrow x^2 - 19x + 93 = 0 \Rightarrow \Delta = (19)^2 - 4(93) = -11$$

$\Rightarrow \Delta < 0 \Rightarrow$ جواب ندارد

(هندسه تحلیلی و جبر) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۲۲ و ۲۳)

(امیررضا پویامنش)

۱۷۹- گزینه «۴»

ابتدا عبارت‌های موجود در مخرج را تجزیه می‌کنیم:

$$x^2 - 16 = (x-4)(x+4), \quad x^2 - 4x = x(x-4)$$

$$x^2 + 4x = x(x+4)$$

برای حل معادله، دو طرف را در عبارت $x(x-4)(x+4)$ ضرب می‌کنیم:

$$x^2 = k(x-4) - k(x+4) \Rightarrow x^2 = -8k$$

- برای اینکه معادله جواب نداشته باشد ۲ حالت فرض می‌کنیم:

$$k > 0 \Rightarrow \text{جواب نداشته باشد} \quad x^2 = -8k \quad (1) \text{ معادله}$$

$$\Leftarrow \text{برابر ریشه‌های مخرج باشد} \quad x^2 = -8k \quad (2) \text{ جواب‌های معادله}$$

$$x^2 = -8k \begin{cases} x=4 \Rightarrow 16 = -8k \Rightarrow k = -2 \\ x=0 \Rightarrow 0 = -8k \Rightarrow k = 0 \\ x=-4 \Rightarrow 16 = -8k \Rightarrow k = -2 \end{cases}$$

- مقادیر نامثبت $k: -2, 0$ پس اختلاف مقادیر ممکن برای $k: 2 - (-2) = 4$

(هندسه تحلیلی و جبر) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۱۹ تا ۲۱)

(علی اصغر شریفی)

۱۸۰- گزینه «۴»

ابتدا صورت و مخرج کسرها را بر x تقسیم می‌کنیم:

$$\frac{4}{5x-8} + \frac{3}{5x-10} = 1$$

$$\text{با تغییر متغیر } t = 5x + \frac{6}{x} \text{ داریم:}$$

$$\frac{4}{t-8} + \frac{3}{t-10} = 1 \Rightarrow 4(t-10) + 3(t-8) = (t-8)(t-10) \Rightarrow t^2 - 25t + 144 = 0$$

معادله بالا دو جواب $t=9$ و $t=16$ دارد. با توجه به تعریف t داریم:

$$5x + \frac{6}{x} = 9 \Rightarrow 5x^2 - 9x + 6 = 0 \Rightarrow \Delta < 0$$

$$5x + \frac{6}{x} = 16 \Rightarrow 5x^2 - 16x + 6 = 0 \Rightarrow \Delta > 0$$

با توجه به آن که فقط معادله دوم جواب دارد، پس مجموعه ریشه‌های معادله اصلی همان مجموع ریشه‌های معادله دوم است:

$$5x^2 - 16x + 6 = 0 \Rightarrow x_1 = \frac{8+\sqrt{34}}{5}, x_2 = \frac{8-\sqrt{34}}{5} \Rightarrow x_1 + x_2 = \frac{16}{5} = 3\frac{1}{5}$$

(هندسه تحلیلی و جبر) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۱۹ تا ۲۱)

ریاضی پایه- بسته ۲

۱۸۱- گزینه «۴»

(امیرمسین ابومیبوب)

میزان بارندگی برحسب سانتی‌متر، متغیر کمتی پیوسته، نوع بارندگی (باران، برف و تگرگ) متغیر کیفی اسمی و شدت بارندگی (کم، متوسط و زیاد) متغیر کیفی ترتیبی هستند.

(آمار و احتمال) (ریاضی ۱، صفحه‌های ۱۶۲ تا ۱۶۷)

$$= \frac{47 \pm \sqrt{1369}}{4} = \frac{47 \pm 37}{4} = \begin{cases} \frac{10}{4} = \frac{5}{2} \\ \frac{84}{4} = 21 \end{cases}$$

(پ) ضرب ضریب پرتوان در عدد ثابت و نهایتاً تقسیم جواب‌های بدست آمده بر آن، پس:

$$v^2 - 94v - 4(210) = v^2 - 94v - 840 = (v-10)(v-84) = 0 \Rightarrow v=10, v=84$$

$$v = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}, v = \frac{84}{4} = 21$$

(هندسه تحلیلی و جبر) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۱۹ تا ۲۱)

(جلیل اشمر میربلوچ)

۱۷۵- گزینه «۲»

$$x^3 - 3x^2 + 3x > x^2 \Rightarrow x^3 - 3x^2 + 2x - x^2 > 0$$

$$\Rightarrow x^3 - 4x^2 + 3x > 0 \Rightarrow x(x^2 - 4x + 3) > 0 \Rightarrow x(x-3)(x-1) > 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x=1 \\ x=0 \\ x=3 \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{c|ccc} x & & & \\ \hline & - & + & - \\ & 1 & 3 & \end{array} \Rightarrow (0,1) \cup (3,+\infty)$$

پس $a=0$ و $b=1$ هستند و میانگین آنها برابر 0.5 خواهد بود.

(معادله ها و نامعادله ها) (ریاضی ۱، صفحه‌های ۸۳ تا ۹۱)

(علی سرآبادانی)

۱۷۶- گزینه «۴»

$$\frac{2 + \sqrt{x+4} - (2 - \sqrt{x+4})}{4 - x - 4} = 2(x+4)\sqrt{x+4} \Rightarrow$$

$$\frac{2\sqrt{x+4}}{-x} = 2(x+4)(\sqrt{x+4}) \Rightarrow \frac{\sqrt{x+4}=0 \Rightarrow x=-4}{-x}$$

$$\frac{1}{-x} = x+4 \Rightarrow -x^2 - 4x = 1 \Rightarrow x^2 + 4x + 1 = 0$$

$$\Delta > 0 \rightarrow \begin{cases} x = -2 - \sqrt{3} \checkmark \\ x = -2 + \sqrt{3} \checkmark \end{cases}$$

بنابراین معادله دارای ۳ جواب است.

(هندسه تحلیلی و جبر) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۱۹ تا ۲۳)

(غره‌ار سرابی کلپیر)

۱۷۷- گزینه «۳»

با توجه به اینکه اطراف ریشه b علامت تغییر نکرده است، پس ریشه b ، ریشه مضاعف

$$ax^2 - 8x + 4a : \Delta = 0 \Rightarrow 64 - 16a^2 = 0 \Rightarrow a^2 = 4$$

خواهد بود. پس: $a = -2$ غیرقابل قبول است؛ چون در این حالت علامت $p(x)$ در $+\infty$ منفی می‌شود.

$$\Rightarrow a=2 \Rightarrow 2x^2 - 8x + 8 = 2(x-2)^2 = 0 \Rightarrow x=2 \Rightarrow b=2$$

$$a.b = 2 \times 2 = 4$$

(معادله ها و نامعادله ها) (ریاضی ۱، صفحه‌های ۸۳ تا ۸۸)

(مهمربدل نظامی)

۱۷۸- گزینه «۴»

$$\begin{cases} 7-x \geq 0 \Rightarrow x \leq 7 \\ -6+x \geq 0 \Rightarrow x \geq 6 \\ 4-\sqrt{7-x} \geq 0 \Rightarrow 4 \geq \sqrt{7-x} \Rightarrow 16 \geq 7-x \end{cases}$$

$$\Rightarrow x \geq -9$$

هیچ‌کدام در معادله صدق نمی‌کند $\Rightarrow [6,7] \Rightarrow$ اشتراک ۳ بازه

روش ۲: دو طرف را به توان ۲ می‌رسانیم:

$$4 - \sqrt{7-x} = x-6 \Rightarrow \sqrt{7-x} = 10-x$$

۱۸۲- گزینه «۲»

(امروزه فلاح)

نکته: اگر میانگین و انحراف معیار داده‌های x_1 تا x_n به ترتیب برابر $\bar{x}$ و σ باشد، آن‌گاه میانگین و انحراف معیار داده‌های $ax_1 + b$ تا $ax_n + b$ به ترتیب برابر $a\bar{x} + b$ و $|a|\sigma$ می‌شود. (*)

برای داده‌های x_1 تا x_{10} طبق فرض سؤال داریم:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + \dots + x_{10}}{10} = \frac{120}{10} = 12$$

داده‌های جدید به صورت $kx_1 + \frac{1}{k}, \dots, kx_{10} + \frac{1}{k}$ می‌باشند. بنابراین طبق فرض داریم:

$$\frac{cv_{\text{اولیه}}}{cv_{\text{جدید}}} = \frac{\frac{\sigma}{\bar{x}}}{\frac{\sigma'}{\bar{x}'}} = \frac{\frac{\sigma}{12}}{\frac{\sigma'}{12k + \frac{1}{k}}} \xrightarrow{(*)} \frac{\frac{\sigma}{12}}{\frac{k\sigma}{12k + \frac{1}{k}}} = \frac{\sigma}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{12k + \frac{1}{k}}{12k} = \frac{\sigma}{3} \Rightarrow \frac{1}{12k} = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{1}{4k^2} = 1 \xrightarrow{k>0} k = \frac{1}{2}$$

(آمار و احتمال) (ریاضی ۲، صفحه ۱۶۰)

۱۸۳- گزینه «۴»

(آرین تقشلی زاده)

اگر انحراف معیار و میانگین حقوق اولیه کارمندان σ و $\bar{x}$ باشد، انحراف معیار و میانگین حقوق ثانویه کارمندان σ' و $\bar{x}'$ می‌شود. طبق رابطه ضریب تغییرات داریم:

$$\begin{cases} cv_{\text{اولیه}} = \frac{\sigma}{\bar{x}} \\ cv_{\text{ثانویه}} = \frac{\sigma'}{\bar{x}'} \end{cases} \Rightarrow cv_{\text{اولیه}} = cv_{\text{ثانویه}} \Rightarrow \frac{\sigma}{\bar{x}} = \frac{\sigma'}{\bar{x}'}$$

بنابراین ضریب تغییرات داده‌ها تغییری نخواهد کرد.

(آمار و احتمال) (ریاضی ۲، صفحه ۱۶۰)

۱۸۴- گزینه «۴»

(افشین شامشانی)

با توجه به داده‌های سؤال، اختلاف میانگین در دو حالت ذکر شده برابر ۱ واحد می‌باشد؛ یعنی:

$$\frac{3+7+a+16+12}{5} - \frac{3+7+2a+16+12}{6} = 1 \Rightarrow \frac{a+38}{5} - \frac{38+2a}{6} = 1$$

$$\xrightarrow{\times 30} 6a + 228 - 20a - 228 = 30 \Rightarrow 28 - 4a = 30$$

$$\Rightarrow 4a = 8 \Rightarrow a = 2$$

$$\Rightarrow \bar{x} = \frac{3+7+2+16+12}{5} = 8$$

مقدار واقعی میانگین:

(آمار و احتمال) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۱۵۳ و ۱۵۴)

۱۸۵- گزینه «۱»

(امیرمسین ابومحبوب)

چون واریانس داده‌های x_1, x_2, x_3, x_4 برابر صفر است، پس این داده‌ها برابر یکدیگرند. با فرض $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = x$ داریم:

$$\bar{x} = \frac{(x+1) + (2x+2) + (3x+3) + (4x+4)}{4} = 10$$

$$\Rightarrow \frac{10x+10}{4} = 10 \Rightarrow 10x = 30 \Rightarrow x = 3$$

واریانس داده‌های ۴، ۸، ۱۲، ۱۶ برابر است با:

$$\sigma^2 = \frac{(4-10)^2 + (8-10)^2 + (12-10)^2 + (16-10)^2}{4}$$

$$= \frac{36 + 4 + 4 + 36}{4} = 20$$

(آمار و احتمال) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۱۵۳ تا ۱۵۹)

۱۸۶- گزینه «۲»

(امروزه فلاح)

مطابق فرض داریم:

$$x_1, x_2, \dots, x_n \Rightarrow \begin{cases} \bar{x} = 4 \\ cv = \frac{1}{2} = \frac{\sigma}{\bar{x}} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \sigma = \frac{1}{2} \times 4 = 2 \Rightarrow \sigma^2 = 4$$

$$\text{واریانس داده‌های اولیه} = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n} = 4$$

$$\Rightarrow (x_1 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2 = 4n$$

حال اگر سه داده برابر (برابر میانگین داده‌های قبلی)، به این داده‌ها اضافه شوند، میانگین داده‌های جدید تغییر نکرده و مجموع مجذورهای انحراف از میانگین داده‌ها نیز تغییری نخواهد کرد.

داده‌های جدید: $x_1, x_2, \dots, x_n, 4, 4, 4$

$$\Rightarrow \begin{cases} \bar{x}' = 4 \\ (cv)' = \frac{\sqrt{3}}{4} = \frac{\sigma'}{4} \Rightarrow \sigma' = \sqrt{3} \Rightarrow \sigma'^2 = 3 \end{cases}$$

$$\sigma'^2 = \frac{(x_1 - \bar{x}')^2 + \dots + (x_n - \bar{x}')^2}{n'} = \frac{(x_1 - \bar{x}') + \dots + (x_n - \bar{x}')}{n+3} = 3$$

$$\Rightarrow 3 = \frac{4n}{n+3} \Rightarrow 3n+9 = 4n \Rightarrow n=9$$

(آمار و احتمال) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۱۵۳ تا ۱۶۰)

۱۸۷- گزینه «۳»

(مانی موسوی)

ابتدا داده‌ها را مرتب می‌کنیم:

$$-10, -7, -4, 0, 1, 6, 7, 7, 10, 13, 13$$

داده‌های بزرگ‌تر از چارک سوم، ۱۰، ۱۳ و ۱۳ هستند. بنابراین میانه آن‌ها برابر ۱۳ خواهد شد. همچنین داده‌های کوچک‌تر از چارک اول برابر $-10, -7, -4$ هستند. بنابراین داریم:

$$\bar{x} = \frac{(-10) + (-7) + (-4)}{3} = -7$$

$$\Rightarrow \sigma^2 = \frac{(-10 - (-7))^2 + (-7 - (-7))^2 + (-4 - (-7))^2}{3} = \frac{18}{3} = 6$$

$$\Rightarrow 13 - 6 = 7$$

(آمار و احتمال) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۱۵۳ تا ۱۶۲)

زمین شناسی

(کلنوش شمس)

۱۹۱- گزینه «۱»

طبق نظر دانشمندان، جهان از نقطه‌ای بسیار کوچک، داغ و چگال در ۱۳/۸ میلیارد سال پیش آغاز شد. زمان بسیار کوچکی بعد از آن فقط صورتی از انرژی در جهان وجود داشت و سپس جهان وارد یک دوره گسترش بسیار شدیدی می‌شود که امروزه با نام مه بانگ می‌شناسیم. از این زمان به بعد جهان شروع به سرد شدن و توسعه به اطراف کرده است.

بعد از پایان گسترش اولیه، هسته‌های اتمی که از ترکیب ذرات بنیادی شکل گرفته‌اند، در دریایی از الکترون‌های آزاد شناور گشته و حالتی از ماده را به نام پلازما به وجود می‌آورند. با تشکیل عناصر و توزیع و سرد شدن آنها در جهان، نخستین جامدات به صورت ابرهایی از غبار شکل گرفته و به همراه گازهای مختلف در اشکالی بسیار متنوع تجمع یافته و سحابی‌ها را تشکیل می‌دهند.

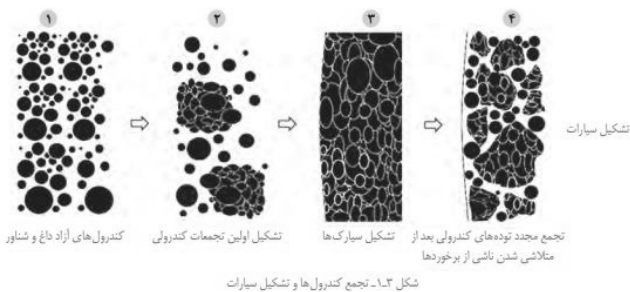
غبارها طی افزایش دما مجدداً ذوب شده و قطره‌های مذابی را تشکیل می‌دهد و هنگامی که قطره سرد می‌شود، نخستین کانی‌ها متبلور شده و به همراه سولفیدهای آهن و نیکل در شکل گلوله‌های کوچکی به نام کندرول تجمع می‌یابند.

(آفرینش کیهان و تکوین زمین) (زمین‌شناسی، صفحه‌های ۱۰ و ۱۱)

(سمر صادقی)

۱۹۲- گزینه «۳»

شکل ۱-۳ صفحه ۱۲ کتاب درسی، تشکیل اولین تجمعات کندرولی در تشکیل سیارات می‌باشد.



(آفرینش کیهان و تکوین زمین) (زمین‌شناسی، صفحه ۱۲)

(سمر صادقی)

۱۹۳- گزینه «۴»

براساس تصویر ۱-۵ کتاب درسی، ترتیب گزینه چهار صحیح می‌باشد.

(آفرینش کیهان و تکوین زمین) (زمین‌شناسی، صفحه ۱۳)

(فرشید مشعری)

۱۹۴- گزینه «۲»

پس از تشکیل سنگ‌های آذرین به عنوان نخستین اجزای سنگ‌کره، با فوران آتشفشان‌های متعدد، گازهایی از داخل زمین خارج شده و به تدریج گازهای مختلف مانند اکسیژن، هیدروژن و نیتروژن هواکره را به وجود آوردند.

(آفرینش کیهان و تکوین زمین) (زمین‌شناسی، صفحه ۱۴)

۱۸۸- گزینه «۳»

(کیوان درایی)

فرض می‌کنیم تعداد داده‌های اولیه n و واریانس آن‌ها σ^2 می‌باشد. طبق فرض:

$$\begin{cases} \frac{n}{n+3} \sigma^2 = 27 \\ \frac{n}{n-3} \sigma^2 = 45 \end{cases} \Rightarrow \frac{n-3}{n+3} = \frac{27}{45} = \frac{3}{5}$$

$$\Rightarrow 5n - 15 = 3n + 9 \Rightarrow 2n = 24 \Rightarrow n = 12$$

بنابراین:

$$\frac{12}{12+3} \sigma^2 = 27 \Rightarrow \sigma^2 = 27 \times \frac{15}{12} = 27 \times \frac{5}{4}$$

$$\Rightarrow \sigma^2 = \frac{135}{4} = 33.75$$

(آمار و احتمال) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۱۵۷ تا ۱۵۹)

(شبنم غلامی)

۱۸۹- گزینه «۱»

می‌دانیم برای هر سری داده‌های آماری، مجموع انحراف از میانگین داده‌ها برابر صفر است، یعنی مجموع تفاضل میانگین از داده‌ها (یا برعکس، مجموع تفاضل داده‌ها از میانگین) همواره برابر صفر می‌شود. پس میانگین داده‌های اولیه برابر ۶ است. از طرفی با ۲ برابر شدن داده‌ها، واریانس آن‌ها ۴ برابر می‌شود؛ پس واریانس داده‌های اولیه

برابر $\frac{16}{4} = 4$ و انحراف معیار آن‌ها برابر ۲ است. در نتیجه ضریب تغییرات این داده‌ها

$$cv = \frac{\sigma}{\bar{x}} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

برابر است با:

(آمار و احتمال) (ریاضی ۲، صفحه ۱۶۰)

(امیرمسین ابومحبوب)

۱۹۰- گزینه «۳»

ابتدا میانگین داده‌ها را محاسبه می‌کنیم:

$$\bar{x} = \frac{1+5+(a+1)+(3a+1)}{4} = a+2$$

واریانس داده‌ها برابر است با:

$$\sigma^2 = \frac{(1-a-2)^2 + (5-a-2)^2 + (a+1-a-2)^2 + (3a+1-a-2)^2}{4}$$

$$= \frac{(-a-1)^2 + (-a+3)^2 + 1 + (2a-1)^2}{4} = \frac{6a^2 - 8a + 12}{4}$$

واریانس را برابر ۵ قرار می‌دهیم:

$$\frac{6a^2 - 8a + 12}{4} = 5 \Rightarrow 6a^2 - 8a + 12 = 20$$

$$\Rightarrow 6a^2 - 8a - 8 = 0 \Rightarrow 3a^2 - 4a - 4 = 0$$

$$\Rightarrow (3a+2)(a-2) = 0 \Rightarrow \begin{cases} a = -\frac{2}{3} \\ a = 2 \end{cases} \text{ غ ق ق}$$

بنابراین میانگین داده‌ها برابر $\bar{x} = a+2 = 4$ است.

(آمار و احتمال) (ریاضی ۲، صفحه‌های ۱۵۳ تا ۱۵۹)

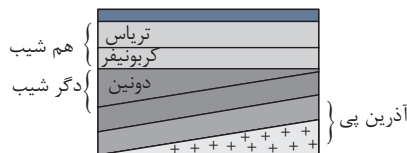
۱۹۵- گزینه «۳»

(سفر صارتی)

فعالیت‌های حیاتی استروماتولیت‌ها در پرکامبرین موجب افزایش میزان اکسیژن اتمسفر و فراهم آمدن امکان زندگی پرسلولی‌ها در روی سطح زمین بوده است.
(آفرینش کیهان و تکوین زمین) (زمین‌شناسی، صفحه ۱۵)

۱۹۶- گزینه «۴»

(کلنوش شمس)



(آفرینش کیهان و تکوین زمین) (زمین‌شناسی، صفحه‌های ۱۶، ۱۷ و ۱۹)

۱۹۷- گزینه «۴»

(بوزار سلطانی)

فسیل‌های مرجانی در لایه‌های رسوبی نشان‌دهنده محیط دریایی گرم و کم عمق هستند. از کربن ۱۴ برای تعیین سن مطلق ریف‌های مرجانی استفاده می‌شود.
(آفرینش کیهان و تکوین زمین) (زمین‌شناسی، صفحه‌های ۱۵ و ۱۸)

۱۹۸- گزینه «۱»

(سفر صارتی)

نخستین خزنده‌ها پس از پایان کوهزایی کالدونین، در کربونیفر بر روی زمین حضور یافتند. نخستین گیاهان آونددار در سیلورین بر روی زمین حضور یافتند. قبل از پیشروی جهانی دریاها، نخستین گیاهان گل‌دار در کرتاسه بر روی زمین حضور یافتند.
(آفرینش کیهان و تکوین زمین) (زمین‌شناسی، صفحه ۱۹)

۱۹۹- گزینه «۴»

(فرشیر مشعریور)

نخستین ماهی‌ها در دوره اردوویسین، نخستین گیاهان آونددار در دوره سیلورین و نخستین دوزیستان در دوره دوین پای به حیات گذاشتند که همگی مربوط به دوران پالئوزوئیک هستند و بنابراین می‌توان فسیل این موجودات را در لایه‌های رسوبی پالئوزوئیک یافت. اما نخستین پستانداران در دوره تریاس (دوران مزوزوئیک) پا به حیات گذاشتند و در نتیجه فسیل آن‌ها در رسوبات مربوط به دوران پالئوزوئیک وجود ندارد.

(آفرینش کیهان و تکوین زمین) (زمین‌شناسی، صفحه ۱۹)

۲۰۰- گزینه «۳»

(کلنوش شمس)

تغییر فاصله سیاره زمین در حرکت مداری خود نسبت به خورشید، همراه با تغییر در انحراف محور زمین و حرکات محوری آن باعث کاهش و افزایش دوره‌ای در میزان انرژی دریافتی از خورشید و نوسان درجه حرارت سطحی آن می‌گردد. این پدیده باعث بروز دوره‌های خشکسالی و یخ‌بندان شدید روی زمین در دراز مدت می‌شود.
(آفرینش کیهان و تکوین زمین) (زمین‌شناسی، صفحه ۲۰)



دفترچه پاسخ ✓

عمومی دوازدهم

رشته تجربی

۱۸ مهر ماه ۱۴۰۴

طراحان به ترتیب حروف الفبا

فارسی	حسن افتاده، حسین پرهیزگار، نازنین فاطمه حاجیلو، سعید جعفری، ابوالفضل عباسزاده، محسن فدایی
عربی، زبان قرآن	آرمین ساعدیناه، مهران سعیدنیا، افشین کریمیان فرد، نگار مستی
دین و زندگی	محسن بیاتی، فردین سماقی، محمدمهدی مانده‌علی، مرتضی محسنی کبیر، میثم هاشمی
زبان انگلیسی	رحمت‌اله استیری، محمدمهدی دغلاوی، آرمین رحمانی، بیتا قربان‌پور، عقیل محمدی‌روش

گزینشگران و ویراستاران به ترتیب حروف الفبا

نام درس	مسئول درس	گزینشگر	گروه ویراستاری	رتبه یار	مسئول درس‌های مستندسازی
فارسی	نازنین فاطمه حاجیلو	نازنین فاطمه حاجیلو	مرتضی منشاری	—	فریبا رنوفی
عربی، زبان قرآن	آرمین ساعدیناه	آرمین ساعدیناه	درویشعلی ابراهیمی	جواد جلیلیان	لیلا ایزدی
دین و زندگی	محمدمهدی مانده‌علی	محمدمهدی مانده‌علی	امیرمهدی افشار سکینه گلشنی	محمدفرحان فخاریان	محمدصدرا پنجه‌پور
اهلیت‌های مذهبی	دبورا حاتانیان	دبورا حاتانیان	معصومه شاعری	—	—
زبان انگلیسی	رحمت‌اله استیری	رحمت‌اله استیری	طاها اصغریان، فاطمه نقدی	مانده سالاری	سپهر اشتیاقی

مدیران گروه	الهام محمدی
مسئول دفترچه	معصومه شاعری
مستندسازی و مطابقت با مصوبات	مدیر: محیا اصغری، مسئول دفترچه: فریبا رنوفی
حروف‌نگار و صفحه‌آرا	زهرا تاجیک

گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلمچی (وقف عام)

آدرس دفتر مرکزی: خیابان انقلاب - بین صبا و فلسطین - پلاک ۹۲۳ - تلفن چهار رقمی: ۰۲۱-۶۴۶۳



فارسی ۳

۲۰۱- گزینه «۱»

(هسین پرهیزگار - سبزوار)

واژه‌هایی که نادرست معنا شده‌اند:

روی: مجازاً امکان، چاره

بنان: انگشت، سرانگشت

قسیم: صاحب‌جمال

مطاع: فرمانروا، اطاعت‌شده، کسی که دیگری فرمان او را می‌برد.

فاحش: واضح و آشکار

(لغت، واژه‌نامه)

۲۰۲- گزینه «۲»

(هسن افتاده - تبریز)

غلط املائی در گزینه «۲» در واژه «سنا» می‌باشد که شکل صحیح آن، «ثنا» است.

(سنا: روشنایی / ثنا: ستایش)

سایر گزینه‌ها از نظر املائی صحیح می‌باشند.

(املا، صفحه ۱۰)

۲۰۳- گزینه «۳»

(مفسن فراپی - شیراز)

گته بنده کرده‌ست و او شرمسار [است] (فعل «است» به قرینه لفظی حذف شده است).

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: بنده همان به [است] که ز تقصیر خویش / عذر به درگاه خدای آورد (فعل «است» به قرینه معنایی حذف شده است).

گزینه «۲»: چه غم [است] دیوار امت را که دارد چون تو پشتیان؟ / چه باک از موج بحر [است] آن را که باشد نوح کشتیان (فعل «است» به معنای «وجود دارد» به قرینه معنایی حذف شده است).

گزینه «۴»: همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار [هستند] / شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری (فعل «هستند» به قرینه معنایی حذف شده است).

(دستور، صفحه‌های ۱۲ تا ۱۴)

۲۰۴- گزینه «۳»

(سعیر بیغفری)

در گزینه «۳»، نقش ضمیر پیوسته، مفعولی است (من را مست کرد). در دیگر گزینه‌ها مضاف‌الیه است.

(دستور، صفحه‌های ۱۰ تا ۱۸)

۲۰۵- گزینه «۴»

(نازنین فاطمه هابیلوصفازاده)

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: استعاره از حقایق معنوی و الهی

گزینه «۲»: نماد عاشق غیرحقیقی و مدعی (پروانه، نماد عاشق حقیقی است).

گزینه «۳»: استعاره از چمن (این استعاره هنوز آنچنان فراگیر نشده است که یک نماد تلقی شود).

(آرایه، صفحه‌های ۱۲ تا ۱۴)

۲۰۶- گزینه «۳»

(نازنین فاطمه هابیلوصفازاده)

آرایه‌های شاخص عبارت صورت سؤال، تشبیه (باران رحمت، خوان نعمت) و سجع (رسیده و کشیده) است که سجع در گزینه «۳» نیز یافت می‌شود (قربت و نعمت).

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: آرایه شاخص این گزینه مجاز است. ابر و باد و مه و خورشید: مجاز از همه آفریده‌های طبیعی، نان: مجاز از خوراک روزانه و روزی، کف: مجاز از کل دست
گزینه «۲»: آرایه شاخص این گزینه تلمیح است؛ به آیه ۱۰ سوره «ق»، اشاره دارد.
گزینه «۴»: آرایه شاخص این گزینه، کنایه است. از دست رفتن دامن، کنایه از «از خود بی خود شدن» است.

(آرایه، صفحه‌های ۱۲ تا ۱۴)

۲۰۷- گزینه «۱»

(هسین پرهیزگار - سبزوار)

برای پاسخ به این سؤال نیازی به مراجعه به کتاب‌نامه نیست فقط کافی است بدانید گلستان نثر آمیخته به نظم است و کلیله و دمنه ترجمه است نه تألیف.

(تاریخ ادبیات، صفحه‌های ۱۳ و ۱۸)

۲۰۸- گزینه «۳»

(نازنین فاطمه هابیلوصفازاده)

ستارالعیوب بودن، یعنی او گناهان بندگان را بسیار می‌پوشاند و علّام‌الغیوب بودن، یعنی خداوند به همه احوال بندگان (چه پنهان، چه آشکار) آگاه است.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: ادراک‌ناپذیر بودن ماهیت خداوند

گزینه «۲»: قادر مطلق بودن خداوند

گزینه «۴»: ناتوانی انسان در وصف و ستایش خداوند و ادراک‌ناپذیری ماهیت او

(مفهوم، صفحه ۱۰)

۲۰۹- گزینه «۳»

(سعیر بیغفری)

بیت گزینه «۳» و صورت پرسش هر دو این پیام را می‌رسانند که فردی که خدا را شناخت نمی‌تواند درباره او چیزی بگوید.

(مفهوم، صفحه‌های ۱۲، ۱۳ و ۱۷)



۲۱۰- گزینه «۱»

(مفسر فرائی - شیراز)

مفهوم حکایت: خطرات اشتباهات و گمان‌های نادرست که در وجود انسان ناامیدی ایجاد می‌کند

(مفهوم، صفحه ۱۸)

۲۱۱- گزینه «۳»

(مفسر فرائی - شیراز)

افعال پایانی ابیات زیر هر دو «مضارع التزامی» هستند: به غفلت «تخوری» و تو فرمان «تبری».

نکته مهم درسی:

گاهی در ابتدای افعال مضارع التزامی به جای «ب»، «ن» منفی قرار می‌گیرد که در این صورت به آن‌ها «مضارع التزامی منفی» گویند.

(دستور، صفحه ۱۲)

۲۱۲- گزینه «۲»

(ابوالفضل عباس‌زاده)

در مصراع مذکور، «حذف به قرینه معنایی» به کار رفته است (در جملاتی که منادا در آن‌ها به کار رفته است، حذف به قرینه معنایی وجود دارد).

در گزینه «۲» نیز «حذف به قرینه معنایی» به کار رفته است: گفته [است] فرموده [است].

توجه: گاهی فعل کمکی ماضی نقلی، به قرینه معنوی حذف می‌شود.

در سایر گزینه‌ها، «حذف به قرینه لفظی» به کار رفته است.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: وظیفه روزی [بندگان] به خطای منکر نبرد.

گزینه «۳»: چون برمی‌آید مفرح ذات [است].

گزینه «۴»: در بحر مکاشفت مستغرق شده [بود].

(دستور، صفحه‌های ۱۲ تا ۱۴)

۲۱۳- گزینه «۱»

(ابوالفضل عباس‌زاده)

ارکان تشبیه در موارد «ب» و «د» به درستی مشخص شده است:

ب) جلال و بزرگی خداوند، به کعبه تشبیه شده است: جلال (مشبه)، کعبه (مشبه‌به)

د) برگ‌ها به لباس سبزی مانند شده که درختان آن را بر تن کرده‌اند: ورق (مشبه)،

قبا (مشبه‌به)

تشریح گزینه‌های دیگر:

الف) «جیب مراقبت» اضافه تشبیهی نیست.

ج) «خوان نعمت» اضافه تشبیهی است که نعمت، مشبه آن است.

ه) در این بیت تشبیهی به کار نرفته است.

(آرایه، صفحه‌های ۱۲ تا ۱۴)

۲۱۴- گزینه «۳»

(حسن افتاده - تبریز)

«بوستان» در گزینه «۳»، استعاره از «عالم عرفان و معنویت» است.

«پردۀ ناموس» در گزینه «۱» اضافه تشبیهی و «فرش زمردین» در گزینه «۲»

استعاره از «سبزه و چمن» و «زبان» در گزینه «۴» مجاز از «گفتار» است.

(آرایه، صفحه‌های ۱۲ و ۱۴)

۲۱۵- گزینه «۴»

(نازنین فاطمه هایدلوصفازاده)

«ما عبدناک حق عبادتک» حدیث پیامبر (ص) است.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینه «۱»: شعری عربی از خود سعدی است و تضمین نیست.

گزینه «۲»: شعری عربی از خود سعدی است و تضمین نیست و عبارت «صلوا علیه و

آله» تلمیح به آیه ۵۶ سوره احزاب دارد: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا

الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا»

گزینه «۳»: تضمین ندارد.

(آرایه، صفحه‌های ۱۳ و ۱۴)

۲۱۶- گزینه «۱»

(مفسر فرائی - شیراز)

مسخر: رام و فرمانبر

معنای بیت: پروردگار، همه اجزای این عالم را مسخر و فرمانبردار انسان ساخته است؛ پس

شرط عدل و انصاف نیست که آدمی این نکته را فراموش کند و فرمانبردار حق نباشد.

(مفهوم، صفحه ۱۲)

۲۱۷- گزینه «۲»

(هسین پرهیزگار - سبزوار)

سعدی، به مکاشفت و شهود حقایق می‌پردازد و جلوه جمال حق او را مدحش می‌کند.

(مفهوم، صفحه ۱۴)

۲۱۸- گزینه «۳»

(حسن افتاده - تبریز)

ه) معنای مصراع: فقط به درگاه تو روی می‌آورم و فقط در جست‌وجوی احسان و

نیکی‌ویی تو هستم. = معنای آیه: تنها تو را می‌پرستیم و تنها از تو یاری می‌جوییم.

ج) معنای مصراع: نمی‌توان کسی را به تو مانند کرد، زیرا تو از خیال و تصور ما

بیرون هستی. = معنای آیه: کسی مانند او نیست.

د) معنای مصراع: تو سراسر نور و شادی هستی و بخشنده و پاداش‌دهنده هستی. =

معنای آیه: خداوند نور آسمان‌ها و زمین است.

ب) معنای مصراع: خدایا، تو همه غیب‌ها را می‌دانی و همه غیب‌ها را می‌پوشانی. =

معنای آیه: دانای نهان و آشکار هستی.

(مفهوم، صفحه ۱۰)



۲۱۹- گزینه «۴»

(مسیر پرهیزگار - سبزواری)

بیت دوم نفی دقیق افراد مدعی در عشق است؛ پس هدف اصلی دو بیت بی ادعا بودن در عشق است (سکوت و رازداری عاشقانه).

(مفهوم، صفحه ۱۴)

۲۲۰- گزینه «۲»

(سعید یغفری)

باز اعراض کند: دوباره خداوند روی بگرداند.

(مفهوم، صفحه ۱۳)

عربی، زبان قرآن ۳

۲۲۱- گزینه «۱»

(نگار مستی)

مفرد «الأصنام (بت‌ها)» به صورت «الصَّتم» صحیح است.

(واژگان، صفحه ۴)

۲۲۲- گزینه «۴»

(آرمین ساعدرپناه)

«الصراع» و «النزاع» هر دو به معنای «کشمکش» مترادف یکدیگر هستند نه متضاد!

(واژگان، صفحه‌های ۲، ۳ و ۴)

۲۲۳- گزینه «۴»

(آرمین ساعدرپناه)

«كلنا نعلم»: همه ما می‌دانیم (رد گزینه‌های ۱ و ۳) / «عَلَّقَ فَأَسْأَهُ»: تبرش را آویخت

(رد سایر گزینه‌ها) / «كُتِفَ أَكْبَرُ الصَّتَمِ»: کتف بزرگ‌ترین بت (رد سایر گزینه‌ها)

(ترجمه، صفحه ۱۳)

۲۲۴- گزینه «۳»

(مهران سعیرنیا)

«قد حدثنا»: با ما سخن گفته است (رد گزینه ۴) / «القرآن الكريم»: قرآن کریم

(«در» اضافی است؛ رد گزینه ۴) / «الأنبياء (ع)»: پیامبران (ع) (رد گزینه ۱) /

«صراعهم»: کشمکش آنان (رد گزینه‌های ۱ و ۲) / «أقوامهم الكافرين»: اقوام

کافرشان (رد سایر گزینه‌ها)

(ترجمه، صفحه ۱۳)

۲۲۵- گزینه «۴»

(مهران سعیرنیا)

«لَيَتَجَنَّبَ النَّاسُ الْمَعَاصِيَ»: مردم باید از گناهان دوری کنند

(ترجمه، صفحه‌های ۲ و ۳)

۲۲۶- گزینه «۳»

(آرمین ساعدرپناه)

«لَمْ تُكْسَرِ»: نشکست

(ترجمه فعل، صفحه ۴)

۲۲۷- گزینه «۱»

(نگار مستی)

از میان حروف مشابه بالفعل، حرف «إِنَّ» جمله بعد از خود را مورد تأکید قرار می‌دهد.

(قواعد، صفحه ۵)

۲۲۸- گزینه «۱»

(آرمین ساعدرپناه)

ترجمه عبارت: «مدیر گفت: امید است معلم به دانش آموز تنبیل درس بدهد.»

از میان کلمات گزینه‌ها صرفاً «لعلَّ» می‌تواند به درستی جای خالی را تکمیل کند.

(قواعد، صفحه ۶)

۲۲۹- گزینه «۲»

(افشین کریمیان فرد)

از میان حروف مشابه بالفعل «لكنَّ» برای کامل کردن پیام و برطرف کردن ابهام جمله

قبل از خود می‌آید.

(قواعد، صفحه ۶)

۲۳۰- گزینه «۱»

(آرمین ساعدرپناه)

از میان حروف مشابه بالفعل، حرف «ليت» برای بیان حسرت و آرزوهایی می‌باشد که

غالباً امیدی به وقوعشان نیست.

(قواعد، صفحه ۶)

دین و زندگی (۳)

۲۳۱- گزینه «۴»

(مرتضی مفسنی کبیر)

اندیشه، بهار جوانی را پرطراوت و زیبا می‌سازد. پیامبر اسلام (ص) درباره آن

می‌فرماید: «أفضل العبادة ايمان التفكير في الله و في قدرته: بهترین عبادت، اندیشیدن

مداوم درباره خدا و قدرت اوست.»

(دین و زندگی ۳، درس ۱، صفحه ۲)

۲۳۲- گزینه «۴»

(مرتضی مفسنی کبیر)

این بیت از عبدالرحمان جامی درباره مقدمه دوم از استدلال نیازمندی جهان به خدا

در پیدایش است و آن عبارت است از اینکه پدیده‌هایی که وجودشان از خودشان

نیست، برای موجود شدن نیازمند به پدیدآورنده‌ای هستند که خودش پدیده نباشد،

بلکه وجودش از خودش باشد.

(دین و زندگی ۳، درس ۱، صفحه ۷)



۲۳۳- گزینه ۴»

(مفهم‌مهری مانده‌علی)

حدیث شریف امام علی (ع)، مبنی بر این‌که «ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه: هیچ چیزی را ندیدم مگر اینکه خدا را قبل و بعد و با آن دیدم.» بیانگر این است که تمامی موجودات، وجود خود را از خداوند دریافت می‌کنند و در تمامی احوال به او نیازمند هستند که نیازمندی موجودات به خداوند در بقا از بخش «بعده و معه» برداشت می‌گردد؛ زیرا موجودات پس از پیدایش نیز دائماً وابسته به وجود خداوند می‌باشند.

(دین و زندگی ۳، درس ۱، صفحه‌های ۹ و ۱۲)

۲۳۴- گزینه ۳»

(مفسن بیاتی)

موارد «ب، د» صحیح می‌باشند.

بررسی نادرستی سایر موارد:

الف) رابطه خداوند با جهان تا حدی شبیه رابطه مولد برق با جریان برق است.

دقت شود خداوند شبیه به مولد برق است نه جریان برق!

ج) رابطه خداوند با جهان مانند رابطه بنا با مسجد نیست و یک تفاوت بنیادین میان این دو رابطه وجود دارد.

(دین و زندگی ۳، درس ۱، صفحه ۹)

۲۳۵- گزینه ۳»

(مفسن بیاتی)

آیه «و الله هو الغنی الحمید: و خداست که تنها بی‌نیاز ستوده است.» یک مبنای قرآنی برای ستوده بودن خداوند می‌باشد.

(دین و زندگی ۳، درس ۱، صفحه ۱۰)

۲۳۶- گزینه ۴»

(مفسن بیاتی)

موجودات دائماً با زبان حال، به پیشگاه الهی عرض نیاز می‌کنند. زبان حال موجودات را مولوی این‌گونه بیان می‌کند:

«... ما همه شیران ولی شیر علم / حمله‌مان از باد باشد دم به دم»

(دین و زندگی ۳، درس ۱، صفحه‌های ۹ و ۱۰)

۲۳۷- گزینه ۱»

(میثم هاشمی)

انسان‌های ناآگاه نسبت به نیاز دائمی انسان به خداوند، بی‌توجه‌اند؛ اما انسان‌های آگاه دائماً سایه لطف و رحمت خدا را احساس می‌کنند و خود را نیازمند عنايات پیوسته او می‌دانند.

(دین و زندگی ۳، درس ۱، صفحه ۱۰)

۲۳۸- گزینه ۴»

(میثم هاشمی)

خداوند نور هستی است؛ یعنی تمام موجودات وجود خود را از او می‌گیرند، به سبب او پیدا و آشکار شده و پا به عرصه هستی می‌گذارند و وجودشان به وجود او وابسته است.

(دین و زندگی ۳، درس ۱، صفحه ۱۱)

۲۳۹- گزینه ۳»

(میثم هاشمی)

خداوند نور هستی است. یعنی تمام موجودات، وجود خود را از او می‌گیرند و به سبب او پا به عرصه هستی می‌گذارند. در واقع هر موجودی در حد خودش، تجلی خداوند و نشانگر حکمت، قدرت، رحمت و سایر صفات الهی است.

(دین و زندگی ۳، درس ۱، صفحه ۱۱)

۲۴۰- گزینه ۳»

(فردین سماقی)

لازمه شناخت هر چیزی احاطه و دسترسی به آن است.

(دین و زندگی ۳، درس ۱، صفحه ۱۲)

زبان انگلیسی ۳

۲۴۱- گزینه ۲»

(آرمین رهمانی)

ترجمه جمله: «اردوی مدرسه به کوه‌های سرسبز و زیبا به‌عنوان سرگرم‌کننده‌ترین رویداد سال در نظر گرفته شد.»

(۱) متولد شدن (با فعل be) (۲) در نظر گرفتن

(۳) درمان کردن (۴) غذا دادن

(واژگان)

۲۴۲- گزینه ۳»

(آرمین رهمانی)

ترجمه جمله: «مدیر مدرسه ما یک مهمان برجسته را به ما معرفی کرد که حقایق جالبی در مورد حیوانات و طبیعت با ما در میان گذاشت.»

(۱) آرام (۲) تکراری

(۳) برجسته (۴) شفاهی

(واژگان)



۲۴۳- گزینه «۱»

(آزمین رهمانی)

ترجمه جمله: «باید یاد بگیرید وقتی دوستانتان اشتباه می کنند سرشان داد نزنید، چون این کار می تواند احساساتشان را جریحه دار کند.»

- (۱) فریاد زدن، داد زدن (۲) اختصاص دادن، وقف کردن
(۳) بغل کردن (۴) شکستن

(واژگان)

۲۴۴- گزینه «۴»

(آزمین رهمانی)

ترجمه جمله: «دکتر توضیح داد که بعضی از افراد پس از این که سال ها در معرض صداهای بلند قرار می گیرند دچار کم شنوایی می شوند.»

- (۱) فقیر (۲) آرام، ساکت
(۳) ناگهانی (۴) سخت

نکته مهم درسی:

به ترکیب واژگانی "hard of hearing" در معنای «کم شنوا» دقت کنید.

(واژگان)

۲۴۵- گزینه «۱»

(آزمین رهمانی)

ترجمه جمله: «وقتی که او خبر غم انگیز را شنید، ناگهان به گریه افتاد و برای دقایقی نتوانست جلوی گریه اش را بگیرد.»

- (۱) ترکیدن (۲) بخشیدن
(۳) ضبط کردن (۴) تماشا کردن

نکته مهم درسی:

به ترکیب واژگانی "burst into tears" در معنای «ناگهان زیر گریه زدن» دقت کنید.

(واژگان)

۲۴۶- گزینه «۳»

(آزمین رهمانی)

ترجمه جمله: «برای همه ما مفید است که دفتر خاطرات داشته باشیم، زیرا می توانیم چیزهای مهم و خاطرات شاد خود را به خاطر بسپاریم.»

- (۱) بیماری (۲) کتاب درسی
(۳) دفتر خاطرات (۴) گلدان

نکته مهم درسی:

به ترکیب واژگانی "keep a diary" به معنای «خاطرات نوشتن» دقت کنید.

(واژگان)

ترجمه متن درک مطلب:

حفاظت از محیط زیست برای سیاره ما بسیار مهم است. ما باید از طبیعت مراقبت کنیم تا زمین را تمیز و سالم نگه داریم. کارهای ساده زیادی وجود دارند که می توانیم برای کمک به محیط زیست انجام دهیم. به عنوان مثال، می توانیم کاغذ، پلاستیک و شیشه را بازیافت کنیم. بازیافت به کاهش زباله و صرفه جویی در منابع کمک می کند. راه دیگر برای حفاظت از محیط زیست، صرفه جویی در [مصرف] آب است. هنگام مسواک زدن باید شیر آب را ببندیم و دوش های کوتاه تر بگیریم. همچنین، استفاده کمتر از برق نیز می تواند کمک کننده باشد. خاموش کردن چراغ ها در مواقعی که به آن ها نیاز نداریم و استفاده از لامپ های کم مصرف می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند.

علاوه بر این، کاشت درختان نیز برای محیط زیست بسیار مفید است. درختان هوا را پاک می کنند و برای حیوانات خانه فراهم می کنند. آن ها همچنین به پایدار نگه داشتن آب و هوا کمک می کنند. همه ما می توانیم در باغ های خود درختی بکاریم یا به یک رویداد اجتماعی کاشت درختان بپیوندیم. استفاده از حمل و نقل عمومی، پیاده روی یا دوچرخه سواری به جای رانندگی با ماشین به کاهش آلودگی کمک می کند. ماشین ها گازهای مضر زیادی تولید می کنند که هوا را آلوده می کنند. با انتخاب راه های دیگر برای سفر، می توانیم هوا را تمیز نگه داریم و رد پای [تولید] کربن خود را کاهش دهیم. با ایجاد تغییرات کوچک در زندگی روزمره خود، می توانیم تفاوت بزرگی برای سیاره خود ایجاد کنیم.

(مهمموری رخلاوی)

۲۴۷- گزینه «۲»

ترجمه جمله: «ایده اصلی متن چیست؟»

«راه هایی برای حفاظت از محیط زیست»

(درک مطلب)

۲۴۸- گزینه «۱»

(مهمموری رخلاوی)

ترجمه جمله: «عبارت "cut down on" در پاراگراف «۱» از نظر معنایی به کلمه ... نزدیک ترین است.»

«reduce» (کاهش دادن)

(درک مطلب)

۲۴۹- گزینه «۴»

(مهمموری رخلاوی)

ترجمه جمله: «طبق متن، چرا هنگام مسواک زدن باید شیر آب را ببندیم؟»

«برای صرفه جویی در [مصرف] آب»

(درک مطلب)

۲۵۰- گزینه «۴»

(مهمموری رخلاوی)

ترجمه جمله: «کدام فعالیت به عنوان راهی برای کمک به محیط زیست در متن ذکر نشده است؟»

«محدود کردن زباله های خانگی»

(درک مطلب)

مشابیهت‌های دفترچه

سؤال‌های کانون در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴

با کنکور سراسری ۱۴۰۴ (مرحله دوم)

رشته تجربی

در درس زیست‌شناسی ۳۵ سؤال از ۴۵ سؤال مشابه کنکور تیر ۱۴۰۴ بوده است.

۱. در ارتباط با تمام یا بخشی از لایه خارجی پرده جنب انسان، کدام مورد درست است؟ (سؤال ۱ کنکور تیر ۱۴۰۴)

- (۱) توسط بخش جانبی اسکلت بدن احاطه می‌شود.
- (۲) در مجاورت بنداره (اسفنکتر) انتهای معده است.
- (۳) به ساختاری اسفنج‌گونه و کشسان چسبیده است.
- (۴) در نزدیکی استخوانی است که با استخوان کتف مفصل می‌شود.

۲. با توجه به اطلاعات کتاب درسی درباره چشم انسان، یاخته‌های گیرنده‌ای که در نور زیاد تحریک می‌شوند، چه مشخصه‌ای دارند؟ (در نظر بگیرید در هر گیرنده نور، قطعه‌ای که میان محل هسته و محل قرارگیری ماده حساس به نور است، قطعه داخلی و بخش حاوی ماده حساس به نور، قطعه خارجی نامیده می‌شود.) (سؤال ۲ کنکور تیر ۱۴۰۴)

- (۱) قطعه داخلی قطورتری دارند.
- (۲) هسته آنها بسیار بزرگ‌تر است.
- (۳) بخش داخلی بلندتری دارند.
- (۴) در لکه زرد به میزان فراوان‌تری یافت می‌شوند.

در یک چشم سالم، فرورفتگی در درونی‌ترین لایه تشکیل‌دهنده کره چشم مشاهده می‌شود. کدام مورد، درباره این فرورفتگی درست است؟ (سؤال ۳۲ آزمون ۳۰ آذر)

- (۱) هیچ گیرنده نوری در ضامات آن دیده نمی‌شود.
- (۲) هنگام مشاهده از مردمک با دستگاه ویژه، نسبتاً روشن دیده می‌شود.
- (۳) به دلیل فراوانی نوعی یافته، در مشاهده اجسام در نور کم، اهمیت دارد.
- (۴) در امتداد محور نوری کره چشم قرار گرفته است.

۳. کدام مورد نادرست است؟ (سؤال ۳ کنکور تیر ۱۴۰۴)

- (۱) واتسون و کریک با بررسی نقاط تیره در مرکز تصویر حاصل از پرتو ایکس، مدل مولکولی دنا را ساختند.
- (۲) مزلسون و استال چگونگی همانندسازی و توزیع دنا را بین یاخته‌های تکثیر یافته بررسی کردند.
- (۳) دلیل برابری نوکلئوتیدها در دنا جانداران، برای چارگاف نامشخص بود.
- (۴) ابعاد مولکول‌های دنا برای ویلکینز و فرانکلین قابل تشخیص بود.

با توجه به متن کتاب درسی، دانشمندانی با استفاده از پرتو ایکس از مولکول‌های دنا تصاویری تهیه کردند که در باره نتایج حاصل از بررسی این تصاویر درست است؟ (سؤال ۴ آزمون ۲۰ مهر)

- (۱) ابعاد مولکول دنا قابل اندازه‌گیری بود.
- (۲) رشته‌ای بودن مولکول دنا برای اولین بار اثبات شد.
- (۳) مکمل بودن بازهای آلی موجود در نوکلئوتیدها کشف شد.
- (۴) وجود پیوند فسفودی استر بین نوکلئوتیدهای یک رشته دنا مشاهده شد.

پنر مورد، برای تکمیل عبارت زیر، مناسب است؟ (سؤال ۷ آزمون ۲۰ مهر)

«..... از نتایج آزمایشات محسوب می‌گردد.»

الف) برابر بودن مقدار سیتوزین و گوانین، در هر نوکلئیک اسید واقع در یافته‌های زرنه - چارگاف

ب) قرارگیری باز تک حلقه ای در مقابل باز دوقلقه ای در مولکول دنا - واتسون و کریک

ج) وجود پیوندهای فسفودی استر دست نفورده، در مولکول دنا دقت پس از همانندسازی - مزلسون و استال

د) پوشینه‌دار شدن باکتری‌ها، به واسطه دنا موجود در عبارة باکتری‌های فاقد پوشینه کشته شده - ایوری

۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

در باره هر دانشمندی که می‌توان گفت (سؤال ۷ آزمون ۳ آبان)

(۱) در مرحله سوم آزمایشات خود متوجه شد که پوشینه به تنهایی عامل مرگ موش‌ها نیست - منتقل شدن دنا به یافته دیگری را پی برد.

(۲) ماهیت ماده وراثتی را پی برد - در مرحله‌ای که از گریزانه استفاده کرد، در بیشتر میط‌های کشت انتقال صفت صورت گرفت.

(۳) توانست دلیل برابری نوکلئوتیدها را با مشاهدات خود کشف کند - به برابری مقدار آدنین با تیمین در انواع نوکلئیک اسیدها پی برده بود.

(۴) نخستین بار به پیش از یک رشته بودن دنا پی برد - از اشعه‌ای استفاده کرد که پوره‌گیری از آن، تنها روش موجود برای پی بردن به شکل پروتئین‌ها نیست.

۴. مطابق با اطلاعات کتاب درسی، در خصوص یاخته‌هایی که قادرند ماده اصلی ایجادکننده علایم شایع حساسیت را تولید کنند، کدام مورد زیر درست است؟ (سؤال ۴ کنکور تیر ۱۴۰۴)

- (۱) همه آنها درشت‌خوار هستند.
- (۲) همه آنها، سیتوپلاسمی با دانه‌های روشن هستند.
- (۳) فقط بعضی از آنها، دارای هسته چندقسمتی هستند.
- (۴) فقط بعضی از آنها در شرایط طبیعی در بافت‌ها حضور دارند.

گروهی از یافته‌های فونی، ضمن گردش در فون، در بافت‌های مختلف بدن نیز پراکنده می‌شوند که کدام مورد یا موارد، درباره این یافته‌های فونی درست است؟ (سؤال ۳۵ آزمون ۱۸ آبان)

الف) همه انواع این یافته‌ها که واجد دانه‌های درشت بوده، هسته دو قسمتی دارند.

ب) هر نوع از این یافته‌ها که واجد دانه‌های روشن بوده، هسته پنر قسمتی دارند.

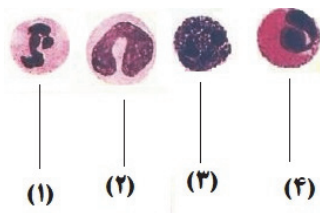
ج) هر نوع از این یافته‌ها که واجد یک هسته یک قسمتی بوده، از تقسیم یافته بنیادی می‌بویری حاصل شده‌اند.

د) نوعی از این یافته‌ها که از تقسیم یافته بنیادی لنفوبیوری حاصل شده، اندازه‌ای کوچک دارند.

۱ الف - د ۲ الف - ب - ج ۳ ب - د ۴ فقط ج



(سوال ۳۱ آزمون ۲۶ بهمن)



شکل زیر تعدادی از یافته‌های ایمنی انسان را نشان می‌دهد. کدام مورد درست است؟

(۱) یافته شماره ۲: برغلاف نیروهای واکنش سریع، تحت تأثیر یکانه‌فوارهای آزادکننده هیستامین، به ممل آسیب فراخونده می‌شوند.

(۲) یافته شماره ۳: برغلاف یافته‌های حاصل از موتوسیت‌ها، با تغییر شکل خود، قادر به عبور از بافت ماهیچه‌ای دیواره مویرک‌ها است.

(۳) یافته شماره ۴: همانند بعضی از یکانه‌فوارهای بافتی، در نوعی پاسخ موضعی به دنبال آسیب بافتی، هیستامین ترشح می‌کنند.

(۴) یافته شماره ۵: همانند همه یافته‌های ایمنی با هسته دو قسمتی، نمی‌توانند از همه نقاط واریس چرکه یافته‌ای عبور کنند.

۵. با گذشت زمان و طی سالیان متمادی، دو گونه میگوی هم‌نژاد هر یک به صورت جمعیتی کوچک، پس از ایجاد پدیده کوه‌زایی به وجود آمدند. با

(سوال ۵ کنکور تیر ۱۴۰۴)

توجه به تعریفی که ارنست مایر از گونه ارائه داد، کدام مورد زیر، می‌تواند درست باشد؟

(۱) همه عواملی که می‌توانستند جمعیت اولیه را از تعادل خارج کنند، فعال ماندند.

(۲) همه عوامل مؤثر در گونه‌زایی، دگره (الل) یا دگره‌هایی را به جمعیت افزودند.

(۳) با گذر زمان، عواملی باعث تداوم گوناگونی در جمعیت‌ها شد.

(۴) امکان آمیزش موفقیت‌آمیز بین افراد دو جمعیت وجود دارد.

در ارتباط با گونه‌زایی، کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

«در نوعی از گونه‌زایی که قطعاً»

(۱) می‌تواند در اثر رویداد زمین‌شناختی رخ دهد - همه عوامل برهم‌زننده تعادل سبب بروز تفاوت‌هایی بین دو جمعیت می‌شوند.

(۲) بدون جدایی جغرافیایی رخ می‌دهد - تغییری ناگهانی در ماده وراثتی که نوعی جهش منسوب می‌شود، در نهایت سبب ایجاد گونه جدید می‌شود.

(۳) در اثر خطای میوزی (گاستمانی) رخ می‌دهد - افراد گونه جدید می‌توانند با افراد گونه قبلی آمیزش موفقیت‌آمیز انجام دهند.

(۴) با پدیده کوه‌زایی رخ می‌دهد - توقف پدیده شارش ژن بین دو جمعیت دیده نمی‌شود.

(سوال ۲ آزمون ۳۰ آذر)

کدام مورد از موارد زیر، درست است؟

(۱) به علت شافته شدن تعداد کمی ژن که در بروز سرطان مؤثر می‌باشند، علت شیوع بیشتر بعضی سرطان‌ها در بعضی جوامع، ژن‌ها می‌باشند.

(۲) در مرگ تصادفی یافته‌ها، مانند بریدگی و آفتاب سوختگی، یافته‌ها آسیب دیده و از بین می‌روند که به آن بافت مرگی گفته می‌شود.

(۳) در مرگ برنامه‌ریزی شده یافته‌ای، همواره یافته آلوده به ویروس و یا سرطانی شده به دنبال بروز آسیب در دنا، با فرآیندهای برنامه‌ریزی شده از بین می‌رود.

(۴) به دنبال شیمی درمانی‌های قوی، ممکن است بخشی از اندام هدف نوعی هورمون که در مردان موجب بروز صفات ثانویه می‌شود، دچار آسیب شود.

کدام عبارت درباره همه ساز و کارهایی صادق است که بیشترین تأثیر را در افزایش تفاوت میان افراد دو جمعیت در گونه‌زایی دگر میوهی را دارند؟

(سوال ۱۹ آزمون ۲۹ فروردین)

(۱) موجب تغییر تنوع ژنتیکی می‌شوند.

(۳) به طور متعمد در جمعیت در حال تعادل رخ می‌دهند.

(۴) به طور متعمد موجب تغییر فرایند ژنی نسل فعلی می‌شوند.

(سوال ۲۸ آزمون ۲۳ فروردین)

انتقاب طبیعی واپس کدام یک از مشفیه‌های زیر است؟

(۱) همانند رانش درگاه‌ای، به طور متعمد به صورت تصادفی موجب تغییر در فراوانی درگاه‌های موجود در جمعیت می‌شود.

(۲) همانند جهش، همواره به دنبال اضافه کردن درگاه‌های جدید به خزانه ژنی، توانایی بقای جمعیت را افزایش می‌دهد.

(۳) برغلاف شارش ژنی روسویه، به طور متعمد در افزایش میزان سازگاری افراد جمعیت با محیط اطراف آن‌ها نقش اصلی دارد.

(۴) برغلاف آمیزش غیرتصادفی، همواره بدون ارتباط با رخ نمود افراد، تغییراتی در جمعیت ایجاد خواهد کرد.

(سوال ۶ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۶. چند مورد زیر می‌تواند باعث ایجاد ادم در انسان شود؟

الف) برداشتن گره‌ها و رگ‌های لنفاوی زیر بغل

ج) نارسایی دریچه‌های لانه کبوتری پا

ب): وقوع واکنش‌های التهابی شدید

د) ورود کرم‌های انگل به داخل رگ‌های لنفی

۴) ۱

۳) ۲

۲) ۳

۱) ۴

با توجه به بیماری‌های وراثتی ذکر شده در کتاب درسی، در نوعی بیماری ژنی که امکان ناقل بودن مرد وجود ندارد، با فرض ممکن بودن ازدواج‌های زیر، وقوع کدام گزینه به درستی

(سوال ۱۵ آزمون ۵ اردیبهشت)

بیان نشده است؟

(۲) تولد دختر بیمار از پدر بیمار و مادر ناقل

(۱) تولد پسر بیمار از پدر سالم و مادر ناقل

(۴) تولد دختر سالم از پدر بیمار و مادر سالم حاملین

(۳) تولد پسر سالم از پدر سالم و هر مادر حاملین

(سوال ۷ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۷. در ارتباط با یکی از پرده‌های جنینی که به دیواره رحم انسان می‌چسبد، کدام مورد را می‌توان بیان نمود؟

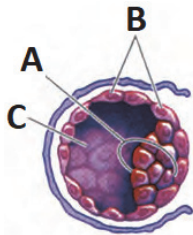
(۱) خون جنین مستقیماً از رگ‌های آن خارج و به درون حفره‌های اطراف زوائد انگشتی وارد می‌شود.

(۲) منشأ آن، یاخته‌هایی است که فرایند جایگزینی توسط آنها انجام شد.

(۳) حاوی رگ‌هایی است که خون مادر هم در آن جریان دارد.

(۴) باعث فعالیت جسم زرد تا انتهای دوره بارداری می‌شود.

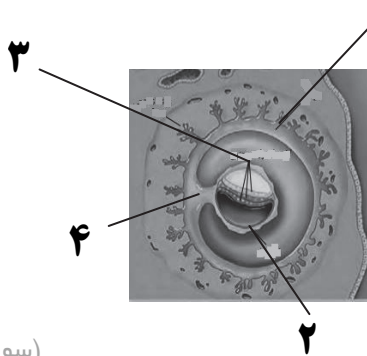
(سوال ۲۸ آزمون ۶ تیر)



با توجه به تصویر مقابل، کدام عبارت، صحیح است؟

- (۱) ضمن جایگزینی سافتار مقابل در دیواره داخلی رحم زنی سالم، بفتش A در مجاورت دیواره رحم قرار نمی‌گیرد.
- (۲) با تفریب دیواره رحم توسط آنزیم‌های بفتش B، تغذیه بفتش A توسط بفت و بندناف صورت می‌گیرد.
- (۳) با کاهش اندازه بفتش C در ابتدای جایگزینی، نفوذ یافته‌های A به درون مقعر دیواره رحم دیده می‌شود.
- (۴) بلافاصله پس از جایگزینی، هورمون مترشه از یافته‌های بفتش B، سبب حفظ جسم زرد و تداوم ترشح هورمون‌ها می‌شود.

(سوال ۵۶ آزمون ۱۰ اسفند)



با توجه به شکل مقابل کدام عبارت درست است؟

- (۱) بفتش شماره ۱ همانند بفتش شماره ۲، در آینده سبب فعالیت دائمی جسم زرد می‌شود.
- (۲) بفتش شماره ۳ بر خلاف بفتش شماره ۴، در آینده همه بافت‌های مقلد جنین را می‌سازد.
- (۳) بفتش شماره ۲ بر خلاف بفتش شماره ۳، در آینده در تشکیل بفت و رگ‌های بندناف دقالت دارد.
- (۴) بفتش شماره ۴ همانند بفتش شماره ۱، در آینده از قطر برخی از رگ‌های خونی آن کاسته می‌شود.

(سوال ۸ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۸. کدام مورد زیر، در ارتباط با «جلبک قهوه‌ای» نادرست است؟

- (۱) تعداد جایگاه‌های همانندسازی بسته به نیاز جاندار قابل تنظیم است.
 - (۲) دقت بالای همانندسازی دنا منحصراً به توانایی ویرایش دنباسپاراز وابسته است.
 - (۳) در یک مرحله از اینترفاز، هر بخش از دنا جهت همانندسازی، فقط یکبار باز می‌شود.
 - (۴) پیشرفت همانندسازی در بخش‌های باز شده دنا یک فام تن (کروموزوم) می‌تواند یکسان باشد.
- با توجه به مطالب کتاب درسی، کدام گزینه عبارت زیر را به شیوه متفاوتی نسبت به سایرین کامل می‌نماید؟
- « به طور معمول به منظور همانندسازی دنا ی اصلی در همه جاندارانی که لازم است تا »

(سوال ۱۲ آزمون ۲۱ دی)

- (۱) واپر دنا متصل به غشای یافته هستند - آنزیم‌هایی سبب پراسازی پروتئین‌های هیستون از ماده وراثتی شوند.
- (۲) بسته به مراحل رشد و نمو، تعداد جایگاه آغاز همانندسازی را تغییر می‌دهند - آنزیم هلیکاز، پیچ و تاب‌های فامینه را باز کنند.
- (۳) دارای ژن مقاومت به پاریست در بفتش از دنا هستند - هر دو رشته نوعی مولکول اسیدی در هسته، در جایگاه خال هلیکاز قرار گیرند.
- (۴) دو دوراهی همانندسازی مشخص، ابتدا از هم دور و سپس به هم نزدیک می‌شوند - نوعی بسپاراز، از سمت قرارگیری نوکلئوتیدها در دنا مطمئن شود.

(سوال ۸ آزمون ۲۰ مهر)

کدام گزینه در مورد فرایند همانندسازی دنا درست است؟

- (۱) در مدل دوراهی همانندسازی، می‌توان نوکلئوتیدهایی با نوعی باز آلی یافت که این باز آلی در سافتار دنا یافت نمی‌شود.
- (۲) آنزیم هلیکاز ابتدا پروتئین‌های همراه فامینه را جدا کرده و سپس ماریچ دنا و دو رشته آن را از هم باز می‌کند.
- (۳) در صورت رخ ندادن فرایند ویرایش توسط دنباسپاراز، این آنزیم در شکستن پیوندهای اشتراکی نقش نفاور داشت.
- (۴) سرعت انجام همانندسازی از مدل جایگاه‌های آغاز همانندسازی مقلد در یوکاریوت‌ها، یکسان است.

(سوال ۱۳ آزمون ۲۰ مهر)

ویژگی مشترک یافته‌هایی که اطلاعات وراثتی خود را در بیش از یک مولکول دنا نگهداری می‌کنند، کدام است؟

- (۱) تمام نوکلئیک اسیدهای خود را با دقالت آنزیم‌های خود ساخته‌اند.
- (۲) در سافتارهای تکرار شونده تمام مولکول‌های دنا و رتای خود، یک قدر پنج کربنه دارند.

(سوال ۸ آزمون ۴ آبان)

چند مورد از موارد زیر، ویژگی مشترک جاندارانی است که همانندسازی دو جهتی دارند؟

- تعداد نقاط آغاز همانندسازی برابر با نقاط پایان همانندسازی است.
- تعداد نقاط آغاز همانندسازی را بسته به مراحل رشد و نمو تنظیم می‌کنند.

(سوال ۴۰ آزمون ۶ تیر)

در جاندارانی که همانندسازی در آن‌ها نسبت به جانداران دیگر پیچیدگی دارد،

- (۱) بیشتری - قبل از همانندسازی دنا، ماریچ دنا باز و پروتئین‌های همراه آن می‌شوند تا همانندسازی بتواند انجام شود.
- (۲) کمتری - نوعی نوکلئیک اسید متصل به غشای دولایه‌ای یافته با قابلیت تغییر در تعداد جایگاه‌های آغاز همانندسازی مشاهده می‌شود.
- (۳) بیشتری - در هر نوکلئیک اسید دارای قدر دلوکسی ریبوز آن، سرعت همانندسازی در دوراهی‌های همانندسازی مقلد برابر است.
- (۴) کمتری - در گروهی از آن‌ها، می‌توان روبه‌روی مدل آغاز همانندسازی، به هم رسیدن دوراهی‌های همانندسازی را مشاهده کرد.

(سوال ۹ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۹. کدام عبارت در ارتباط با اندام‌های دستگاه گوارش موجود در شکم درست است؟

- (۱) فقط بعضی از اندام‌هایی که به میان‌بند (دیافراگم) نزدیک هستند می‌توانند نوعی ترکیب یونی بسازند.
- (۲) هر اندامی که توانایی تولید نوعی پلی‌ساکارید ذخیره‌ای را دارد، نوعی آنزیم را به شیوه گوارشی می‌افزاید.
- (۳) هر یاخته از اندامی که توانایی تولید بیکربنات را دارد، نوعی گلیکوپروتئین سازنده ماده مخاطی تولید می‌کند.
- (۴) فقط بعضی از اندام‌هایی که ماهیچه‌های حلقوی جهت تنظیم عبور مواد دارند، می‌توانند نوعی آنزیم گوارشی ترشح کنند.



(سوال ۳۸ آزمون ۲۰ مهر)

در ارتباط با هر اندام گوارشی که شیرهای ممتوی بیکربنات به فضای درون لوله گوارش وارد می‌کند، کدام مورد درست است؟

- ۱) در گوارش پایانی کیموس نقش دارد.
- ۲) همه آنزیم‌های آن به‌صورت فعال ترشح می‌شود.
- ۳) ترشحات گوارشی خود را مستقیماً وارد لوله گوارشی می‌کند.
- ۴) شیره گوارشی خود را توسط سلول‌هایی با فضای بین یافته‌ای اندک و مستقر بر روی غشای پایه می‌سازد.

(سوال ۷ آزمون ۲۳ خرداد)

کدام گزینه وجه اشتراک همه اندام‌هایی در هفره شکمی است که بخشی از دستگاه گوارش محسوب می‌شوند اما چیزی از لوله گوارش نیستند؟

- ۱) در پی تولید مواد واجد نوعی یون، در قشری سازی اسید مترشحه از معده نقش دارند.
 - ۲) در مجاورت بخشی قرار می‌گیرند که بخش عمده مراحل پایانی گوارش در آن رخ می‌دهد.
 - ۳) تنظیم تولید و ترشح شیره گوارشی در آنها توسط دستگاه عصبی خودمختار صورت می‌گیرد.
 - ۴) بخش با قطر کمتر آنها در سمتی از بدن قرار دارد که بالاترین قسمت روده بزرگ در آن قابل مشاهده است.
- کدام عبارت درباره همه بخش‌هایی در دستگاه گوارش انسان که با لوله گوارش مرتبط‌اند و در گوارش غذا نقش دارند، صحیح است؟
- ۱) توسط یافته‌های خود نوعی شیره گوارشی را تولید و ترشح می‌کنند.
 - ۲) با راه‌اندازی حرکات کرمی، غذا را به بخش بعدی هدایت می‌کنند.
 - ۳) توسط پرده صفاق به سایر اندام‌های درون شکم متصل شده‌اند.
 - ۴) تحت کنترل پیک های شیمیایی عصبی و هورمونی قرار دارند.

(سوال ۴ آزمون ۶ تیر)

۱۰. مطابق با اطلاعات کتاب درسی، در تنه استخوان بازوی انسان، به غیر از مجرای مرکزی استخوان، مجاری دیگری وجود دارد که محتوی رگ‌های

(سوال ۱۰ کنکور تیر ۱۴۰۴)

خونی و لنفی‌اند. کدام مورد درباره این مجاری درست است؟

- ۱) همه آنها، با تیغه‌های استخوانی مجاورت دارند.
 - ۲) فقط بعضی از آنها حاوی مجموعه‌ای از رشته‌های عصبی هستند.
 - ۳) همه آنها حاوی یاخته‌های چربی و مقادیر فراوانی یاخته‌های بنیادی میلوئیدی‌اند.
 - ۴) فقط بعضی از آنها دیواره‌ای از جنس بافت پیوندی دارند و با مجرای مرکزی استخوان نیز موازی هستند.
- مطابق مطالب کتاب درسی، در ارتباط با اسکلت در انسانی ۸۵ ساله و سالم که غده ای اختصاصی برای ترشح هورمون های جنسی ندارد، کدام گزینه نادرست است؟ (سوال ۳۳ آزمون ۶ تیر)
- ۱) یکی از زردی های ماهیچه سه سر آن، با عبور از پشت پرآمده ترین بخش استخوان بازو، به بخش عقبی کتف متصل می‌شود.
 - ۲) با انقباض نوعی ماهیچه دوسر که سارکومرهای کمتری دارد، استخوان زنده‌ترین را به استخوان کتف نزدیک می‌کند.
 - ۳) اتصال نوعی مولکول به گیرنده‌های هورمون تستوسترون، به فعالیت بهتر دستگاه حرکتی کمک می‌کند.
 - ۴) هیچ‌کدام از هورمون‌های ترشح شده از هیپوفیز، نمی‌تواند مستقیماً تولید سلول‌های استخوانی را تحریک کند.

۱۱. با توجه به اطلاعات کتاب درسی درباره تنظیم مثبت و منفی در باکتری اشرشیاکلا، کدام مورد درباره توالی‌های تنظیمی مؤثر در شروع رونویسی

(سوال ۱۱ کنکور تیر ۱۴۰۴)

نادرست است؟

- ۱) فقط یکی از آنها، در مجاورت نخستین ژن قرار دارد.
 - ۲) هر دوی آنها، بر ساختار اول محصول آخرین ژن بی‌تأثیرند.
 - ۳) فقط یکی از آنها، باعث می‌شود تا رنابسپاراز اولین نوکلئوتید رمزه را در رشته الگو به‌طور دقیق پیدا کند.
 - ۴) هر دوی آنها، می‌توانند به مولکولی متصل شوند که یک یا چند زنجیره بلند و بدون شاخه دارد.
- در ارتباط با تنظیم بیان ژن به منظور تامین انرژی در باکتری اشرشیاکلا، می‌توان گفت، در تنظیم منفی رونویسی تنظیم مثبت رونویسی، (سوال ۱۸ آزمون ۶ تیر)
- ۱) پرفلاگ - جدا شدن نوعی پروتئین تنظیمی از توالی راه‌انداز، در شروع حرکت آنزیم رونویسی‌کننده نقش دارد.
 - ۲) همانند - هر پروتئینی که بر روی توالی فامی از DNA قرار می‌گیرد، به نوعی قند دی‌ساکاریدی اتصال می‌یابد.
 - ۳) پرفلاگ - به دنبال اتصال قندی متفاوت با کلوکز به نوعی پروتئین، اتصال آنزیم رونویسی‌کننده به توالی فامی از DNA تسهیل می‌شود.
 - ۴) همانند - هر پروتئینی که ژن‌های مربوط به آنزیم تهریزه‌کننده نوعی قند را رونویسی می‌کند، توانایی رونویسی از انواع ژن‌های مقفل DNA را دارد.
- در باکتری اشرشیاکلا در فرایند تولید آنزیم‌های تهریزه‌کننده لاکتوز مالتوز (سوال ۲۳ آزمون ۲۹ فروردین)

۲) همانند - راه انداز قبل از ژن‌های مربوط به آنزیم‌های تهریزه‌کننده قرار گرفته است.

۱) پرفلاگ - عوامل رونویسی نقشی در اتصال آنزیم رنابسپاراز به راه‌انداز ندارند.

۴) همانند - وجود نوعی قند باعث اتصال نوعی پروتئین مربوط به تنظیم بیان ژن به بخشی از دنا می‌شود.

۳) پرفلاگ - راه‌انداز می‌تواند به نوعی پروتئین متصل شود.

باتوجه به مطالب کتاب درسی، در نوعی باکتری میله‌ای شکل، آنزیم‌هایی تولید می‌شوند که در شکست پیوند بین دو مونوساکارید یکسان در سیتوپلاسم رقالت دارند. در خصوص تنظیم

(سوال ۲۱ آزمون ۲۱ دی)

بیان ژن‌های مربوط به این آنزیم‌ها کدام مورد نادرست است؟

- ۱) در هر یک از ژن‌های سازنده آنزیم‌های آن، حداقل یک توالی سه نوکلئوتیدی ATG قابل مشاهده است.
- ۲) اتصال فعال‌کننده به دنا و سپس اتصال قند به دنا، موجب حرکت رنابسپاراز به سمت اولین ژن می‌شوند.
- ۳) در بیشتر ژن‌های سازنده آنزیم‌های آن، توالی نوکلئوتیدی به منظور پایان رونویسی دیده نمی‌شود.
- ۴) همانند یاقته‌های یوکاریوتی، عواملی به اتصال رنابسپاراز به توالی راه‌انداز آن کمک می‌کنند.

(سوال ۸ آزمون ۲ آذر)

- با توجه به مطالب کتاب درسی، چند مورد وجه اشتراک دو تنظیم مثبت و منفی رونویسی در باکتری اشرشیاکلائی است؟
(الف) ژن (های) سازنده همه پروتئین‌هایی که بر روی توالی خاصی از DNA قرار می‌گیرند، به وسیله یک نوع آنزیم، رونویسی شده‌اند.
(ب) پیوندهای هیدروژنی بین نوکلئوتیدهای موجود در سافتا هر سه ژن مربوط به آنزیم‌های تفریه کننده قند، شکسته می‌شود.
(ج) در پی اتصال قند به پروتئین متصل به نوعی توالی نوکلئوتیدی، سافتا سه بعری آن به طور مسموس دستوش تغییر می‌شود.
(د) توالی نوکلئوتیدی ویژه‌ای که رابسیپراز آن را شناسایی می‌کند، در مجاور نخستین ژن قرار گرفته است.

۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

(سوال ۱۰ آزمون ۲ آذر)

- چند مورد در ارتباط با تنظیم مثبت و منفی رونویسی در جاندار مورد مطالعه مزلسون و استال درست است؟
(الف) RNA پلیمرز همواره برون نیاز به پروتئین به راه انداز متصل می‌شود.
(ب) پروتئین‌های عوامل رونویسی می‌توانند سرعت رونویسی را تنظیم کنند.
(ج) مقهور مالتوز همانند لاکتوز در شروع رونویسی هر سه ژن الزامی است.
(د) پروتئین فعال کننده به سه نوع مولکول زیستی متصل می‌شود.

۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

(سوال ۱۵ آزمون ۲ آذر)

- در باکتری اشرشیاکلائی و در نبود گلوکز، در نوعی تنظیم بیان ژن که صورت می‌گیرد، قطعاً
(۱) با اتصال مالتوز به جایگاه اتصال فعال کننده - رابسیپراز توالی راه انداز را باز نمی‌کند.
(۲) با عبور رابسیپراز از اپراتور - در پایان رونویسی، رابسیپراز از منافذی در هسته خارج می‌شود.
(۳) اتصال رابسیپراز به دنا به کمک مولکولی وابسته پیوندی - ژن‌های مربوط به ستر مالتوز رونویسی می‌شود.
(۴) با ورود نوعی دی ساگرید به باکتری - اتصال رابسیپراز به نوعی بسیار دیگر را در رونویسی می‌توان مشاهده کرد.

(سوال ۳۳ آزمون ۱۶ آذر)

- چند مورد از موارد زیر درباره پروتئین عامل بیماری سللیک درست است؟
(الف) این پروتئین توسط ریبوزوم‌های متصل به نوعی اندامک غشادار تولید می‌شود.
(ب) برای رشد و نمو رویان مصرف می‌شود و در نوعی اندامک تک غشایی بزرگ ذخیره می‌شود.
(پ) لایه دارای آن در رویش غلات تحت تاثیر نوعی هورمون قرار گرفته و آنزیم تولید می‌کند.
(ت) رهنه‌های مربوط به این پروتئین بر روی نوعی دنا فطی موجود در هسته یافته‌های گیاهی قرار دارد.

۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

(سوال ۶ آزمون ۱۵ فروردین)

- کدام گزینه در مورد تنظیم منفی رونویسی در اشرشیاکلائی درست است؟
(۱) قبل از تولید رنا، مهار کننده نسبت به رابسیپراز، به جایگاه نزدیک تری نسبت به ژن‌های مربوط به تفریه مالتوز، متصل است.
(۲) هریک از ژن‌های مربوط به تفریه نوعی دی ساگرید، دارای راه انداز اختصاصی خود هستند.
(۳) جایگاه اتصال دی ساگرید به مهار کننده در سمتی از آن قرار دارد که دور از محل اتصال آن به اپراتور است.
(۴) با وجود اتصال مهار کننده به اپراتور، رونویسی توسط رابسیپراز انجام می‌شود.

۱۲. در بخشی از کتاب درسی، نمودار مزیت زندگی گروهی جانور نشان داده شده، چند مورد برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ (سوال ۱۲ کنکور تیر ۱۴۰۴)

«این جانور و دارند.»

(الف) شیر کوهی، اندام‌های همتا

(ج) خفاش، دیواره کاملی بین دو بطن

(ب) پشه، اندام‌های آنالوگ

(د) ملخ، بخش حجیمی در انتهای مری

۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

(سوال ۱۰ آزمون ۱۵ فروردین)

کدام گزینه، درباره سافتاهای همتا درست است؟

(۱) بطور مضم عملکردی یکسان دارند و ممکن است طرح سافتاری یکسان داشته باشند.

(۳) بطور مضم عملکردی یکسان دارند و قطعاً طرح سافتاری متفاوت دارند.

(۲) واجد طرح سافتاری یکسان هستند و قطعاً عملکردی متفاوت دارند.

(۴) واجد طرح سافتاری مشابه هستند و ممکن است عملکردی مشابه داشته باشند.

(سوال ۵۰ آزمون ۲۳ اسفند)

طبق اطلاعات کتاب درسی کدام گزینه در ارتباط با جانوری که مهم ترین قسمت دستگاه گوارش آن بلافاصله قبل معده قرار دارد، درست نیست؟

(۲) برای حرکت در یک سو، جانور بایر نیرویی در فلاف آن وارد کند.

(۴) وجود پوسته ضخیم در اطراف تنم از جنین محافظت می‌کند.

(۱) تعداد کیسه های هوارا جلویی بیشتر از کیسه های هوارا عقبی است.

(۳) به کمک گیرنده های شیمیایی در با انواع مولکول ها را تشقیص می دهند.

(سوال ۵۲ آزمون ۲۳ اسفند)

چند مورد از موارد زیر نادرست است؟

در شکل مقابل بخش معادل بخشی از دستگاه گوارش است که

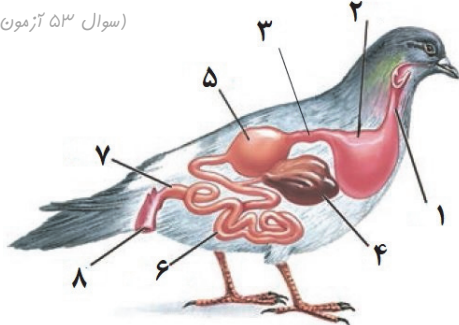
(الف) ۳-ملخ - که بر فلاف سایر بخش‌ها آنزیم ترشح می‌کند.

(ب) ۷-انسان - یافته‌های پوششی پرزدار مقاط آن، ماده مقاطی بر فلاف آنزیم گوارشی ترشح می‌کند.

(ج) ۲-ملخ - سافتاری ماهیچه ای است و آنزیم‌های تفریه کننده کربوهیدرات ترشح می‌کند.

(د) ۴-انسان - پروتازهای آن در روده باریک فعال می‌شود.

۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)





(سوال ۱۳ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۱۳. در خصوص شبکه هادی قلب یک انسان سالم، کدام مورد نادرست است؟

- (۱) در حالتی که نیمی از دریچه‌های قلب بسته هستند، ممکن است پیام الکتریکی از گره اول به سمت گره دوم منتقل شود.
- (۲) در زمانی که پیام الکتریکی از طریق گره کوچک‌تر در سراسر دهلیز منتشر می‌شود، دریچه سه‌لختی باز است.
- (۳) قبل از اینکه تمام دریچه‌های قلبی بسته شوند، پیام الکتریکی در دیواره بین دو بطن منتشر شده است.
- (۴) در زمانی که پیام الکتریکی به سمت نوک قلب منتشر می‌شود، دریچه دولختی باز است.

(سوال ۲۰ آزمون ۲۸ دی)

کدام گزینه درباره بخشی از قلب که پرانرژی یافته‌های آن به صورت شبکه‌ای از رشته‌ها و گره‌ها در بین سایر یافته‌هاست، درست است؟

- (۱) دسته تار فروبی از گره اول که وارد مغز دیگر قلب می‌شود، در میاورت مغز سیاهرگ‌های شش راست منشعب می‌شود.
- (۲) سه دسته تار خارج شده از گره دوم، پس از ورود به دیواره بین دو بطن بعد از طی مسیری پهن شافه می‌شوند.
- (۳) گره اول، تحت تأثیر دستگاه عصبی خودمختار، فعالیت خود را شروع می‌کند و اندازۀ بزرگ‌تری نسبت به گره دوم دارد.
- (۴) در یک دوره هرچه ضربان قلب، جریان الکتریکی از طریق سه مسیر بین گرهی از گره بزرگتر به گره کوچکتر منتقل می‌شود.

(سوال ۳۹ آزمون ۷ فروردین)

با توجه به منحنی نوار قلب روبه‌رو، کدام عبارت به درستی بیان شده است؟

- (۱) در نقطه B برغلاف C صدای طولانی و قوی و واضح قلبی توسط گوشی پزشکی قابل ثبت است.
- (۲) در نقطه D همانند A سلول‌های مخطط و منشعب بطنی در حال مصرف مولکول ATP هستند.
- (۳) در نقطه A برغلاف C جریان الکتریکی از گره کوچک‌تر به ۴ دسته تار ماهیچه‌ای منتقل می‌شود.
- (۴) در نقطه A همانند B جریان الکتریکی به شبکه هادی دیواره میوکارد (لایه میانی) بطن‌ها منتشر می‌شود.

۱۴. فردی در ناحیه انگشت دست دچار مارگزیدگی شده است. جهت تسریع روند بهبودی، به فرد حادثه‌دیده، پادزهر سم مار تزریق نموده‌اند، کدام

(سوال ۱۴ کنکور تیر ۱۴۰۴)

مورد درباره وقایعی که در بدن این فرد رخ می‌دهد، درست است؟

- (۱) تعدادی از پادتن‌های غیرخودی، در درون یاخته‌های فرد تجزیه می‌شود.
- (۲) تعدادی از یاخته‌های دارینه‌ای، خود را به گره‌های لنفی کف دست می‌رسانند.
- (۳) تعداد زیادی از یاخته‌های پادتن‌ساز غیرخودی، به تولید پادتن ادامه می‌دهند.
- (۴) سم مار منحصرأ به واسطه فعالیت سریع سومین خط دفاعی فرد، خنثی می‌شود.

(سوال ۲۷ آزمون ۲۶ بهمن)



در رابطه با مولکول شکل مقابل کدام گزینه درست است؟

- (۱) یاخته‌های ترشح‌کننده آن، حاصل تمایز یاخته‌هایی کشیده با شبکه آندروپلاسمی گسترده هستند.
- (۲) با داشتن دو جایگاه اتصال پاکرن، همواره به پتر نوع عامل یگانه وصل می‌شود.
- (۳) می‌تواند به صورت همزمان به غشا یاخته یگانه و غشا یاخته خودی متصل باشد.
- (۴) به عنوان دارو استفاده می‌شود و ایمنی حاصل از آن نوعی ایمنی فعال است.

(سوال ۱۵ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۱۵. با توجه به مطالب کتاب درسی، کدام مورد زیر را می‌توان بیان نمود؟

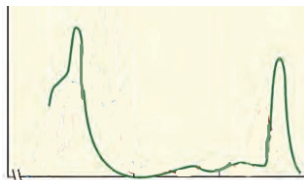
- (۱) در نمودار طیف جذبی رنگیزه‌های فتوسنتزی، میزان دقیق O_2 تولید شده، در محدوده ۵۰۰ تا ۶۰۰ نانومتر قابل مشاهده است.
- (۲) حداکثر جذب کاروتنوئیدها، بیانگر بالاترین طول موجی از طیف فتوسنتز است که این رنگیزه‌ها در آن طول موج توانایی جذب را دارند.
- (۳) بدون در نظر گرفتن مقدار جذب رنگیزه‌ها در هر طول موج از محدوده نور مرئی، میزان فتوسنتز در این بازه قابل ارزیابی است.
- (۴) طول موج حداکثر سبزینه (کلروفیل a)، در دو نوع سامانه تبدیل انرژی یکسان است.

(سوال ۱۰ آزمون ۱۰ اسفند)

طبق اطلاعات کتاب درسی در ارتباط با رنگیزه‌های فتوسنتزی گیاهان کدام گزینه درست است؟

- (۱) در محدوده ۴۰۰ تا ۵۰۰ نانومتر، در یک طول موج خاص جذب هر دو سبزینه با کاروتنوئیدها برابر می‌شود.
- (۲) در هر محدوده‌ای که مقدار جذب سبزینه a از b بیشتر است، کاروتنوئیدها حداکثر جذب را دارند.
- (۳) در طول‌های موج خاصی که جذب سبزینه a در داخل می‌شود، ممکن نیست جذب کاروتنوئید از سبزینه b بیشتر باشد.
- (۴) بلافاصله بعد از اولین باری که جذب هر ۲ نوع سبزینه با کاروتنوئیدها برابر می‌شود، جذب هر ۲ نوع سبزینه کاهش می‌یابد.

(سوال ۲۴ آزمون ۱۲ بهمن)



کدام گزینه درباره رنگیزه‌ای که طیف جذبی آن در شکل مقابل نشان داده شده است، نادرست است؟

- (۱) نسبت به سایر رنگیزه‌های فتوسنتزی زودتر به حداکثر جذب خود می‌رسد.
- (۲) در طول موج ۶۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر حداکثر جذب را بین سایر رنگیزه‌ها دارد.
- (۳) نوعی رنگیزه اصلی فتوسنتزی در سامانه‌های غشایی است.
- (۴) در آنتن و مرکز واکنش برفی از فتوسنتزهای گیاهی وجود دارد.

(سوال ۳۰ آزمون ۱۲ بهمن)

پتر مورد از موارد زیر هم برای تقمیر الکلی و هم برای تقمیر لاکتیکی صحیح است؟

- (الف) پترنده توانایی الکترولون نوعی مولکول آلی می‌باشد.
- (ب) شرط رخ دادن این فرایند نبود اکسیژن در محیط است.
- (ج) می‌توان شاهد استفاده هرغمنر از این فرایند برای بکلرگیری در صنایع متفاوت بود.
- (د) تمجع محصول این فرایند در یاخته‌های گیاهی در نهایت موجب مرگ آن‌ها می‌شود.

(۴) ۴

(۳) ۳

(۲) ۲

(۱) ۱

(سوال ۱۶ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۱۶. در خصوص فناوری‌های نوین زیستی، کدام مورد زیر نادرست است؟

- ۱) برای تولید گیاه پنبه مقاوم به آفت، ژن مربوط به سم، ابتدا در خارج از گیاه تکثیر می‌شود.
- ۲) در علم بیوانفورماتیک، فرضیه‌های قابل آزمون بدون نیاز به بررسی داده‌ها انتخاب می‌شوند.
- ۳) برای تشخیص بیماری ایدز قبل از بروز علائم اولیه، دمای موجود در خون فرد را استخراج می‌کنند.
- ۴) به منظور تولید واکسن به روشی مهندسی ژنتیک، از اطلاعات ژنتیکی عامل بیماری‌زا استفاده می‌شود.

(سوال ۳۳ آزمون ۲۴ اسفند)

کدام گزینه پیرامون انتقال ژن درست است؟

- ۱) در تولید پروتئین انسانی با استفاده از دام‌های تراژنی، ژن رمزکننده پروتئین به سلول دلیوئید منتقل می‌شود.
- ۲) جهت تولید گیاه مقاوم به آفت، پس از همسانه سازی امکان انتقال سم باکتری به گیاه مورد نظر فراهم می‌شود.
- ۳) داروهای تولید شده با استفاده از این روش، معمولاً پاسخ ایمنی بیشتری ایجاد می‌کنند.
- ۴) قبل از تولید گیاه زراعی تراژن، بررسی دقیق ایمنی زیستی در یافته‌های گیاهی انجام می‌شود.

(سوال ۶ آزمون ۲۴ اسفند)

با توجه به مطالب کتاب درسی، کدام موارد نادرست هستند؟

- الف) در تولید واکسن به روش مهندسی ژنتیک ژن مورد نظر به یک موئود غیر بیماری‌زا منتقل می‌شود.
- ب) به مجموع دمای ناقل و ژن یاگزازی شده درون آن، دمای نو ترکیب می‌گویند.
- ج) به هر پاندری که دارای ترکیب پیری از مواد ژنتیکی شده است، پاندر تغییر یافته ژنتیکی یا تراژنی می‌گویند.
- د) در اولین ژن درمانی موفقیت آمیز، لازم بود تا بیمار به طور متناوب یافته بنیادی مغز استخوان مهندسی شده را دریافت کند.

- ۱) ب-ج-د ۲) الف-ب ۳) الف-د ۴) ج-د

(سوال ۱۷ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۱۷. چند مورد، در ارتباط با تنه چوبی شده درخت سیب، صحیح است؟

- الف) هر دو نوع کامبیوم، در تشکیل پوست درخت نقش اصلی را دارند.
- ب) یاخته‌های همراه در منطقه پوست درخت یافت می‌شوند.
- ج) در منطقه پوست، بعضی از یاخته‌ها به تدریج نسبت به گازها نفوذناپذیر می‌شوند.
- د) در مجاورت پوست درخت، یاخته‌های به هم فشرده‌ای قرار دارند که به طور مداوم تکثیر می‌شوند.

- ۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

(سوال ۳۵ آزمون ۲۹ فروردین)

نوعی کامبیوم که با گذشتن پوست درخت در معرض آسیب قرار می‌گیرد کامبیوم دیگر

- ۱) برقلا ف - در ریشه گیاه به صورت یک دایره در بین آوندهای آبکش و چوب نشین قرار می‌گیرد.
- ۲) همانند - با تولید یاخته‌هایی زنده، در افزایش قطر و تا حدودی طول ساقه و ریشه نقش دارد.
- ۳) برقلا ف - هر دو سمت خود توانایی تولید یاخته‌هایی زنده را دارد.
- ۴) همانند - تقریباً در مجاورت با یاخته‌های پارانشیمی می‌باشد و با تقسیمات دائمی خود، نقش اصلی را در افزایش قطر ساقه دارد.

۱۸. با توجه به صفت گروه‌های خونی ABO، خانواده‌هایی را در نظر بگیرید که در آنها، پدران فقط دارای دگرمه (ال) I^A و مادران علاوه بر دگرمه I^A ،

(سوال ۱۸ کنکور تیر ۱۴۰۴)

نوع دیگری دگرمه داشته باشند. تولد کدام دو فرزند در جمع فرزندان این خانواده‌ها محتمل است؟

- ۱) فرزندی دارای کربوهیدرات‌های A و B و فرزندی فقط دارای کربوهیدرات A
- ۲) فرزندی دارای کربوهیدرات‌های A و B و فرزندی فقط دارای کربوهیدرات B
- ۳) فرزندی فقط دارای کربوهیدرات A و فرزندی فقط دارای کربوهیدرات B
- ۴) فرزندی فقط دارای کربوهیدرات A و فرزندی فاقد کربوهیدرات A و B

در صورت ازدواج مردی سالم که دارای هر دو آنزیم اضافه‌کننده کربوهیدرات‌های A و B به غشای گویچه‌های قرمز است با هر زنی سالم که توانایی تولید تنها یک نوع از این آنزیم‌ها را دارد، تولد چند مورد زیر محتمل نیست؟

- الف) پسری با تنها یک نوع کربوهیدرات در غشای گلبول‌های قرمز
- ب) دختری با فنوتیپ متفاوت با مادر و مشابه پدر
- ج) دختری با ژنوتیپ هالاس برقلا ف پدر خود
- د) پسری فاقد همه آنزیم‌های موجود در گویچه قرمز مادر

- ۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

(سوال ۱۸ آزمون ۲۱ دی)

کدام عبارت جمله زیر را در رابطه با گروه فونی ABO به درستی کامل می‌کند؟

در خانواده‌ای که پدر و مادر ژن‌نمود و رخ‌نمود دارند امکان ندارد متولد شود.

- ۱) مشابه - مشابه - فرزندی با یک نوع کربوهیدرات مربوط به گروه فونی در غشای گلبول قرمز خود
- ۲) متفاوت - متفاوت - فرزندی با دو نوع کربوهیدرات مربوط به گروه فونی در غشای گلبول قرمز خود
- ۳) متفاوت - مشابه - فرزندی با یک نوع کربوهیدرات مربوط به گروه فونی در غشای گلبول قرمز خود
- ۴) متفاوت - مشابه - فرزندی فاقد کربوهیدرات مربوط به گروه فونی در غشای گلبول قرمز خود



۱۹. مطابق با اطلاعات کتاب درسی، کدام عبارت درباره پوشش دولایه‌ای تخمک گیاه کدو، نادرست است؟ (سوال ۱۹ کنکور تیر ۱۴۰۴)
- ۱) به یک گل ناکامل تعلق دارد.
 - ۲) پس از انجام عمل لقاح باقی می‌ماند.
 - ۳) به‌طور کامل یاخته‌های بافت خورش را احاطه می‌کند.
 - ۴) از طریق پایه‌ای به دیواره بخش حجیم برچه، متصل است.

۲۰. مقدار مشخصی پیسین از بدن موجود زنده استخراج شده و به‌صورت خالص درآمده و فعالیت آن در محیط آزمایشگاه مورد بررسی‌های مکرر قرار گرفته است. کدام مورد، درباره این آنزیم درست است؟ (سوال ۲۰ کنکور تیر ۱۴۰۴)

- ۱) پیش‌ماده‌هایی دارد که از نظر نوع، ترتیب و تعداد واحدهای سازنده می‌توانند متفاوت باشند.
- ۲) تحت هر شرایط، حداکثر سرعت انجام واکنش را به مقدار یکسانی می‌رساند.
- ۳) می‌تواند واکنش‌های انجام‌نشده را با کاهش انرژی فعال‌سازی تسریع کند.
- ۴) در محیط قلیایی می‌تواند به حداکثر فعالیت خود برسد.

آنزیم‌ها یا کاتالیزورهای زیستی مواردی هستند که سرعت واکنش‌های شیمیایی خاصی را افزایش می‌دهند. کدام گزینه در رابطه با تعداد بیشتری از آنزیم‌های مطرح شده در کتاب درسی صبیح است؟ (سوال ۱۹ آزمون ۱۹ آذر)

۱) با حضور مقدار اندکی از آنها در واکنش‌های انجام‌نشده، واکنش با سرعت مناسبی انجام می‌شود.

۲) در ساختار خود عناصر کربن، اکسیژن، هیدروژن و نیتروژن دارند.

۳) برای فعالیت به یون‌های فلزی مانند آهن، مس و یا مواد آلی مثل ویتامین‌ها نیاز دارند.

۴) در دمای پایین غیرفعال شده و با برگشت دما به حالت طبیعی همچنان به‌صورت غیرفعال باقی می‌مانند.

آنزیم‌ها، کاتالیزورهای زیستی هستند که واکنش‌های زیستی را در بدن انسان انجام می‌دهند. کدام گزینه درباره این گروه از مواد درست است؟ (سوال ۱۹ آزمون ۴ آبان)

۱) هر نوع واکنش قابل انجام و غیرقابل انجام را در بدن انجام می‌دهند.

۲) ممکن است به مواردی مانند یون مس نیاز داشته باشند که کوآنزیم نامیده می‌شوند.

۳) همه این مولکول‌ها قطعه در ساختار خود دارای عناصر کربن، هیدروژن و اکسیژن هستند.

۴) این مولکول‌ها می‌توانند در تبدیل پروتئین‌ها به آمینواسیدها در فضای درون معده نقش داشته باشند.

مطابق اطلاعات کتاب درسی، کدام موارد زیر در ارتباط با فعالیت آنزیم کربنیک انیدراز درست است؟ (سوال ۱۵ آزمون ۴ آبان)

الف) مقدار بسیار کمی از آن کافی است تا مقدار زیادی از آب و CO_2 را در واحد زمان به کربنیک اسید تبدیل کند.

ب) نمودار «۱» نسبت به نمودار «۲» می‌تواند نشان‌دهنده رابطه در دست‌تیری بین پیش‌ماده آنزیم و سرعت واکنش باشد.

ج) نمودار «۱» می‌تواند نشان‌دهنده میزان تولید کربنیک اسید، در واحد زمان بر حسب مقدار آب و CO_2 باشد.

د) pH بهینه این آنزیم باعث می‌شود تا پیش‌ماده‌های بیشتری به فرآورده تقزیه شوند.

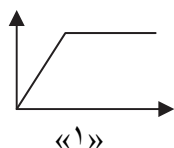
۱) «الف»، «ب»، «ج» و «د»

۲) «الف»، «ب» و «ج»

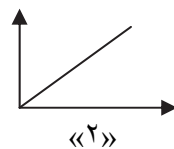
۳) فقط «ب» و «ج»

۴) «الف» و «د»

(سوال ۱۵ آزمون ۴ آبان)



«۱»



«۲»

(سوال ۲۱ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۲۱. با توجه به بخش‌های مورد نظر، کدام مورد درست است؟

- ۱) بخش ۲ همانند بخش ۱، دیواره‌ای دارد که یاخته‌های پوششی آن با فاصله زیادی از یکدیگر قرار گرفته‌اند.

- ۲) در بخش ۲ نسبت به بخش ۱، میزان ماده دفعی نیتروژن‌دار آلی کمتر است.

- ۳) با انقباض بخش ۲، جریان خون کلافک (گلومرول) کاهش می‌یابد.

- ۴) بخش ۱، در ادامه کلافک (گلومرول) را می‌سازد.

در ارتباط با دریچه‌های قلب یک انسان سالم و بالغ کدام گزینه درست است؟

۱) قطعات آویخته دریچه‌ای که کوچکترین دریچه قلب می‌باشد، در هنگام فشار بیشینه در بطن به سمت بالا می‌رود.

۲) ابتداء سرشک کرونری که قطورتر می‌باشد در سمتی از قلب قرار دارد که ماهیچه بطن آن ششامتری دارد.

۳) دریچه‌ای از قلب که با اتصالات بیشتری به بطن وصل است، به سرشک کرونری نزدیکتر است که دیرتر منقبض می‌شود.

۴) انشعابی از سرشک کرونری که به دریچه سینی سرشک ششی نزدیکتر است، ابتدا به سمت راست قلب فون‌رسانی می‌کند.

(سوال ۱۵ آزمون ۲۳ فرورد)



۲۲. مطابق با اطلاعات کتاب درسی، در نوعی جانور بی‌مهره، مویرگ‌ها در کنار یاخته‌ها قرار دارند و با کمک آب میان‌بافتی، تبادل مواد غذایی، دفعی و گازها به انجام می‌رسد. کدام عبارت، در مورد این جانور نادرست است؟ (سوال ۲۲ کنکور تیر ۱۴۰۴)

- ۲) همانند کرم کبد، هر دو نوع دستگاه تولیدمثلی نر و ماده را دارد.

- ۴) همانند کرم کدو، مجهز به دهان و لوله گوارش است.

- ۱) همانند قورباغه، از طریق شبکه مویرگی زیرپوستی تنفس می‌کند.

- ۳) همانند پلاناریا، از بی‌مهرگاه آزادی محسوب می‌شود.

کدام مورد عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می‌کند؟

«مطابق فصل ۴ زیست‌شناسی پایه دهم، در جاندار مثال زده شده کتاب درسی و دارای، مثل تبادل گازهای تنفسی با بدن جاندار می‌تواند در باشد»

۲) سامانه گردش آب - سطحی از بدن یا وجود یاخته‌های یقه‌دار

۱) ساده‌ترین سامانه گردش بسته متعاف - دو نوع از اندام‌های بدن جاندار

۳) سامانه گردش باز - انتهای لوله‌های تنفسی منشعب و مرتبط

۳) ساده‌ترین سامانه گردش بسته - اندام دارای کیسه‌های هیاکلی فراوان

(سوال ۳۸ آزمون ۱۸ آبان)

(سوال ۳۳ آزمون ۲۴ اسفند)

در ارتباط با جانوران مطرح شده در کتاب درسی، کدام گزینه به طور متعادل در دست است؟

- ۱) هر جانوری که در پیکر خود رحم دارد، نوزاد آن از غده شیری مادر تغذیه می‌کند.
- ۲) هر جانوری که پیکر بندین دارد، از ساقطار ویژه‌ای برای کوارش مواد غذایی استفاده می‌کند.
- ۳) هر جانوری که امکان اختلاط خون تیره و روشن در قلب آن وجود دارد، سطح پوست را همواره مرطوب نگه می‌دارد.
- ۴) هر جانوری که از کلیه برای دفع مواد زائد استفاده می‌کند، بخش جلویی طناب عمیق مغز را تشکیل می‌دهد.

(سوال ۳۹ آزمون ۲۶ بهمن)

در خصوص نوعی از یافته‌های فسیل دماغی بدن که در مین فعالیت، مساحت غشای بزرگ خود را کاهش می‌دهد، کدام مورد نادرست است؟

- ۱) در اندامی که خون سیاهرگی آن با خون سیاهرگی اندام کیسه‌ای شکل کوارش هم مسیر می‌شود، قابل مشاهده است.
- ۲) در تفریب باکتری‌های نشان‌دار شده توسط برخی از پروتئین‌های فوسفات سریع‌تر از سایر باکتری‌ها عمل می‌کنند.
- ۳) فعالیت آن تحت تأثیر اینترفرون تولید شده توسط یافته‌های کشته شده طبیعی قرار می‌گیرد.
- ۴) هاین آزاد می‌کند که از فعالیت نوعی آنزیم هاشده از یافت‌های آسیب‌دیده جلوگیری می‌کند.

(سوال ۱۲ آزمون ۲۳ خرداد)

در بدن یک کرم کبد کرم قاقی،
۱) همانند - همواره از میوز یک سلول زاینده، تعداد زیادی گامت تولید می‌شود.

۲) برخلاف - همواره در نوع گامت نر و ماده تولید شده در یک جانور، با گامت های جانور دیگر لقاح می‌یابد.

۳) برخلاف - ضمن انجام میوز و وقوع فسیل با هم مانند یک بفت کروموزوم تعداد مجموعه‌های کروموزومی تغییر می‌یابد.

۴) همانند - در آغاز II و آغاز میوز عدد کروموزومی و تعداد سائرومها در برابر می‌شود.

(سوال ۲۳ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۲۳. در خصوص عضله دو سر بازوی یک فرد سالم، کدام موارد زیر درست است؟

الف) از یک انتها به استخوان زند زیرین متصل است.

ب) از طریق دو زردپی به ناحیه شانه اتصال دارد.

ج) آنزیمی دارد که با استفاده از اکسیژن و کراتین فسفات، کراتین می‌سازد.

د) اغلب با اکسایش نوعی بسیار آمین‌دار، انرژی مورد نیاز خود را به دست می‌آورد.

۴ «الف»، «ب»، «ج» و «د»

۳ «ب»، «ج» و «د»

۲ «الف»، «ج» و «د»

۱ «الف» و «ب»

(سوال ۲۹ آزمون ۲۸ دی)

پند مورد از موارد زیر درباره ماهیچه دو سر بازو و فعالیت آن به درستی بیان شده است؟

الف) آژانس‌سازی کلسیم از شبکه آندوپلاسمی آن باعث نزدیک شدن استخوان زنده زیرین به استخوان بازو می‌شود.

ب) اتصال پی در پی میوزین به آکتین باعث افزایش دمای بدن همانند کاهش طول رشته آکتین می‌شود.

ج) بافتی با فضای بین یافته‌های فراوان دور تا دور تارچه‌های این ماهیچه را احاطه می‌کند.

د) در ورزشکاری که ورزش‌های استقامتی انجام می‌دهد، یافته‌های بافت ماهیچه ای آن قرمزتر هستند.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

(سوال ۱۸ آزمون ۱۲ بهمن)

کدام گزینه درباره آنزیم انجام دهنده فرایند تولید ATP از مولکول کراتین فسفات در یافته ماهیچه دو سر بازو درست است؟

۱) محل اتصال پیش ماده‌های این فرایند در یک سمت از آنزیم قرار ندارد.

۲) فواصل محل های قرارگیری گروه‌های فسفات از یکدیگر با هم برابر نیست.

۳) مولکول آدنوزین و کراتین برای قرارگیری در جایگاه خود به طور کامل در آن فرو می‌روند.

۴) این آنزیم دارای ۶ جایگاه میزا برای اتصال به مواد است و توانایی کاهش سطح انرژی را دارد.

(سوال ۳۲ آزمون ۱۲ بهمن)

کدام گزینه، در مورد اسکلت بدن نادرست است؟

۱) بالاترین مفصل بین استخوان‌های موری و جانی، بالاتر از مفصل اول درندها و نوعی استخوان پهن قرار دارد.

۲) استخوانی که گوش درونی در مابوت آن قرار دارد، برخلاف استخوان آهیانه، با فک پایین مفصل متمرک تشکیل می‌دهد.

۳) استخوانی از ساعد که با سر ضمیمه‌تر خود در مفصل آرنج دست شرکت می‌کند، با نوعی بافت پیوندی متمرک به ماهیچه جلو بازو متصل شده است.

۴) استخوانی از ساق که با سر ضمیمه‌تر خود در مفصل زانو شرکت می‌کند، در تشکیل قوزک قلابی نقش ندارد.

(سوال ۲۴ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۲۴. کدام مورد، درباره گیرنده‌های شنوایی گوش انسان، نادرست است؟

۱) به‌طور یکنواخت در لایه‌های یاخته‌های پوششی توزیع شده‌اند.

۳) همانند نوعی گیرنده حواس پیکری در اثر ارتعاش تحریک می‌شوند.

کدام عبارت درباره فراوان‌ترین یافته‌های درون مغزه وسطی بخش حلقه‌ای گوش، صبیح است؟

۱) در تئیه لرزش مایع درون بخش حلقه‌ای، مرکزهای آنها خم شده و کانال‌های یونی باز می‌شوند.

۳) در بخش‌های متفاوتی از میزا، فاصله موجود بین این یافته‌ها متفاوت می‌باشد.

(آزمون ۳۰ آذر)

۲) آکسون یافته‌های عصبی مسی، پیام دریافت شده از این یافته‌ها را به مغز و مغه می‌برد.

۴) ضخامت لایه تشکیل شده از این یافته‌ها در سراسر میزا، یکنواخت می‌باشد.

(سوال ۲۵ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۲۵. کدام عبارت در خصوص زندگی گروهی زنبورهای عسل، درست است؟

۱) همه زنبورهای کارگر، از تخمک بارور نشده ملکه به وجود می‌آیند.

۲) زنبورهایی که در جمع‌آوری شهد و گرده گل‌ها نقش دارند، ماده هستند.

۳) زنبور یابنده همواره محل دقیق منبع غذایی را به زنبورهای کارگر اطلاع می‌دهد.

۴) گیرنده‌های نوری زنبورهای کارگر، منحصرأ پرتوهای فرابنفش را دریافت می‌کنند.

(سوال ۲۷ آزمون ۲۹ خرداد ۱۴۰۴)

کدام گزینه درباره جانوری که جنسیت فرزندان آن در روشن های مختلفی از تولیدمثل جنسی بایکدیگر به طور قطع متفاوت است درست است؟

- ۱) برای انقباض ماهیچه های هر پا پیام عصبی از گروه های متفاوت به سمت پاها ارسال می شود.
- ۲) در یاخته های جانوران نر این گونه، در هر هسته کروموزوم های همتا مشاهده می شود.
- ۳) «یک جلم یخی» آتاپه های کشیده و «از با هسته مرکزی یا غیر مرکزی پرتوی فراخ نقش را در بخت می کند»
- ۴) با توجه به رشت اسلک شرقی، با افزایش بیش از حد اندازه بدن مشکلی در حرکت کردن آنها به وجود نمی آید.

(سوال ۸ آزمون ۷ خرداد ۱۴۰۴)

کدام گزینه پیرامون جانورانی که جنسیت آن ها از دو رشته عصبی تشکیل شده است، درست است؟

- ۱) هر کره ای که به واسطه دو رشته عصبی به کره دیگر مرتبط شده است، لزوما در سافتا جناب عصبی قرار ندارد.
- ۲) گیرنده های نوری در هر واحد بینایی آن ها تنها امواج نور مرئی را دریافت کرده و تحریک می شوند.
- ۳) دستگاه حرکتی یکسانی با جانوران فاقد دستگاه عصبی مرکزی دارند اما شیوه حرکتی آنها متفاوت است.
- ۴) جهت افزایش تولید فرومون، لازم است تا پیام عصبی بیشتری به یاخته های درون ریز آن ها ارسال شود.

(سوال ۳۳ آزمون ۱۰ اسفند ۱۴۰۳)

در تولیدمثل زنبور عسل اگر پاندار حاصل

- ۱) بخشی از ماده ژنتیکی خود را از ملکه دریافت کند، به طور متع با میوز گامت تولید می کند.
- ۲) توانایی تولید تترار نداشته باشد، دارای مقنوی ژنی مشابهی در کروموزوم های همتای خود است.
- ۳) از نوعی تولید مثل جنسی باشد، می تواند کروماتیدهای فواهری را از یکدیگر جدا کند.
- ۴) نصف والد خود کروموزوم داشته باشد ممکن نیست موجب تولید جاننداری با جنسیت مخالف خود شود.

(سوال ۲۸ آزمون ۲۳ اسفند ۱۴۰۳)

در ارتباط با افراد موید در جمعیت زنبورهای عسل کدام گزینه به منظور تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«زنبوری که نسبت به سایر زنبورها»

- ۱) تعداد کروموزوم کمتری دارد، با کمک صدای وز وز مکان تقریبی کل را به بقیه زنبورها نشان می دهد.
- ۲) زودتر منبع غذایی جدید را پیدا کرده است، تنها با کمک حرکات خود موقعیت منبع غذا را به بقیه اطلاع می دهد.
- ۳) انرژی بیشتری برای یافتن منبع غذا صرف کرده است، می تواند یکی از انواع رفتارهای زادآوری را انجام دهد.
- ۴) زمان کمتری برای پیدا کردن منبع غذا صرف کرده است، محل شهد گل را به کمک بیش از یک انرام حس پیدا می کند.

۲۶. در کشاورزی، از نوعی تنظیم کننده رشد گیاهی، جهت ممانعت از ریزش برگ استفاده می شود. کدام دو نقش زیر به این هورمون اختصاص دارد؟

(سوال ۲۶ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۱) کنترل علف های هرز و بالا بردن کیفیت میوه ها

۲) سریع خارج کردن جوانه های برنج از آب و زرد نمودن پوست موز نارس

۳) پر شاخه و برگ نمودن گیاه توتون و به خواب بردن بذره های سیب زمینی

۴) به تعویق انداختن گل دهی گیاه زنبق و تأخیر فرایند پیری در گل داوودی

(سوال ۲۲ آزمون ۱۶ آذر ۱۴۰۳) نوعی هورمون گیاهی می تواند به عنوان عامل نارنجی باعث از بین رفتن بنگل ها و گیاهان دوله ای شود، کدام دو نقش زیر به این هورمون تعلق دارد؟

- ۱) سرطانی زایی و ایجاد نواقص مادرزادی در جنین — جلوگیری از ریزش برگ های گیاه
- ۲) پر شاخ و برگ شدن گیاه — تحریک تشکیل ساقه هین گشت بافت
- ۳) مانع رشد جوانه های جانبی — تحریک آزاد شدن آنزیم های گوارشی دانه
- ۴) افزایش میزان رسیدگی میوه های نارس — تحریک رشد طولی یاخته ها و ساقه

(سوال ۳۱ آزمون ۱۶ آذر ۱۴۰۳)

مطابق متن کتاب درسی کدام عبارت در ارتباط با تنظیم کننده های رشد گیاهی نادرست است؟

- ۱) نوعی هورمون که سبب درشت کردن میوه ها می شود، ممکن است در جانداران سازنده لیکوژن یا سلولز تولید گردد.
- ۲) نوعی هورمون که سبب جلوگیری از تولید هورمونی دیگر در دانه غلات می شود، دارای خاصیت اسیدی می باشد.
- ۳) هر هورمونی که سبب فتح شدن گیاه می شود، در ترکیب با سیتوکالین به نسبت های متفاوت سبب ریشه زایی یا ساقه زایی می گردد.
- ۴) نوعی هورمون مرکب رشد که سبب ترشح آیلانز از آندوسپرم دانه غلات می گردد، می تواند سبب افزایش یا کاهش محصول گردد.

(سوال ۲۷ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۲۷. در ارتباط با فرایند پروتئین سازی در اشرشیاکلائی، کدام مورد غیرممکن است؟

- ۱) در زمانی که رشته پلی پپتیدی از رناتن (ریبوزوم) خارج می شود، جایگاه E رناتن خالی است.
- ۲) پس از اینکه اتصال tRNA و توالی آمینواسیدها قطع شد، رناتن (ریبوزوم) به اندازه یک رمزه جابه جا می شود.
- ۳) زمانی که جایگاه E رناتن (ریبوزوم) در حال خالی شدن است، tRNA حامل توالی آمینواسیدها در جایگاه A قرار دارد.
- ۴) در زمانی که زیر واحد بزرگ رناتن (ریبوزوم) به زیر واحد کوچک آن متصل می شود، جایگاه E و A رناتن خالی است.

(سوال ۴ آزمون ۱۸ آبان ۱۴۰۳)

طی فرایند ترجمه نوعی رنای پیک فقط در یابگای از رناتن انجام می شود که

- ۱) شکستن پیوند بین رنای ناقل و آمینواسید — اولین یابگای است که نخستین رنای ناقل در آن حضور دارد.
- ۲) تشکیل پیوند پپتیدی طی سنتز آبدی — اولین رنای ناقل در آن دیده می شود.
- ۳) محل برقراری رابطه مکملی بین رنای مقلد — آخرین رنای ناقل از طریق آن از رناتن خارج می شود.
- ۴) حضور کدون پایان در رناتن — پیوند هیدروژنی بین رنای ناقل و رنای پیک در آن شکسته می شود.

(سوال ۹ آزمون ۱۸ آبان ۱۴۰۳)

در ارتباط با مرحله ای که رنای ناقل بدون آمینواسید از یابگای E خارج می شود، کدام اتفاق بطور متع درست است؟

- ۱) کامل شدن سافتا رناتن
- ۲) جدا شدن پلی پپتید از آخرین رنای ناقل
- ۳) جدا شدن آمینواسید موجود در یابگای P از رنای ناقل
- ۴) ورود عوامل آزاد کننده به یابگای A

(سوال ۱۲ آزمون ۱۶ آذر)

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می‌کند؟

«در مرحله‌ای از ترجمه که توالی UGA در جایگاه رناتن قرار می‌گیرد، بلافاصله از این مرحله، ممکن نیست»

۱) P – پس – رنای ناقل متصل به رشته پلی‌پپتید با ایبار پیوند هیدروژنی در جایگاه A رناتن قرار گیرد.

۲) A – قبل – تشکیل پیوند اشتراکی بین کربن و نیتروژن در این جایگاه رناتن انجام نشود.

۳) E – پس – شکستن دو نوع پیوند بین بسپارهای زیستی مشاهده شود.

۴) P – قبل – رنای ناقل در رناتن، مشاهده شود.

(سوال ۲۵ آزمون ۲۱ دی)

در فصوص پروتئین‌سازی در یک یافته یوکاریوتی، کدام گزینه درست است؟

۱) پس از این که رنای ناقل حامل یک رشته آمینواسیدی به جایگاه P وارد شود، ممکن است جرابی رنای یک از رناتن مشاهده شود.

۲) پیش از این که رنای ناقل حامل یک رشته آمینواسیدی به جایگاه A وارد شود، ممکن است رناتن به سوی کرون پایان جابه‌جا شود.

۳) پس از این که رنای ناقل حامل یک آمینواسید به جایگاه A وارد شود، به طور شتم کاهش فشار اسمزی سیتوپلاسم مشاهده می‌شود.

۴) پیش از این که رنای ناقل حامل یک آمینواسید به جایگاه P وارد شود، به طور شتم زیر واحد کوچک رناتن به زیر واحد بزرگ متصل می‌شود.

(سوال ۲۹ آزمون ۲۱ دی)

در ارتباط با پروتئین‌سازی یک یافته یوکاریوتی، پتر مورد درست است؟

الف) در زمانی که اتصال tRNA و توالی آمینواسیدها قطع می‌شود، به طور شتم، جایگاه E رناتن (ریبوزوم) قالی است.

ب) در زمانی که tRNA حامل یک آمینواسید در جایگاه A قرار می‌گیرد، به طور شتم، tRNA حامل توالی آمینواسیدی در جایگاه P قرار دارد.

ج) بعد از اینکه tRNA حامل توالی آمینواسیدی در جایگاه P قرار می‌گیرد، به طور شتم، بر طول رشته پلی‌پپتیدی افزوده می‌شود.

د) قبل از اینکه tRNA حامل یک آمینواسید در جایگاه A قرار گیرد، به طور شتم، tRNA بدون آمینواسید از جایگاه E رناتن خارج شده است.

۱) ۴

۲) ۳

۳) ۲

۴) ۱

(سوال ۱۹ آزمون ۱۵ فروردین)

کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«هنگامی که نوعی در جایگاه رناتن (ریبوزوم) دیده می‌شود، قطعاً»

۱) بسپار (پلیمر) – A – نوعی مولکول متشکل از اتصال چندین واحد به یکدیگر، در جایگاه P دیده می‌شود.

۲) رمزه (کرون) پایان – A – گروه کربوکسیل (COOH) نخستین آمینواسید از رنای ناقل (tRNA) جدا می‌گردد.

۳) رنای ناقل – P – رنای ناقل (tRNA) دیگری از جایگاه E خارج و به جایگاه A وارد می‌شوند.

۴) پارمرزه (آنتی کرون) – E – پیوند پپتیدی بین آمینواسید رنای ناقل (tRNA) جدید و رشته پلی پپتیدی تشکیل شده است.

(سوال ۲۸ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۲۸. کدام عبارت درست است؟

۱) همه جاندارانی که یون آمونیوم را مستقیماً از محیط دریافت می‌کنند، شیمیوسنتزکننده هستند.

۲) در میکوریزا، رشته‌های ظریف قارچ‌ها در فضای بین یاخته‌های پوست ریشه گیاهان نفوذ می‌کند.

۳) هنگام بارندگی شدید، گیاهخاک (هوموس) می‌تواند به میزان زیاد یون‌های نیترات را حفظ نماید.

۴) نیتروژن تثبیت‌شده توسط ریزجانداران (میکروارگانیزم‌ها)، فقط پس از مرگز آنها برای گیاهان قابل دسترس است.

(سوال ۱۳۵ آزمون ۲ آذر)

طبق مطالب کتاب درسی، در ارتباط با فرایند تغییرات مواد نیتروژن‌دار و جذب آنها از خاک کدام یک از موارد زیر درست است؟

۱) هر باکتری که بار مثبت خاک را کاهش می‌دهد، منبع نیتروژن مناسب برای پروتئین‌سازی در سلول‌های نکلان روزه را تولید می‌کند.

۲) هر باکتری که بار منفی خاک را افزایش می‌دهد، با انجام واکنش‌های شیمیایی، نیتروژن موجود در خاک را می‌افزاید.

۳) هر باکتری که بار منفی خاک را افزایش می‌دهد، یون تولیدشده توسط آن در ریشه گیاه به یون دیگری تبدیل می‌شود.

۴) هر باکتری که بار مثبت خاک را افزایش می‌دهد، برای انتقال ژن به گیاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

(آزمون ۲ آذر)

پتر مورد در رابطه با قارچ ریشه‌ای صحیح است؟

الف) حدود ۹۰ درصد گیاهان با قارچ‌ها همزیستی دارند.

ب) رشته‌های قارچی تا تونر به گیاه نفوذ کرده و مواد را مستقیم به تونر می‌دهند.

ج) به علت گرفتن مواد آلی گیاه توسط قارچ ریشه‌ای، گیاه رشد کمتری می‌کند.

د) قارچ ریشه‌ای مواد معدنی را از گیاه می‌گیرد و برای آن مواد آلی می‌سازد.

۱) ۴

۲) ۳

۳) ۲

۴) ۱

(آزمون ۱۶ آذر)

باتوجه به مطالب مطرح شده در کتاب درسی، کدام عبارت درست است؟

۱) هر گیاهی که برگ‌هایی برای شکر مشرات دارد، یافته‌هایی تمایز یافته جهت بسته شدن برگ دارد.

۲) هر قارچی که رشته‌هایی را به درون گیاه وارد می‌کند، در تامین برخی مواد مورد نیاز گیاه نقش دارد.

۳) نوعی باکتری که در کرهک ریشه سویا زندگی می‌کند، توانایی تثبیت نیتروژن را دارد.

۴) هر ترکیبی که به دنبال آسیب یافتی در گیاه ترشح می‌شود، نوعی تنظیم‌کننده رشد مصسوب می‌شود.



۲۹. در خصوص یاختهٔ عصبی حسی مربوط به انعکاس عقب کشیدن دست انسان، چند مورد زیر درست است؟ (سوال ۲۹ کنکور تیر ۱۴۰۴)

- (الف) تعداد آنها کمتر از تعداد یاخته‌های عصبی حرکتی است.
(ب) طول دارینه (دندریت) آن، از طول آسه (آکسون) اش بیشتر است.
(ج) دارینهٔ آن و آسهٔ یاختهٔ عصبی حرکتی، در تمام طول در مجاورت یکدیگر قرار دارند.
(د) از یک نقطهٔ جسم یاخته‌ای آن، زائده‌ای خارج و سپس دوشاخه شده است.
- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

با در نظر گرفتن انعکاس عقب کشیدن دست در طی برافروزدن با جسم داغ، کدام گزینه وجه اشتراک نورون‌های قرار گرفته در ریشهٔ شلمی و پشتی عصب نفاذی است؟ (سوال ۱ آزمون ۷ فروردین)
(۱) محل اصلی انجام سوخت و ساز آنها درون مادهٔ خاکستری نفاذ قرار دارد.
(۲) امکان مشاهده شدن بخشی از آکسون آنها درون مادهٔ سفید نفاذ وجود دارد.
(۳) دارای نوعی سافتا جهت تغییر پتانسیل غشا است.
(۴) بخش زیادی از طول رشتهٔ دوگانهٔ پیام از جسم بافته‌ای آنها، درون نفاذ قرار دارد.

۳۰. با فرض اینکه در نوعی گیاه نهان دانه، یاختهٔ میله حامل زن A و زن نمود (ژنوتیپ) تخم ضمیمه تشکیل شده ABB باشد، کدام زن نمود را

می توان، به ترتیب (از راست به چپ)، برای یاختهٔ بافت خورش و یاختهٔ کیسهٔ گرده مربوط به این تخم در نظر گرفت؟ (سوال ۳۰ کنکور تیر ۱۴۰۴)

- (۱) AA و AB (۲) BB و AB (۳) BB و BB (۴) AB و AA

اگر زن نمود یافته زایشی در گل میمونی R و زن نمود آندروسیپرم حاصله WWR باشد، کدام گزینه به ترتیب می تواند زن نمود پوسته دانه و زن نمود رویان باشد؟ (سوال ۱۴ آزمون ۲۳ فروردین)

- (۱) WR-RR (۲) RR-RW (۳) RW-WW (۴) RR-RR

اگر زن نمود زغیره غذایی رویان در گیاه ذرت AAB باشد، کدام زن نمود به ترتیب برای یافتهٔ سازندهٔ گرده نارس و پوستهٔ دانه مفصل است؟ (سوال ۳۶ آزمون ۵ اردیبهشت)

- (۱) AA-AA (۲) BB-AB (۳) AB-AB (۴) AB-AA

اگر در گیاه گل میمونی ژنوتیپ تفم اصلی و ضمیمه به ترتیب RW و RRW باشد، کدام زن نمود را می توان به ترتیب برای کلانه و پرهم در نظر گرفت؟ (سوال ۱۰ آزمون ۱۶ آذر)

- (۱) RR - WW (۲) RW - WW (۳) RR - RR (۴) WW - RR

کدام گزینه، برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟

«در صورتی که در گل میمونی ژنوتیپ تفم ضمیمه BBB باشد، ژنوتیپ برای یافته‌های مفصل است.» (سوال ۱۵ آزمون ۱۶ آذر)

- (۱) AB - سازندهٔ دیوارهٔ بساک (۲) BB - سازندهٔ دیوارهٔ تفران

- (۳) BB - درون کیسهٔ گرده (۴) AB - لپهٔ زردهٔ جریه

۳۱. کدام مورد دربارهٔ دستگاه تولیدمثلی یک مرد جوان، درست است؟ (سوال ۳۱ کنکور تیر ۱۴۰۴)

- (۱) زامه (اسپرم) ها پس از تولید، ابتدا توسط یک مجرای واحد به لوله‌ای پیچیده و طویل وارد می شوند.
(۲) غده‌ای که در پشت راست روده قرار دارد، انرژی لازم برای فعالیت زامه (اسپرم) ها را فراهم می کند.
(۳) مجرای زامه بر از پشت بخش انتهایی میزانی عبور کرده و ترشحات غده و زیکول سمینال را دریافت می کند.
(۴) مجرای محتوی زامه (اسپرم) ها مایعی غنی از فروکتوز، در درون نوعی اندام، به میزراه متصل می شود.

کدام گزینه در رابطه با دستگاه تولیدمثلی مرد نادرست است؟ (سوال ۱۵ آزمون ۱۰ اسفند)

- (۱) دو مجرای زامه بر در زیر مثانه وارد غدهٔ پروستات شده و به میزراه متصل می شوند.

- (۲) عضوی از دستگاه تولیدمثلی مردان، در دوزیستان توانایی بازجذب آب را دارد.

- (۳) واکنش های پرفه کربس و تولید استیل کوآنزیم A در تنه اسپرم ها انجام می شود.

- (۴) هر کدام از مجرای های زامه بر در عین عبور از کنار و پشت مثانه ترشحات غده و زیکول سمینال را دریافت می کند.

با توجه به اندام های ضمیمه دستگاه تولیدمثلی یک مرد سالم و بالغ کدام عبارت صحیح می باشد؟ (سوال ۱۳ آزمون ۲۹ فروردین)

- (۱) فقط بعضی از آنها که در سطح پایین تری نسبت به مثانه قرار دارند، با ترشحات غده تمایز اسپرم ها را هدایت کنند.

- (۲) همهٔ آنها که می توانند در سطح بالاتری نسبت به غدهٔ پروستات قرار داشته باشند، دارای چین خوردگی ها و فقرات متعددی در خود می باشند.

- (۳) همهٔ آنها که در پشت مثانه قرار دارند، مایعی مضموی نوعی مونوساکارید را به اسپرم های وارد شده به درون خود، اضافه می کنند.

- (۴) فقط بعضی از آنها که در سطح بالاتری نسبت به بخش های متورم میزراه قرار دارند، در قشری سازی مواد قلیایی مسیر عبور اسپرم به سمت گامت ماده نقش دارند.

۳۲. فرد ایستاده‌ای را در نظر بگیرید که پاهایش را جفت کرده، دستانش را آویزان نموده و کف آنها از سمت جلو قرار داده است. به طور معمول کدام

مورد، دربارهٔ این فرد نادرست است؟ (در نظر بگیرید منظور از سر استخوان زند زبرین و زیرین، هریک بخشی است که با استخوان بازو مفصل

تشکیل می دهد.) (سوال ۳۲ کنکور تیر ۱۴۰۴)

- (۱) استخوان های قطورتر دو ساق پا نسبت به استخوان های نازکتر آن دو، به یکدیگر نزدیک ترند.
(۲) استخوان زند زیرین نسبت به استخوان زند زبرین به بخش محوری اسکلت نزدیک تر است.
(۳) سر استخوان زند زبرین نسبت به سر استخوان زند زیرین در موقعیت بالاتری قرار دارد.
(۴) استخوان قطورتر ساق پا، نسبت به استخوان بازو طول بیشتری دارد.

(سوال ۳۳ کنکور تیر ۱۴۰۴)

(۱) در واکنشی که پیش‌ماده، قندی دوفسفاته و فرآورده‌ها قندهای تک‌فسفاته هستند.

(۲) در واکنشی که فرآورده نسبت به پیش‌ماده، یک گروه فسفات بیشتر دارد.

(۳) در واکنشی که فرآورده نسبت به پیش‌ماده، اتم اکسیژن کمتری دارد.

(۴) در واکنشی که پیش‌ماده و فرآورده هر دو سه‌کربنی هستند.

(سوال ۱۲ آزمون ۱۲ بهمن)

(۲) مولکول NADH الکترون‌های خود را از دست می‌دهد - تولید مولکولی دو کربنی

(۴) در ورآمدن خمیر نان نقش دارد - مصرف مولکول دارای دو اتم کربن

(سوال ۳۷ آزمون ۲۳ خرداد)

«در مجموعه ای از واکنش‌ها که در نتیجه آنها مولکول گلوکز تا حد تشکیل مولکول‌های کربن دی اکسید تجزیه می‌شود، هنگام تبدیل هر به طور ختم مصرف شده و تولید می‌شود.»

(الف) ترکیب دو فسفاته به یک ترکیب دو فسفاته دیگر - دو گروه P - دو یون هیدروژن

(ب) ترکیب سه کربنی به یک ترکیب دو کربنی - دو مولکول ADP - یک مولکول کربن دی اکسید

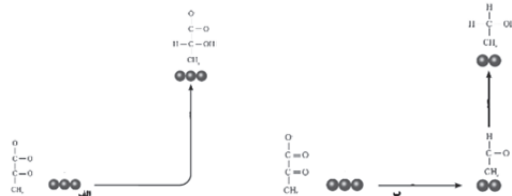
(ج) ترکیب قندی به یک ترکیب بدون فسفات - یک مولکول NAD - یک مولکول ATP

(د) ترکیب کربن دار به یک ترکیب شش کربنی - دو مولکول ATP - دو مولکول ADP

(۱) یک (۲) دو (۳) سه (۴) چهار

(سوال ۲ آزمون ۱۲ بهمن)

در فرآیندهای تقمیری نشان داده شده در شکل



(۱) الف همانند، ب مولکول کربن دی اکسید آزاد شده و ATP در سطح پیش ماده ساخته می‌شود.

(۲) الف برعکس، ب در شرایط کمبود اکسیژن اتفاق افتاده و انواعی از جانداران توانایی انجام آن را دارند.

(۳) ب همانند، الف با انتقال الکترون NADH به یک مادهٔ آلی، بازسازی NAD⁺ را انجام می‌دهند.

(۴) ب برعکس، الف به طور معمول در ماهیچه‌ها و گلبول‌های قرمز بالغ انسان رخ می‌دهد و در تولید فشارشور نیز نقش دارد.

(سوال ۸ آزمون ۱۲ بهمن)

کدام گزینه عبارت زیر را از لحاظ درستی یا نادرستی دربارهٔ اولین مرحلهٔ تنفس یاخته‌ای به شکل متفاوتی تکمیل می‌کند؟
«در مرحله‌ای از گلیکولیز که مرحله‌ای که می‌شود»

(۱) ATP مصرف می‌شود، برعکس - ATP به مقدار بیشتر تولید - فشار اسمزی افزایش می‌یابد.

(۲) با تولید پروتون و حامل الکترون همراه است، همانند - بر مقدار نوکلئوتید دو فسفاته افزوده - تعداد فسفات مولکول آغازکننده مرحله افزایش می‌یابد.

(۳) تعداد فسفات مولکول آغازکننده مرحله دو برابر می‌شود، برعکس - ماده‌ای سه کربنه برون فسفات تولید می‌شود - یون هیدروژن در ماده زمینه ای سیتوپلاسم تولید می‌شود.

(۴) به دنبال تولید NADH، فسفات مصرف می‌شود، همانند - نوعی مولکول نوکلئوتیدی در سطح پیش ماده تولید - فرآورده‌های اسیدی به وجود می‌آید.

(سوال ۳۴ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۳۴. کدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

«به‌طور معمول، همهٔ یاخته‌هایی از مراحل تخمک‌زایی که در تخمدان»

(۱) یک خانم جوان به‌وجود می‌آیند، دنا سیتوپلاسمی یکسانی دارند.

(۲) یک جنین دختر یافت می‌شوند، دو مجموعه فام‌تن (کروموزوم) دارند.

(۳) یک دختر جوان یافت می‌شوند، در مجاورت با ساختاری مخاطی و مؤکدار قرار خواهند گرفت.

(۴) یک نوزاد دختر وجود دارند، دارای چهارتایه (تتراد)هایی هستند که همگی در وسط یاخته بر روی رشته‌های دوک ردیف شده‌اند.

(سوال ۳۹ آزمون ۱۰ اسفند)

با توفه به مراحل تولیدگامت در یک زن جوان و بالغ، چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌کنند؟

«هر یافته‌ای که در مرحله پروفازا میوز ۱ در تفران‌ها قرار دارد قطعاً»

(الف) در ابتدای یک پرفه پنسی به وجود آمده است.

(ب) توسط تعمرای یافته دولار احاطه شده است.

(ج) به کمک رشته‌های اکتین و میوزین، تقسیم سیتوپلاسم انجام می‌دهد.

(د) در واکنش به حداکثر میزان هورمون LH در خون فرد، تقسیم می‌شود.

(۴) ۴

(۳) ۳

(۲) ۲

(۱) ۱



۳۵. دو بخش از هيپوتالاموس انسان را در نظر بگيريد كه هورمون هاى بخش پسين هيپوفيز را مى سازند. در ارتباط با بخشي كه نسبت به بخش ديگر در موقعيت پايين ترى قرار دارد، چند مورد زير درست است؟ (در نظر بگيريد فرد به حالت ايستاده است و سر، گردن و تنه او در يك راستا قرار دارند.) (سوال ۳۵ كنكور تير ۱۴۰۴)

(الف) در مقايسه با بخش ديگر، با آسه (آكسون) هاى مرتبط است كه طول بسيار بلندترى دارد.

(ب) پاينه هاى آسه (آكسون) هاى مرتبط با آن در ساقه هيپوفيز قرار دارد.

(ج) جسم باخته هاى عصبى مرتبط با آن در درون استخوان كف جمجمه است.

(د) در مقايسه با بخش ديگر، با آسه (آكسون) هاى ارتباط دارد كه به هيپوفيز پيشين نزديك تر است.

(۱) ۱

(۲) ۲

(۳) ۳

(۴) ۴

۳۶. با توجه به مطالب كتاب درسى، کدام عبارت درباره يك نوجوان سالم (N)، همان فرد ۱۰ روز پس از آخرين مصرف كوكائين (T) و همان فرد ۱۰۰ روز پس از آخرين مصرف اين ماده مخدر (H)، نادرست است؟ (سوال ۳۶ كنكور تير ۱۴۰۴)

(۱) در حالت T نسبت به حالت N، احتمال افسردگى بيشتر است.

(۲) در حالت H، توانايى قضاوت و يادگيرى كمتر از حالت N است.

(۳) در حالت H، ميزان فعاليت بخش پيشين مغز به اندازه حالت N رسيده است.

(۴) در حالت H نسبت به حالت T، مشكلات احتمالى بينايى مى تواند رو به بهبود باشد.

۳۷. در صورت بروز کدام رخداد، يك ياخته طبيعى مى تواند دستخوش ناهنجارى ساختارى در فام تن شود؟ (سوال ۳۷ كنكور تير ۱۴۰۴)

(۱) مبادله دو قطعه از فام تن (كروموزوم) هاى همتا در كاستمان (ميوز) ۲

(۲) قرارگيرى نوكلئوتيد A به جاي T، در رمز مربوط به ششمين آمينواسيد

(۳) جدا نشدن فام تن (كروموزوم) هاى شماره ۲۱ از يكديگر طى مراحل تخمكزاى

(۴) جدا شدن قطعه اى از يك فام تن (كروموزوم) و اتصال آن به محل جديدى بر روى همان فام تن

۳۸. در ارتباط با بخشي از پوست انسان كه براى مدت طولانى تحت تاثير اشعه فرابنفش خورشيد قرار گرفته، کدام مورد، به طور حتم رخ مى دهد؟

(سوال ۳۸ كنكور تير ۱۴۰۴)

(۱) ورود ياخته ها به مرحله G_۰

(۳) مرگ برنامه ريزى شده ياخته ها

كدام يك از گزينه هاى زير همواره صحيح مى باشد؟

(۱) پس از تقسيم شدن هسته يافته، سيتوپلاسم تقسيم مى شود.

(۳) هر تغيير ماره ژنتيكي هسته موجب سرطانى شدن يافته ها مى شود.

در هر نوع تومور پرفيم در بدن انسان هرگاه مشايره شود، مى توان گفت قطعه

(۱) عدم تعادل بين تقسيم يافته اى و مرگ يافته اى - پرتوهاى فرابنفش در بروز اين سرطان ها نقش مستقيم داشته اند.

(۲) رشد يافته هاى سرطانى در نواى ديگر بدن - يافته هاى سرطانى در گره هاى لنفى مياور محل كثير فود مشايره مى شوند.

(۳) گسترش يافته هاى سرطانى در بافت هاى اطراف تومور - سرطانى شدن بافت هاى دور تر نيز رخ داده است.

(۴) شروع توابع يافته هاى سرطانى به بافت - آسيب به گروهى از ژن ها و پروتين هاى يافته مشايره مى شود.

۳۹. به منظور تهيه كاربوتيب يك فرد مبتلا به نشانگان داون، از فام تن (كروموزوم) هاى کدام مرحله يا مراحل تقسيم ياخته، مى توان استفاده كرد؟

(سوال ۳۹ كنكور تير ۱۴۰۴)

(۴) تلوفاز و پروميتافاز

(۳) ميتافاز

(۲) تلوفاز

(۱) انتهاى آنافاز

۴۰. مطابق با اطلاعات كتاب درسى، نوعى رفتار فقط در دوره خاصى از زندگى جوجه غازها (تازه از تخم درآمده)، ديده مى شود. کدام عبارت در مورد

(سوال ۴۰ كنكور تير ۱۴۰۴)

اين رفتار، درست است؟

(۱) مى تواند باعث افزايش موفقيت توليدمثلى مادر شود.

(۲) باعث مى شود تا جوجه ها تنها با پرنده هم گونه خود ارتباط برقرار كنند.

(۳) به طور كامل هنگام تولد در جوجه ها ايجاد شده و رفتارى كاملاً غريزى است.

(۴) نوعى رفتار خوگيرى است و امكان سازگار شدن جوجه ها را با محيط فراهم مى آورد.

كدام گزينه، عبارت مقابل را به درسى تكميل مى كند؟ «در يادگيرى از نوع يادگيرى از نوع»

(۱) شرطى شدن كلاسيك بر فلاف - فوكرفتن، تغييرات نسبتاً پايدارى كه در رفتار صورت مى گيرد، ناشى از تجربيات به دست آمده توسط جانور است.

(۲) شرطى شدن فعال بر فلاف - حل مسئله، پردازش اطلاعات حسى و تميزه و تحليل تيارب متلف در شكل گيرى راهكار در موقعيت هاى پديد مؤثر است.

(۳) شرطى شدن كلاسيك همانند - شرطى شدن فعال، پاسخ جانور به برقى محرک ها نيازمن برقرارى ارتباط با نوعى رفتار غريزى است.

(۴) نقش پذيرى همانند - عارى شدن، تغييرات رفتارى تنها در دوره مشفى از زنگى جانور صورت مى گيرد.

(سوال ۳۴ آزمون ۲۹ فروردین)

با توجه به رفتارهای پانوری، کدام عبارت صحیح می‌باشد؟

۱) همه رفتارهای غریزی، به طور کامل در هنگام تولد در جانور ایثار می‌شوند.

۲) همه رفتارها برای بروز، نیازمند تمرکز نوعی گیرنده یا گیرنده‌هایی می‌باشند.

۳) فقط بعضی از رفتارها که با تغییر نسبتا پایدار و در اثر تجربه ایثار می‌شوند، صرفا ارثی می‌باشند.

۴) فقط بعضی از رفتارهایی که جانور با بروز آن مورد مراقبت والدین خود قرار می‌گیرند، تحت تأثیر اطلاعات ژنی جانور انجام می‌شود.

امروزه پژوهشگران می‌گویند تا از نوعی رفتار جهت حفظ گونه‌های پانورانی که در معرض خطر انقراض قرار دارند، استفاده کنند. کدام عبارت، درباره این رفتار صحیح است؟

(سوال ۳۵ آزمون ۵ اردیبهشت)

۱) همانند رفتار حل مسئله، حاصل بر هم کشن ژن‌ها و اثرهای محیطی است.

۲) همانند رفتار شرطی شدن فعال، فقط در پاسخ به محرک‌های طبیعی بروز می‌نماید.

۳) بر خلاف رفتار نقش‌پذیری، بر اساس تبار گذشته و موقعیت پدر بر نامه‌ریزی می‌گردد.

۴) بر خلاف رفتار شرطی شدن فعال، انجام آن نیازمند یک محرک طبیعی است.

(سوال ۴۱ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۴۱. در ارتباط با غده فوق کلیه یک خانم جوان، چند مورد زیر می‌تواند درست باشد؟

الف) با پرکاری بخش قشری این غده، صدا به صورت بم درآمد و تعداد موهای صورت بیشتر می‌شود.

ب) با کم‌کاری بخش قشری این غده، غلظت گویچه‌های قرمز خون بالا می‌رود و میزان برون‌ده قلبی کم می‌شود.

ج) با پرکاری بخش قشری این غده، عضلات و استخوان‌ها ضعیف می‌شود.

د) با کم‌کاری بخش مرکزی این غده، توان فرد برای مقابله با شرایط استرس‌زا کم می‌شود.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

(سوال ۳۸ آزمون ۱۲ بهمن)

مطابق مطالب کتاب درسی در ارتباط با غده‌های درون ریز و هورمون‌های آن‌ها در فردی بالغ چند مورد صحیح است؟

الف) پرولاکتین همانند هورمون‌های تیروئیدی در فعالیت پیشه‌ها نقش دارد.

ب) استروژن همانند تستوسترون از بخش غیرعصبی فوق کلیه ترشح می‌گردد.

ج) افزایش اریتروپویتین با اثر بر سلول‌های بنیادی سبب افزایش هماتوکریت خون می‌گردد.

د) ریزکیسه‌های حاوی آکسی توسین از کنار بقیه حلقه مانند متشکل از هیپوفیز پیشین عبور می‌کند.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۴۲. مطابق با اطلاعات کتاب درسی، در خصوص پنج ساختاری که مراحل فشرده شدن فام‌تن (کروموزوم) را نشان می‌دهد. کدام مورد نادرست است؟

(سوال ۴۲ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۱) در ساختار دوم و پنجم، مارپیچ دورشته‌ای وجود دارد.

۲) در ساختار سوم و چهارم، ساختارهای فنری شکل به وجود آمده‌اند.

۳) در ساختار اول و دوم، وجود میان‌کنش پروتئین‌های ساختاری ضروری است.

۴) در ساختار چهارم و پنجم، واحدهای تکراری غیرمجاور، به یکدیگر نزدیک شده‌اند.

۴۳. با فرض طبیعی بودن مقدار اکسیژن محیط و در نظر گرفتن هر دو صفت هموفیلی و داسی شکل گویچه‌های قرمز، کدام مورد می‌تواند نشانگر

حالتی باشد که فقط یک نوع ژن نمود (ژنوتیپ) برای فرزند دختر محتمل است و این دختر فقط رخ نمود (فنوتیپ) مادر (نه رخ نمود پدر) را

(سوال ۴۳ کنکور تیر ۱۴۰۴)

نشان خواهد داد؟

۱) مادر بیمار و پدر بیمار ۲) مادر سالم و پدر بیمار ۳) مادر بیمار و پدر سالم ۴) مادر سالم و پدر سالم

در چند مورد از حالت‌های زیر، انتظار نداریم دختری متولد شود که فنوتیپ آن از نظر گروه فونی مشابه مادر و از نظر هموفیلی مشابه پدر باشد؟

الف) پدر با گروه فونی O و سالم - مادر با گروه فونی B و ناقل

ب) پدر با گروه فونی A و بیمار - مادر با گروه فونی O و سالم

ج) مادر با گروه فونی AB و بیمار - پدر با گروه فونی O و سالم

د) مادر با گروه فونی A و سالم - پدر با گروه فونی B و بیمار

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

(سوال ۷ آزمون ۱۶ آذر)

در بررسی نوعی بیماری ژنی که با فقدان عامل انعقادی ۸ بروز می‌کند و با فرض ممکن بودن آمیزش‌ها کدام مورد محتمل نیست؟

۱) تولد دختر سالم از هر مردی که مادر سالم قائلن دارد و هر زن سالمی که پدر بیمار دارد.

۲) تولد پسر سالم از مردی بیمار و زنی سالم که پدر بیمار دارد.

۳) تولد دختر بیمار از هر مردی که مادر بیمار دارد و هر زنی که مادر سالم دارد.

۴) تولد پسر بیمار از مردی که پدر سالم دارد و زنی که پدر سالم دارد.

در صورتی که گویه‌های قرمز پدر و مادر خانواده فقط در مقدار کم اکسیژن محیط داسی شکل شود، در یک منطقه مالاریافیز، تولد چند مورد از فرزندان در این خانواده ممکن است؟ (سوال ۱۸ آزمون ۳۰ آذر)

● دفتری مقاوم نسبت به بیماری مالاریا

● دفتری در معرض خطر ابتلا به بیماری مالاریا

● پسری کاملاً سالم با ژن‌نمودی (ژنوتیپی) شبیه به ژن‌نمود مادر

● پسری دارای گویه‌های داسی شکل با ژن‌نمودی (ژنوتیپی) متفاوت از ژن‌نمود پدر

(۱) یک

(۲) دو

(۳) سه

(۴) چهار

در فصول یافته‌های یوکاریوتی، کدام مورد یا موارد زیر درست است؟ (سوال ۴ آزمون ۵ اردیبهشت)

(الف) توقف تریومه و تیزیه رنای پیک بلافاصله پس از اتصال رنایهای کوپک به رنای پیک، مثالی از تنظیم بیان ژن پس از رونویسی است.

(ب) یک آنزیم ویژه موجود در یافته، براساس نوع توالی پادرمز، آمینواسید مناسب را به هر رنای ناقل متصل می‌کند.

(ج) برای شروع صحیح رونویسی رنایسپاراز به کمک انواعی از پروتئین‌ها، توالی‌های نوکلئوتیدی ویژه‌ای در ژن را شناسایی می‌کند.

(د) بعضی از توالی‌های آمینواسیدی پروتئین‌های عوامل رونویسی و هیستون مشابه است.

(۱) الف، ج

(۲) ب، د

(۳) الف، د

(۴) د

۴۴. کدام ویژگی را می‌توان برای هر نیمکره موجود در مغز انسان در نظر گرفت؟ (سوال ۴۴ کنکور تیر ۱۴۰۴)

(۱) در بخش خارجی آن، جسم یاخته‌های عصبی و رشته‌های عصبی بدون میلین وجود دارد.

(۲) مایع مغزی - نخاعی، حفره (بطن)های درون آن را پر کرده است.

(۳) در یادگیری و تفکر نقش اصلی را دارد.

(۴) با لوب بویایی مجاور است.

۴۵. در یکی از لایه‌های ساختار بافتی دیواره نای انسان، بخش حجیمی وجود دارد که دو انتهای آن توسط بافت ماهیچه‌ای صاف به یکدیگر متصل شده است. کدام مورد زیر را نمی‌توان درباره این بخش بیان نمود؟ (سوال ۴۵ کنکور تیر ۱۴۰۴)

(۱) در مجاورت با تعدادی غده ترشحی قرار دارد.

(۲) حاصل چین‌خوردگی مخاط به سمت داخل است.

(۳) انواعی از یاخته‌ها، رشته‌های کلاژن و ماده زمینه‌ای دارد.

(۴) با فاصله از یاخته‌های سنگ فرشی چندلایه‌ای قرار گرفته است.

در درس فیزیک ۲۱ سؤال از ۳۰ سؤال مشابه کنکور تیر ۱۴۰۴ بوده است.

۴۶. از کدام دماسنج، بدون تماس دماسنج با جسمی که می‌خواهیم دمای آن را اندازه بگیریم، استفاده می‌شود؟ (سؤال ۴۶ کنکور تیر ۱۴۰۴)

(۱) ترموکوپل

(۲) تفسنج

(۳) دماسنج جیوه‌ای

(۴) دماسنج مقاومت پلاتینی

کدام یک از موارد زیر در مورد تفسنج درست است؟

(الف) دو نوع تفسنج تابشی و نوری داریم که از هر دو برای اندازه‌گیری دما استفاده می‌شود.

(ب) برای اندازه‌گیری دما، باید تفسنج با جسم در تماس باشد.

(پ) تنها برای اندازه‌گیری دماهای پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

(ت) تفسنج نوری به عنوان دماسنج معیار برای اندازه‌گیری دماها انتخاب شده است.

(۱) الف - ب

(۲) الف - ت

(۳) ب - ت

(۴) ب - پ

۴۷. نسبت انرژی فوتونی با طول موج 400nm به انرژی فوتونی با طول موج 600nm کدام است؟ (سؤال ۴۷ کنکور تیر ۱۴۰۴)

(۱) $0/44$

(۲) $0/67$

(۳) $1/50$

(۴) $2/25$

۴۸. یک چشمه صوت ساکن است و شنونده‌ای در حال دور شدن از آن است. کدام مورد در مقایسه با حالتی که این دو نسبت به هم ساکن‌اند، درست است؟ (سؤال ۴۸ کنکور تیر ۱۴۰۴)

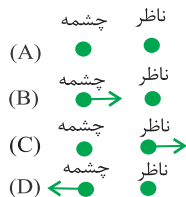
(۱) بسامدی که شنونده می‌شنود کاهش می‌یابد و طول موج دریافتی توسط شنونده ثابت می‌ماند.

(۲) بسامدی که شنونده می‌شنود افزایش می‌یابد و طول موج دریافتی توسط شنونده ثابت می‌ماند.

(۳) بسامدی که شنونده می‌شنود کاهش می‌یابد و طول موج دریافتی توسط شنونده کوتاه‌تر می‌شود.

(۴) بسامدی که شنونده می‌شنود افزایش می‌یابد و طول موج دریافتی توسط شنونده بلندتر می‌شود.

شکل‌های زیر وضعیت پشمة صوت و ناظر را در حالت‌های مختلف نشان می‌دهند. اگر λ و f به ترتیب برابر با طول موج و بسامد دریافتی توسط ناظر باشند، کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح نیست؟ (سوال ۸۹ آزمون ۱۲ بهمن)



(۱) $f_B > f_D$

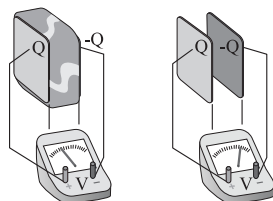
(۲) $\lambda_C < \lambda_A$

(۳) $\lambda_B < \lambda_A$

(۴) $f_C < f_B$

۴۹. در شکل مقابل، صفحه‌های باردار یک خازن تخت را که بین آن‌ها هوا است، به ولت‌سنج وصل می‌کنیم. اگر دی‌الکتریک در بین صفحات خازن

(سؤال ۴۹ کنکور تیر ۱۴۰۴)



قرار دهیم، کدام مورد درست است؟

(۱) انرژی ذخیره‌شده بین صفحه‌های خازن افزایش می‌یابد.

(۲) انرژی ذخیره شده بین صفحه‌های خازن ثابت می‌ماند.

(۳) بار روی صفحه‌های خازن افزایش می‌یابد.

(۴) بار روی صفحه‌های خازن ثابت می‌ماند.

خازن تختی با صفحات مربعی در نظر بگیرید که بعد از شارژ از باتری جدا می‌کنیم. سپس فاصله بین صفحات و طول ضلع آن‌ها را ۳ برابر می‌کنیم. کدام یک از موارد زیر درست است؟

(سوال ۶۲ آزمون ۳۰ فرورد)

(ب) میدان الکتریکی بین صفحات تغییر نمی‌کند.

(الف) اختلاف پتانسیل بین صفحات ۳ برابر می‌شود.

(ت) ظرفیت خازن ۳ برابر می‌شود.

(ب) انرژی ذخیره شده در خازن $\frac{1}{3}$ برابر می‌شود.

(۴) الف و ت

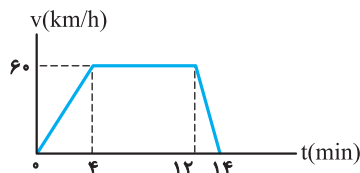
(۳) ب و ت

(۲) ب و ت

(۱) الف و ب

۵۰. متحرکی بر روی مسیر مستقیم حرکت می‌کند، نمودار سرعت- زمانین متحرک مطابق شکل زیر است. این متحرک در مدت ۱۳ دقیقه چند

(سؤال ۵۰ کنکور تیر ۱۴۰۴)



کیلومتر طی می‌کند؟

(۱) ۹ / ۵

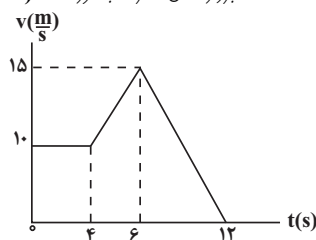
(۲) ۱۰ / ۷۵

(۳) ۱۱ / ۵

(۴) ۱۲ / ۲۵

نمودار سرعت - زمان متحرکی که روی محور X حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر در لحظه $t = 2s$ بردار مکان متحرک به صورت $\vec{x} = (-10m)\vec{i}$ باشد، در چه لحظه‌ای برعکس می‌شود،

(سوال ۶۷ آزمون ۱۸ آبان)



بردار مکان متحرک برابر با $\vec{x} = (+75m)\vec{i}$ می‌باشد؟

(۱) ۷

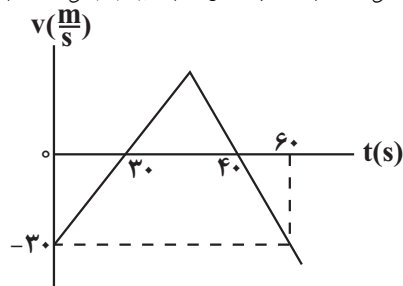
(۲) ۸

(۳) ۹

(۴) ۱۰

نمودار سرعت - زمان متحرکی که روی محور X در حال حرکت است، مطابق شکل مقابل می‌باشد. سرعت متوسط این متحرک در بازه زمانی که متحرک در جهت محور X در حرکت است، چند

(سوال ۶۵ آزمون ۱۶ آذر)



$\frac{m}{s}$ است؟

(۱) ۳ / ۷۵

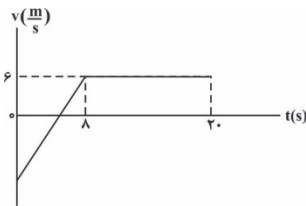
(۲) ۳

(۳) ۲

(۴) ۸



نمودار سرعت - زمان متحرکی که روی محور x حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. اگر سرعت متوسط متحرک در 20 ثانیه اول حرکت $2/8$ متر بر ثانیه باشد، تندی متوسط متحرک در 20 ثانیه اول چند متر بر ثانیه است؟ (سوال ۵۶ آزمون ۲۱ دی)



(۱) $5/2$

(۲) 5

(۳) $5/3$

(۴) $5/8$

۵۱. متحرکی در لحظه $t_1 = 0$ s روی محور x از حال سکون، با شتاب ثابت، شروع به حرکت می‌کند. اگر در بازه زمانی $t_1 = 0$ s تا $t_2 = 12$ s، مسافت 216 m را طی کند، در کدام بازه زمانی داده‌شده برحسب ثانیه، مسافت 36 m را طی می‌کند؟ (سوال ۵۱ کنکور تیر ۱۴۰۴)

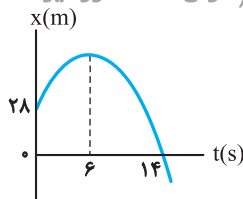
(۴) ۴ تا ۶

(۳) ۵ تا ۷

(۲) ۶ تا ۸

(۱) ۷ تا ۹

۵۲. نمودار مکان - زمان متحرکی که با شتاب ثابت حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. بزرگی سرعت متوسط متحرک در بازه زمانی که بردار مکان متحرک در جهت محور x است، چند متر بر ثانیه است؟ (سوال ۵۲ کنکور تیر ۱۴۰۴)



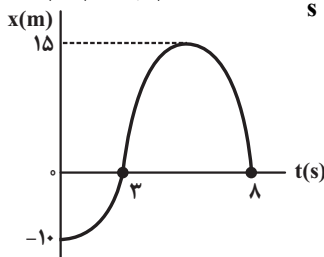
(۱) $23/7$

(۲) $2/7$

(۳) 2

(۴) 14

نمودار مکان - زمان متحرکی مطابق شکل زیر است. اگر از لحظه شروع حرکت تا لحظه‌ای که متحرک تغییر جهت می‌دهد، سرعت متوسط متحرک $5 \frac{m}{s}$ باشد، لحظه تغییر جهت متحرک برحسب ثانیه



(سوال ۴۸ آزمون ۱۵ فروردین)

کدام است؟

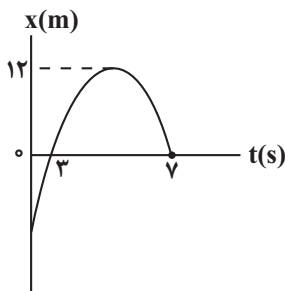
(۱) ۴

(۲) ۶

(۳) ۵

(۴) ۳

در نمودار مکان - زمان شکل روبه‌رو، تندی متوسط در 7 ثانیه اول حرکت برابر $4 \frac{m}{s}$ است. بزرگی سرعت متوسط در این مدت چند متر بر ثانیه بوده است؟ (سوال ۶۰ آزمون ۴ آبان)



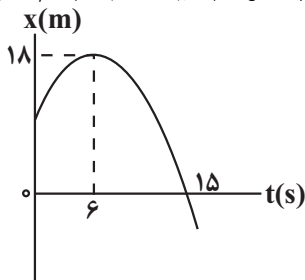
(۱) $3/7$

(۲) $4/7$

(۳) $5/7$

(۴) $6/7$

نمودار مکان - زمان متحرکی که با شتاب ثابت روی محور x در حال حرکت است، مطابق شکل زیر می‌باشد. تندی متوسط این متحرک در 9 ثانیه اول حرکت چند متر بر ثانیه است؟ (سوال ۵۷ آزمون ۱۸ آبان)



(۱) $1/8$

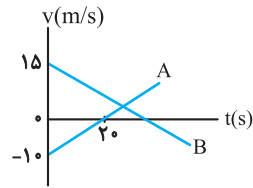
(۲) $2/4$

(۳) $10/9$

(۴) $9/7$

۵۳. نمودار سرعت - زمان دو متحرک A و B که روی محور x حرکت می‌کنند، مطابق شکل زیر است. مکان دو متحرک در لحظه $t = 0$ s به صورت $\vec{x}_A = (-100 \text{ m})\vec{i}$ و $\vec{x}_B = (100 \text{ m})\vec{i}$ است. اگر در لحظه‌ای که متحرک B تغییر جهت می‌دهد، متحرک A در مکان $\vec{x} = (-175 \text{ m})\vec{i}$ باشد،

(سؤال ۵۳ کنکور تیر ۱۴۰۴)

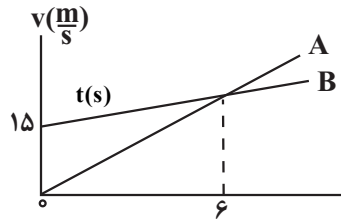


فاصله دو متحرک در این لحظه چند متر است؟

- (۱) ۵۲۵
- (۲) ۵۰۰
- (۳) ۴۰۰
- (۴) ۲۰۰

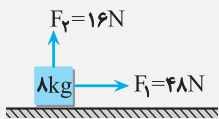
نمودار سرعت - زمان دو متحرک A و B که روی محور x حرکت می‌کنند، مطابق شکل است. اگر دو متحرک در یک مکان باشند، در لحظه‌ای که تندی آن‌ها یکسان می‌شود، فاصله آن‌ها از یکدیگر، چند متر است؟

- (۱) ۹۰
- (۲) ۷۲
- (۳) ۴۵
- (۴) ۳۶



۵۴. مطابق شکل زیر، جسمی با سرعت ثابت روی سطح افقی در حال حرکت است. نیروی $\vec{F}_1$ موازی سطح و نیروی $\vec{F}_2$ عمود بر سطح به جسم وارد می‌شود.

(سؤال ۵۴ کنکور تیر ۱۴۰۴)



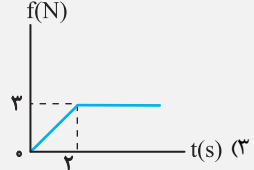
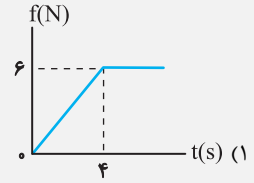
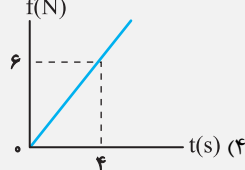
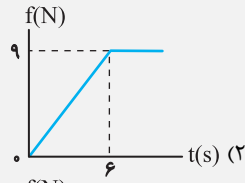
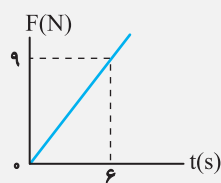
اگر نیروی $\vec{F}_2$ را ۱۶ N افزایش دهیم، کدام مورد راجع به نیرویی که سطح به جسم وارد می‌کند، درست است؟

- (۱) بزرگی آن ثابت می‌ماند.
- (۲) بزرگی آن افزایش می‌یابد.
- (۳) زاویه‌ای که با نیروی $\vec{F}_1$ می‌سازد، کاهش می‌یابد.
- (۴) زاویه‌ای که با نیروی $\vec{F}_1$ می‌سازد، تغییر نمی‌کند.

۵۵. جسمی به جرم ۳ kg بر روی یک سطح افقی قرار دارد. ضریب اصطکاک بین جسم و سطح برابر با ۰/۲ است. یک نیروی افقی متغیر با زمان مطابق نمودار زیر، به جسم وارد می‌شود. نمودار نیروی اصطکاک بر حسب زمان کدام است؟ (ضریب اصطکاک جنبشی و ضریب اصطکاک

(سؤال ۵۵ کنکور تیر ۱۴۰۴)

ایستایی یکسان فرض شود و $g = 10 \text{ m/s}^2$)



۵۶. شعاع سیاره‌ای دو برابر شعاع زمین و جرم آن نیز دو برابر جرم زمین است. وزن یک جسم یک کیلوگرمی بر روی این سیاره چند برابر وزن

(سؤال ۵۶ کنکور تیر ۱۴۰۴)

جسم یک کیلوگرمی روی زمین است؟

(۴) ۲

(۳) ۱

(۲) $\frac{1}{2}$

(۱) $\frac{3}{2}$

جرم سیاره A سه برابر جرم سیاره B و شعاع سیاره A، دو برابر شعاع سیاره B است. اندازه شتاب گرانش در فاصله R از سطح سیاره B، چند برابر اندازه شتاب گرانش در فاصله R از سطح سیاره A است؟ (R شعاع سیاره B است.)

(سؤال ۶۱ آزمون ۳۰ آذر)

از سطح سیاره A است؟ (R شعاع سیاره B است.)

(۴) ۲

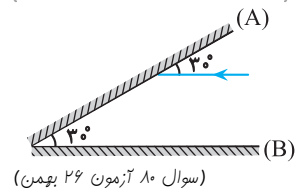
(۳) $\frac{3}{4}$

(۲) $\frac{1}{2}$

(۱) $\frac{2}{3}$

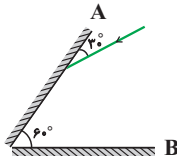


۵۷. در شکل زیر، پرتو نوری با زاویه 30° به آینه (A) می‌تابد و پس از بازتاب به آینه (B) می‌تابد. زاویه تابش در دومین برخورد به آینه (A) چند درجه است؟ (سؤال ۵۷ کنکور تیر ۱۴۰۴)



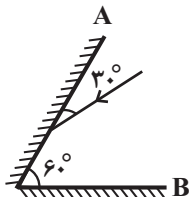
(سؤال ۸۰ آزمون ۲۶ بهمن)

در شکل مقابل، زاویه بازتابش از سطح آینه تفت A و تابش به سطح آینه تفت B، به ترتیب از راست به چپ در کدام گزینه آمده است؟



(سؤال ۶۱ آزمون ۲۲ فروردین)

در شکل مقابل، زاویه بازتابش از سطح آینه تفت A و زاویه تابش به سطح آینه تفت B، به ترتیب از راست به چپ در کدام گزینه آمده است؟



۵۸. جسمی به جرم 2 kg به فنری با ثابت 2 N/cm متصل است و در راستای افقی با دامنه 8 cm نوسان می‌کند. وقتی تندی جسم 40 cm/s است، انرژی پتانسیل کشسانی آن چند ژول است؟ (از نیروهای اتلافی چشم‌پوشی شود). (سؤال ۵۸ کنکور تیر ۱۴۰۴)

نوسانگری به جرم 40 g در سطح افقی بدون اصطکاک روی پاره فطی به طول 8 cm نوسان می‌کند و در مدت 1 s یک بار طول این پاره فطی را طی می‌کند. در لحظه‌ای که انرژی پتانسیل آن 2 J است، انرژی جنبشی آن چند ژول است؟ ($\pi^2 = 10$) (سؤال ۵۲ آزمون ۲۲ فروردین)

۵۹. ذره‌ای حرکت نوسانی ساده با دامنه 7 mm انجام می‌دهد. اگر بیشترین تندی این ذره 4 m/s باشد، دوره تناوب حرکت کدام است؟ (سؤال ۵۹ کنکور تیر ۱۴۰۴)

معادله نوسانگر هماهنگ ساده‌ای در SI به صورت $x = 0.08 \cos(\omega t)$ است. اگر در هر دوره، 0.1 s ثانیه نوع حرکت نوسانگر گذر کرده باشد، تندی بیشینه نوسانگر چند متر بر ثانیه است؟ (سؤال ۵۱ آزمون ۲۲ فروردین)

۶۰. یک نوسان‌ساز، موج‌هایی دوره‌ای در یک ریسمان کشیده شده ایجاد می‌کند. اگر کشش ریسمان را افزایش دهیم، «تندی موج»، «دوره تناوب موج» و «طول موج»، به ترتیب، چه تغییری می‌کنند؟ (سؤال ۶۰ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۶۱. توان باریکه نور خروجی یک لیزر گازی 663 mW است. اگر طول موج این باریکه 60 nm باشد، تعداد فوتون‌هایی که در هر دقیقه از این لیزر گسیل می‌شود، چقدر است؟ ($c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$, $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J.s}$) (سؤال ۶۱ کنکور تیر ۱۴۰۴)

انرژی یک موج الکترومغناطیسی 90 eV است. تعداد فوتون‌های این موج با طول موج 330 nm کدام است؟ (سؤال ۶۳ آزمون ۲۳ فروردین)

توان فروبی لامپ A دو برابر توان فروبی لامپ B است. اگر طول موج نورکشی از لامپ A، 500 nm و از لامپ B، 400 nm باشد، تعداد فوتون‌هایی که از لامپ A در هر ثانیه گسیل می‌شود، چند برابر تعداد فوتون‌هایی است که از لامپ B در هر ثانیه گسیل می‌شود؟ (سؤال ۶۳ آزمون ۲۴ اسفند)

توان باریکه نور ورودی یک لیزر کازی هلیوم- نئون برابر $۳/۳$ وات است. اگر بازده لیزر برابر ۲ درصد بوده و طول موج باریکه نور خروجی برابر ۶۵۰ نانومتر باشد. چه تعداد فوتون در هر دقیقه از

این لیزر کسب می‌شود؟ ($h = ۶/۶ \times ۱۰^{-۳۴} \text{ J.s}$, $c = ۳ \times ۱۰^8 \text{ m/s}$)

(سوال ۸ آزمون ۲۴ اسفند)

۱/۳ × ۱۰^{۱۵} (۴)

۱۳ × ۱۰^{۱۸} (۳)

۱/۳ × ۱۰^{۲۱} (۲)

۱۳ × ۱۰^{۱۹} (۱)

۶۲. اگر λ_1 بلندترین و λ_2 کوتاه‌ترین طول موج در رشته پفوند ($n' = ۵$) در اتم هیدروژن باشند، نسبت $\frac{\lambda_1}{\lambda_2}$ کدام است؟ (سؤال ۶۲ کنکور تیر ۱۴۰۴)

$\frac{۹۰۰}{۲۱۵}$ (۴)

$\frac{۹۰۰}{۱۱۵}$ (۳)

$\frac{۳۶}{۱۳}$ (۲)

$\frac{۳۶}{۱۱}$ (۱)

(سوال ۸۹ آزمون ۱۰ اسفند)

در اتم هیدروژن و در سری بالمر ($n' = ۲$)، نسبت بلندترین به کوتاه‌ترین طول موج فوتونی که می‌تواند تابش شود، کرام است؟

۱/۲ (۴)

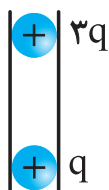
۱/۸ (۳)

۴/۵ (۲)

۳ (۱)

۶۳. در شکل زیر، دو گوی بارداری که جرم هر یک $۷/۵ \mu\text{g}$ است در فاصله ۳ cm از هم قرار دارند، به طوری که گوی بالایی معلق مانده است. تعداد

الکترون‌های کنده‌شده از گوی بالایی چقدر است؟ ($g = ۱۰ \text{ m/s}^2$, $k = ۹ \times ۱۰^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$) (سؤال ۶۳ کنکور تیر ۱۴۰۴)



$۳/۱۲۵ \times ۱۰^{۱۰}$ (۱)

$۹/۳۷۵ \times ۱۰^8$ (۲)

$۳/۱۲۵ \times ۱۰^8$ (۳)

$۹/۳۷۵ \times ۱۰^{۱۰}$ (۴)

طبق شکل، دو ذره باردار داخل لوله‌ای با اصطکاک ناچیز و عایق در فاصله ۶ سانتی‌متری از هم در تعادل‌اند. اگر یکی از بار ذره بالایی را شتی کنیم، فاصله دو ذره از هم بعد از برقراری تعادل چقدر

(سوال ۵۹ آزمون ۲۹ فروردین)

پند ساتی متر خواهد شد؟ ($\sqrt{2} \approx ۱/۴$ و جرم کلوله ثابت است.)



۱/۴ (۱)

۴/۲ (۲)

۲/۸ (۳)

۳/۶ (۴)

۶۴. سه ذره باردار، مطابق شکل زیر، در سه رأس مثلث قائم‌الزاویه‌ای ثابت شده‌اند. اگر نیروی الکتریکی خالص وارد بر بار q_2 در SI ،

(سؤال ۶۴ کنکور تیر ۱۴۰۴) کدام است؟ ($k = ۹ \times ۱۰^9 \text{ N.m}^2/\text{C}^2$) $\vec{F}_T = ۸ \times ۱۰^{-۳} \vec{i} + ۶ \times ۱۰^{-۳} \vec{j}$ باشد، $\frac{q_2}{q_1}$



$-\frac{۳}{۴}$ (۲)

$-\frac{۳}{۲}$ (۱)

$\frac{۳}{۴}$ (۴)

$\frac{۳}{۲}$ (۳)

۶۵. دو میله فلزی A و B ، طول و مقاومت الکتریکی یکسانی دارند. اگر مقاومت ویژه میله A ، دو برابر مقاومت ویژه میله B باشد و چگالی آن، ۳

برابر چگالی میله B باشد، جرم میله A چند برابر جرم میله B است؟ (سؤال ۶۵ کنکور تیر ۱۴۰۴)

۶ (۴)

$\frac{۳}{۲}$ (۳)

$\frac{۲}{۳}$ (۲)

$\frac{۱}{۶}$ (۱)

طول و قطر سیم A به ترتیب نصف و سه برابر طول و قطر B می‌باشد. اگر مقاومت سیم B ، ۴ برابر مقاومت سیم A باشد، مقاومت ویژه سیم A چند برابر مقاومت ویژه سیم B

می‌باشد؟ (سوال ۸۴ آزمون ۱۸ آبان)

$\frac{۲}{۹}$ (۴)

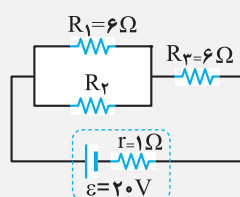
$\frac{۴}{۹}$ (۳)

$\frac{۹}{۲}$ (۲)

$\frac{۹}{۴}$ (۱)

۶۶. در مدار زیر، مقاومت معادل $R_{eq} = ۹ \Omega$ است. اگر جای مقاومت R_2 و باتری عوض شود، توان مصرفی در مقاومت R_2 چند وات تغییر می‌کند؟

(سؤال ۶۶ کنکور تیر ۱۴۰۴)



۱۸ (۱)

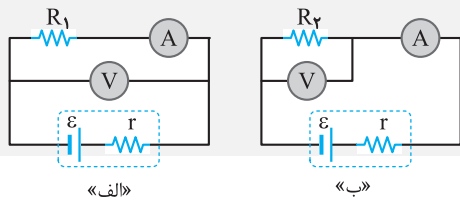
۶ (۲)

$\frac{۱۴}{۳}$ (۳)

صفر (۴)



۶۷. در مدارهای شکل زیر، مقاومت آمپرسنج و ولت‌سنج، به ترتیب، 5Ω و 180Ω است. اگر در مدار «الف» آمپرسنج $1/6A$ و ولت‌سنج $72V$ را نشان دهد و در مدار «ب» آمپرسنج $82A$ و ولت‌سنج $8V/3$ را نشان دهد، R_1 و R_2 چند اهم هستند؟ (سؤال ۶۷ کنکور تیر ۱۴۰۴)



- (۱) ۴۰ و ۹۰
(۲) ۵۰ و ۹۰
(۳) ۴۰ و ۱۸۰
(۴) ۵۰ و ۱۸۰

۶۸. الکترونی عمود بر میدان مغناطیسی یکنواختی در حرکت است. با توجه به شکل زیر، جهت میدان مغناطیسی کدام است؟ (سؤال ۶۸ کنکور تیر ۱۴۰۴)

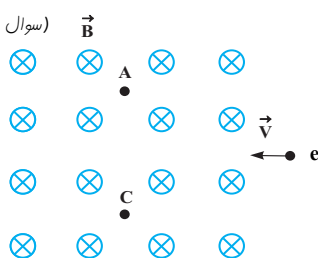


- (۲) برون‌سو
(۴) بالا

- (۱) درون‌سو
(۳) راست

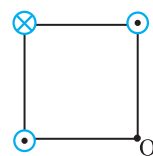
مطابق شکل، الکترونی وارد می‌شود که در آن میدان مغناطیسی $\vec{B}$ وجود دارد. کدام گزینه در مورد حرکت الکترون درست است؟ (به الکترون تنها نیروی مغناطیسی وارد می‌شود).

(سؤال ۹۳ آزمون ۱۰ اسفند)



- (۱) از نقطه A می‌گذرد و انرژی جنبشی آن افزایش می‌یابد.
(۲) از نقطه A می‌گذرد و انرژی جنبشی آن تغییر نمی‌کند.
(۳) از نقطه C می‌گذرد و انرژی جنبشی آن افزایش می‌یابد.
(۴) از نقطه C می‌گذرد و انرژی جنبشی آن تغییر نمی‌کند.

۶۹. سه سیم راست موازی و بسیار بلند، حامل جریان‌های مساوی، در سه رأس یک مربع قرار دارند. میدان مغناطیسی خالص در رأس چهارم (نقطه O) به کدام سو است؟ (سؤال ۶۹ کنکور تیر ۱۴۰۴)

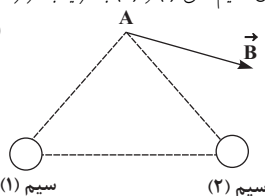


- (۲) ↗
(۴) ↑

- (۱) ↘
(۳) →

برای هر میدان مغناطیسی حاصل از دو سیم بلند حامل جریان که بر صفحه عموداندر در نقطه A، مطابق شکل است. جهت جریان سیم‌های (۱) و (۲) به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

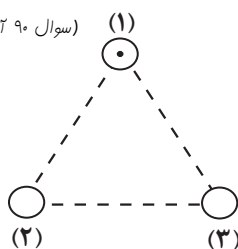
(سؤال ۹۲ آزمون ۱۰ اسفند)



- (۱) درون‌سو - برون‌سو
(۲) برون‌سو - درون‌سو
(۳) درون‌سو - درون‌سو
(۴) برون‌سو - برون‌سو

مطابق شکل زیر، سه سیم راست و بلند (۱)، (۲) و (۳) حامل جریان‌های مساوی بر صفحه در سه گوشه یک مثلث متساوی‌الاضلاع قرار دارند. اگر جهت نیروی وارد بر وایر طول سیم (۱) به سمت راست باشد، جهت جریان سیم‌های (۲) و (۳) به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

(سؤال ۹۰ آزمون ۲ آذر)



- (→) راست
(۱) ⊗ - ⊗
(۲) ⊙ - ⊗
(۳) ⊗ - ⊙
(۴) ⊙ - ⊙

۷۰. پیچه‌ای شامل ۲۰۰ دور سیم که مساحت هر حلقه آن 5cm^2 است، عمود بر میدان مغناطیسی یکنواختی قرار دارد. در مدت 2ms اندازه میدان از $5T$ به $45T$ کاهش می‌یابد. اگر مقاومت پیچه 20Ω باشد، جریان القایی متوسط که از پیچه می‌گذرد، چند آمپر است؟ (سؤال ۷۰ کنکور تیر ۱۴۰۴)

- (۱) $2/5$ (۲) $1/5$ (۳) $1/25$ (۴) $0/5$

مقاومت پیچه‌ای ۱۰ اهم می‌باشد و سطح آن که دارای ۱۰۰۰ حلقه و عمود بر میدان مغناطیسی یکنواختی که اندازه آن $0/02T$ رو به بالا است قرار دارد. میدان مغناطیسی در مدت 10ms تغییر می‌کند و به $0/06T$ و رو به پایین می‌رسد. اگر سطح هر حلقه پیچه 50cm^2 باشد، اندازه جریان القایی متوسط در حلقه پندر آمپر است؟

(سؤال ۸۲ آزمون ۱۶ آذر)

- (۱) ۴۰ (۲) ۲۰ (۳) ۲ (۴) ۴

۷۱. یک پوستهٔ کروی به شعاع داخلی a و شعاع خارجی $b = 2a$ از ماده‌ای با چگالی $\rho = \frac{30}{7\pi} \text{ g/cm}^3$ ساخته شده است. اگر جرم این پوسته

(سؤال ۷۱ کنکور تیر ۱۴۰۴)

$m = 4 \times 10^{-2} \text{ kg}$ باشد، a چند سانتی‌متر است؟

۱/۰ (۴)

۱/۲ (۳)

۱/۸ (۲)

۲/۰ (۱)

ابعاد یک مکعب مستطیل 10 cm و 10 cm و 20 cm است و در داخل آن یک مقعرهٔ غالی وجود دارد. اگر جرم آن 5 kg و چگالی مادهٔ غالمن آن $\frac{4}{\text{cm}^3} \text{ g}$ باشد و داخل مقعرهٔ غالی آن

(سؤال ۶۶ آزمون ۵ اردیبهشت)

را به‌طور کامل با مایعی با چگالی $\frac{8}{\text{cm}^3} \text{ g}$ پر کنیم، جرم کل آن چند کیلوگرم می‌شود؟

۵ (۴)

۵/۶ (۳)

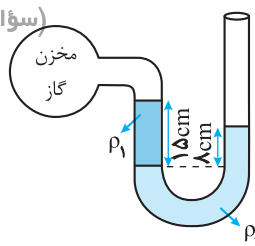
۵/۲ (۲)

۶ (۱)

۷۲. مطابق شکل، درون لولهٔ U شکلی که به یک مخزن گاز وصل شده است، دو مایع با چگالی‌های $\rho_1 = 1/2 \text{ g/cm}^3$ و $\rho_2 = 1/5 \text{ g/cm}^3$ وجود

(سؤال ۷۲ کنکور تیر ۱۴۰۴)

دارد. فشار پیمانه‌ای مخزن گاز چند میلی‌متر جیوه است؟ ($\rho_{\text{جیوه}} = 13/6 \text{ g/cm}^3$)



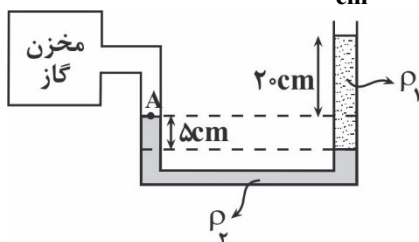
-۴ (۱)

-۲/۵ (۲)

-۲۵ (۳)

-۴۰ (۴)

مطابق شکل، داخل لولهٔ U شکلی که به یک مخزن گاز متصل است، دو مایع به چگالی‌های $\rho_1 = 1 \text{ g/cm}^3$ و $\rho_2 = 1/2 \text{ g/cm}^3$ ریخته شده است. فشار پیمانه‌ای در نقطهٔ A، چند پاسکال



(سؤال ۶۹ آزمون ۴ آبان)

است؟ ($g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$)

۱۴۰۰ (۱)

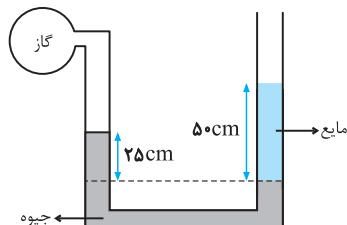
۱۹۰۰ (۲)

۲۵۰۰ (۳)

۳۱۰۰ (۴)

(سؤال ۵۵ آزمون ۲۸ دی)

در شکل زیر، فشار پیمانه‌ای گاز -25 kPa است. چگالی مایع، چند $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ است؟ ($\rho_{\text{جیوه}} = 13/6 \text{ g/cm}^3$ و $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$)



۳۶۰۰ (۱)

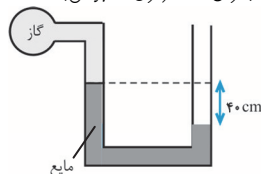
۲۵۰۰ (۲)

۱۸۰۰ (۳)

۹۰۰ (۴)

(سؤال ۱۰۴ آزمون ۱۲ بهمن)

فشار پیمانه‌ای گاز درون مخزن چند cmHg است؟ ($\rho_{\text{جیوه}} = 13/6 \text{ g/cm}^3$ و $\rho_{\text{مایع}} = 0/85 \text{ g/cm}^3$)



+۲/۵ (۱)

-۲/۵ (۲)

+۵ (۳)

-۵ (۴)

اگر فشار پیمانه‌ای مخزن گاز 300 Pa باشد، وقتی مخزن گاز سوراخ شود، اختلاف ارتفاع مایع ρ در دو طرف چند cm می‌شود؟

(سؤال ۱۰۵ آزمون ۱۲ بهمن)

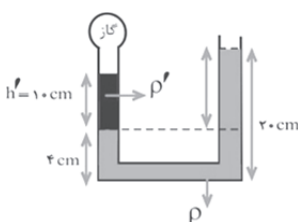
($\rho = \rho'$) و هیچ لوله رابط ناپیچ فرض شود.)

۴ (۱)

۸ (۲)

۶ (۳)

۲ (۴)



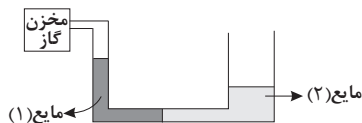


در شکل مقابل، 200 kg از هر یک از دو مایع (۱) و (۲) داخل لوله U شکلی که به یک مخزن گاز متصل است، ریخته شده‌اند. اگر سطح مقطع لوله در سمت راست برابر 5 cm^2 و در سمت

$$g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$$

(سوال ۵۷ آزمون ۲۳ فروردین ۱۴۰۳)

و سطح مقطع لوله در قسمت افقی ناچیز است)



(۳) ۱۳-

(۳) ۱۴

(۲) ۶-

(۱) ۶

۷۳. از بالونی که در ارتفاع 100 m متری زمین و با تندی 5 m/s در پرواز است، بسته‌ای به جرم 20 kg رها می‌شود و با تندی 25 m/s به زمین برخورد می‌کند.

کار کل انجام شده بر روی بسته، از لحظه رها شدن تا رسیدن به زمین، چند کیلوژول است؟ ($g = 10\text{ m/s}^2$) (سؤال ۷۳ کنکور تیر ۱۴۰۴)

(۴) ۱۲-

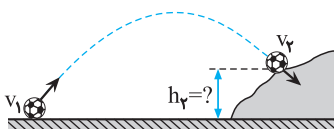
(۳) ۶-

(۲) ۶

(۱) ۱۲

۷۴. توپی مطابق شکل، از سطح زمین با تندی 20 m/s به طرف صخره‌ای پرتاب می‌شود. اگر توپ با تندی 12 m/s به بالای صخره برخورد کند،

ارتفاع h_2 چند متر است؟ (مقاومت هوا ناچیز فرض شود و $g = 10\text{ m/s}^2$) (سؤال ۷۴ کنکور تیر ۱۴۰۴)



(۱) ۴۰

(۲) ۲۵ / ۶

(۳) ۲۰

(۴) ۱۲ / ۸

کوله‌ای به جرم 1 kg با تندی $v_1 = 20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ از سطح زمین پرتاب می‌شود و با تندی $v_2 = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$

به صخره برخورد می‌کند. اگر کار نیروی مقاومت هوا در این مسیر 20 J باشد، h_2 چند متر است؟

(سوال ۹۵ آزمون ۲۶ بهمن)

$$(g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2})$$

(۱) ۱۳

(۲) ۱۵

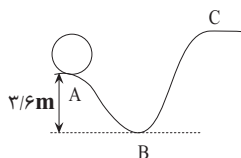
(۳) ۱۸

(۴) ۲۰

جسمی به جرم 235 kg ، مطابق شکل روی سطح بدون اصطکاک، با تندی v از نقطه A و با تندی $10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ از نقطه B عبور می‌کند و در اکثر تا نقطه C بالا می‌رود. تغییر انرژی پتانسیل

(سوال ۷۰ آزمون ۲۹ خرداد)

کرائشی جسم از A تا C، چند ژول است؟ ($g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$)



(۲) ۱۸ / ۹

(۱) ۱۷ / ۲۹

(۴) ۶۱ / ۷۵

(۳) ۱۷ / ۵

۷۵. 4 kg آب را درون یک کتری برقی با توان الکتریکی 2 kW می‌ریزیم و آن را روشن می‌کنیم. از شروع جوشیدن تا تبخیر همه آب درون کتری، این

فرایند چند دقیقه طول می‌کشد؟ (فرض کنید تمام انرژی الکتریکی تبدیل‌شده به انرژی گرمایی، به آب می‌رسد. $L_V = 2256\text{ kJ/kg}$)

(سؤال ۷۵ کنکور تیر ۱۴۰۴)

(۲) ۳۷ / ۶

(۱) ۷۵ / ۲

(۴) ۳ / ۷۶

(۳) ۷ / ۵۲

یک گرمکن ۳۰۰ واتی به‌طور کامل در ۲۰۰ گرم آب درون یک گرماسنج قرار داده می‌شود. این گرمکن در مدت ۳۰ ثانیه، دمای آب و گرماسنج را از 30°C به 40°C می‌رساند. پند دقیقه طول

می‌کشد تا دمای آب درون گرماسنج از 40°C به نقطه جوش 100°C برسد و ۱۰۰ گرم از آن به بخار تبدیل شود؟ (سوال ۷۴ آزمون ۱۶ آذر)

۱۸/۵ (۴)

۱۲/۶ (۳)

۲۹/۵ (۲)

۱۶/۶ (۱)

با یک منبع گرمایی با توان ثابت، ۴ kg آب با دمای 25°C را در مدت ۲۰ min به دمای جوش می‌رسانیم. چه قدر طول می‌کشد تا با این منبع گرمایی دمای ۹ kg فولاد را از 21°C

به 46°C برسانیم؟ (برسانیم؟) $(c_{\text{آب}} = 4200 \frac{\text{J}}{\text{kg}^{\circ}\text{C}}$ و $c_{\text{فولاد}} = 420 \frac{\text{J}}{\text{kg}^{\circ}\text{C}}$) (سوال ۵۳ آزمون ۲۸ دی)

۲۵ دقیقه (۴)

۱۵ ثانیه (۳)

۹۰ ثانیه (۲)

۹۰ دقیقه (۱)

در درس شیمی ۲۰ سؤال از ۳۵ سؤال مشابه کنکور تیر ۱۴۰۴ بوده است.

۷۶. عنصر با گرفتن یا از دست دادن الکترون، به آرایش الکترونی گاز نجیب هم دوره خود می‌رسد. (سوال ۷۶ کنکور)

۴، ۳۲ Z (۴)

۳، ۲۱ M (۳)

۳، ۳۱ D (۲)

۲، ۳۴ Y (۱)

۷۷. کدام موارد درباره «جدول تناوبی عناصر» درست است؟ (سوال ۷۷ کنکور)

(الف) تفاوت عدد اتمی قوی‌ترین نافلز گروه ۱۶ و قوی‌ترین فلز دوره دوم، برابر ۶ است.

(ب) تفاوت عدد اتمی قوی‌ترین نافلز جامد دوره سوم و نخستین عنصر واسطه دوره چهارم، برابر ۵ است.

(ج) شمار عنصرهای میان نخستین شبه فلز گروه ۱۴ و دومین نافلز دوره سوم، برابر عدد اتمی یک گاز نجیب جدول است.

(د) مجموع اعداد کوانتومی اصلی و فرعی الکترون‌های ظرفیت نافلز مایع دوره چهارم، برابر با عدد اتمی یکی از عنصرهای گروه ۱۵ است.

(۴) «ج» و «د»

(۳) «ب» و «د»

(۲) «الف» و «ج»

(۱) «الف» و «ب»

۷۸. اتم عنصر A، دارای ۱۲ الکترون در زیر لایه p است. اگر بیرونی‌ترین زیر لایه آن، ns^2 باشد، کدام مورد درباره این عنصر، نادرست است؟ (سوال ۷۸ کنکور)

(۱) محلول نمک‌های آن با عدهای اکسایش مختلف، می‌تواند رنگی باشد.

(۲) در اتم آن، شمار الکترون‌های $l=0$ ، می‌تواند با شمار الکترون‌های $l=2$ ، برابر باشد.

(۳) فرمول شیمیایی ترکیب حاصل از واکنش آن با کلر، می‌تواند XCl_3 یا XCl_4 باشد.

(۴) در اتم آن، شمار الکترون‌های $l=0$ ، می‌تواند دو برابر شمار الکترون‌های $l=2$ ، باشد.

(سوال ۱۰۴ آزمون ۳ آبان)

بیرونی‌ترین زیر لایه الکترونی اتمی $4s^1$ می‌باشد. کدام عبارت زیر به یقین در مورد اتم آن عنصر درست است؟

(۱) تفاوت عدد اتمی آن با سومین فلز گروه دوم جدول تناوبی برابر ۱ می‌باشد.

(۲) سه لایه الکترونی پر از الکترون دارد و شمار الکترون‌ها با $l=0$ در آن برابر ۷ می‌باشد.

(۳) در گروه ششم جدول تناوبی است و در لایه ظرفیت خود ۶ الکترون دارد.

(۴) تعداد الکترون‌ها با $l=1$ در اتم آن، دو برابر عدد اتمی اولین عضو گروه ۱۴ جدول تناوبی است.

۷۹. کدام مورد درست است؟ ($\text{Na} = 23, \text{Al} = 27, \text{Ar} = 40, \text{Ca} = 40: \text{g.mol}^{-1}$) (سوال ۷۹ کنکور)

(۱) با توجه به جایگاه عناصر در جدول، جرم یک مول Zn^{2+} ، می‌تواند با تقریب خوبی، برابر با جرم یک مول Cu^+ باشد.

(۲) جرم یک مول اتم روبیدیم، با تقریب خوبی، برابر با جرم یک مول از یون پایدار آن است.

(۳) شمار اتم‌ها در یک مول سدیم، 0.575 برابر شمار اتم‌ها در یک مول کلسیم است.

(۴) جرم $1/5$ مول گاز آرگون، بیشتر از جرم 1.06×10^{-24} اتم آلومینیم است.

(سوال ۱۱۹ آزمون ۲۰ مهر)

با توجه به طرف‌های داده شده که مقادیر مشفقی از سیلیسیم و آهن هستند، چه تعداد از عبارت‌های داده شده نادرست است؟

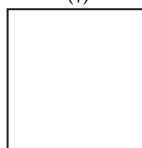
($\text{Si} = 28, \text{Fe} = 56: \text{g.mol}^{-1}$) طرف‌ها هم‌اندازه هستند. (

(۲)

(۱)



$\frac{1}{2}$ جرم ظرف ۱
سیلیسیم



۱۰۰ گرم آهن

(۴) ۳

(۳) ۲

(۲) ۱

(۱) صفر



۸۰. اگر میانگین دمای هوای یک منطقه از سطح زمین، برابر 24°C باشد، در چه ارتفاعی با یکای کیلومتر، دمای هوا نسبت به سطح زمین، 80 .

(سوال ۸۰ کنکور)

درصد کاهش می‌یابد؟ (دمای هوا به ازای هر کیلومتر ارتفاع، 6°C کاهش می‌یابد.)

- (۱) $1/6$ (۲) $6/4$ (۳) $4/8$ (۴) $3/2$

در یک منطقه از سطح زمین در ارتفاع 10000 متری دمای هوا 22.7°C کلونین گزارش شده، اگر در همان منطقه از هواگره تا ارتفاع 8500 متری به سمت پایین بیاییم در آن ارتفاع دمای هوا چند درجه سلسیوس فوادر شد؟

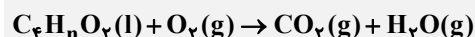
(سوال ۱۱۴ آزمون ۱۸ آبان)

- (۱) -36 (۲) 37 (۳) $+36$ (۴) -37

۸۱. اگر $3/0$ مول از ترکیبی با فرمول شیمیایی $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}_2$ با 48 گرم گاز اکسیژن (مطابق معادله زیر) واکنش کامل دهد، این ترکیب چند اتم

(سوال ۸۱ کنکور)

هیدروژن دارد؟ (معادله واکنش موازنه شود، $\text{O} = 16\text{g.mol}^{-1}$)

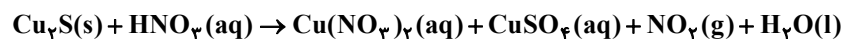


- (۱) 4 (۲) 6 (۳) 8 (۴) 10

(سوال ۸۲ کنکور)

۸۲. درباره واکنش داده شده، پس از موازنه معادله آن، کدام مورد درست است؟

($\text{O} = 16, \text{S} = 32, \text{Cu} = 64 : \text{g.mol}^{-1}$)



(۱) ضریب استوکیومتری فراورده گازی با ضریب استوکیومتری اسید، برابر است.

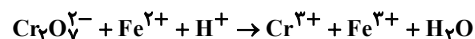
(۲) به ازای مصرف 0.75 مول نمک، 120 گرم نمک دارای سولفات، تشکیل می‌شود.

(۳) در این واکنش، تغییر عدد اکسایش مس، برابر با تغییر عدد اکسایش هیدروژن است.

(۴) اگر $3/32$ مول فراورده غیرگازی تشکیل شود، $4/6$ گرم واکنش‌دهنده جامد مصرف شده است.

(سوال ۹۹ آزمون ۱۵ فروردین)

پس از موازنه واکنش داده شده کدام مطلب نادرست است؟



(۱) مجموع ضرایب گونه‌های باردار، برابر 29 می‌باشد.

(۲) تعداد الکترون‌های مبادله شده در این واکنش برابر 6 می‌باشد.

(۳) به ازای تبار 1.06×10^{23} الکترون در واکنش، 0.1 مول یون Cr^{3+} تولید می‌شود.

(۴) در این واکنش یک یون پند اتمی الکترون از دست می‌دهد و اکسند است.

(سوال ۸۳ کنکور)

۸۳. درباره ویژگی‌های مولکول‌های آمونیاک، کلروفرم، دی متیل اتر و هگزان، کدام موارد زیر درست است؟

(الف) گشتاور دوقطبی تنها یک مولکول، برابر صفر است.

(ب) در دمای اتاق، حالت فیزیکی تنها دو ماده، مایع است.

(ج) اتم‌های جانبی در مولکول‌های آمونیاک و کلروفرم، بار جزئی منفی دارند.

(د) در یک مولکول، قوی‌ترین نیروی جاذبه بین مولکولی، به وجود هیدروژن در ساختار آن وابسته است.

- (۱) «الف» و «ب» (۲) «الف» و «ج» (۳) «ب» و «د» (۴) «ج» و «د»

(سوال ۱۱۳ آزمون ۱۹ آذر)

کدام مطلب درست است؟

(۱) هگزان مولکولی ناقطبی است بنابراین گشتاور دوقطبی آن دقیقاً برابر صفر است.

(۲) در مواد مولکولی با مولکول‌های ناقطبی با افزایش جرم مولی دمای جوش افزایش می‌یابد.

(۳) گاز N_2 نسبت به گاز CO آسان‌تر به مایع تبدیل می‌شود.

(۴) در دمای معمولی یخ به شکل جامد و بریم مایع است، چون پیوند کووالانسی یخ قوی‌تر است.

۸۴. اگر در دمای معین، درصد جرمی محلول سیرشده از یک نمک، برابر 20 باشد، در 200 گرم آب مقطر، چند گرم از این نمک حل می‌شود

(سوال ۸۴ کنکور)

و انحلال‌پذیری آن در این دما، چند گرم در 100 گرم آب است؟

- (۱) 50 و 25 (۲) 40 و 20 (۳) 40 و 25 (۴) 50 و 20

انحلال پذیری پتاسیم کلرید در دمای 75°C برابر 50 گرم است. اگر 87.0g پتاسیم کلرید قالص را در این دما درون $1/5\text{kg}$ آب بریزیم چه مقدار ملال باید به آن اضافه شود تا محلول همگن و سیر شده داشته باشیم؟ و همچنین می‌توان چند درصد از جرم آغازی نمک را از ظرف خارج کرد تا یک مفلوط سیر شده همگن درست کرد؟ (سوال ۱۰۸ آزمون ۷ فروردین)

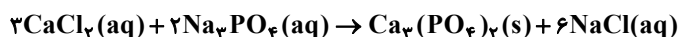
- (۱) $240 - 118/3$ (۲) $240 - 113/8$ (۳) $120 - 113/8$ (۴) $120 - 118/3$

۸۵. مخلوطی از دو ماده A و D در یک لوله آزمایش، به شدت هم زده و سپس هم‌زدن آن‌ها متوقف می‌شود. A و D از یکدیگر جدا شده

- (سوال ۸۵ کنکور)
- و دو لایه مجزا تشکیل می‌دهند. اگر D در انتهای لوله و A، روی آن جای داشته باشد، کدام مورد درست است؟
- (۱) A می‌تواند یک محلول و D، حلال خالص آن باشد.
 - (۲) A و D می‌توانند دو حالت فیزیکی متفاوت داشته باشند.
 - (۳) A و D می‌توانند دو محلول آبی با حل‌شونده‌های متفاوت باشند.
 - (۴) اگر جرم A و D، برابر باشد، حجم A به یقین، کمتر از حجم D است.

۸۶. اگر ۸۰۰ میلی‌لیتر محلول کلسیم کلرید، در واکنش کامل با ۱۲۰۰ میلی‌لیتر محلول Na_3PO_4 ، ۰/۷۲ مول سدیم کلرید تشکیل دهد،

(سوال ۸۶ کنکور) مجموع غلظت مولی یون‌ها در محلول آغازی کلسیم کلرید، کدام است؟



- (۱) ۲/۷۰ (۲) ۰/۵۴ (۳) ۰/۲۷ (۴) ۱/۳۵

میلی‌لیتر محلول نیتریک اسید (HNO_3) را با آب مقطر تا حجم ۲ لیتر رقیق کردیم. اگر ۲۰۰ mL از این محلول رقیق شده بتواند با ۱۲۸ میلی‌گرم مس طبق معادله زیر واکنش

دهد، غلظت محلول نیتریک اسید اولیه چند مولار بوده است؟ ($\text{Cu} = 64 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$) (سوال ۱۱۳ آزمون ۱۶ آذر)



- (۱) ۶/۴ (۲) ۳/۲ (۳) ۰/۶۴ (۴) ۰/۳۲

۸۷. فرمول مولکولی یک ترکیب آلی غیرحلقوی، مشابه فرمول مولکولی «هگزن» است. کدام مورد درباره ویژگی ساختاری این ترکیب، به

- (سوال ۸۷ کنکور) یقین درست است؟
- (۱) شمار پیوندهای دوگانه در زنجیره کربنی مولکول آن، برابر یک است.
 - (۲) شمار شاخه‌های فرعی در زنجیره کربنی مولکول آن، برابر صفر است.
 - (۳) شمار پیوندهای یگانه کربن - کربن در زنجیره کربنی، نصف شمار اتم‌های هیدروژن در مولکول آن است.
 - (۴) شمار پیوندهای کربن - هیدروژن در زنجیره کربنی، دو برابر شمار پیوندهای یگانه کربن - کربن در مولکول آن است.

۸۸. اگر درصد خلوص نوعی چربی و زغال سنگ، به ترتیب، برابر ۸۰ و ۵۰ در نظر گرفته شود، جرم زغال سنگ، چند برابر جرم چربی باشد تا

گرمای تولیدشده از سوختن چربی، دو برابر گرمای تولیدشده از سوختن زغال سنگ شود؟ (ارزش سوختی چربی و زغال سنگ، به ترتیب برابر ۳۹ و ۳۰ کیلوژول بر گرم است و ناخالصی‌ها، گرما آزاد نمی‌کنند.) (سوال ۸۸ کنکور)

- (۱) ۰/۵۲ (۲) ۰/۲۶ (۳) ۲/۰۸ (۴) ۱/۰۴

۸۹. با توجه به ویژگی‌های عنصرهای «نقره، مس، پتاسیم، روی» کدام مقایسه درباره آنها درست است؟ (سوال ۸۹ کنکور)

- (۱) کمترین تمایل برای تبدیل شدن به کاتیون: Cu (۲) آسان‌ترین نگهداری در شرایط یکسان: Zn (۳) دشوارترین استخراج: K (۴) پایدارترین ترکیب‌ها: Ag

(سوال ۱۲۳ آزمون ۲۰ مهر)

کدام موارد از مطالب زیر، درست‌اند؟

(۲) معمولاً، هرچه واکنش‌پذیری فلزی بیشتر باشد، استقرای آن، دشوارتر است.

(ب) واکنش‌پذیری هر عنصر، به معنای تمایل اتم آن به انجام واکنش شیمیایی است.

(پ) در واکنش: $\text{FeO}(\text{s})$ با $\text{Na}(\text{s})$ ، واکنش‌پذیری فراورده‌ها از واکنش‌دهنده‌ها بیشتر است.

(ت) در واکنش: $\text{Na}_2\text{O}(\text{s})$ با $\text{C}(\text{s})$ ، واکنش‌پذیری واکنش‌دهنده‌ها از فراورده‌ها بیشتر است.

- (۱) آ، ب، ت (۲) ب، پ، ت (۳) آ، ب (۴) ب، ت

۹۰. در یک ظرف دو لیتری، ۳۲ گرم مخلوط متان و پروپین با مقدار کافی گاز هیدروژن واکنش می‌دهند تا فراورده(های) سیرشده تشکیل شود.

اگر افزایش جرم مخلوط هیدروکربن‌ها، حداکثر برابر ۷/۵ درصد جرم آغازی آنها باشد، غلظت مولی آغازی گاز متان در ظرف واکنش، کدام بوده

(سوال ۹۰ کنکور) است؟ ($\text{H} = 1, \text{C} = 12 \text{ g.mol}^{-1}$)

- (۱) ۰/۵۰ (۲) ۰/۲۵ (۳) ۰/۱۰ (۴) ۰/۰۵

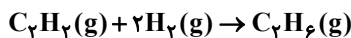
۹۱. نسبت جرم اتم‌های کربن به جرم اتم‌های هیدروژن، در کدام دو گروه از ترکیب‌های آلی، با افزایش شمار اتم‌های کربن ثابت می‌ماند؟ (سوال ۹۱ کنکور)

- (۱) آمین‌ها و آمیدها (۲) سیکلوآلکان‌ها و آمیدها (۳) آلکن‌ها و آمین‌ها (۴) آلکن‌ها و سیکلوآلکان‌ها



۹۲. گرمای آزاد شده از چگالش ۳ مول کربن دی اکسید با گرمای حاصل از واکنش چند گرم اتین با مقدار کافی گاز هیدروژن، برابر است؟

(میانگین آنتالپی پیوند $C \equiv C$ ، $C-C$ و $C-H$ ، به ترتیب برابر ۸۴۰، ۳۵۰ و ۴۱۵ و آنتالپی پیوند $H-H$ ، برابر ۴۳۵ کیلوژول بر مول در نظر گرفته شود، $C = 12$ ، $H = 1$) (سوال ۹۲ کنکور)



(۴) ۹/۷۵

(۳) ۶/۵۰

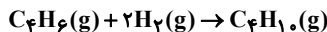
(۲) ۳/۲۵

(۱) ۱۳/۰۰

اگر آنتالپی پیوندهای $C \equiv C$ ، $C-H$ ، $C-C$ و $H-H$ به ترتیب ۸۴۰، ۴۱۵، ۳۵۰ و ۴۳۵ کیلوژول بر مول باشد، با گرمای آزاد شده به ازای مصرف ۱/۸ مول گاز ۱- بوتین،

(سوال ۹۳ ترمون ۲۹ فروردین)

دمای پند کیلوگرم فلز آلومینیم را می‌توان به اندازه $40^\circ C$ افزایش داد؟ $(C_{Al} = 0.9 J \cdot g^{-1} \cdot ^\circ C^{-1})$



(۴) ۲/۹۶

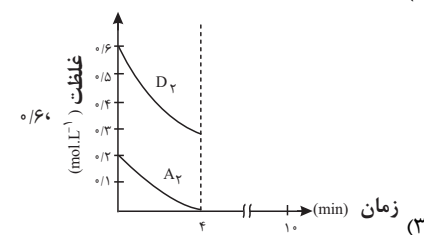
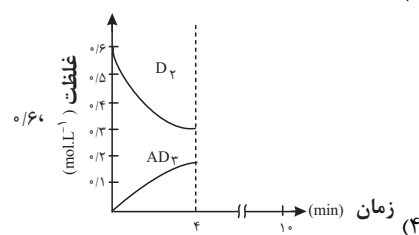
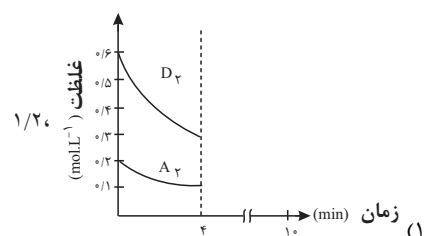
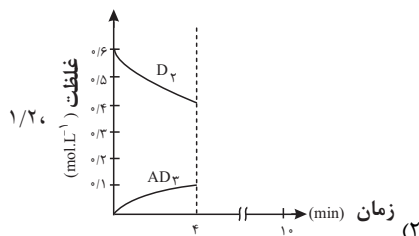
(۳) ۱/۴۸

(۲) ۲۹/۶

(۱) ۱۴/۸

۹۳. گازهای A_2 و D_2 ، به ترتیب با غلظت مولی ۰/۲ و ۰/۶ وارد ظرف ۲ لیتری در بسته می‌شود. اگر واکنش: $A_2(g) + D_2(g) \rightarrow AD_2(g)$ در مدت ۱۰ دقیقه کامل شود، کدام نمودار (غلظت - زمان) برای ۴ دقیقه آغازی این واکنش، می‌تواند درست باشد و پس از ۴ دقیقه، با توجه به نمودار، چند مول گاز در ظرف وجود خواهد داشت؟ (واکنش در بازه زمانی گفته شده، یک طرفه در نظر گرفته و معادله آن، موازنه شود.)

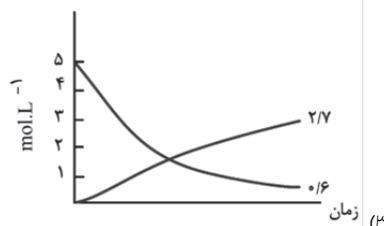
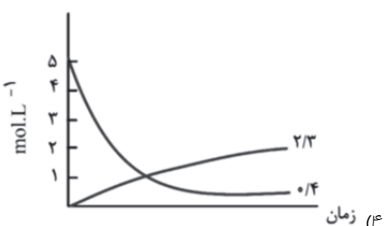
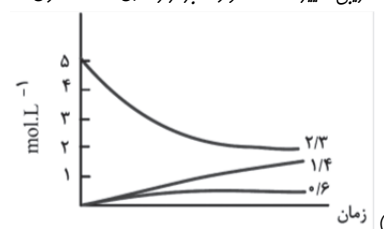
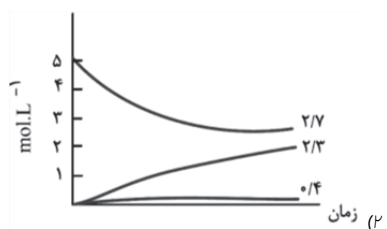
(سوال ۹۳ کنکور)



اگر واکنش تعادلی: $2NO(g) \rightleftharpoons N_2(g) + O_2(g)$ ، $K = 49$ ، در یک ظرف دو لیتری، با ۱۰ مول $NO(g)$ در شرایط مناسب آغاز شود، کدام نمودار نشان دهنده روند

(سوال ۱۳۹ آزمون ۱۰ اسفند)

تقریبی تغییر غلظت مواد تا برقرار شدن حالت تعادل است؟



۹۴. دربارهٔ نمودار «مول-زمان» برای اجزای شرکت کننده در واکنش‌های شیمیایی گازی، کدام مورد همواره درست است؟ (سوال ۹۴ کنکور)

- (۱) اگر برای مادهٔ A، شیب نمودار در گسترهٔ زمانی t_1 تا t_2 ($t_2 > t_1$)، برابر صفر باشد، واکنش به تعادل رسیده است و مقدار مول A، ثابت باقی می‌ماند.
- (۲) اگر سرعت واکنش، برابر با $\frac{\Delta n}{\Delta t}$ برای مادهٔ A باشد، A فراوردهٔ واکنش است و ضریب استوکیومتری آن در معادلهٔ واکنش، برابر یک است.
- (۳) اگر برای مادهٔ A، شیب نمودار در گسترهٔ زمانی t_1 تا t_2 ، بزرگ‌تر از شیب نمودار در گسترهٔ زمانی t_2 تا t_3 ($t_3 > t_2 > t_1$) باشد، A فراوردهٔ واکنش است و برای آن، عددی مثبت است.
- (۴) اگر شیب نمودار برای مادهٔ A، ۲ برابر شیب نمودار برای مادهٔ D باشد، A و D فراوردهٔ واکنش‌اند و نسبت ضرایب استوکیومتری آنها در معادلهٔ واکنش، برابر ۲ است.

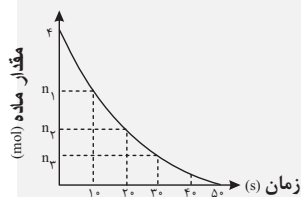
۹۵. اگر زیرلایه‌های الکترونی در حال پر شدن در اتم‌های دو عنصر X و Y، به ترتیب ۳d (با a الکترون) و ۴p (با b الکترون) و تفاوت

(سوال ۹۵ کنکور) a و b، برابر ۷ باشد، کمترین تفاوت عدد اتمی دو عنصر X و Y، کدام است؟

- (۱) ۶ (۲) ۵ (۳) ۴ (۴) ۳

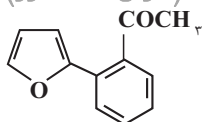
۹۶. نمودار داده شده، تجزیهٔ ۴ مول گاز N_2O_5 را در یک ظرف ۲ لیتری نشان می‌دهد. اگر سرعت متوسط تشکیل گاز NO_2 در گسترهٔ

زمانی ۱۰ تا ۳۰ ثانیه، برابر $4 \text{ mol.L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ باشد، کدام مورد درست است؟ (واکنش، یک طرفه در نظر گرفته شود). (سوال ۹۶ کنکور)



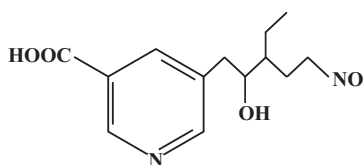
- (۱) n_3 و n_1 به ترتیب می‌تواند ۲/۲ و ۰/۴ باشد.
- (۲) اگر $n_1 - n_2 = 1/2$ ، سرعت واکنش در گسترهٔ زمانی ۱۰ تا ۲۰ ثانیه، برابر $6 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ است.
- (۳) اگر $n_2 = 1$ ، مجموع غلظت فراورده‌ها در ثانیهٔ ۲۰، برابر $7/5 \text{ mol.L}^{-1}$ خواهد بود.
- (۴) پس از کامل شدن واکنش، شمار مول‌های گازی درون ظرف، ۱/۵ برابر شمار مول‌ها در آغاز واکنش است.

۹۷. کدام مورد دربارهٔ ساختار مولکول داده شده، نادرست است؟ ($H=1, O=16: \text{g.mol}^{-1}$) (سوال ۹۷ کنکور)



- (۱) دارای یک گروه عاملی کربونیل و یک گروه متیل است.
- (۲) تفاوت شمار پیوندهای $C-H$ ، با شمار پیوندهای $C-C$ ، برابر ۳ است.
- (۳) مجموع جرم اتم‌های اکسیژن، ۳/۲ برابر جرم اتم‌های هیدروژن در ترکیب است.
- (۴) شمار جفت الکترون‌های ناپیوندی روی اتم‌ها، ۲ برابر شمار اتم‌های کربنی است که عدد اکسایش صفر دارند.

(سوال ۱۲۶ آزمون ۱۶ آذر)



پند مورد از موارد زیر در ارتباط با ترکیب داده شده صحیح است؟

- دارای ۲ گروه آمین و آگروه هیدروکسیل است.
- توانایی شرکت در واکنش تولید آمید یا استر را دارد.
- نسبت شمار الکترون پیوندی به ناپیوندی در آن برابر ۲/۱ است.
- شمار پیوندهای $C-H$ در آن، ۱/۶ برابر شمار پیوندهای $C-C$ است.

(۴) ۴

(۳) ۳

(۲) ۲

(۱) ۱



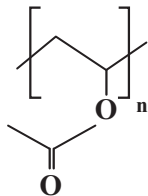
۹۸. در هر زنجیر از یک نمونه پلی‌سیانواتن، میانگین شمار پیوندهای سه گانه، ۲ برابر میانگین شمار پیوندهای دوگانه در هر زنجیر از یک نمونه پلی‌استیرن است. اگر میانگین شمار مونومرهای سیانواتن در هر زنجیر از پلیمر آن، برابر ۱۸۰۰۰ باشد، میانگین جرم مولی پلی‌استیرن،

(سوال ۹۸ کنکور)

برابر چند گرم است؟ ($H=1, C=12: g.mol^{-1}$)

- (۱) $9/36 \times 10^5$ (۲) $6/24 \times 10^5$
(۳) $3/12 \times 10^5$ (۴) $1/56 \times 10^5$

(سوال ۹۹ آزمون ۲۸ دی)



از پلی‌وینیل استات در تهیه انواع پاستیل استفاده می‌شود. با توجه به ساختار این پلیمر، کدام عبارت‌ها نادرست است؟
(آ) فرمول مولکولی مونومر آن به صورت $C_4H_6O_2$ است.

(ب) مونومر آن یک استر سیر نشده با ۱۲ پیوند کووالانسی است.

(پ) جرم مولی زنجیری از این پلی‌استر با ۵۰۰ واحد تکرار شونده $43 kg.mol^{-1}$ است.

(ت) مونومر آن در شرایط مناسب و در واکنش با آب می‌تواند استیک اسید تولید کند.

- (۱) آ و ب (۲) ب و پ (۳) پ و ت (۴) آ و ت

۹۹. اگر در دمای اتاق، pH محلولی که از وارد شدن ۴۰ گرم از باز DOH (با درصد یونش یک) در ۲ لیتر آب مقطر تشکیل می‌شود، برابر ۱۰/۳ باشد، چند درصد از آن در آب حل شده است و شمار مول‌های یون هیدرونیوم در ۵۰۰ میلی‌لیتر از این محلول کدام است؟ (از تغییر

(سوال ۹۹ کنکور)

حجم آب بر اثر انحلال باز صرف نظر شود، $(DOH=200: g.mol^{-1})$

- (۱) $2/5 \times 10^{-11}, 10$ (۲) $2/5 \times 10^{-11}, 10$
(۳) $5 \times 10^{-11}, 20$ (۴) $5 \times 10^{-11}, 10$

pH نمونه‌ای از محلول ۱۰ مولار اسید HA در دمای اتاق، ۴/۷ اندازه‌گیری شده است. به ترتیب از راست به چپ در هر یونش اسید و نسبت غلظت یون هیدرونیوم به یون هیدروکسید در محلول آن کدام است؟ ($\log 2 \approx 0/3$)

(سوال ۱۰۰ آزمون ۱۸ آبان)

- (۱) $4 \times 10^{-4} - 2 \times 10^{-2}$ (۲) $4 \times 10^{-4} - 2 \times 10^{-2}$
(۳) $4 \times 10^{-4} - 2 \times 10^{-2}$ (۴) $5 \times 10^{-1} - 2 \times 10^{-2}$

(سوال ۱۰۰ کنکور)

۱۰۰. با در نظر گرفتن دمای ثابت، کدام مورد درست است؟ ($HCl=36/5, HI=128: g.mol^{-1}$)

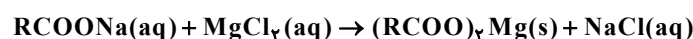
- (۱) اگر درجه یونش دو اسید HX و HA، برابر باشد، با توجه به غلظت تعادلی آنها در محلول، همواره می‌توان قدرت اسیدی آنها را مقایسه کرد.
(۲) اگر در دو محلول جداگانه، مول‌های حل شده لیتیم اکسید، نصف مول‌های حل شده گاز هیدروژن کلرید در آب مقطر باشد، شمار یون‌های دو محلول با یکدیگر برابر است.
(۳) اگر شمار مول‌های حل شده باز قوی YOH، در یک لیتر آب، با شمار مول‌های حل شده باز ضعیف XOH، در دو لیتر آب برابر باشد، pH دو محلول، برابر است.
(۴) اگر جرم‌های برابر از دو گاز هیدروژن کلرید و هیدروژن یدید، به صورت جداگانه در ۱۰۰ میلی‌لیتر آب مقطر حل شوند، pH محلول HI، کوچک‌تر است.

۱۰۱. اگر از واکنش ۰/۰۶ مول صابون جامد دارای زنجیر هیدروکربنی سیر شده، با مقدار کافی محلول منیزیم کلرید، ۱۷/۷ گرم رسوب تشکیل

شود، شمار اتم‌های کربن در مولکول صابون کدام است و چند مول یون به حالت محلول باقی می‌ماند؟ (معادله واکنش موازنه شود،

(سوال ۱۰۱ کنکور)

($H=1, C=12, O=16, Mg=24: g.mol^{-1}$)



- (۱) $0/12, 18$ (۲) $0/12, 18$
(۳) $0/12, 17$ (۴) $0/06, 18$

مقدار ۱۴/۶ گرم صابون جامد با زنجیر آگلیل سیر شده را در ۲ لیتر محلول کلسیم کلرید با چگالی $1/25 g.mL^{-1}$ وارد می‌کنیم. چنانچه ۲۰ درصد از صابون به صورت رسوب در آید، غلظت یون Ca^{2+} در این محلول بر حسب ppm کدام است؟ (در ساختار صابون ۵۲ پیوند اشتراکی وجود دارد.)

(سوال ۱۰۸ آزمون ۲۰ مهر)

($Ca=40, Na=23, O=16, C=12, H=1: g.mol^{-1}$)

- (۱) ۴۰ (۲) ۸۰ (۳) ۱۶۰ (۴) ۳۳۰

(سوال ۱۰۲ کنکور)

۱۰۲. کدام مورد درست است؟

- ۱) انحلال پذیر بودن عسل و گریس در آب، به وجود گروه هیدروکسیل در ساختار آنها وابسته است.
- ۲) مخلوط آب و روغن و صابون همانند مخلوط اوره و آب، همگن است و هر دو نور را پخش می کنند.
- ۳) نسبت شمار آنیون به کاتیون در پاک کننده های صابونی، با همین نسبت در پاک کننده های غیر صابونی، برابر است.
- ۴) هنگام شستن لباس با پاک کننده های غیر صابونی در آب سخت، لکه های سفید رنگ ناشی از وجود یون های کلسیم و منیزیم روی سطح آنها تشکیل می شود.

(سوال ۹۵ آزمون ۲۰ مهر)

پنر مورد از موارد زیر صحت دارد؟

- نوع نیروهای بین مولکولی که مولکول های عسل با آب تشکیل می دهند مشابه نیروهای بین مولکولی گریس با مولکول های آب است.
- زمانی که صابون در محیط آب حل شود پس از تشکیل یونی، بخش کاتیونی آن با لکه های چربی باز به قوی برقرار می کند.
- تمام ویژگی های کلونیدها مشابه مولکول ها می باشد زیرا اندازه ذرات سازنده آن ها تقریباً برابر است.
- نسبت شمار اتم های هیدروژن به کربن در یک مول اتیلن گلیکول بیش تر از همین نسبت در یک مول وازلین می باشد.
- افزودن نمک های سولفات به صابون مانع از تشکیل رسوب های کلسیم و منیزیم در آب سخت می شود.

۵ (۴)

۳ (۳)

۳ (۲)

۱ (۱)

۱۰۳. اگر تغییر جرم آند، در سلول گالوانی استاندارد «منیزیم - نقره»، نصف تغییر جرم کاتد در سلول گالوانی استاندارد «منگنز - کروم» باشد و ۳/۲۴ گرم به جرم کاتد در سلول «منیزیم - نقره» اضافه شود، به تقریب چند الکترون در سلول «منگنز - کروم» مبادله شده است؟ (بازه های زمانی انجام واکنش ها، متفاوت در نظر گرفته شود.)

(سوال ۱۰۳ کنکور)

($Mg = 24, Cr = 52, Mn = 55, Ag = 108 : g.mol^{-1}$)

$E^{\circ}(Ag^{+} / Ag) = +0.80V, E^{\circ}(Cr^{3+} / Cr) = -0.74V$

$E^{\circ}(Mn^{2+} / Mn) = -1.18V, E^{\circ}(Mg^{2+} / Mg) = -2.37V$

۲/۰ × ۱۰^{۲۳} (۴)

۵/۰ × ۱۰^{۲۲} (۳)

۱/۵ × ۱۰^{۲۳} (۲)

۲/۵ × ۱۰^{۲۲} (۱)

اگر در شرایط معین شمار الکترون های مبادله شده در سلول سوختی «پروپان - اکسیژن» ۲ برابر شمار الکترون های مبادله شده در سلول سوختی «هیدروژن - اکسیژن» باشد، با مصرف

(سوال ۹۲ آزمون ۳۰ آذر)

۶/۷۲ لیتر گاز پروپان، میم گاز هیدروژن مصرف شده در سلول سوختی «هیدروژن - اکسیژن» در شرایط استاندارد چند لیتر است؟

۴/۴۸ (۴)

۳/۳۶ (۳)

۴۴/۸ (۲)

۳۳/۶ (۱)

۱۰۴. با توجه به اطلاعات زیر، که رفتار چهار فلز A, X, D و Z را در آزمایش های مختلف نشان می دهد، کدام مورد درباره مقایسه قدرت

(سوال ۱۰۴ کنکور)

کاهندگی آنها در مقایسه با Cu درست است؟

- قدرت اکسندگی X^{2+} ، از قدرت اکسندگی Z^{2+} ، بیشتر است.
- تنها سه فلز Z, D و X با محلول $CuCl_2(aq)$ ، واکنش می دهند.
- با قرار دادن تیغه ای از فلز D در محلول های جداگانه دارای یون های Z^{2+}, A^{2+} و X^{2+} ، فقط فلزهای A و X ، رسوب می کنند.

$Z > X > Cu > A > D$ (۲)

$X > D > Cu > Z > A$ (۱)

$Z > D > X > Cu > A$ (۴)

$X > Z > D > Cu > A$ (۳)

(سوال ۱۰۳ آزمون ۲۰ آذر)

اگر مقایسه قدرت کاهندگی چند فلز به صورت $A > D > B > C$ باشد، چند مورد از مطالب زیر به درستی بیان شده اند؟

- واکنش $D(s) + C(NO_3)_2(aq) \rightarrow \dots$ انجام پذیر است و با انجام آن گرما از سامانه به محیط جاری می شود.
- اگر B فلز مس باشد، C می تواند اولین فلز دسته p جدول تناوبی باشد.
- محلول حاوی یون های A^{n+} را می توان در ظرف های از جنس هر سه فلز B, C و D نگهداری کرد.
- اگر واکنش $M(s) + BCl_3(aq) \rightarrow \dots$ انجام پذیر باشد، واکنش $D(s) + MCl_3(aq) \rightarrow \dots$ نیز انجام پذیر است.

۴ (۴)

۳ (۳)

۲ (۲)

۱ (۱)

(سوال ۱۰۷ آزمون ۱۶ آذر)

در یک آزمایش چهار فلز A، B، C و D رفتارهای زیر را نشان داده‌اند:

- (I) فلزهای A و C با محلول 0.1M هیدروکلریک اسید واکنش می‌دهند اما فلزهای B و D چنین واکنشی را نشان نمی‌دهند.
(II) با قرار دادن فلز C در محلول‌های یونی D^{2+} ، B^{2+} و A^{2+} به ترتیب فلزهای D، E و A رسوب می‌کنند.
(III) یون D^{2+} اکسید ضعیف‌تری از B^{2+} است.

پنر مورد به تدرستی بیان شده است؟

- E° نیم واکنش کاهش A^{2+} همانند C^{2+} مثبت است.
- ترتیب قدرت کاهش‌دهی به صورت $B > D > A > C$ است.
- ولتاژ سلول گالوانی حاصل از الکترودهای A و D بیشتر از ولتاژ سلول گالوانی حاصل از الکترودهای C و D است.
- در سلول گالوانی حاصل از الکترودهای C و D، غلظت یون C^{2+} در آن کاهش می‌یابد.

(I) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۱۰۵. در کدام ترکیب، عدد اکسایش ۵ اتم کربن یکسان، و مجموع عدد اکسایش اتم‌های کربن دیگر، برابر ۱+ است؟ (سوال ۱۰۵ کنکور)

- (۱) بنزالدهید (۲) بنزوئیک اسید (۳) ۲- هپتانول (۴) اتیل بوتانوات

۱۰۶. واژه شبکه بلوری برای توصیف آرایش و منظم از در حالت جامد به کار می‌رود. (سوال ۱۰۶ کنکور)

- (۱) دو بعدی - اتم‌ها و یون‌ها (۲) سه بعدی یا دو بعدی - اتم‌ها و یون‌ها
(۳) سه بعدی - اتم‌ها، مولکول‌ها و یون‌ها (۴) سه بعدی یا دو بعدی - اتم‌ها، مولکول‌ها و یون‌ها

(سوال ۱۱۷ آزمون ۲۶ بهمن)

کدام گزینه زیر تادرست است؟ ($H=1, C=12: g.mol^{-1}$)

- (۱) واژه شبکه بلوری برای توصیف جامدهای فلزی، ترکیب‌های مولکولی و ترکیب‌های یونی در حالت جامد می‌تواند به کار برده شود.
(۲) اتصال یون‌های با بار مخالف بسیار مملک‌تر از نیروی جاذبه بین مولکولی می‌باشد.
(۳) همواره شعاع یونی یک کاتیون نسبت به اتم فشرده‌تر و شعاع یونی یک آنیون نسبت به اتم فشرده‌تر می‌باشد.
(۴) میزان رسانایی الکتریکی $MgCl_2(s)$ بیشتر از $NaCl(s)$ است زیرا شمار یون‌های موجود در شبکه بلور آن بیشتر است.

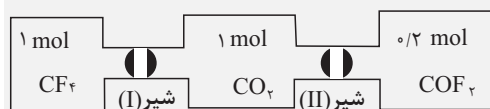
۱۰۷. در کدام دو گونه، ساختار لوویس، متفاوت، اما علامت بار جزئی اتم مرکزی، مشابه است؟ (سوال ۱۰۷ کنکور)

- (۱) SO_2 ، H_2S (۲) NO_3^- ، PF_3 (۳) CH_4 ، SO_4^{2-} (۴) SCO ، CS_2

۱۰۸. یک مول CF_4 و یک مول CO_2 ، مطابق شکل و پس از باز شدن شیر (I)، تعادل گازی زیر را تشکیل می‌دهند. اگر شیر (II) باز شود،

در تعادل نهایی، مجموع شمار مول‌های CO_2 و CF_4 ، چند برابر شمار مول‌های COF_2 خواهد بود؟ (حجم هریک از ظرف‌ها، برابر یک

لیتر و دما ثابت است.) (سوال ۱۰۸ کنکور)

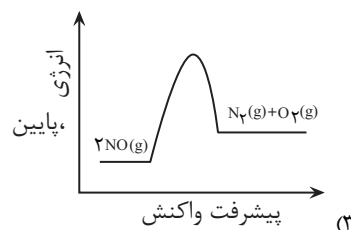
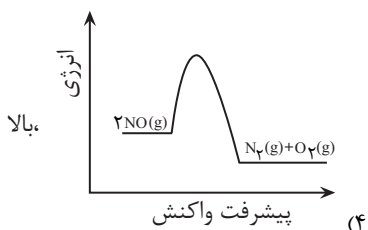
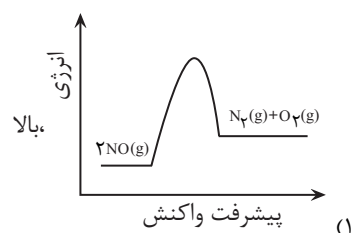
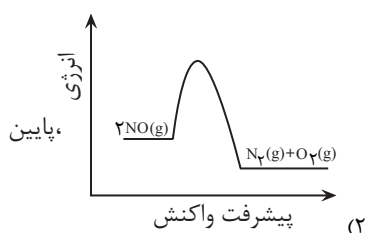


(۱) ۰/۵ (۲) ۲ (۳) ۴ (۴) ۸

۱۰۹. نمودار «انرژی - پیشرفت واکنش» برای حذف آلاینده گاز NO در مبدل کاتالیستی بنزینی کدام است و این واکنش، در چه دماهایی

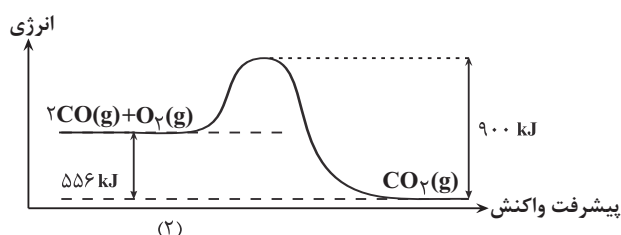
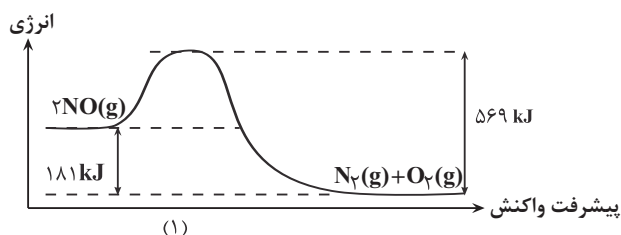
(سوال ۱۰۹ کنکور)

بهتر انجام می‌شود؟



(سوال ۹۳ آزمون ۲۲ فروردین)

با توجه به نمودارهای داده شده، کدام گزینه نادرست است؟ ($O = 16 \text{ g.mol}^{-1}$)



(۱) در شرایط یکسان، واکنش (۲) نسبت به واکنش (۱)، سریع‌تر انجام می‌شود.

(۲) در ازای تشکیل ۴۰ گرم گاز اکسیژن در واکنش (۱)، ۲۲۶/۲۵ کیلوژول انرژی آزاد می‌شود.

(۳) هر دو واکنش گرماده بوده و ΔH واکنش (۲) برابر -۵۵۶ kJ است.

(۴) در ازای مصرف ۸ گرم گاز اکسیژن در واکنش (۲)، در کل ۱۳۹ kJ انرژی مصرف می‌شود.

۱۱۰. تعادل گازی: $H_2 + Br_2 \rightleftharpoons 2HBr$, $\Delta H < 0$ ، در یک ظرف ۲ لیتری و با وجود یک مول از هر یک از مواد شرکت کننده برقرار است.

(سوال ۱۱۰ کنکور)

کدام مورد درباره این تعادل درست است؟

(۱) با انتقال تعادل به ظرف ۵ لیتری، غلظت هر یک از مواد شرکت کننده، $0/4$ برابر می‌شود.

(۲) اگر با کاهش دما، ۲۰ درصد به مول‌های فراورده اضافه شود، مقدار K ، $0/8$ برابر می‌شود.

(۳) با انتقال تعادل به ظرف یک لیتری، غلظت فراورده، نصف و تعادل در جهت رفت، جا به جا می‌شود.

(۴) با افزایش دما، تعادل در جهت برگشت جا به جا شده و سطح انرژی واکنش دهنده‌ها، افزایش می‌یابد.

(سوال ۱۰۹ آزمون ۵ اردیبهشت)

کدام یک از مطالب زیر درست است؟

(۱) در واکنش تعادلی $N_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO(g)$ ، افزایش دما موجب کوچک‌تر شدن ثابت تعادل می‌شود.

(۲) مغلوب تعادلی $2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$ ، با کاهش دما پیرنگ‌تر و سرعت انجام واکنش کم می‌شود.

(۳) در تعادل گازی $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ ، در دمای ثابت، با کاهش حجم، H_2 تغییر می‌کند ولی تدرار مول‌های H_2 تغییر نمی‌کند.

(۴) در تعادل $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ ، با اضافه کردن N_2 در دمای ثابت، آمونیاک افزایش یافته و باعث افزایش ثابت تعادل می‌شود.



در درس ریاضی ۱۹ سؤال از ۳۰ سؤال مشابه کنکور تیر ۱۴۰۴ بوده است.

(سوال ۱۱۱ کنکور)

۱۱۱. حاصل عبارت $\sqrt[4]{3^2} \times \sqrt[4]{16^2} \times \sqrt[4]{4^6}$ چند برابر $\sqrt{6}$ است؟

- (۱) ۲ (۲) $3\sqrt{2}$ (۳) $2\sqrt{6}$ (۴) ۳

(سوال ۱۳۳ آزمون ۲۸ دی)

اگر $A = \sqrt[5]{4^3 \sqrt{16}} \left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{4}{3}}$ باشد، حاصل $(2A)^{-\frac{1}{3}}$ کدام است؟

- (۱) $0/25$ (۲) $0/5$ (۳) $0/75$ (۴) ۱

(سوال ۱۱۱ آزمون ۵ اردیبهشت)

حاصل عبارت $\frac{-8 \times 27^{\frac{2}{3}}}{-3\sqrt[3]{9} + \sqrt[3]{9}\sqrt{3}}$ کدام است؟

- (۱) $-\frac{12}{\sqrt[3]{3}}$ (۲) $-12\sqrt[3]{3}$ (۳) $12\sqrt[3]{3}$ (۴) $\frac{12}{\sqrt[3]{3}}$

۱۱۲. به ازای چند مقدار طبیعی m ، اشتراک دو بازه $A = [\frac{4}{m+1}, +\infty)$ و $B = (-\infty, \frac{5}{m+2}]$ یک مجموعه متناهی است؟ (سوال ۱۲ کنکور)

- (۱) ۴ (۲) ۳ (۳) ۲ (۴) ۱

۱۱۳. اگر a ، b و c سه جمله نخست و متمایز یک دنباله حسابی بوده و $\frac{1}{c}$ ، $\frac{1}{a}$ و $\frac{1}{b}$ سه جمله نخست یک دنباله هندسی باشند، دو برابر

(سوال ۱۳ کنکور)

قدرنسبت دنباله هندسی کدام است؟

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) -۱ (۴) -۲

جملات پنجم و ششم و هفتم یک دنباله حسابی به ترتیب a و b و ۱۲ هستند. اگر به جمله هفتم a وافر اضافه کنیم، a و b و عدد حاصل به ترتیب تشکیل دنباله هندسی (با جملات

(سوال ۱۱۴ آزمون ۲۸ دی)

افزایشی) می‌دهند. مجموع قدر نسبت هر دو دنباله کدام است؟

- (۱) ۶ (۲) $6/5$ (۳) ۷ (۴) $7/5$

۱۱۴. مجموعه جواب نامعادله $(5-2m)x^2 - (2m+n-5)x < n$ به صورت بازه $(-1, m-2)$ است. اگر m عدد طبیعی باشد، مقدار $m+n$

(سوال ۱۴ کنکور)

کدام است؟

- (۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

(سوال ۱۳۱ آزمون ۴ آبان)

اگر بیشترین مقدار تابع $f(x) = (k+3)x^2 - 4x + k$ برابر صفر باشد، مقدار k کدام است؟

- (۱) -۴ (۲) -۱ (۳) ۱ (۴) ۴

۱۱۵. ارتفاع یک مثلث ۲ واحد بیشتر از ۳ برابر قاعده آن است. اگر ۴ واحد هم به ارتفاع و هم به قاعده این مثلث اضافه شود، مساحت مثلث جدید

(سوال ۱۵ کنکور)

۴/۵ برابر مساحت مثلث اولیه می‌شود. مساحت مثلث اولیه کدام است؟

- (۱) ۸ (۲) $14/5$ (۳) $16/5$ (۴) ۲۸

(سوال ۱۳۴ آزمون ۲۸ دی)

طول یک مستطیل ۲ واحد کمتر از $1/5$ برابر عرض آن است. اگر مساحت مستطیل ۱۹۲ واحد مربع باشد، محیط آن کدام است؟

- (۱) ۵۲ (۲) ۵۶ (۳) ۶۰ (۴) ۶۴

(سوال ۱۱۶ کنکور)

۱۱۶. اگر f تابع همانی و g تابع ثابت بوده و $g(3x) + 2f(3+x) = 3+2x$ باشد، مقدار $\frac{f(-1)}{g(4)}$ کدام است؟

- (۱) $\frac{1}{4}$ (۲) $\frac{1}{3}$ (۳) $\frac{1}{4}$ (۴) $-\frac{1}{3}$

(سوال ۱۱۷ کنکور)

۱۱۷. اگر $f(x) = \sqrt{a-x}$ و $g(x) = 3-x$ باشد، به ازای کدام مقدار a ، توابع f و $g \circ f$ روی محور y ها متقاطع‌اند؟

- (۱) $1/25$ (۲) $1/5$ (۳) $2/25$ (۴) $2/5$

۱۱۸. مجموع جذر معکوس ریشه‌های معادله $(m+14)x+1=0$ برابر ۵ است. حاصل ضرب ریشه‌های معادله $m x^2 + 3x + 2 = 0$ کدام است؟ (سوال ۱۱۸ کنکور)

- (۱) -۲ (۲) -۳ (۳) ۲ (۴) ۳

(سوال ۱۴۳ آزمون ۴ آبان)

در معادله درجه دوم $3x^2 - 11x + 9 = 0$ با ریشه‌های α و β ، مقدار $\frac{\alpha}{\beta^2 + 3} + \frac{3\beta}{11\alpha}$ کدام است؟

- (۱) $\frac{64}{99}$ (۲) $\frac{65}{99}$ (۳) $\frac{67}{99}$ (۴) $\frac{68}{99}$

۱۱۹. تابع $y = \frac{x}{|x|} \sqrt{a+bx^2}$ و وارون آن از نقطه $(-\frac{3}{5}, -\frac{4}{5})$ می‌گذرند. مقدار $\frac{a}{b}$ کدام است؟ (سوال ۱۱۹ کنکور)

- (۱) $\frac{1}{3}$ (۲) -۳ (۳) $-\frac{1}{2}$ (۴) -۱

۱۲۰. به ازای چند مقدار صحیح از m ، تابع $f = \{(-5, 4-m), (2, 2m+3), (10, -10), (3, m-2)\}$ نزولی است؟ (سوال ۱۲۰ کنکور)

- (۱) ۴ (۲) ۵ (۳) ۶ (۴) ۷

(سوال ۱۱۷ آزمون ۲۳ فروردار)

اگر تابع $f = \{(1, a^2 - 4a), (2, 12), (3, a^3 + 4)\}$ یک تابع صعودی باشد، چند مقدار صحیح برای a وجود دارد؟

- (۱) ۳ (۲) ۴ (۳) ۵ (۴) ۶

(سوال ۱۲۷ آزمون ۳۰ فروردار)

به ازای $x \in [a, b]$ تابع $f = \{(1, 2x+7), (-2, 10-x), (0, x^2+4)\}$ یک تابع صعودی است. بیش‌ترین مقدار $b-a$ کدام است؟

- (۱) ۳ (۲) ۴ (۳) ۱ (۴) ۲

۱۲۱. اگر $(2, a+b) \cup (4b-a, 5)$ یک همسایگی محذوف ۴ باشد، مقدار $b-a$ کدام است؟ (سوال ۱۲۱ کنکور)

- (۱) $\frac{4}{5}$ (۲) $\frac{5}{4}$ (۳) $\frac{4}{5}$ (۴) $\frac{5}{4}$

اگر $(c, 2a+b) \cup (3b-2a, 7)$ یک همسایگی مفزوف عدد ۴ باشد، آن‌گاه بازه (a, b) یک همسایگی برای کدام‌یک از عددهای زیر است؟ (سوال ۱۲۵ آزمون ۱۵ خرداد)

- (۱) $\frac{2}{4}$ (۲) $\frac{8}{3}$ (۳) $\frac{4}{3}$ (۴) $\frac{9}{4}$

۱۲۲. در یک متوازی‌الاضلاع به مساحت ۵۴، نسبت دو ضلع مجاور ۲ به ۳ است. اگر زاویه بزرگ‌تر بین دو ضلع مجاور ۱۵۰ درجه باشد، محیط متوازی‌الاضلاع کدام است؟ (سوال ۱۲۲ کنکور)

- (۱) ۳۰ (۲) ۱۵ (۳) $15\sqrt{2}$ (۴) $30\sqrt{2}$

۱۲۳. اگر $\alpha = 22/5$ درجه باشد، حاصل $A = -1 + \tan(7\alpha)$ کدام است؟ (سوال ۱۲۳ کنکور)

- (۱) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ (۲) $-\sqrt{2}$ (۳) $1 - \sqrt{2}$ (۴) $\frac{\sqrt{2}}{2} - 1$

۱۲۴. در بازه $[0, \pi]$ معادله مثلثاتی $\sin 2x = \cos 3x$ چند جواب دارد؟ (سوال ۱۲۴ کنکور)

- (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴) ۵

(سوال ۱۳۸ آزمون ۲ آذر)

مجموع جواب‌های معادله مثلثاتی $\tan x = \tan 3x$ در بازه $[0, \pi]$ کدام است؟

- (۱) $\frac{\pi}{2}$ (۲) π (۳) $\frac{3\pi}{2}$ (۴) $\frac{5\pi}{4}$

۱۲۵. اگر مقادیر تقریبی $\log_2 7 = 2/8$ و $\log_5 2 = 0/5$ باشد، حاصل $\log_{10} 410$ کدام است؟ (سوال ۱۲۵ کنکور)

- (۱) $\frac{15}{19}$ (۲) $\frac{10}{19}$ (۳) $\frac{11}{14}$ (۴) $\frac{9}{14}$

(سوال ۱۵۴ آزمون ۲ آذر)

اگر $8 \log 2 = 5 \log 3$ آنگاه لگاریتم ۱۸ در پایه ۴۸ برابر با کدام است؟

- (۱) $0/375$ (۲) $0/5$ (۳) $0/625$ (۴) $0/75$



(سوال ۱۲۶ کنکور)

۱۲۶. ضریب تغییرات داده‌های ۱/۱۶، ۱/۱۲، ۱/۸ و ۱ کدام است؟

(۴) $\frac{1}{7\sqrt{5}}$

(۳) $\frac{1}{6\sqrt{3}}$

(۲) $\frac{1}{3\sqrt{5}}$

(۱) $\frac{1}{2\sqrt{3}}$

(سوال ۱۲۹ آزمون ۲۸ دی)

در داده‌های آماری ۱۲ و ۳ و ۲۵ و ۵ و ۱۵ و ۲۱ و ۶ و ۱۶ و ۹ و ۱۸، داده‌های بیشتر از میانه را حذف می‌کنیم. انحراف معیار داده‌های باقیمانده کدام است؟

(۴) ۱۰

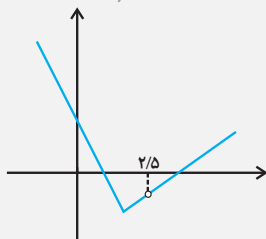
(۳) $\sqrt{10}$

(۲) $\sqrt{8}$

(۱) ۸

(سوال ۱۲۷ کنکور)

۱۲۷. نمودار تابع با ضابطه $f(x) = \begin{cases} \frac{2x^2 + ax + b}{4x - c} & x \geq 1 \\ 4 - \frac{c}{2}x & x < 1 \end{cases}$ به صورت زیر رسم شده است. مقدار $a+b$ کدام است؟



(۱) ۴

(۲) ۱

(۳) -۱

(۴) -۴

(سوال ۱۲۸ کنکور)

۱۲۸. تابع با ضابطه $f(x) = 2\left[\frac{2-x}{2}\right] + a\left[\frac{x+2}{3}\right]$ در نقطه $x=-2$ حد دارد. مقدار $\left[\frac{a}{3}\right]$ کدام است؟

(۴) صفر

(۳) ۱

(۲) ۲

(۱) ۳

(سوال ۱۳۸ آزمون ۱۶ آذر)

اگر $f(x) = m|x-3| - 2(x^2 + 1)$ ، آن‌گاه مقدار m کدام باشد تا تابع f در نقطه $x=2$ دارای هر باشد؟ ([نمار جزء صبیح است])

(۴) -۲

(۳) ۲

(۲) -۱

(۱) ۱

(سوال ۱۲۹ کنکور)

۱۲۹. اگر $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{1-k|x|}{x^2-1} = -\infty$ باشد، نقاط $(k\pi, \cos k\pi)$ در کدام ناحیه محورها مختصات قرار دارند؟

(۴) چهارم

(۳) سوم

(۲) دوم

(۱) اول

(سوال ۱۳۵ آزمون ۱۶ آذر)

اگر $\lim_{x \rightarrow (-3)^+} \frac{y-bx}{(-x-3)^3} = +\infty$ باشد، هرور b کدام است؟

(۴) $b > \frac{y}{3}$

(۳) $b < -\frac{y}{3}$

(۲) $b < \frac{y}{3}$

(۱) $b > -\frac{y}{3}$

(سوال ۱۳۰ کنکور)

۱۳۰. تابع f با ضابطه $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + mx + n}{a-x} & x \neq a \\ 2 & x = a \end{cases}$ روی R پیوسته است. اگر $f(2a) = 0$ باشد، مقدار $n-m$ کدام است؟

(۴) ۱۴

(۳) ۱۲

(۲) -۴

(۱) -۲

(سوال ۱۳۷ آزمون ۳۰ آذر)

۱۳۷. $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + |x|}{ax^3 + a} & x > -1 \\ b & x = -1 \\ \frac{|x| - x^2}{|x+1|} & x < -1 \end{cases}$ در $x = -1$ پیوسته باشد، $a+b$ کدام است؟ ([نمار جزء صبیح است])

(۴) $-\frac{1}{3}$

(۳) $-\frac{5}{3}$

(۲) $\frac{5}{3}$

(۱) $\frac{1}{3}$

(سوال ۱۳۱ کنکور)

۱۳۱. خط $y+ax=2$ در نقطه‌ای به طول ۴ بر نمودار تابع f مماس است. اگر $f(4) + f'(4) = -1$ باشد، مقدار $f'(4)$ کدام است؟

(۴) -۱

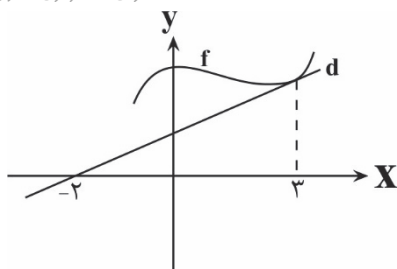
(۳) $-5/6$

(۲) $5/6$

(۱) ۱

(سوال ۱۳۰ آزمون ۲۱ دی)

در شکل مقابل خط d بر نمودار تابع f در نقطه‌ای به طول ۳ مماس است. اگر $f(3) - f'(3) = 3$ باشد، $f(3)$ کدام است؟



(۱) $\frac{15}{4}$

(۲) $\frac{13}{4}$

(۳) $\frac{15}{7}$

(۴) $\frac{13}{7}$

۱۳۲. خط d از مبدأ مختصات می‌گذرد و بر نمودار تابع $f(x) = 2\sqrt{x}(4x^2 + 3)$ مماس است. شیب خط d چقدر است؟ (سوال ۱۳۲ کنکور)

- (۱) $4\sqrt{2}$ (۲) $8\sqrt{2}$ (۳) 6 (۴) 12

از نقطه‌ای واقع بر منحنی نمودار تابع $f(x) = \frac{2}{x-1}$ ، مماس بر منحنی رسم می‌کنیم تا امتداد مماس از مبدأ مختصات عبور کند. مقصود عرض این نقطه واقع بر نمودار کدام است؟

(سوال ۱۳۲ آزمون ۲۳ فرورد)

- (۱) 2 (۲) -3 (۳) $5/8$ (۴) -4

۱۳۳. نقاط A و B به ترتیب، روی منحنی‌های $y = x^3 - 2x - 3$ و $y = x^3 + x^2 + 1$ قرار دارند. اگر این نقاط روی خطی به موازات محور y ها باشند، کم‌ترین مقدار طول پاره خط AB کدام است؟ (سوال ۱۳۳ کنکور)

- (۱) 4 (۲) 3 (۳) 2 (۴) 1

۱۳۴. با ارقام ۱، ۳، ۵، ۷، ۸، ۹، چند عدد سه رقمی بدون تکرار می‌توان نوشت که از ۷۸۱ کوچک‌تر باشد؟ (سوال ۱۳۴ کنکور)

- (۱) 133 (۲) 125 (۳) 111 (۴) 103

(سوال ۲۰۰ آزمون ۱۲ بهمن)

چند عدد چهار رقمی بزرگتر از ۳۰۰۰ با ارقام متمایز و فرد، وجود دارد؟

- (۱) 72 (۲) 84 (۳) 96 (۴) 108

(سوال ۱۹۰ آزمون ۲۶ بهمن)

با ارقام ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵، بدون تکرار ارقام، چند عدد فرد بزرگتر از ۳۵۰۰ می‌توان ساخت؟

- (۱) 100 (۲) 102 (۳) 104 (۴) 106

۱۳۵. در یک کیسه کارت‌هایی به شماره ۱ تا ۸ وجود دارد. ۳ کارت به تصادف از این کیسه خارج می‌کنیم، با کدام احتمال یکی از اعداد روی کارت‌ها شمارنده دوتای دیگر است؟ (سوال ۱۳۵ کنکور)

- (۱) $\frac{3}{7}$ (۲) $\frac{3}{8}$ (۳) $\frac{9}{56}$ (۴) $\frac{25}{56}$

کارت داریم که ارقام ۱ تا ۹ روی آن‌ها نوشته شده‌اند. به تصادف ۲ کارت از بین آن‌ها برمی‌داریم و کنار هم قرار می‌دهیم. احتمال این که مجموع ارقام این دو کارت عددی زوج باشد، کدام است؟ (سوال ۱۸۳ آزمون ۲۲ اسفند)

- (۱) $\frac{1}{2}$ (۲) $\frac{4}{9}$ (۳) $\frac{5}{12}$ (۴) $\frac{7}{18}$

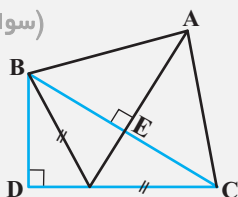
۱۳۶. در یک ظرف ۵ مهره سیاه و تعدادی مهره سبز وجود دارد. دو مهره به تصادف از ظرف خارج می‌شود، احتمال این که حداقل یک مهره سیاه باشد، برابر $\frac{5}{6}$ است. تعداد مهره سبز چقدر از تعداد مهره سیاه کم‌تر است؟ (سوال ۱۳۶ کنکور)

- (۱) 4 (۲) 3 (۳) 2 (۴) 1

۱۳۷. مثلثی با اضلاع ۴، ۵ و x با مثلثی با اضلاع ۳، ۷ و y متشابه است. اختلاف کم‌ترین و بیش‌ترین مقادیر ممکن برای y کدام است؟ (سوال ۱۳۷ کنکور)

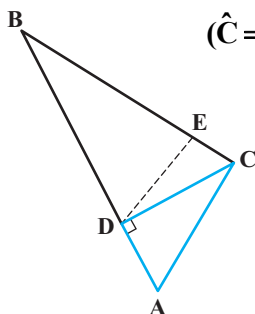
- (۱) $7/2$ (۲) $6/35$ (۳) $3/15$ (۴) $2/8$

۱۳۸. در شکل زیر، $BD = 2$ ، $CD = 4$ و زاویه $\hat{ACD}$ قائمه است. مساحت مثلث ABE کدام است؟ (سوال ۱۳۸ کنکور)



- (۱) 10 (۲) $7/5$ (۳) 5 (۴) $2/5$

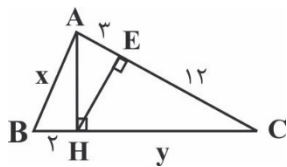
۱۳۹. اگر $AC = 3$ ، $BC = 9$ و DE بر BC عمود باشد، طول BE کدام است؟ $(\hat{C} = 90^\circ)$ (سوال ۱۳۹ کنکور)



- (۱) $8/1$ (۲) $7/2$ (۳) $6/4$ (۴) $5/6$



(سوال ۱۹۷ آزمون ۲۳ اسفند)



با توجه به شکل زیر، مقدار $x+y$ کرام است؟

(۱) $۷ + ۶\sqrt{۵}$

(۲) $۵ + ۶\sqrt{۵}$

(۳) $۷ + ۳\sqrt{۵}$

(۴) $۵ + ۳\sqrt{۵}$

۱۴۰. دو نقطه با مختصات $(-\frac{1}{۳}, a)$ و $(-\frac{1}{۳}, b)$ دو رأس مجاور یک مربع بوده و روی خط Δ قرار دارند، اگر شیب خط Δ برابر $\sqrt{۳}$ باشد، طول

(سوال ۱۴۰ کنکور)

قطر این مربع کدام است؟

(۱) $\frac{\sqrt{۲}}{۳}$

(۲) $\frac{\sqrt{۳}}{۳}$

(۳) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$

(۴) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$

دو رأس غیرمجاور یک مربع روی خط به معادله $۳x - ۴y = ۱$ قرار دارند. اگر نقطه $A(۲, ۱)$ رأس دیگری از مربع باشد، در این صورت مساحت مربع کدام است؟ (سوال ۱۳۱ آزمون ۳۰ فروردار)

(۱) $۰/۲$

(۲) $۰/۰۸$

(۳) $۰/۱۶$

(۴) $۲/۵$

در درس زمین شناسی ۱۴ سؤال از ۱۵ سؤال مشابه کنکور تیر ۱۴۰۴ بوده است.

(سوال ۱۴۱ کنکور)

۱۴۱. بیشترین جرم پوسته زمین را کدام کانی تشکیل می‌دهد؟

(۱) پلاژیوکلاز (۲) پیروکسن

(۳) گالن

(۴) کوارتز

(سوال ۱۵۱ آزمون ۶ تیر)

کدام موارد با ویژگی‌های کانی کوارتز مطابقت بیشتری دارند؟

الف) گوه‌هایی مانند عقیق و آمیتیست از انواع آن می‌باشد.

ب) می‌تواند زمینه مهم‌ترین کانه فلز مس باشد.

ج) در صد وزنی آن در پوسته زمین از کانی‌های رسی کمتر است.

د) خاک‌های حاصل از تفریب سنگ‌های حاوی این کانی ارزش کشاورزی زیادی دارند.

(۱) الف و ج (۲) الف، ب

(۳) ب و ج

(۴) ج و د

(سوال ۱۵۶ آزمون ۴ آبان)

کدام گزینه در مورد کانی‌هایی با ترکیب شیمیایی مشابه پیریت نادرست است؟

(۱) در انواع سنگ‌های آذرین، رسوبی و دگرگونی یافت می‌شوند.

(۲) فاقد بنیان سیلیکاتی $(SiO_4^{۴-})$ در ترکیب خود هستند.

(۳) در صد وزنی آن‌ها در ترکیب پوسته زمین، کم‌تر از پیروکسن‌ها می‌باشد.

(۴) شامل سولفات‌ها، سولفیدها، اکسیدها، فسفات‌ها، کربنات‌ها و فلر سیارها می‌باشند.

(سوال ۱۴۲ کنکور)

۱۴۲. کدام روش در کاهش بیماری گواتر در یک منطقه مؤثرتر است؟

(۱) استفاده از کودهای پددار در زمین‌های کشاورزی

(۳) افزایش فلوئور به آب آشامیدنی منطقه

(۲) افزایش ید به آب‌های تصفیه شده منطقه

(۴) افزایش ید به رژیم غذایی مردم منطقه

(سوال ۱۶۴ آزمون ۳۰ آذر)

مصرف مقادیر بیش از هر باعث ایبار می‌گردد.

(۱) آرسنیک - ریابت (۲) کلسیم و منیزیم - بیماری‌های تنفسی

(۳) روی - سرطان پوست (۴) یر - بیماری گواتر

(سوال ۱۴۳ کنکور)

۱۴۳. به ترتیب منشأ عناصر فلوئور، آرسنیک و کلسیم می‌تواند کدام کانی‌ها باشند؟

(۱) مسکوویت، کرومیت و کلسیت

(۳) میکای سیاه، پیریت و دولومیت

(۲) گالن، کالکوپیریت و دولومیت

(۴) فلوئوریت، پیریت و هماتیت

(سوال ۱۵۱ آزمون ۲۹ فروردین)

چند مورد از موارد زیر درباره منشأ مشترک عناصر زیر نادرست است؟

الف) سلنیم و روی؛ کانی‌های سولفیدی

ب) روی و یشوه؛ چشمه‌های آب گرم

ج) فلوئور و آرسنیک؛ زغال سنگ‌ها

(۱) صفر

(۲) ۱

(۳) ۲

(۴) ۳

(سوال ۱۴۸ آزمون ۷ فروردین)

کدام گزینه درست‌تر است؟

(۱) عنصری که در فرایند جراسازی طلا از کانسنگ آن استفاده می‌شود، می‌تواند به نرمی استخوان‌ها منجر شود.

(۲) عنصری که در کانی‌های رسی، میکای سیاه و در سنگ‌های آتشفشانی به مقدار زیاد وجود دارد از پوسیدگی دندان‌ها جلوگیری می‌کند.

(۳) مقادیر بالای عنصری که منشأ اصلی آن خاک می‌باشد با ایبار کم فونی منجر به مرگ می‌شود.

(۴) شافی شدن کف دست و پا عاملی دارد که مهم‌ترین راه انتقال آن آب آورده می‌باشد.

(سوال ۱۴۴ کنکور)

۱۴۴. کدام عبارت، توصیف مناسب‌تری از کاربرد «زمین‌شناسی ساختمانی» است؟

- (۱) با استفاده از اصول زمین‌شناسی به ساخت سازه‌های بزرگ صنعتی، شهری، تجاری و ... می‌پردازد.
- (۲) ساختارهای تشکیل دهنده پوسته زمین و نیروهای به وجود آورنده آنها را شناسایی و بررسی می‌کند.
- (۳) رفتار و ویژگی‌های مواد سطحی زمین از نظر مقاومت در برابر فشارها را برای ساخت سازه‌های مهم بررسی می‌کند.
- (۴) علم و فن جمع‌آوری اطلاعات از ساختارهای زمین‌شناسی و عوارض سطح زمین بدون تماس فیزیکی با آنها را انجام می‌دهد.

کدام گزینه، دلیل مناسبی برای عبارت زیر است؟

«متخصصین زمین‌شناسی مهندسی، می‌توانند نقش مهمی در هدایت پروژه‌های عمرانی کشورها داشته باشند.»

(سوال ۱۶۰ آزمون ۱۶ آذر)

(۲) مطالعه پراکندگی عناصر در پوسته زمین

(۱) بررسی مقاومت مواد سطحی زمین

(۴) بررسی فرایندهای فرسایشی و تبذیل رسوبات به انواع سنگ

(۳) مطالعه مغناطیس زمین و مقاومت الکتریکی سنگ‌ها

(سوال ۱۴۵ کنکور)

۱۴۵. بخش زیر اساس در راه‌سازی، کدام عمل را انجام می‌دهد و برای این بخش از چه موادی استفاده می‌شود؟

- (۱) نگهداری ریل - مصالح خرده سنگی
- (۲) توزیع بار چرخه‌ها - بالاست
- (۳) مقاوم سازی - شن، ماسه و قیر
- (۴) زهکشی - شن و ماسه

(سوال ۱۴۷ آزمون ۷ فروردین)

(۴) لای

(۳) رس

(۲) بالاست

(۱) ماسه

بالاتر علاوه بر نگهداری ریل‌ها و توزیع بار چرخه‌ها در جاده‌های ریلی چه کاربردی دارد و این وظیفه را در دیگر جاده‌ها کدام بخش ایفا می‌کند؟ (سوال ۱۴۹ آزمون ۵ اردیبهشت)

(۱) زهکشی - بخش بین اساس و مواد پرکننده

(۲) رویه مقاوم - بخش بین اساس و مواد پرکننده

(۳) زهکشی - بخش بین مواد پرکننده و خاک بستر کوبیده شده

(۴) رویه مقاوم - بخش بین مواد پرکننده و خاک بستر کوبیده شده

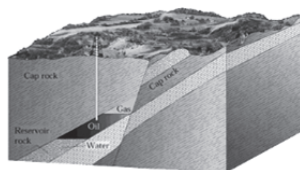
(سوال ۱۴۶ کنکور)

۱۴۶. مهندسين اکتشاف منابع نفت و گاز، جستجوی اولیه خود را برای رسیدن به این منابع باید از کدام مناطق شروع کنند؟

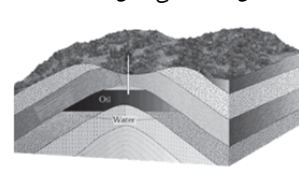
- (۱) ساختمان‌های زمین‌شناسی که مناسب تشکیل نفت‌گیرها هستند.
- (۲) مناطق نزدیک به دریاها یا کم عمق که رسوب‌گذاری شدید دارند.
- (۳) سنگ‌های آهکی حفره‌دار تاقدیسی بالای سطح ایستابی آب
- (۴) چین‌خوردگی‌هایی که دارای تاقدیس فراوان هستند.

(سوال ۱۴۹ آزمون ۲ آذر)

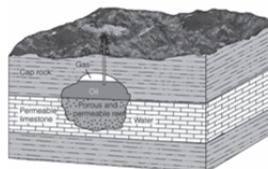
کدام تله نفتی زیر، از نوع ریغی است؟



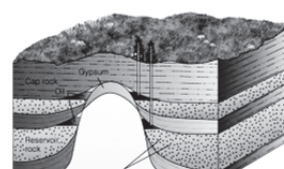
(۲)



(۱)



(۴)



(۳)

۱۴۷. شکل زیر، مراحل اولیه برخورد دو ورقه اقیانوسی به هم را نشان می‌دهد. پدیده زمین‌شناختی بعدی در این منطقه، کدام خواهد بود؟ (سوال ۱۴۷ کنکور)

- (۱) بسته شدن اقیانوس
- (۲) ایجاد پشته اقیانوسی
- (۳) تشکیل جزایر قوسی
- (۴) به وجود آمدن درازگودال

تشکیل جزایر قوسی مربوط به کدام نوع حرکت ورقه‌هاست؟

(۱) دور شدن دو ورقه اقیانوسی

(۲) نزدیک شدن دو ورقه اقیانوسی

(۳) دور شدن دو ورقه قاره‌ای

(۴) برخورد یک ورقه قاره‌ای با یک ورقه اقیانوسی

تشکیل درازگودال‌های اقیانوسی در کدام حالت‌ها رخ می‌دهد؟

(الف) دور شدن دو ورقه اقیانوسی از همدیگر

(ب) فرو رانش ورقه اقیانوسی به زیر ورقه قاره‌ای

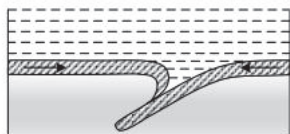
(ج) فرو رانش ورقه قاره‌ای به زیر ورقه قاره‌ای دیگر

(د) فرو رانش ورقه اقیانوسی به زیر ورقه اقیانوسی دیگر

(۲) ب و د

(۳) ج و د

(۴) ب و ج



(سوال ۱۴۵ آزمون ۲ آذر)

(سوال ۱۴۳ آزمون ۲۹ فروردین)



(سوال ۱۴۸ کنکور)

۱۴۸. کدام مراحل چگونگی تشکیل شدن یک رگه معدنی را بهتر نشان می‌دهد؟

- (۱) آب زیرزمینی - تماس با توده‌های مذاب - رشد بلورهای بزرگ - تشکیل پگماتیت
- (۲) هوازدگی سنگ‌ها - جداسدن کانی‌های چگال‌تر - تجمع در حفره‌های خالی سنگ بستر
- (۳) ماگمای در حال سردشدن - عناصر با چگالی بالا - تشکیل بلور - سقوط بلورها به کف ماگما
- (۴) آب داغ - انحلال برخی از عناصر - جابه جایی - سرد شدن داخل شکستگی‌ها - ته نشین شدن

(سوال ۱۴۴ آزمون ۵ اردیبهشت)

مطابق کتاب درسی کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟

منشا معدن آهن پفارت کانسنگ می‌باشد و عناصر بین کانسنگ‌های رسوبی و گرمایی مشترک هستند.

- (۱) مالکامی - قلع و روی (۲) پلاسری - سرب و روی (۳) گرمایی - سرب و مس (۴) مالکامی - سرب و روی

(سوال ۱۴۹ کنکور)

۱۴۹. همه موارد زیر بر غلظت نمک‌های حل شده در آب‌های زیرزمینی آزاد اثر دارند، به جز:

- (۱) دما (۲) فشار (۳) سرعت نفوذ آب (۴) مسافت طی شده آب

(سوال ۱۵۰ کنکور)

۱۵۰. کدام عبارت یا عبارت‌ها، برای عنصر «بریلیم» درست است؟

(الف) با فوران آتشفشان‌ها مقداری از اعماق زمین به سطح آورده می‌شود.

(ب) سیلیکات آن با درخشش رنگین‌کمانی به راحتی قابل شناسایی است.

(ج) فسفات آن با رنگ سبز یکی از گران‌ترین جواهرات است.

- (۱) «الف» (۲) «ب» (۳) «الف» و «ب» (۴) «الف» و «ج»

(سوال ۱۶۹ آزمون ۱۸ آبان)

کدام یک از کانی‌های گوه‌ری زیر در ترکیب فود فاقد بنیان سیلیکاتی هستند؟

- (۱) آمفیست (۲) زمرد (۳) گارنت (۴) فیروزه

بررسی‌های سنگ شناسی نشان دهنده فراوانی آب و مواد فرار و طولانی بودن زمان تبلور مالکما در تاریفه زمین‌شناسی یک منطقه است. وجود کانسار کدام عنصر و کانی (به ترتیب) در این منطقه ممتل است؟

- (۱) کلسیم - مسکویت (۲) منیزیم - زمرد (۳) بریلیم - طلق نسوز (۴) لیتیم - پشه نسوز

(سوال ۱۴۳ آزمون ۲۹ فروردین)

پندر مورد از موارد زیر به درستی ذکر نشده‌اند؟

- بیش از نیمی از کانی‌های روبه رو از نوع سیلیکاتی هستند: «گارنت، زبرجر، یاقوت، فیروزه، زمرد»
- بیش از نیمی از کانی‌های روبه رو به رو می‌توان به رنگ سبز مشاهده کرد: «یاقوت، آمفیست، زمرد، گارنت، زبرجر»
- کانی‌های روبه رو به رو به ترتیب نیمه قیمتی و قیمتی می‌باشند: «عقیق، ژپس»

- (۱) صفر مورد (۲) ۲۷ مورد (۳) ۱ مورد (۴) ۲ مورد

(سوال ۱۵۱ کنکور)



۱۵۱. کدام عبارت‌ها، برای منطقه b در نقشه زیر درست است؟

(الف) اغلب گسل‌های اصلی، راستالغز و در جهت شرقی - غربی‌اند.

(ب) اغلب سنگ‌های رسوبی شمالی این منطقه دارای توالی رسوبی منظمی هستند.

(ج) سنگ‌های رسوبی برخی از نواحی آن دارای ذخایر عظیم نفت است.

(د) از داخل سنگ‌های رسوبی قدیمی آن، فیروزه استخراج می‌شود.

- (۱) «ج» و «د» (۲) «الف» و «ج» (۳) «ب» و «د» (۴) «الف» و «ب»

(سوال ۱۰ اسفند)

ذخایر هیدروکربنی میدان‌های اهواز و قانگیران، به ترتیب در کدام پهنه‌های زمین‌سافتی ایران قرار دارند؟

- (۱) جنوب غرب، البرز (۲) زاگرس، کپه داغ (۳) زاگرس، خلیج فارس (۴) جنوب شرق، البرز

(سوال ۲۰ اسفند)

از بین گسل‌های زیر کدام یک امتداد شرقی - غربی دارد؟

- (۱) تاپیند (۲) کوه بنان (۳) گازرون (۴) مشا

طبق کتاب درسی کدام گزینه فقط به منابع اقتصادی پهنه‌هایی اشاره دارد که سنگ‌های اصلی آن فقط از نوع سنگ‌های رسوبی هستند؟

(سوال ۱۵۴ آزمون ۲۹ فروردین)

- (۱) ذخایر عظیم گاز - ذخایر فلزی (۲) سرب و روی ایرانکوه - زغال سنگ

- (۳) معادن مس - ذخایر فلزی (۴) ذخایر نفت و گاز - زغال سنگ

(سوال ۱۵۲ کنکور)

۱۵۲. چند روز در سال محور فرضی زمین، یکی از قطره‌های دایره عظیمه روشنایی می‌شود؟

- (۱) یک (۲) دو (۳) ۳۶۵ (۴) هرگز

(سوال ۱۴۱ آزمون ۵ اردیبهشت)

کدام گزینه براساس موقعیت فرضی تابش عمود نور خورشید نسبت به مدارهای مختلف زمین، صحیح است؟

- (۱) در اول بهار همانند اول پاییز، خورشید بر مدار استوا عمود می‌تابد.
- (۲) در طول بهار همانند طول تابستان، خورشید بر عرض‌های جغرافیایی صفر تا ۲۳/۵ درجه جنوبی عمود می‌تابد.
- (۳) در اول تابستان همانند اول زمستان، خورشید بر مدار استوا عمود می‌تابد.
- (۴) در طول پاییز همانند طول زمستان، خورشید بر عرض‌های جغرافیایی صفر تا ۲۳/۵ درجه شمالی عمود می‌تابد.

(سوال ۱۴۱ آزمون ۲۹ فروردین)

در بازه زمانی اول تابستان تا اول زمستان یک سال، چند بار تابش عمود آفتاب بر روی مدار ۲۱ درجه شمالی اتفاق می‌افتد؟

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) صفر

۱۵۳. پس از یک بارندگی طولانی و آرام، سطح آب چاه‌های حفر شده در آبخوانی همگن با وسعت تقریبی ۲۰ کیلومتر مربع و تخلخل ۳۰ درصد،

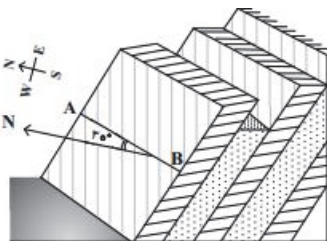
۲۰ سانتی‌متر بالا آمده است. حدود چند کیلومتر مکعب آب بر اثر این بارندگی وارد آبخوان شده است؟ (سوال ۱۵۳ کنکور)

- (۱) ۱/۲ (۲) ۱۲ (۳) ۰/۱۲ (۴) ۱۲۰

به منظور تغذیه مصنوعی آیفوان‌ها، سیلاب ایجاد شده در منطقه‌ای را به سمت دشتی به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع و تفلط ۶۰ درصد هدایت کرده‌ایم. اگر عمق سنگ بستر غیرقابل نفوذ در این دشت ۲۰ متر باشد، این دشت چند مترمکعب آب را می‌تواند در خود ذخیره کند؟ (سوال ۱۴۴ آزمون ۲۳ فروردین)

- (۱) ۶۰۰۰ (۲) ۱۲۰۰۰ (۳) ۲۰۰۰۰ (۴) ۱۲۰۰۰

۱۵۴. در شکل زیر، AB امتداد لایه‌ها را نشان می‌دهد، اگر شیب لایه در این شکل ۴۵ درجه باشد، کدام مورد این لایه‌ها را معرفی می‌کند؟ (سوال ۱۵۴ کنکور)



(۱) N30E و SW45

(۲) NAB30 و S45

(۳) N30E و 45NW

(۴) 45S و ABN30

(سوال ۱۴۸ آزمون ۲۹ فروردین)

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی کامل می‌کند؟

امتداد لایه عبارت است از

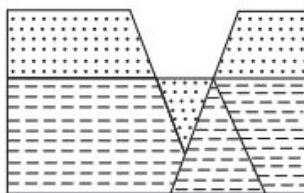
(۲) فصل مشترک سطح لایه با سطح زمین.

(۱) مقدار زاویه‌ای که سطح لایه با سطح افق می‌سازد.

(۴) فصل مشترک سطح لایه با سطح افق.

(۳) مقدار زاویه‌ای که سطح لایه با سطح زمین می‌سازد.

(سوال ۱۵۵ کنکور)



۱۵۵. در شکل رو به رو، چند گسل فعالیت کرده‌اند؟

(۱) ۴

(۲) ۳

(۳) ۲

(۴) ۱

در شکل زیر، ماسه سنگ درشت جوان‌تر از ماسه سنگ ریز است. کدام پدیده‌های زمین‌شناسی قابل شناسایی هستند؟

(سوال ۱۹۵ آزمون ۲۶ بهمن)



ماسه سنگ دانه ریز

ماسه سنگ دانه درشت

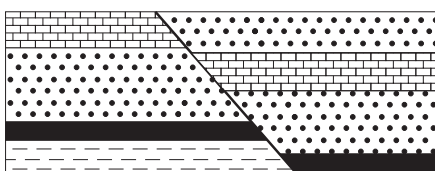
(۱) تاقریس، گسل عادی

(۲) ناوردیس، گسل عادی

(۳) تاقریس، گسل معکوس

(۴) ناوردیس، گسل معکوس

(سوال ۱۹۸ آزمون ۲۶ بهمن)



در شکل مقابل کدام نوع گسل قابل تشخیص است؟

(۱) گسلی که در آن فرادریواره نسبت به فروردریواره به سمت پایین یا فروردریواره نسبت به فرادریواره به سمت بالا حرکت کرده است.

(۲) گسلی که در آن فرادریواره نسبت به فروردریواره به سمت بالا یا فروردریواره نسبت به فرادریواره به سمت پایین حرکت کرده است.

(۳) گسل امتدادلغزی که در آن فرادریواره نسبت به فروردریواره به سمت پایین یا فروردریواره نسبت به فرادریواره به سمت بالا حرکت کرده است.

(۴) گسل امتدادلغزی که در آن فرادریواره نسبت به فرادریواره به سمت بالا یا فروردریواره نسبت به فرادریواره به سمت پایین حرکت کرده است.

کنکور رشته تجربی (سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴)

تعیین سطح پایه دهم (زمستان‌نمایی)؛ کل کتاب «فیزیک ۱»؛ کل کتاب «شیمی ۱»؛ کل کتاب «پایه هوشیاری		تعیین سطح پایه دهم (زمستان‌نمایی)؛ کل کتاب «فیزیک ۱»؛ کل کتاب «شیمی ۱»؛ کل کتاب «پایه هوشیاری	
تعیین سطح پایه دهم (پایه دوازدهم (زمستان‌نمایی)؛ کل کتاب «فیزیک ۲»؛ کل کتاب «شیمی ۲»؛ کل کتاب «پایه هوشیاری		تعیین سطح پایه دهم (پایه دوازدهم (زمستان‌نمایی)؛ کل کتاب «فیزیک ۲»؛ کل کتاب «شیمی ۲»؛ کل کتاب «پایه هوشیاری	

نوع آزمون	نمودار پیشروی	زیرگروه کتابهای پایه - بین دو روزه کتاب یکی را انتخاب کنید				تاریخ آزمون
		فیزیک ۱	فیزیک ۲	شیمی ۱	شیمی ۲	
۱۸ مهر ماه	نیپسال اول دوازدهم	۱۰- اطلاعاتی	۱۰- اطلاعاتی	۱۰- اطلاعاتی	۱۰- اطلاعاتی	۱۸ مهر ماه
	دوم و یازدهم	۱۰- اطلاعاتی	۱۰- اطلاعاتی	۱۰- اطلاعاتی	۱۰- اطلاعاتی	
۲ آبان ماه	نیپسال اول دوازدهم	۵- اطلاعاتی	۵- اطلاعاتی	۵- اطلاعاتی	۵- اطلاعاتی	۲ آبان ماه
	دوم و یازدهم	۵- اطلاعاتی	۵- اطلاعاتی	۵- اطلاعاتی	۵- اطلاعاتی	
۱۶ آبان ماه	نیپسال اول دوازدهم	۵- اطلاعاتی	۵- اطلاعاتی	۵- اطلاعاتی	۵- اطلاعاتی	۱۶ آبان ماه
	دوم و یازدهم	۵- اطلاعاتی	۵- اطلاعاتی	۵- اطلاعاتی	۵- اطلاعاتی	
۳۰ آبان ماه	نیپسال اول دوازدهم	۵- اطلاعاتی	۵- اطلاعاتی	۵- اطلاعاتی	۵- اطلاعاتی	۳۰ آبان ماه
	دوم و یازدهم	۵- اطلاعاتی	۵- اطلاعاتی	۵- اطلاعاتی	۵- اطلاعاتی	
۱۴ آذر ماه	نیپسال اول دوازدهم	۱- اطلاعاتی	۱- اطلاعاتی	۱- اطلاعاتی	۱- اطلاعاتی	۱۴ آذر ماه
	دوم و یازدهم	۱- اطلاعاتی	۱- اطلاعاتی	۱- اطلاعاتی	۱- اطلاعاتی	
۲۸ آذر ماه	نیپسال اول دوازدهم	۵- اطلاعاتی	۵- اطلاعاتی	۵- اطلاعاتی	۵- اطلاعاتی	۲۸ آذر ماه
	دوم و یازدهم	۵- اطلاعاتی	۵- اطلاعاتی	۵- اطلاعاتی	۵- اطلاعاتی	
۲۶ دی ماه	نیپسال اول دوازدهم	۵- اطلاعاتی	۵- اطلاعاتی	۵- اطلاعاتی	۵- اطلاعاتی	۲۶ دی ماه
	دوم و یازدهم	۵- اطلاعاتی	۵- اطلاعاتی	۵- اطلاعاتی	۵- اطلاعاتی	

زمین شناسی	زوج کتاب های پایه – بین دو زوج کتاب یکی را انتخاب کنید							نیم سال دوم دوازدهم				نمودار پیشروی	تاریخ آزمون	
	شیمی ۱	شیمی ۲	فیزیک ۱	فیزیک ۲	زیست شناسی ۱	زیست شناسی ۲	ریاضی پایه بسته ۱	ریاضی پایه بسته ۲	شیمی دوازدهم	فیزیک دوازدهم	زیست شناسی دوازدهم			
زمین شناسی و سلامت سده های ۹۲ تا ۷۷	کیهان زادگاه الهیای هستی سده های ۲۴ تا ۴۶	قدر هدایای زمینی را بداییم سده های ۵۰ تا ۵۰	وزنی های فیزیک فیزیک مولد ۵۲ تا ۵۲	الکترونیک و مدارهای جریان مستقیم (۱) آنتیهای عبارت الکتریکی و قانون اهر سده های ۲۴ تا ۲۲	گرایش و جذب مواد- تولیدات گازی سده های ۲۶ تا ۲۵	دستگاه حرکتی + تنظیم شیمیایی سده های ۶۳ تا ۳۷	تایع و معادله درجه ۲ ریاضی ۱- سده های ۸۲ تا ۷۰ ریاضی ۲- سده های ۱۸ تا ۱۱	هندسه تحلیلی + هندسه ریاضی ۱- سده های ۳۰ تا ۷۵ ریاضی ۲- سده های ۱۰ تا ۲	مشق سده های ۱۰۰ تا ۷۷	پایه مرتبط- شیمی- آسفندماه سده های ۵۶ تا ۵۶	نوسان و امواج (۱) آنتیهای هربینا (شاره) سده های ۷۹ تا ۶۷	شیمی جلوه های از هنر زیبایی و ماندگاری (۱) آنتیهای هربینا (شاره) سده های ۷۹ تا ۶۷	از ماده به انرژی سده های ۶۳ تا ۷۲	نیم ماه نیم سال دوم دوازدهم دهم و یازدهم ۱۰
زمین شناسی و سازدهای مهندسی سده های ۹۳ تا ۷۳	رودای کارها در زندگی (۱) آنتیهای اثر گندلهای سده های ۲۷ تا ۶۸	در بی غلای سالم (۱) آنتیهای سیر-دینبر واکشی سده های ۷۱ تا ۷۱	کار انرژی و توان سده های ۸۱ تا ۸۱	جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم سده های ۶۴ تا ۶۵	گردش مواد در بدن سده های ۶۸ تا ۶۷	ایمنی + تقسیم باخته سده های ۹۶ تا ۶۶	توان گویا و عبارات جبری ریاضی ۱- سده های ۶۸ تا ۶۴	هندسه ریاضی ۱- سده های ۶۶ تا ۶۶	کاربرد مشتق سده های ۱۱۲ تا ۱۰۱	شیمی جلوه های از هنر زیبایی و ماندگاری سده های ۹۰ تا ۷۹ پایه مرتبط- شیمی- آسفندماه سده های ۵۶ تا ۵۶	نوسان و امواج (۱) آنتیهای اثر دینبر سده های ۶۱ تا ۷۶	شیمی جلوه های از هنر زیبایی و ماندگاری (۱) آنتیهای اثر دینبر سده های ۶۱ تا ۷۶	از ماده به انرژی + از انرژی به ماده (۱) آنتیهای سادت خنبر سده های ۶۱ تا ۷۶	نیم ماه نیم سال دوم دوازدهم دهم و یازدهم ۲۴
زمین شناسی ایران سده های ۱۲۵ تا ۱۰۹	رودای کارها در زندگی + آب، آهنگ زندگی آب آنتیهای سادت در سابلین سده های ۷۰ تا ۹۸	در بی غلای سالم سده های ۷۰ تا ۹۸	صا و گرد سده های ۸۳ تا ۱۰۳	مغناطیس و الکتریسیته سده های ۶۵ تا ۸۵	تکلیف اسیدی و دفع مواد- از باخته تا گله سده های ۶۹ تا ۸۹	تولید مثل سده های ۷۷ تا ۱۱۸	توان نامایی و نگارشی ریاضی ۱- سده های ۷۵ تا ۱۱۸	شمارش بدون شمرن ریاضی ۱- سده های ۷۵ تا ۱۱۸	کاربرد مشتق سده های ۱۲۰ تا ۱۰۱	شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر (۱) آنتیهای انرژی غلای در واکشیهای شیمیایی سده های ۹۱ تا ۱۰۲	نوسان و امواج سده های ۷۶ تا ۹۲	نوسان و امواج سده های ۷۶ تا ۹۲	از انرژی به ماده سده های ۸۲ تا ۹۰	نیم سال دوم دوازدهم دهم و یازدهم ۸
آسفندماه ۲۲	آب، آهنگ زندگی سده های ۷۸ تا ۱۲۲	پوشاک نیازای پادان تابانبر سده های ۷۸ تا ۱۲۲	صا و گرد سده های ۱۰۳ تا ۱۲۰	مغناطیس و الکتریسیته سده های ۸۵ تا ۱۰۴	از باخته تا گله- جذب و انتقال مواد در گیاهان سده های ۹۰ تا ۱۱۱	تولید مثل زنده ای- تولید گیاهان به باغ گیاهان به معر کها سده های ۱۱۹ تا ۱۵۲	مجموعه، الگو و دنباله ریاضی ۱- سده های ۷۵ تا ۱۵۲ ریاضی ۲- سده های ۲ تا ۷۵	احتمال ریاضی ۱- سده های ۷۵ تا ۱۵۲	فصل های ۵ و ۵ سده های ۱۲۰ تا ۶۵	فصل های ۳ و ۴ سده های ۹۲ تا ۷۶	فصل های ۳ و ۴ سده های ۹۲ تا ۷۶	فناوری های نوین زیستی سده های ۹۰ تا ۶۳	آزمون متاوسم سده های ۶۳ تا ۹۰	نیم سال دوم دوازدهم دهم و یازدهم ۲۲

توجه: پیشروی سریع و ویژه دانش آموزانی است که تا آسفندماه می خواهند در س های دوازدهم را به اتمام برسانند و پاسخ گویی به پیشروی نرمال برای همه شرکت کنندگان در آزمون اجباری است.



دفترچه پاسخ

آزمون هوش و استعداد

(دوره دوم)

۱۸ مهر

تعداد کل سؤالات آزمون: ۲۰

زمان پاسخ‌گویی: ۳۰ دقیقه

گروه فنی تولید

مسئول آزمون	حمید لنجان‌زاده اصفهانی
مسئول دفترچه	حامد کریمی
ویراستار	امیرحسین افجه، امیرعلی حسینی‌زاده
مدیر گروه مستندسازی	محیا اصغری
مسئول درس مستندسازی	علیرضا همایون‌خواه
طراحان	حمید اصفهانی، فاطمه راسخ، حمید گنجی، حامد کریمی، امیرحسین افجه، علی کریمی‌فرع، فرزاد شیرمحمدلی
حروف‌چینی و صفحه‌آرایی	معصومه روحانیان
ناظر چاپ	حمید عباسی

استعداد تحلیلی

۲۵۱- گزینه ۲»

(مادر کریمی)

کلی ترین پاسخ گزینه ی «۲» است. دیگر گزینه ها پاسخ را به تحصیل، ورزش، اقتصاد یا خلافت و هنر محدود کرده است.

(هوش کلامی)

۲۵۲- گزینه ۳»

(مادر کریمی)

کلی ترین و مربوط ترین پاسخ گزینه ی «۳» است. بحران هویت طبق متن ممکن است به بروز سردرگمی شخصیتی و کاهش اعتماد به نفس منجر شود.

(هوش کلامی)

۲۵۳- گزینه ۱»

(مادر کریمی)

برداشت «ج» کاملاً از متن دور است. عبارت «ب» نیز دقیقاً بر عکس متن است.

(هوش کلامی)

۲۵۴- گزینه ۱»

(ممد اصفهانی)

عبارت «استراق سمع» مدنظر است.

(هوش کلامی)

۲۵۵- گزینه ۳»

(ممد اصفهانی)

شکل درست بیت که هفده نقطه دارد:

سخن را سر است ای خردمند و بن / میاور سخن در میان سخن

(هوش کلامی)

۲۵۶- گزینه ۲»

(کتاب منظومه هوش)

متن به وضوح سه سنت را در سه زمان و سه مکان مختلف مثال زده است که به سه دین بزرگ ابراهیمی مربوطند: اسلام، مسیحیت، یهود. دیگر گزینه ها از متن بر نمی آید.

(هوش کلامی)

۲۵۷- گزینه ۲»

(کتاب منظومه هوش)

نویسنده ختام را در موردی به حافظ شبیه کرده است. لابد آن ویژگی در حافظ آشکارتر است که می توان شخصی را به او مانند کرد.

(هوش کلامی)

۲۵۸- گزینه ۲»

(علی کریمی فرع)

اگر حجم آب داخل ظرف را x و حجم ظرف را با v نشان دهیم داریم:

$$x + 24 = \frac{4}{10}v \Rightarrow v = 60 + \frac{5}{2}x$$

$$A = \frac{x}{2} \Rightarrow x = 2A, B = \frac{v}{3} = 20 + \frac{5}{6}x$$

می دانیم:

پس داریم:

$$\Rightarrow B = 20 + \frac{5}{6} \times 2A = 20 + \frac{5}{3}A \Rightarrow B > A$$

(هوش منطقی ریاضی)

۲۵۹- گزینه ۲»

(امیرمسین افیه)

فرض کنیم جرم خاک 100 گرم بوده باشد. پس 60 گرم سیلیس و 30 گرم آب داشته ایم. اگر 90 درصد آب تبخیر شود، 27 گرم تبخیر می شود:

$$\frac{90}{100} \times 30 = 27$$

بنابراین جرم خاک، 73 گرم خواهد بود:

$$100 - 27 = 73$$

و این یعنی درصد جرمی «سیلیس»، تقریباً 82 درصد می شود:

$$\frac{60}{73} \approx 82\%$$

یعنی تقریباً 22 درصد بیش تر می شود:

$$82 - 60 = 22$$

(هوش منطقی ریاضی)

۲۶۰- گزینه ۲»

(امیرمسین افیه)

کوچک ترین مضرب مشترک سه عدد را به دست می آوریم:

$$42 = 6 \times 7$$

$$60 = 6 \times 10 \Rightarrow [42, 60, 78] = 6 \times 7 \times 10 \times 13 = 5460$$

$$78 = 6 \times 13$$

این 5460 دقیقه یعنی 91 ساعت:

$$5460 \div 60 = 91$$

که یعنی سه شبانه روز و نوزده ساعت:

سه شبانه روز و نوزده ساعت پس از ساعت $9:30$ صبح روز یکشنبه، ساعت

$4:30$ صبح روز پنجشنبه است.

(هوش منطقی ریاضی)

۲۶۱- گزینه ۴»

(علی کریمی فرع)

هر سه نفر با هم در دو روز کار انجام می دهند، یعنی در هر روز نصف کار را به پایان می رسانند. پس به شخصی نیاز دارند که در یک روز، نیمی دیگر را از کار انجام دهد. این شخص قطعاً کل کار را در دو روز انجام می دهد.

(هوش منطقی ریاضی)

۲۶۲- گزینه «۲»

(امیرمسین افیه)

در مرحله n ، همواره داریم:

n^2 : تعداد کل نقاط

$\frac{n(n-1)}{2}$: تعداد نقاط رنگی

پس در n موردنظر داریم:

$$\frac{n(n-1)}{2} = \frac{45}{100} \Rightarrow \frac{n^2 - n}{2n^2} = \frac{45}{100}$$

$$\Rightarrow 100n^2 - 100n = 90n^2 \Rightarrow 10n^2 = 100n$$

$$\Rightarrow n = 10$$

پس مرحله $2n+2$ ، شکل بیست و دوم است:

$$2n+2 = 2 \times 10 + 2 = 22$$

و تعداد نقطه‌های رنگی آن، برابر است با:

$$\frac{22 \times 21}{2} = 11 \times 21 = 231$$

(هوش منطقی ریاضی)

۲۶۳- گزینه «۳»

(ممبرکنش)

قطعاً زوج عددهای (۶ و ۱)، (۵ و ۲) و (۴ و ۳) کنار همند. معلوم است که با دانستن جایگاه یک یا دو عدد، نمی‌توان هر شش مستطیل را پُر کرد.

جدول فرضی زیر را درنظر بگیرید:

		۳، ۴	۴، ۳
۲		۲	۵
۱		۱	۶

ولی اگر یکی از دو خانه ردیف بالا ۴ معلوم باشد، تکلیف همه خانه‌ها معلوم است.

(هوش منطقی ریاضی)

۲۶۴- گزینه «۳»

(فاطمه اسخ)

حاصل جمع اختلاف‌های دو عدد مجاور در الگوی صورت سؤال در وسط

شکل نوشته شده است:

$$(5-2) + (9-3) = 3 + 6 = 9$$

$$(7-1) + (5-2) = 6 + 3 = 9$$

$$(7-2) + (9-7) = 5 \Rightarrow 7-2 = 3 \Rightarrow 7 = 5$$

(هوش منطقی ریاضی)

۲۶۵- گزینه «۴»

(فاطمه اسخ)

اختلاف دو عدد کنار هم متناظر است:

$$7253: 7-2=5, 5-2=3, 5-3=2$$

$$532: 5-3=2, 3-2=1$$

$$21: 2-1=1$$

$$9274: 9-2=7, 7-2=5, 7-4=3$$

$$753: 7-5=2, 5-3=2$$

$$22: 2-2=0$$

(هوش منطقی ریاضی)

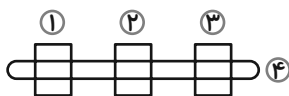
۲۶۶- گزینه «۲»

(فاطمه اسخ)

چهار شکل $\rightarrow$ ، $\rightarrow$ ، $\rightarrow$ و $\rightarrow$ در هر مرحله از این

الگو، یک واحد شیفت دارند و از چپ به راست و در نهایت به خط زیرین

منتقل می‌شوند:



همچنین شکلی که در جایگاه‌های اول و سوم قرار می‌گیرد، در جهت $\nearrow$

، شکلی که در جایگاه دوم قرار می‌گیرد در جهت $\nwarrow$ و شکل زیرین در

جهت $\rightarrow$ قرار می‌گیرد.

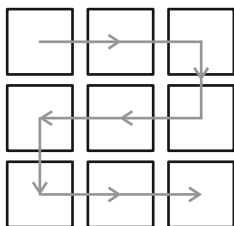
(هوش غیرکلامی)

۲۶۷- گزینه «۲»

(غریزاد شیرممدولی)

دایره درون مربع‌ها روی رأس‌ها و در مسیر زیر به شکل ساعتگرد جابه‌جا

می‌شود.



(هوش غیرکلامی)

۲۶۸- گزینه ۳»

(فاطمه، پاسخ)

هر یک از چهار شکل و و و در هر ردیف و هر ستون از مربع بزرگ شکل، یکبار وجود دارد.

(هوش غیرکلامی)

۲۶۹- گزینه ۴»

(فاطمه، پاسخ)

نقطه چین صورت سؤال خارج از دو کمان، از مرکز دایره و از یکی از رأس‌های مستطیل می‌گذرد. چنین نقطه‌ای تنها در گزینه ۴» هست.



در سایر گزینه‌ها، در گزینه‌های «۱» و «۳» مرکز دایره روی رأس مستطیل نیست. در گزینه ۲» نیز این نقطه، بین دو کمان موازی است.

(هوش غیرکلامی)

۲۷۰- گزینه ۳»

(شمیر کنی)

دقت کنید نوک مثلث - که جهت آن را نشان می‌دهد. باید رو به مرکز پاره‌خط باشد. تنها گزینه ۳» است که این ویژگی را دارد.

(هوش غیرکلامی)